# ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

# LÍNEA F
# SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA

## CAPÍTULO 6 – ESTUDIOS ESPECIALES

## ÍNDICE

**1. INTRODUCCIÓN 9**

**2. EVALUACIÓN DE IMPACTO ACÚSTICO 9**

**3. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE VIBRACIONES 11**

**3.1 INTRODUCCIÓN 11**

**3.2 INFORMACIÓN DE BASE 12**

3.2.1 Tipo de suelo 12

3.2.2 Maquinaria utilizada en la etapa de construcción 13

3.2.3 Características del subterráneo 14

**3.3 FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DE VIBRACIONES 16**

3.3.1 Consideraciones generales 16

3.3.2 Criterios de exposición de personas 20

3.3.3 Criterios de exposición de estructuras 23

3.3.4 Tipos de construcciones próximas a las vías 24

**3.4 ANALISIS DE IMPACTO DE LAS VIBRACIONES 29**

3.4.1 Afectación Producida por la Línea F 29

3.4.2 Afectación Producida por la TBM 39

3.4.3 Afectación Producida por la Construcción de las Estaciones 44
**3.5 CONCLUSIONES 47**
**4. ESTUDIO DE IMPACTO VIAL 51**
**4.1 INTRODUCCIÓN 51**
**4.2 HISTORIAL DEL PROYECTO 51**
4.2.1 Antecedentes 51
4.2.2 Marco normativo y estratégico 52
4.2.3 Políticas de Movilidad Sustentable 56
**4.3 MOVILIDAD EN EL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 56**
4.3.1 General 56
4.3.2 Movilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 57
4.3.3 Red de subtes 59
**4.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 62**
4.4.1 General 62
4.4.2 Etapas del proyecto 63
4.4.3 El trazado 64
**4.5 EL PERIODO OPERACIONAL 66**
4.5.1 General 66
4.5.2 Impacto sobre la red vial 66
4.5.3 Pasajeros por estación 96
**4.6 EL PERIODO DE OBRA 99**
4.6.1 General 99
4.6.2 Cronograma de Obras 100
4.6.3 Generadores de impactos en la movilidad 101
4.6.4 Movimiento de suelos 101
4.6.5 Impactos en la movilidad. Periodo de obra. 112
4.6.6 Transporte de suelos excavados 112
4.6.7 Pozo de lanzamiento de las tuneladoras 118
4.6.8 Estaciones construidas en caverna 122
4.6.9 Construcción de las estaciones con sistema “cut & cover”. 127

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

**4.7 HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 136**

4.7.1 General 136

4.7.2 Hallazgos 136

4.7.3 Conclusiones. 137

**4.8 APÉNDICE METODOLÓGICO - MODELO MACROSCÓPICO 138**

4.8.1 General 138

4.8.2 Construcción del modelo 140

4.8.3 Escenarios de análisis 145

4.8.4 Relevamiento y recopilación de antecedentes 146

**5. BIBLIOGRAFÍA 152**

# ÍNDICE DE FIGURAS

**Figura 1. Esquema geométrico de la sección de los túneles y la base de las vías..... 11**
**Figura 2. Dimensiones exteriores e interiores de los túneles. ..... 14**
**Figura 3. Perfil de Tapada del Extradós del Túnel y Techo de las Estaciones del Tramo A. ..... 15**
**Figura 4. Perfil de Tapada del Extradós del Túnel y Techo de las Estaciones del Tramo B. ..... 15**
**Figura 5. Representación esquemática que muestra los mecanismos básicos de propagación de las vibraciones superficiales y subterráneas hasta un edificio (adaptada de Harris Cyrill, 1998). .... 18**
**Figura 6. Fuentes de vibración comunes y respuestas humana y edilicia a vibraciones del suelo. (Transit Noise and Vibration Impact Assessment, FTA, 2018). ..... 23**
**Figura 7. Edificios catalogados, Áreas APH, Monumentos Históricos y Franja de Análisis de Vibraciones, progresivas inferiores a 6.200m (Cochera Brandsen a Avenida Santa Fe). ..... 27**
**Figura 8. Edificios catalogados, Áreas APH, Monumentos Históricos y Franja de Análisis de Vibraciones, progresivas superiores a 5.000m (Tte. Gral. J. D. Perón a Secciones Especiales). 28**
**Figura 9. Curva generalizada de vibraciones del suelo superficiales. (Harris Miller Miller & Hanson, Transit Noise and Vibration Impact Assessment, 1995; FTA, 2018). ..... 30**
**Figura 10. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h y una distancia vertical nula entre el techo de una Estación construida mediante Cut&Cover y el sótano de un edificio (incluye Túnel entre progresivas 550m y 750m de aproximación a Estación Brandsen). ..... 33**
**Figura 11. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h y una distancia vertical de 3 metros entre el techo de una Estación construida en Caverna y el sótano de un edificio..... 34**
**Figura 12. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h y una distancia vertical de 6 metros entre extradós del Túnel y el sótano de un edificio en el tramo cercano a Estación Congreso (progresivas 4200m a 4550m, y 4700m a 4800m). ..... 35**
**Figura 13. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h a 200 m de las estaciones (exceptuando Brandsen y Congreso) y una distancia vertical entre el tope del túnel y el sótano de un edificio de 10 m. ..... 36**
**Figura 14. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 90 km/h y una distancia vertical entre el tope del túnel y el sótano de un edificio de 6 m (progresivas 750m a 900m). ..... 37**
**Figura 15. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 90 km/h y una distancia vertical entre el tope del túnel y el sótano de un edificio de 10 m (típica de la mayor parte del túnel). ..... 38**
**Figura 16. Ajuste de la ecuación para estimar Velocidades pico de partículas (VPP) para la TBM. .... 40**
**Figura 17. Nivel de Velocidad de Vibración generado por la TBM en función de la distancia horizontal, para una distancia vertical entre el extradós del Túnel y el sótano de un edificio de 1 m. (Prog. 550m a 750m). ..... 41**
**Figura 18. Nivel de Velocidad de Vibración generado por la TBM en función de la distancia horizontal, para una distancia vertical entre el extradós del Túnel y el sótano de un edificio de 6 m (progresivas 750m a 900m, 4200m a 4550m, y 4700m a 4800m, en total 600 metros). ..... 42**
**Figura 19. Nivel de Velocidad de Vibración generado por una TBM en función de la distancia horizontal, para una distancia vertical entre el extradós del Túnel y el sótano de un edificio de 10 m..... 43**
**Figura 20. Ajuste de la ecuación para estimar Velocidades pico de partículas (VPP) para una retroexcavadora y curva conservativa para operación en superficie..... 45**
**Figura 21 Nivel de Velocidad de Vibración generado por una retroexcavadora en función de la distancia horizontal al receptor. ..... 45**
**Figura 22. Marco normativo y estratégico. ..... 53**
**Figura 23. Línea F según Ley N° 670. ..... 54**
**Figura 24. Mapa de propuestas del Plan PETERS. ..... 55**
**Figura 25.Viajes diarios en el AMBA con origen y/o destino en la CABA. ..... 57**
**Figura 26. Red de transporte actual de CABA..... 58**
**Figura 27. Red actual de subtes..... 59**
**Figura 28 Políticas de movilidad de la CABA. ..... 60**
**Figura 29 Línea F según Ley N° 670. ..... 61**
**Figura 30. Índice de performance. ..... 62**
**Figura 31 Traza propuesta para la Línea F. ..... 64**
**Figura 32. Estaciones..... 65**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

**Figura 33. Esquema Línea F. ..... 67**
**Figura 34. Estacion Brandsen (en amarillo: Cocheras – C&C; polígono rojo: estructura subterránea Est. C&C; naranja: puntos de acceso definitivos ..... 68**
**Figura 35 Av. Brasil. Proyecto. ..... 70**
**Figura 36 Av. Hornos.- Bajo autopista- Proyecto. ..... 70**
**Figura 37. Estacion Constitución (1). ..... 71**
**Figura 38. Estacion constitución (2). ..... 72**
**Figura 39. Incidentes y accidentes. ..... 74**
**Figura 40. Estacion Constitución- Modelo de simulación-situación actual. ..... 74**
**Figura 41. Modelo microscópico estación Constitución. ..... 75**
**Figura 42. Estacion Cochabamba (1). ..... 76**
**Figura 43. Estación Cochabamba (2). ..... 77**
**Figura 44. Estacion Chile (1). ..... 78**
**Figura 45. Estacion Congreso ..... 79**
**Figura 46. Estacion Congreso (2). ..... 80**
**Figura 47. Modelo de simulación. Congreso- Líneas de deseo. ..... 81**
**Figura 48. Modelo de simulación. Congreso. Formación de colas. ..... 82**
**Figura 49. Indicadores de eficiencia (1). Congreso. ..... 83**
**Figura 50 Indicadores de eficiencia (2). Congreso ..... 84**
**Figura 51. Indicadores de eficiencia (3). Congreso. ..... 85**
**Figura 52. Indicadores de eficiencia (4). Congreso. ..... 86**
**Figura 53. Indicadores de eficiencia (5) Congreso. ..... 87**
**Figura 54. Estacion Corrientes ..... 88**
**Figura 55. Estacion Corrientes. ..... 88**
**Figura 56. Estacion Pizzurno (1). ..... 89**
**Figura 57. Estacion Pizzurno (2). ..... 90**
**Figura 58. Estacion Pizzurno (3). ..... 91**
**Figura 59. Transición Av Callao – Av Las Heras. ..... 92**
**Figura 60. Estacion Junin. ..... 92**
**Figura 61 Estacion Pueyrredón ..... 93**
**Figura 62. Estacion Ecoparque – Ruggieri. ..... 94**
**Figura 63. Estacion Ecoparque – Ruggieri. ..... 95**
**Figura 64. Estacion Palermo. ..... 96**
**Figura 65. Pasajeros por estación. ..... 97**
**Figura 66. Pasajeros por formación. ..... 98**
**Figura 67 Cronograma de obra ..... 100**
**Figura 68. Cronograma excavaciones en estaciones. ..... 102**
**Figura 69. Pozo de ataque. Plantas. ..... 103**
**Figura 70. Pozo de ataque. Corte ..... 103**
**Figura 71 Rampa de acceso. Corte longitudinal ..... 105**
**Figura 72 Rampa de acceso. Corte transversal. ..... 105**
**Figura 73. Encuentro entre rampa y caverna. ..... 106**
**Figura 74. Rampa de acceso tipo. Ejemplo. ..... 106**
**Figura 75. Drenajes ..... 107**
**Figura 76. Galeria de drenajes ..... 107**
**Figura 77 Estación en caverna. Sección Tipo – Revestimientos ..... 108**
**Figura 78 Estacion "Cut&Cover". Esquema ..... 109**
**Figura 79 Método "Cut&Cover". Esquema. ..... 110**
**Figura 80 Sección transversal ..... 111**
**Figura 81 TBM – Típico ..... 111**
**Figura 82 Revestimiento con dovelas ..... 112**
**Figura 83 Red de tránsito pesado. Fte. Mapa interactivo de la ciudad de Buenos Aires ..... 113**
**Figura 84 Orígenes y destinos del tránsito pesado ..... 114**
**Figura 85 Movimiento de camiones en obra. Excavaciones ..... 115**
**Figura 86 Recorrido Brandsen – Disposición final ..... 116**
**Figura 87 Recorridos sector Sur →Disposición final ..... 117**
**Figura 88 Recorridos sector Centro → Disposición final ..... 117**
**Figura 89 Recorridos sector Norte → Disposición final ..... 118**
**Figura 90 Pozo de ataque en Estacion Brandsen ..... 119**
**Figura 91 desvío de Obra Estacion Brandsen ..... 120**
**Figura 92 Pozo de ataque TBM ..... 121**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

**Figura 93 Estación en caverna. Sección Tipo – Terminaciones Interiores ..... 122**
**Figura 94. Secuencia de excavación y fortificación. ..... 123**
**Figura 95 Estación en caverna. Ejecución de revestimiento secundario de bóveda. ..... 124**
**Figura 96 Rampa de acceso ..... 126**
**Figura 97 Acceso a estaciones – Ej. Estacion Pizzurno ..... 127**
**Figura 98 Método constructivo "Cut&Cover" ..... 128**
**Figura 99 Infraestructura de movilidad durante la Obra ..... 130**
**Figura 100 Etapas de obra ..... 131**
**Figura 101. Relación infraestructura de movilidad – Obra ..... 132**
**Figura 102 Volúmenes de tránsito en el corredor ..... 133**
**Figura 103. Estacion Congreso- Etapa 1. ..... 134**
**Figura 104. Estacion Congreso- Etapa 2. ..... 134**
**Figura 105 Diagrama de flujo del proceso ..... 139**
**Figura 106 Escenario Estacion Constitución ..... 141**
**Figura 107 Escenario Estacion Congreso (1) ..... 141**
**Figura 108 Escenario Estacion Congreso (2) ..... 142**
**Figura 109 Líneas y paradas de buses ..... 143**
**Figura 110 Criterios de calibración ..... 144**
**Figura 111 Imágenes satelitales ..... 147**
**Figura 112 Mapa Interactivo de la Ciudad ..... 147**
**Figura 113 Recorrido de buses actual- Congreso ..... 149**
**Figura 114 Pasajeros/día (Pax) actual- Congreso ..... 150**

# ÍNDICE DE TABLAS

**Tabla 1. Resumen de los coeficientes de atenuación geométrica "*γ*" publicados (traducido de Amick et al., 2000). ..... 19**
**Tabla 2. Resumen de los coeficientes de atenuación material "α" publicados (traducido de Amick et al., 2000)..... 19**
**Tabla 3. Consideraciones realizadas para tareas de construcción o tránsito vehicular (Whiffen 1971, citado en CLATRANS 2020). ..... 21**
**Tabla 4. Criterios para la evaluación del impacto por vibraciones utilizando en edificios especiales. (Tabla 8.2, Harris Miller Miller & Hanson, I., 1995; Capitulo 8, FTA, 2012)..... 22**
**Tabla 5. Criterios para la evaluación del impacto por vibraciones. (Tabla 8.1, Harris Miller Miller & Hanson, I. (1995), Capitulo 8, FTA, 2018) ..... 22**
**Tabla 6. Distancia a la vía de los ítems catalogados como Históricos o de Protección Integral a lo largo de la traza. ..... 25**
**Tabla 7 Tramos correspondientes a Áreas de Protección Histórica (APH). ..... 25**
**Tabla 8 Zonas donde la traza pasa por debajo de edificios. ..... 26**
**Tabla 9 Factores que influyen en los niveles de vibración a través del terreno. (Tabla 46.3, Cyril M. Harris. "Manual de Medidas Acústicas y control del ruido", 1998). ..... 29**
**Tabla 10. Valores de ajuste para el nivel de velocidad de acuerdo con la velocidad de circulación... 31**
**Tabla 11. Valores de ajuste de acuerdo con las condiciones de la vía. ..... 31**
**Tabla 12. Tramos para el cálculo de Velocidades de Vibración por circulación de formaciones. ..... 32**
**Tabla 13. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h y una distancia vertical nula entre el techo de una Estación construida por Cut&Cover y el sótano de un edificio (incluye Túnel entre progresivas 550m y 750m de aproximación a Estación Brandsen). ..... 33**
**Tabla 14. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h y una distancia vertical de 3 metros entre el techo de una Estación construida en Caverna y el sótano de un edificio. ..... 34**
**Tabla 15. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h y una distancia vertical de 6 metros entre extradós del Túnel y el sótano de un edificio en el tramo cercano a Estación Congreso (progresivas 4200m a 4550m, y 4700m a 4800m). ..... 35**
**Tabla 16. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h a 200 m de las estaciones (exceptuando Brandsen y Congreso) y una distancia vertical entre el extradós del túnel y el sótano de un edificio de 10 m. ..... 36**
**Tabla 17. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 90 km/h y una distancia vertical entre el extradós del túnel y el sótano de un edificio de 6 m (progresivas 750m a 900m). ..... 37**
**Tabla 18. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 90 km/h y una distancia vertical entre el extradós del túnel y el sótano de un edificio de 10 m (típica de la mayor parte del túnel). ..... 38**
**Tabla 19. Velocidades pico de partículas (VPP) para la TBM junto con niveles de vibración correspondientes, valores obtenidos de tabla 12-11 del Federal Transit Administration & New York City Transit, *SDEIS,* 2003, Capitulo 12. ..... 39**
**Tabla 20. Velocidades pico de partículas (VPP) y Niveles de Vibración generados por la TBM en función de la distancia para una distancia vertical entre el extradós del Túnel y el sótano de un edificio de 1 m. (Progresivas 550m a 750m). ..... 41**
**Tabla 21. Velocidades pico de partículas (VPP) y Niveles de Vibración generados por la TBM en función de la distancia para una distancia vertical entre el extradós del Túnel y el sótano de un edificio de 6 m. (progresivas 750m a 900m, 4200m a 4550m, y 4700m a 4800m, en total 600 metros). ..... 42**
**Tabla 22. Velocidades pico de partículas (VPP) y Niveles de Vibración generados por la TBM en función de la distancia para una distancia vertical entre el extradós del Túnel y el sótano de un edificio de 10 m. ..... 43**
**Tabla 23. Velocidades pico de partículas (VPP) para la Excavadora junto con niveles de vibración correspondientes, valores obtenidos de tabla 12-11 del Federal Transit Administration & New York City Transit, *SDEIS,* 2003, Capitulo 12. ..... 44**
**Tabla 24. VPP y Niveles de vibración obtenidos para la Retroexcavadora operando en superficie.... 46**
**Tabla 25. VPP y Niveles de vibración obtenidos para la Retroexcavadora operando en profundidad. 47**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

**Tabla 26. Distancias horizontales (m) en que se superan los criterios para la evaluación del impacto por vibraciones para acontecimientos frecuentes debido a la circulación de formaciones..... 48**
**Tabla 27. Distancias horizontales (m) en que se superan los criterios para la evaluación del impacto por vibraciones para acontecimientos frecuentes debido a la operación de la TBM y equipos de excavación. ..... 48**

## 1. INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se presentan una serie de estudios especiales requeridos para cumplimiento de la normativa vigente y/o que tienen como objeto de estudios factores o impactos de especial sensibilidad considerando el tipo de proyecto o características del área involucrada.

En este sentido se incluyen:

- Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) que se presenta completo y firmado por profesional habilitado en el Capítulo de Anexos para dar conformidad a la Ley Nº 1.540 de la CABA y su Decreto Reglamentario 740/07
- Evaluación de Impacto de Vibraciones
- Estudio de Impacto Vial

## 2. EVALUACIÓN DE IMPACTO ACÚSTICO

Prestando conformidad a lo definido por la Ley Nº 1.540 de la CABA y su Decreto Reglamentario 740/07 se ha llevado a cabo el Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) del proyecto. El mismo se puede consultar completo y firmado por el profesional responsable y habilitado en el Capítulo 10 de Anexos.

En el marco del estudio se efectuaron mediciones en el área de influencia del proyecto para establecer la Línea de Base Acústica (LBA); se verificaron si los niveles de ruido urbano superan o no los Límites Máximos Permisibles establecidos por las Áreas de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE) para poder predecir cuáles serán los sectores más críticos, donde existe riesgo de causar contaminación acústica durante la etapa de obra civil; se desarrollaron diferentes modelos 3D de sectores representativos del proyecto y se realizaron simulaciones acústicas para pronosticar el impacto en las diferentes etapas y; se elaboraron una serie de recomendaciones para prevenir y mitigar los potenciales problemas de ruido que podría causar el proyecto, si corresponde.

A continuación, se presentan sus conclusiones:

- Siguiendo los lineamientos establecidos en el Anexo IV del Decreto Reglamentario Nº 740/07 de la Ley 1.540/04, se registraron los niveles de ruido en la zona donde se llevará a cabo el proyecto de construcción de la línea F de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Se estableció la Línea de Base Acústica (LBA) en diecisiete (17) posiciones estratégicas dentro del área de influencia del proyecto, lo cual permitirá tener una referencia para controlar los ruidos a futuro durante la ejecución de la obra y verificar de forma objetiva si el subte y sus estaciones producen ruidos por encima de los valores preexistentes una vez que comience a funcionar.
- Los niveles de ruido registrados en la LBA se encuentran en un rango de 69,3 a 75,6 dB(A), siendo las motos, colectivos, camiones y automóviles las fuentes de ruido urbano predominantes. En el 76% de las posiciones evaluadas, los niveles sonoros registrados superaron los Límites Máximos Permisibles (LMP). En estos casos, no se deberán emitir niveles sonoros que superen por 3 dB o más a los valores medidos en la LBA. En el 24% restante de los puntos de medición, por ubicarse en proximidad a la red vial primaria, no se registraron niveles superiores a los LMP.
- A su vez, se llevaron a cabo una serie de simulaciones para predecir el impacto acústico de la obra civil en la etapa operacional (etapa constructiva) de dos estaciones que se construirán bajo el método “Cut & Cover” (Brandsen y Congreso) y una estación cuya obra se hará mediante la técnica de caverna (Junín/Recoleta). Posteriormente, considerando las similitudes con las otras estaciones, se estimaron los niveles sonoros máximos que podría haber en la etapa operacional y post-operacional en los 17 sectores evaluados.

- Los resultados de las simulaciones permitieron inferir que, en la etapa post-operacional, cuando comience a funcionar el subte, habrá niveles inferiores a los LMP y a los registrados en la LBA en todas las posiciones analizadas; por lo cual, no se espera que el proyecto cause contaminación acústica. No obstante, en la etapa operacional (constructiva), mientras se ejecuta la obra, calcularon niveles superiores a los LMP en las zonas de 9 estaciones. Por lo tanto, se sugiere implementar medidas de mitigación capaces de atenuar al menos 6 dB los niveles de ruido, especialmente durante actividades vinculadas a procesos de demolición.
- En función de los resultados obtenidos, se recomienda implementar medidas de control sobre las actividades, maquinarias y equipos que se utilicen durante la ejecución de la obra con el objetivo de evitar superar los LMP y prevenir conflictos con los vecinos. A su vez, se recomiendan una serie de medidas de mitigación para prevenir y mitigar el impacto de ruidos y vibraciones una vez que comience a operar el nuevo subte.

# 3. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE VIBRACIONES

## 3.1 INTRODUCCIÓN

En el presente capitulo se analizará la generación de vibraciones que se propagan por el suelo hasta las estructuras edilicias próximas a la zona de construcción y operación de la línea F, a los efectos de estimar el impacto sobre la comunidad y las estructuras cercanas a la traza de la obra.

Dado que la predicción de la propagación de vibraciones a través del suelo es compleja por diversos factores, la evaluación del orden de magnitud de la perturbación se realizará aplicando formulaciones teóricas representativas de las peores condiciones esperables basadas en la bibliografía y resultados de estudios de proyectos realizados en otras áreas.

El análisis comprende la etapa constructiva y posteriormente la etapa operativa con la circulación de las formaciones.

Se analizan las vibraciones durante la obra de construcción del doble túnel, a excavar mediante tuneladoras del tipo TBM-EPB (Tunnel Boring Machine, Earth Pressure Balance) de diámetro exterior de excavación 5,95 m, como se puede apreciar en la Figura 1, y de los equipos de construcción de las estaciones.

Se priorizará que la ejecución de los pozos de ataque o piques se realicen en predios, plazas o lugares fuera de vereda y circulación pública. Las estaciones tendrán andén central. Como se indica en la descripción del proyecto, tres estaciones se realizarán mediante excavación desde la superficie (Método “Cut & Cover”): Brandsen, Constitución y Congreso. El resto de las estaciones se realizarán con tipología de “Caverna” (pozos de ataque y excavación subterránea empleando el Nuevo Método Austriaco de Tunelización - NATM).

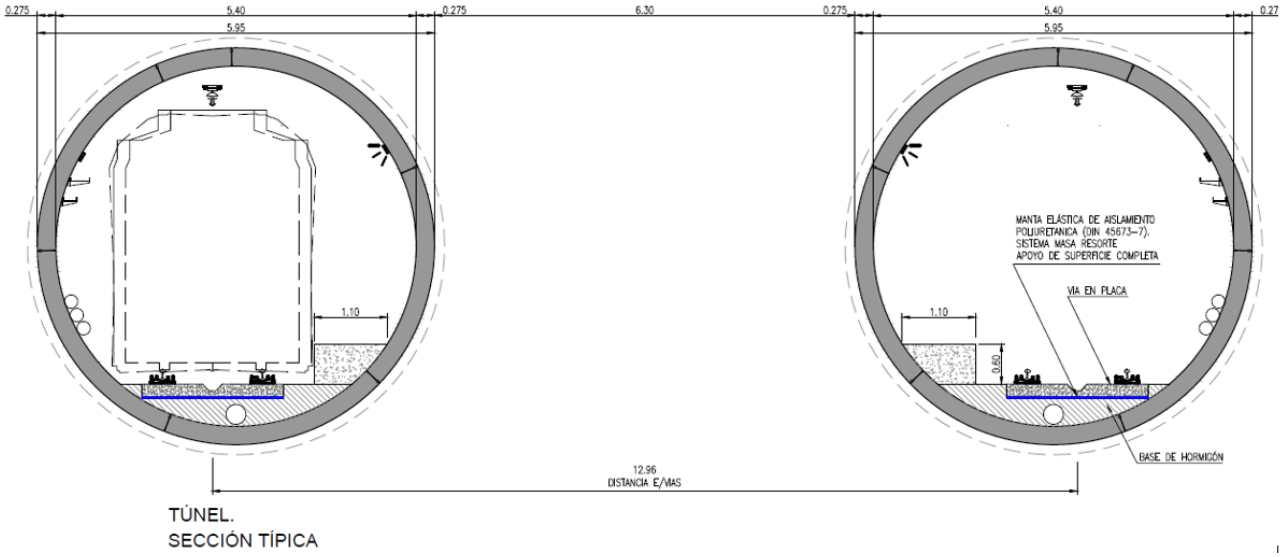



**Figura 1. Esquema geométrico de la sección de los túneles y la base de las vías.**

Por otro lado, se analiza la propagación de las vibraciones generadas por las formaciones del Subterráneo.

En el parágrafo 2, se resume la información base con la que se cuenta para el presente análisis. Se describe el tipo de suelo en la zona del proyecto, así como también las características principales previstas de la Línea F y de la tuneladora.

En el parágrafo 3, se realiza una breve descripción sobre los fundamentos teóricos considerados para el análisis de las vibraciones generadas por movimientos en el suelo. Allí también se exponen los criterios de evaluación sobre los niveles de vibración a utilizar en el análisis posterior.

Se presenta además un análisis del tipo de construcciones aledañas a la zona de las vías.

El análisis de impacto de las vibraciones se realiza en el parágrafo 4. Allí se detallan los niveles de vibración de la TBM trabajando, así como de los equipos de construcción de las estaciones, y de los trenes subterráneos al operar. Se establecen los ajustes necesarios para el caso en consideración y se muestran los resultados comparando con los valores límites aceptables establecidos previamente.

Finalmente, en el parágrafo 5, se detallan las conclusiones del análisis sobre niveles de vibración que se estima que afectarán la zona a lo largo de la traza del proyecto.

## 3.2 INFORMACIÓN DE BASE

En este parágrafo se resume la información de base con la que se cuenta para estimar los posibles daños generados por las vibraciones.

En primer lugar, se establece el tipo de suelo sobre el cual se emplaza el proyecto y sobre el cual trabajará la tuneladora. A continuación, se describe brevemente la maquinaria que se utilizará para la construcción y se estiman las distancias de interés para el análisis de los niveles de vibración.

En el parágrafo 3.2.3 se detallan las principales características de las formaciones de la Línea F y se determinan las distancias correspondientes al tren en superficie, resumiendo al finalizar el parágrafo las distancias a analizar.

### 3.2.1 Tipo de suelo

En el área de estudio la secuencia estratigráfica de edad cenozoica se compone de una serie de unidades sedimentarias que se depositaron en ambientes marinos de baja profundidad y en medios continentales fluviales y eólicos que se encuentran descriptos en detalle en la línea de base.

A las unidades estratigráficas que componen el área de estudio se las identifica con la designación informal de Sedimentos Pampeanos, que según Fidalgo (1975), cubre la superficie de la llanura pampera, además de estar presente en el subsuelo según un espesor variable que, en el ámbito del área estudiada varía y oscila aproximadamente entre 26 metros en la ciudad de Buenos Aires a 48 metros hacia el oeste.

En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires se reconocen dos zonas, la zona 1 o superior, en la cual son abundantes la illita y la plagioclasa con porcentaje variable de vidrio volcánico; y la zona 2 o inferior, con montmorillonita, caolinita y cuarzo, con escaso o ausente vidrio volcánico.

La estratigrafía de la traza muestra la presencia de materiales de relleno cercanos a la superficie con espesores variables del orden de 2 a 5 metros, por encima de una capa de limos arenosos medianamente compactos en algunos sectores (como la zona cercana a la Estación Brandsen), mientras que el túnel se desarrolla en general en una capa de limos y arcillas arenosas de compactas a duras.

Como conclusión sobre la formación del suelo se puede afirmar que sobre toda el área de trabajo de esta primera etapa el material que se perforará no es roca dura, sino suelo mixto que a la profundidad del túnel es mayormente cohesivo.

### 3.2.2 Maquinaria utilizada en la etapa de construcción

**Funcionamiento de la TBM**

Para la excavación del túnel se utilizará una TBM (Tunnel Boring Machine) a sección completa, dotada de escudo para poder operar en modo cerrado. El soporte del frente que se implementará es del tipo a presión de tierra o EPBS (Earth Pressure Balanced Shield).

El sistema de trabajo de una máquina EPB es discontinuo, o sea se divide en dos fases distintas que se ejecutan en sucesión:

1. Excavación del terreno y avance de la maquina
2. Montaje del anillo de dovelas a través de un erector.

El diámetro de excavación estará en el entorno de 6,0 m y se trabajará a la velocidad de avance máximo de la máquina.

El empuje de la tuneladora se obtiene mediante un sistema electro-hidráulico -grupo eléctrico que acciona la central hidráulica del circuito de aceite a presión-, garantizando que la tuneladora sea capaz de contrastar los empujes del terreno tanto directamente contra la rueda de corte como en la cámara, y de absorber los rozamientos entre escudo y suelo y entre escudo y dovelas. Además, se dispondrá de una reserva de empuje que sea capaz de desbloquear el escudo si esto se queda atrapado por alguna circunstancia.

El soporte EPB permite la inyección de una espuma frente a la excavación que al mezclarse con el suelo proporciona una especie de cojín de aire, el cual puede comprimirse y transmitir las presiones de la maquinaria TMB hacia el suelo frente del túnel, suministrando así la estabilidad necesaria para evitar el derrumbe del frente y amortiguando también las vibraciones producidas por la tuneladora.

Las tuneladoras TBM con EPB son implementadas principalmente para excavaciones de poca profundidad y cuando el suelo es mixto, cohesivo y no de roca dura.

La TBM estará en funcionamiento las 24 hs.

Aunque el punto origen de las vibraciones para el caso del tren en movimiento se encuentra ubicado en la zona de rieles, a los efectos de obtener un resultado conservativo, y considerando la transmisión de las vibraciones en la estructura rígida del túnel, se adoptará el extradós del túnel como referencia (lo cual también es válido para el análisis de la TBM).

Asimismo, a fin de considerar la posible existencia de sótanos bajo la superficie, se restarán 2 metros a los valores anteriores.

**Construcción de las Estaciones**

La construcción de las Estaciones puede ser realizada mediante pozos de ataque y excavación subterránea lo cual se denomina Método “en Caverna” (Nuevo Método Austriaco de Tunelización), que es un método de excavación secuencial subterráneo que utiliza el propio terreno como soporte estructural principal.), o bien mediante excavación desde la superficie (Método “Cut & Cover”).

Para la construcción de las estaciones, se emplearán diversos equipos de movimiento de suelos y otros de uso habitual en obras civiles. El equipo a utilizar que mayor nivel de vibración produce es la retroexcavadora.

### 3.2.3 Características del subterráneo

La frecuencia de formaciones es de una cada 1,5 minutos. El tiempo de parada en cada estación será de 30 segundos.

La velocidad de diseño de las vías por sectores se encuentra limitada a 90 km/h (en tramos rectos), reduciéndose de acuerdo con la curvatura del túnel a 70 km/h y 45 km/h. La aceleración de las formaciones es de 1 $m^2/s$ y el frenado de 1,1 $m^2/s$.

Se adopta una velocidad de cálculo de las vibraciones de 90 km/h en general y de 65 km/h en las inmediaciones de las estaciones, valor que se alcanza aproximadamente a 200 metros del punto de arranque.

A continuación, se listan las principales características del sistema:

- Capacidad de las formaciones: 1.075 pasajeros
- Número de trenes por sentido por hora: 40
- Capacidad de pasajeros por sentido por hora: 43.000

Se utilizarán fijaciones autoajustables directas y doblemente elásticas para las vías continuas con riel largo soldado (RLS) o juntas mecánicas especiales (incluyendo juntas aisladas coladas) que garanticen la resistencia mecánica, su condición elástica durante su vida útil y adecuada aislación eléctrica del riel.

Las principales funciones que deben cumplir estas fijaciones de rieles son las siguientes:

- Fijar los rieles a los durmientes, proporcionándole la necesaria estabilidad vertical y lateral.
- Mantener la trocha de vía teniendo posibilidad de efectuar variaciones o transiciones de ella.
- Aislar eléctricamente al riel respecto de la superestructura de apoyo.
- Impedir el movimiento longitudinal de los rieles sobre los durmientes.
- Atenuar las vibraciones producidas por el material rodante.

En la Figura 2 se ilustran las dimensiones principales de las obras en túnel.

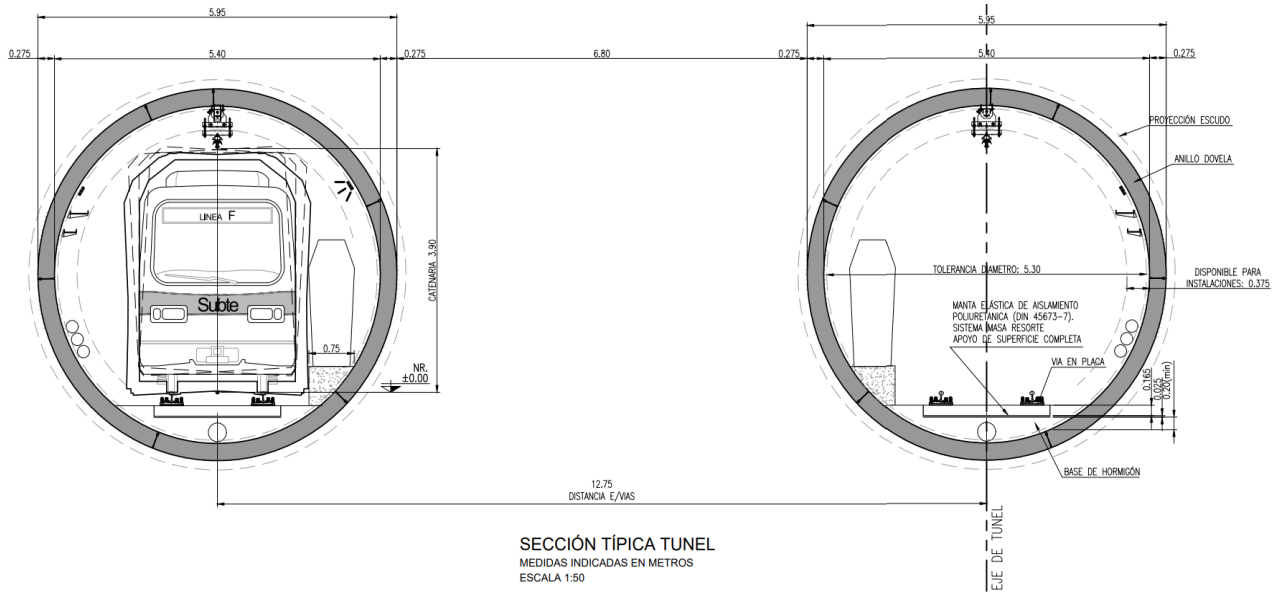



**Figura 2. Dimensiones exteriores e interiores de los túneles.**

Para estimar la propagación de vibraciones y evaluar las distancias verticales al terreno se tomará como referencia la cota superior del Techo de las Estaciones y la cota Extradós del túnel (punto más elevado exterior).

En la Figura 3 y la Figura 4 se ilustran las cotas del terreno, el punto más elevado de la estructura del subterráneo y la tapada correspondiente, para los Tramos A y B, respectivamente.

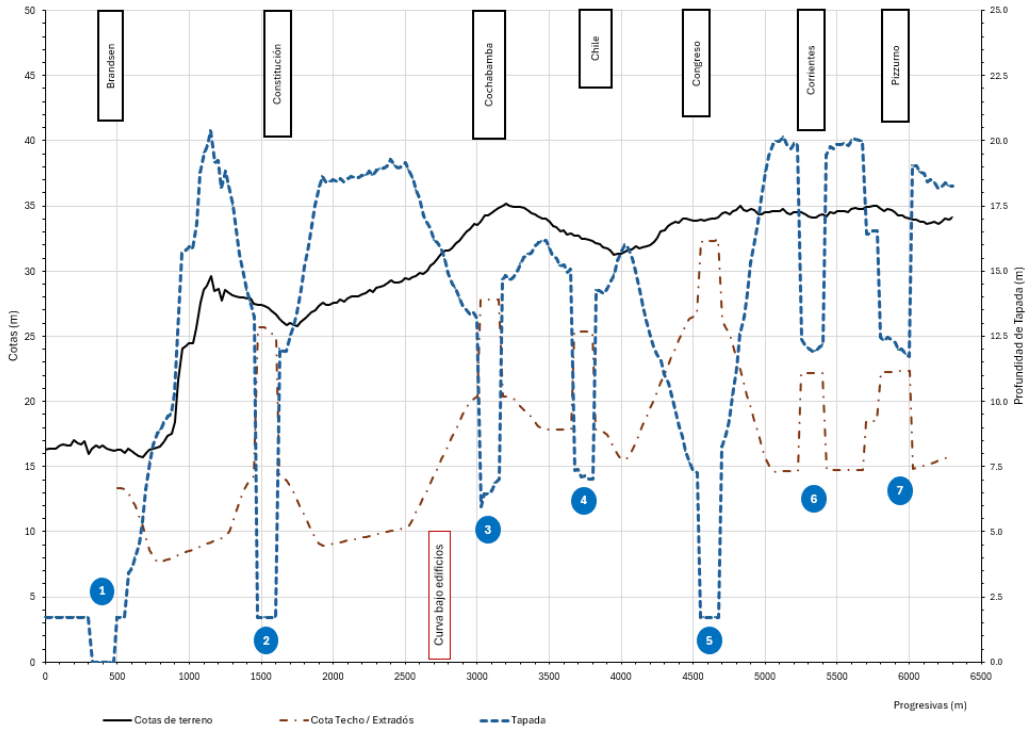



**Figura 3. Perfil de Tapada del Extradós del Túnel y Techo de las Estaciones del Tramo A.**

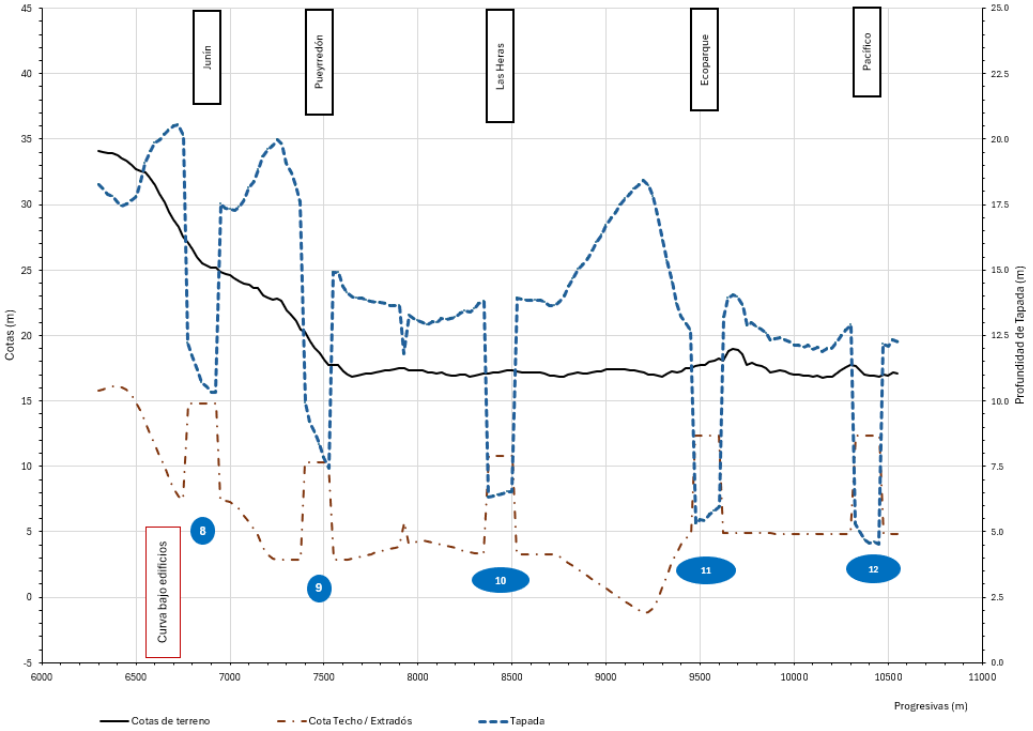



**Figura 4. Perfil de Tapada del Extradós del Túnel y Techo de las Estaciones del Tramo B.**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

Las zonas de menor tapada de las estaciones son las correspondientes a las estaciones construidas con el método Cut&Cover, todas en el Tramo A: Cocheras, Estación 1 Brandsen y zona de ingreso de las TBM 1 y 2 (progresivas 0 m a 550 m), Estación 2 Constitución (1475 m a 1600 m), y Estación 5 Congreso (4550 m a 4700 m). En estas zonas se considera que la distancia vertical entre los techos de las estaciones y los edificios cercanos es nula.

Las demás estaciones construidas en Caverna tienen tapadas variables entre unos 5 metros (Estación 12 Pacífico) y unos 12 metros (Estaciones 6 Corrientes y 7 Pizzurno), cuatro de ellas por debajo de los 7 metros. Considerando que puede haber edificios cercanos con sótanos, se consideraron 3 metros de distancia vertical entre el Techo de la Estación y el edificio. Desde el punto de vista constructivo, las mayores intensidades de vibración se producen en la etapa en que se realizar obras desde superficie (por ejemplo, para accesos definitivos), con distancias verticales nulas a los edificios.

La zona de menor tapada del Túnel se corresponde con el tramo cercano a la Estación Brandsen, entre las progresivas 550 m (tapada ~ 3 metros), 750 m (tapada ~ 8 metros) y 900 m (tapada ~ 10 metros). En el resto del túnel, la tapada es superior a ~ 12 metros, superando los 20 metros en algunos tramos, salvo en el sector alrededor de la Estación Congreso, donde la tapada es inferior a 12 metros desde 4200 m a 4550 m, y desde 4700 m a 4800 m.

Por lo tanto, considerando la posible presencia de sótanos, en el tramo del túnel hasta la progresiva 750 m se considerará conservativamente una distancia vertical de 1 metro entre el extradós del túnel y los edificios, en los 3 tramos desde progresivas 750 m y 900 m, 4200 m a 4550 m, y 4700 m a 4800 m se considerarán 6 metros, mientras que en el resto del túnel se considerarán 10 metros.

## 3.3 FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DE VIBRACIONES

### 3.3.1 Consideraciones generales

Para predecir el nivel de vibración transmitida por el suelo hacia construcciones edilicias, es necesario conocer las fuerzas vibratorias sobre la superficie terrestre, la transmisividad del medio y la receptividad del edificio.

Una vibración puede considerarse como la oscilación o el movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio que alcanzará cuando la fuerza que actúa sobre él sea cero. La energía de vibración recibida por la estructura depende de los tipos de suelos que atravesó, el tipo de cimiento del edificio, la atenuación debido a la altura del edificio, la eventual amplificación por resonancia, etc.

Las ondas se propagan en todas las direcciones a partir de la fuente de emisión, formando una serie de ondas armónicas superficiales y volumétricas, cuya frecuencia dominante es igual o próxima a la frecuencia de la fuente.

Los espectros de las componentes radial y transversal de las vibraciones horizontales pueden tener varios máximos, de los cuales el correspondiente a la frecuencia de la fuente puede no ser el mayor. La amplitud de las vibraciones decrece generalmente a medida que se aleja de la fuente.

Los tipos de ondas más importantes en la propagación por tierra son:

Ondas Volumétricas

- Primarias o longitudinales (Ondas P): son ondas elásticas que comprimen y dilatan el suelo alternadamente en la dirección de la propagación. Estas ondas generalmente viajan a una velocidad 1,73 veces de las ondas S (o secundarias) y pueden viajar a través de cualquier tipo de material líquido o sólido.

- Secundarias o de corte (Ondas S), son ondas elásticas cuyo desplazamiento es transversal a la dirección de propagación. Estas ondas son las que generan las oscilaciones durante un movimiento sísmico y las que producen la mayor parte de los daños. Sólo se trasladan a través de elementos sólidos.

Ondas Superficiales

- Ondas Love: producen un movimiento horizontal de corte en superficie. La velocidad de las ondas Love es un 90% de la velocidad de las ondas S y es ligeramente superior a la velocidad de las ondas Rayleigh.
- Ondas Rayleigh: producen un movimiento elíptico retrógrado del suelo y su velocidad de propagación es casi un 70% de la velocidad de las ondas S.

La energía vibratoria generada se transmite a la superficie y se propaga en mayor o menor medida en función del tipo de terreno y de las estructuras de los edificios.

Si los mismos se encuentran próximos a la fuente la energía se propaga a través de los muros, cimientos, etc., los hace vibrar y finalmente transforma esa energía en ruido.

La circulación de trenes subterráneos, así como sucede con los trenes en superficie transmite una energía vibratoria a las edificaciones circundantes desde el sistema de sustentación de las vías.

La vibración de dicha infraestructura se transmite a través de los distintos estratos del terreno teniendo valores máximos de amplitud vibratoria en la frecuencia de resonancia de las construcciones afectadas.

En la Figura 5 se presentan representaciones esquemáticas que muestran el mecanismo básico de propagación de la vibración desde una fuente superficial y otra soterrada, tanto para una etapa constructiva como operativa.

La vibración generada por trenes o tuneleras normalmente no genera daños estructurales a edificios relativamente modernos o causa grietas en tabiques y cimientos.

Sin embargo, la vibración generada puede afectar a edificios o recintos donde el desarrollo de las actividades humanas o sus características estructurales requieren niveles de vibración más bajos. A saber, quirófanos, recintos con equipos de alta precisión, catedrales, iglesias, monumentos o edificios históricos.

No existe un nivel de referencia por sobre el cual con seguridad empezarán a ocurrir daños. Este nivel dependerá entre otros aspectos del tipo, condición y edad de la estructura, del tipo de terreno sobre el cual se ha construido la estructura a proteger, y de la frecuencia de la vibración en Hertz. No obstante, se han desarrollado criterios que permiten definir umbrales seguros y conservativos de niveles de vibración.

Puede determinarse la velocidad pico de una partícula según la ecuación descripta a continuación cuando las vibraciones son producidas por explosivos o maquinarias

$$PPV = 2\pi * f * a \qquad [1]$$

Donde f es la frecuencia en Hz
a es el desplazamiento de las partículas en mm

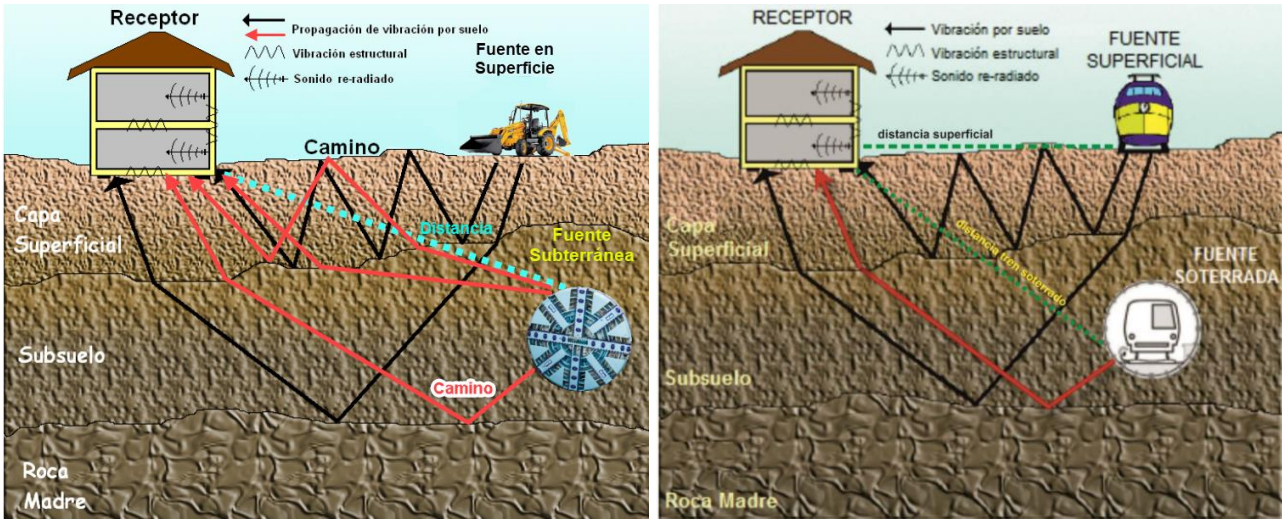
o también mediante la ecuación siguiente que emplea operadores específicos del sitio y de la maquinaria:

$$PPV = \frac{K}{d} e^{-\alpha d} \qquad [2]$$

donde d es la distancia a la fuente en m
K y α constantes especificas del lugar y de la máquina

Para cuantificar la amplitud de la vibración se utiliza también la amplitud cuadrática media o RMS, que consiste en realizar el promedio del cuadrado de la amplitud de la señal.

La vibración se transmite a través de los distintos estratos del terreno teniendo valores máximos de amplitud vibratoria en la frecuencia de resonancia de las construcciones afectadas.




Etapa Constructiva Etapa Operativa

**Figura 5. Representación esquemática que muestra los mecanismos básicos de propagación de las vibraciones superficiales y subterráneas hasta un edificio (adaptada de Harris Cyrill, 1998).**

La amplitud de estas ondas disminuye con la distancia de la fuente. Esta atenuación se debe a dos factores: expansión del frente de onda (atenuación geométrica) y disipación de energía dentro del propio suelo (amortiguación del material). La tasa de atenuación geométrica depende del tipo de onda y de la forma del frente de onda asociado.

En general, se considera que la amortiguación del material es atribuible a la pérdida de energía debido a la histéresis causada por el deslizamiento interno de las partículas del suelo.

La amortiguación del material en el suelo es una función de muchos parámetros, incluido el tipo de suelo, el contenido de humedad y la temperatura. Las arcillas tienden a exhibir una mayor amortiguación que los suelos arenosos (Wiss, 1967).
La arena húmeda atenúa menos que la arena seca porque el agua de los poros entre las partículas de arena transporta una parte significativa de la energía de compresión y, por lo tanto, no somete las ondas de compresión a tanta atenuación por la amortiguación por fricción. La propagación de las ondas de Rayleigh es insensible a la presencia o ausencia de agua (Richart, et al., 1969).

La ecuación general que modela la propagación de la vibración del suelo desde el punto "a" (una ubicación a una distancia $r_a$ de la fuente) al punto "b" (una ubicación a una distancia $r_b$ de la fuente) puede establecerse en la forma de la ecuación siguiente (Amick et al., 2000):

$$v_b = v_a \left( \frac{r_a}{r_b} \right)^{\gamma} e^{\alpha(r_a - r_b)} \quad [3]$$

donde *γ* es un coeficiente que depende del tipo de mecanismo de propagación y α es un coeficiente de amortiguación del material. La ecuación de propagación puede aplicarse a cálculos en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, pero se debe tener cuidado de que los coeficientes se seleccionen correctamente.

Hay dos formas principales en las que los investigadores han ajustado la ecuación precedente a los datos observados. Un enfoque consiste en ignorar la atenuación por amortiguación y ajustar las curvas de atenuación geométrica a los datos de campo. El otro enfoque asume la propagación de la onda de Rayleigh y ajusta las curvas de amortiguación del material a los datos medidos.

En el primer enfoque, se establece α = 0 y se supone que la atenuación sigue una línea recta en una gráfica logarítmica de la amplitud de la velocidad en función de la distancia. En este caso, *γ* es la pendiente de esa línea. Los investigadores han encontrado valores de *γ* entre 0,8 y 1,7. La Tabla 1 resume algunos de los valores publicados de *γ*. Usando el otro enfoque, se establece γ = 0,5 y se selecciona un valor de α basado en el tipo de suelo. Tabla 2 resume algunos de los valores publicados de α, que oscilan entre 0,039 y 0,44 $m^{-1}$. El uso de este enfoque de la manera tradicional implica la suposición de que la tasa de atenuación con la distancia es independiente de la frecuencia.

**Tabla 1. Resumen de los coeficientes de atenuación geométrica "*γ*" publicados (traducido de Amick et al., 2000).**

| Investigador | Tipo de Suelo | Atenuación Geométrica |
|---|---|---|
| Wiss (1967) | Arenas | 1,0 |
| | Arcillas | 1,5 |
| Brenner & Chittikuladilok | Arenas superficiales | 1,5 |
| | Relleno de arena sobre arcillas blandas | 0,8 – 1,0 |
| Attewell & Farmer | Suelos varios, generalmente firmes | 1,0 |
| Nicholls, Johnson & Duvall | Suelos firmes y roca | 1,4 – 1,7 |
| Martin | Arcilla | 1,4 |
| | Limo | 0,8 |
| Amick & Ungar | Arcilla | 1,5 |

**Tabla 2. Resumen de los coeficientes de atenuación material "α" publicados (traducido de Amick et al., 2000).**

| Investigador | Tipo de Suelo | "α", $m^{-1}$ |
|---|---|---|
| Forssblad | Arena limosa gravosa | 0,13 |
| Richart | losa de concreto 4-6 pulgadas sobre relleno granular compacto | 0,02 |
| Woods | Arena fina limosa | 0,26 |
| Barkan | Arena fina saturada | 0,10 |
| | Arena fina saturada en estado congelado | 0,06 |
| | Arena saturada con láminas de turba y limo orgánico | 0,04 |

| Investigador | Tipo de Suelo | "α", $m^{-1}$ |
|---|---|---|
| | Arena arcillosa, arcilla con arena y limo sobre el nivel de agua | 0,04 |
| | Tiza margosa | 0,1 |
| | Loess y suelo loesiano | 0,1 |
| | Arcilla saturada con arena y limo | 0,0-0,12 |
| Dalmatov. | Arenas y limos | 0,026-0,36 |
| Clough y Chameau | Relleno de arena sobre barro de bahía | 0,05-0,2 |
| | Duna de arena | 0,026-0,065 |
| Peng | Arcilla blanda de Bangkok | 0,026-0,44 |

### 3.3.2 Criterios de exposición de personas

En obras de ingeniería cercanas a zonas pobladas debe tenerse en cuenta que las personas tienden a quejarse de vibraciones muy por debajo de los niveles dañinos. El grado de tolerancia de un individuo depende de su salud, del temor a los daños, de su actitud hacia la operación minera u obra en trabajo.

Cuando se estudia el efecto de las vibraciones inducidas en la superficie libre o en edificios por el movimiento de transportes terrestres o por actividades de construcción, se suele usar la velocidad de las partículas de suelo como cantidad de comparación. Esto se debe a que, a través del tiempo, el estudio de estos efectos se ha desarrollado a partir del establecimiento de correlaciones empíricas entre el daño observado y la velocidad pico de las partículas del suelo.

Un ejemplo del "Rango de Percepción a las Vibraciones" por personas en reposo es el siguiente:

- Apenas perceptible: PPV = 0,02 mm/s (f = 3 a 25 Hz)

- Incómoda: PPV = 0,5 mm/s (f = 30 Hz y 50 mm/s a 5 Hz)

- Fuertemente perceptible: PPV = 25 mm/s (f = 2,5 a 25 Hz) para un tiempo de 5 segundos.

El nivel de vibraciones (PPV) que llega a un determinado receptor dependerá de la frecuencia a la que es emitida la onda y su amplitud, así como también de la estructura del suelo por el cual se propaga, ya que este factor define el desplazamiento de la partícula en términos de distancia (mm).

Las personas son muy sensibles a las vibraciones pudiendo detectar niveles tan bajos como 0,15 mm/s, aunque no son capaces de distinguir fácilmente diferencias en la intensidad.

La tolerancia humana a las vibraciones depende de una gran cantidad de variables que influyen en la determinación de esta, algunas de esas variables a ser consideradas son las siguientes:

- Magnitud de la vibración
- Frecuencia
- Forma de onda
- Duración de la exposición
- Intermitencia
- Dirección de la vibración
- Posición del cuerpo con respecto a la superficie que vibra

Las vibraciones pueden generar en las personas distintas incidencias que pueden traducirse en afectaciones temporarias como: sensaciones físicas molestas para el cuerpo, interferencias en actividades tales como dormir, conversar o trabajar, ruidos molestos en vidrios de las ventanas, muros y objetos sueltos y preocupación por los posibles daños en las viviendas, etc.

Los niveles aceptados para el confort personal se encuentran muy por debajo de los niveles que pueden causar daños superficiales a las estructuras, tales como agrietamiento de revoques, o daño estructural en cualquier elemento de edificios o viviendas. Los ensayos realizados a nivel internacional (Building Research Establishment, 1985) evidencian que aún para niveles de vibración que puedan generar náuseas en las personas, la seguridad estructural de las construcciones no se ve afectada.

A modo de ejemplo y para determinar los niveles medios de vibraciones que corresponden a las actividades desarrolladas por una persona se presentan las siguientes:

- Saltar: nivel de vibración < 250 mm/s
- Patear el suelo: nivel de vibración < 150 mm/s
- Caminar: nivel de vibración < 40 mm/s
- Cerrar una puerta: nivel de vibración < 30 mm/s
- Deslizar una puerta: nivel de vibración < 10 mm/s

En la Tabla 3 se presentan las distintas reacciones humanas a los diferentes valores de PPV, considerando que las vibraciones producto de las actividades de construcción se encuentran en un rango de frecuencias de 10 a 30 Hz (más habitual 15 Hz), así como las debidas al tránsito vehicular.

**Tabla 3. Consideraciones realizadas para tareas de construcción o tránsito vehicular (Whiffen 1971, citado en CLATRANS 2020).**

| PPV (mm/s) | Reacción humana habitual |
|---|---|
| 0,15 – 0,48 | Umbral de percepción humana |
| 2 | Vibraciones perceptibles |
| 2,5 | Vibración que comienza a ser molesta |
| 5 | Vibración molesta para personas dentro de edificios. |
| 10 – 15 | Vibraciones molestas y peligrosas para caminar sobre puentes. |

La notación comúnmente utilizada para comprimir el rango de números requeridos para describir los niveles de vibración es el decibel (dB). En general se suele expresar la velocidad de la oscilación en VdB según la siguiente expresión:

$$L_v = 20log_{10}\left(\frac{v}{v_{ref}}\right) \quad [4]$$

Donde $v$ es la amplitud de la velocidad en unidades de longitud/tiempo
$v_{ref}$ es la amplitud de una velocidad de referencia en las mismas unidades (en general 1micro pulgada/s)

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

Entonces la velocidad en decibeles se define como $L_v$.

El umbral de la percepción humana se encuentra alrededor de los 65 VdB (FTA Tabla 5-5, 2018) y en algunos casos especiales por debajo de este valor. La mayoría de las vibraciones perceptibles dentro de las edificaciones son producidas por operaciones de equipamiento mecánico, movimiento de personas o por el abrir y cerrar de puertas.

A continuación, se presentan como referencia máximos niveles de $L_v$ para distintos lugares de trabajo y viviendas.

**Tabla 4. Criterios para la evaluación del impacto por vibraciones utilizando en edificios especiales. (Tabla 8.2, Harris Miller Miller & Hanson, I., 1995; Capitulo 8, FTA, 2012)**

| Categoría | Max Lv (VdB) | Descripción del Uso |
|---|---|---|
| Talleres | 90 | Vibración claramente perceptible.<br>Apropiado para talleres y áreas no sensibles. |
| Oficinas | 84 | Vibración perceptible.<br>Apropiada para oficinas y áreas no sensibles. |
| Residencial Día | 78 | Vibración apenas perceptible.<br>Adecuado para equipamiento computacional y microscopios ópticos de baja potencia. |
| Residencial Noche<br>Sala de operaciones | 72 | Vibración no perceptible.<br>Ruido estructural tal vez audible dentro de las salas tranquilas. Adecuado para microscopios ópticos de mediana potencia y otros equipamientos de baja sensibilidad. |

Se presentan en la Tabla 5 los valores admisibles durante acontecimientos frecuentes y poco frecuentes para distintos tipos de uso de los edificios.

**Tabla 5. Criterios para la evaluación del impacto por vibraciones. (Tabla 8.1, Harris Miller Miller & Hanson, I. (1995), Capitulo 8, FTA, 2018)**

| Categoría de Edificaciones | Nivel de impacto de vibración del suelo (VdB referencial 1 micro-pulgada/seg) | |
|---|---|---|
| | Acontecimientos Frecuentes [1] | Acontecimientos Poco Frecuentes [2] |
| Categoría 1:<br>Edificios en los cuales la vibración afectaría actividades interiores. | 65 VdB[3] | 65 VdB[3] |
| Categoría 2:<br>Residencias y edificios donde personas duermen normalmente. | 72 VdB | 80 VdB |
| Categoría 3:<br>Uso institucional principalmente durante el día. | 75 VdB | 83 VdB |

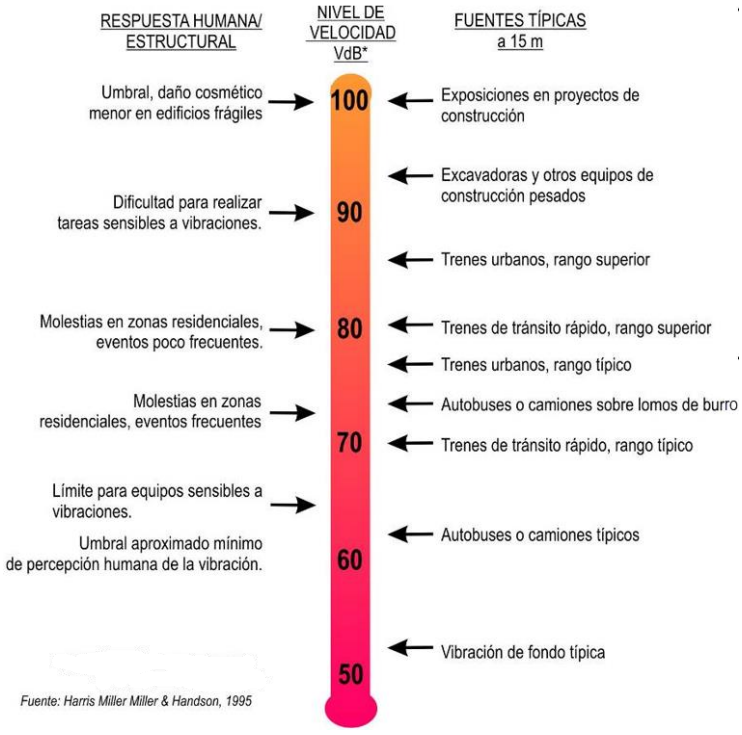
**Nota:**
[1] acontecimientos Frecuentes: se definen como aquellos con más de 70 eventos vibratorios por día. La mayoría de los proyectos de tránsito caen en esta categoría.
[2] acontecimientos Poco Frecuentes: se definen como aquellos con menos de 70 acontecimientos vibratorios por día. Esta categoría incluye a la mayoría de los sistemas de trenes urbanos y subterráneos.
[3] este criterio de límites está basado en niveles que son aceptables para la mayoría de los equipos moderadamente sensibles, como por ejemplo un microscopio óptico. Actividades de fabricación e investigaciones más sensibles requerirán evaluaciones más detalladas para definir los niveles de vibración aceptables. Asegurar niveles de vibración bajos en un edificio requiere un diseño especial del sistema de aire acondicionado, temperatura y ventilación (HVAC, según sus siglas en ingles).

Los acontecimientos frecuentes están definidos como más de 70 acontecimientos de vibración provenientes de la misma fuente, por día. Los acontecimientos poco frecuentes se definen como menos de 30 acontecimientos de la vibración de la misma clase por día. También se define un rango de acontecimientos Ocasionales (entre 30 y 70 eventos) con ligeras diferencias en los niveles.

Los criterios de la Tabla 5 están relacionados con vibraciones del suelo que causan molestias a las personas o que pueden interferir con el uso de equipamiento sensible. Experimentalmente resulta extraño que vibraciones producidas por las operaciones de trenes subterráneos causen algún tipo de daño estructural a edificaciones ubicadas cerca de las vías. (Capitulo 8, Harris Miller Miller & Hanson, Transit Noise and Vibration Impact Assessment, 1995, 2018 – Tabla 6-3).

### 3.3.3 Criterios de exposición de estructuras

Se presentan en la siguiente figura los criterios para la evaluación del impacto por vibraciones, expresados en niveles de velocidad de vibraciones.



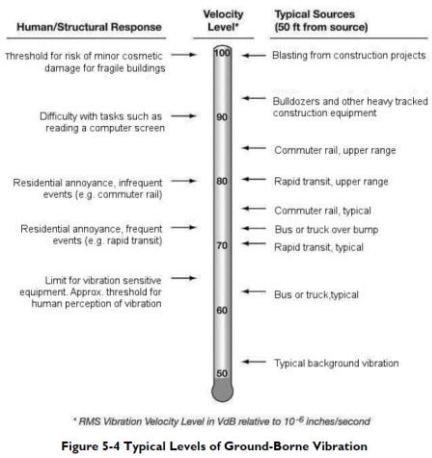




**Figura 6. Fuentes de vibración comunes y respuestas humana y edilicia a vibraciones del suelo. (Transit Noise and Vibration Impact Assessment, FTA, 2018).**

Nota: Niveles de velocidad de vibración en VdB relativos a una micro-pulgada/Segundo.

El rango de interés es de aproximadamente 50 VdB a 100 VdB. Vibraciones de fondo son usualmente menores a los umbrales de percepción humana y son de preocupación solamente cuando los efectos de las vibraciones afectan equipos o instalaciones de fabricación muy sensibles.

Aunque el umbral de percepción se encuentra alrededor de los 50 a 65 VdB, la respuesta humana a las vibraciones no es usualmente significativa a menos que exceda los 70 VdB. Este es un nivel típico, a 15 metros desde los rieles de un tren urbano en superficie. Los autobuses y camiones raramente crean vibraciones que superen los 70 VdB, a menos que existan retardadores de velocidad (“lomos de burro”) en el camino.

A 15 metros, el rango superior para las vibraciones producidas por trenes de tránsito rápido es de alrededor de 80 VdB. Y para trenes urbanos, el rango superior es de alrededor de 85 VdB. Si los niveles de vibración en una residencia llegan a los 85 VdB, la mayoría de las personas sentirán molestias por las vibraciones producidas.

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

Para edificios históricos o frágiles el umbral crítico se ubica en los 100 VdB (FTA, 2018).

### 3.3.4 Tipos de construcciones próximas a las vías

En el área de interés se detectan edificaciones de diferentes tipos. En general predominan las zonas residenciales de alta densidad hacia el este y menor densidad hacia el oeste, así como zonas comerciales que se desarrollan en correspondencia con vías de alta intensidad de trasporte público de pasajeros. Todas estas zonas edilicias entran en la categoría 2 definida previamente (Tabla 5). Luego, se registran zonas de equipamientos y de servicios que pueden asociarse a la categoría 3.

A su vez, debe tenerse en cuenta que en la zona definida por una distancia de 100 metros a cada lado del eje de las vías en ambos túneles (Franja de Análisis de Vibraciones) se encuentran involucradas Áreas de Protección Histórica definidas por el Código de Planeamiento que tienen inmuebles en su interior catalogados con diversos grados de protección según la clasificación que se indica en la LBA:

- Integral: preservación total; se considera la más relevante en relación con las vibraciones
- Estructural: conservación de la envolvente y estructura; relevante para la operación de equipos de excavación en la etapa constructiva
- Cautelar: protección de fachada y entorno; abarca numerosos edificios en el sector, relevante para la operación de equipos de excavación en la etapa constructiva cercanos
- Especial: edificios con catalogación específica donde el conjunto de valores -históricos, ambientales- exige un trato riguroso para la conservación de la identidad, ya sea con niveles de protección integral o estructural; no se presentan en la zona de análisis.
- General: protección preventiva.

Dentro de la Franja de Análisis de Vibraciones además de los edificios frentistas indicados en la sección sobre “Áreas de Protección Histórica (APH) y Edificios Catalogados” del Capítulo 5 – Línea de Base Ambiental y Social, se encuentran monumentos y edificios históricos o con protección integral presentados en la Tabla 6:

**Tabla 6. Distancia a la vía de los ítems catalogados como Históricos o de Protección Integral a lo largo de la traza.**

| Edificio / Zona | Dirección | Tipo | Progresiva (m)* | Distancia al eje (m)** |
|---|---|---|---|---|
| Estación Terminal Plaza Constitución | Av. Brasil 1.128 | Histórico | 1.500 | 5 |
| Depósito Patoví | Av. Entre Ríos 1.429 | Histórico | 2.850 | 10 |
| Biblioteca del Congreso de la Nación | A. Alsina 1.835 | Histórico | 4.440 | 55 |
| Congreso de la Nación | H. Yrigoyen 1.849 | Histórico e Integral | 4.600 | 20 |
| Plaza del Congreso | Av. Rivadavia 1.610 | Histórico | 4.650 | 55/75*** |
| Confitería El Molino | Av. Callao 1 | Histórico | 4.720 | 10 |
| Escuela Comercio Nº 2, Dr. A. Bermejo | Av. Callao 622 | Histórico | 5.520 | 7 |
| Plaza Rodríguez Peña | Av. Callao 941 | Histórico | 5.900 | 15/30*** |
| Cementerio de la Recoleta | Vicente López 2151 | Histórico e Integral | 7.100 | 95 |
| Edificios calle Austria 2577/2593 | Austria 2581 | Histórico | 7.650 | 65 |
| Instituto Nacional Juan Domingo Perón | J. L. Pagano 2.602 | Histórico | 7.650 | 80 |
| Parque General Las Heras | Av. Las Heras 3.105 | Histórico | 8.300 | 15 |
| Jardín Botánico | Av. Las Heras | Histórico | 9.100/9.600 | 20 |
| Jardin Zoológico (Ecoparque) | Av. Las Heras | Histórico | 9.300/9.600 | 10 |
| Sociedad Rural Argentina | Av. Sarmiento 270 / Av. Santa Fe 4.201 | Histórico | 9.750/9.900 | 55/5 |
| Departamento Ley de Armas del Ejército Argentino (Zona del Regimiento de Infantería I Patricios) | Av. Santa Fe 4744 | Histórico e Integral | 10.350/ 10.900 | 60 |

*: Valores representativos aproximados. En zonas prolongadas se indica el rango de progresivas.
**: Se considera el eje de vía en cada túnel más cercano al ítem.
***: Monumentos en plazas

De estas zonas aquella con mayor exposición a vibraciones causadas por la circulación de las formaciones es la que tiene menor tapada alrededor de la zona del Congreso y Confitería del Molino (progresivas 4200 m a 4800 m).

Los tramos donde la traza pasa por zonas catalogadas como Áreas de Protección Histórica (APH) se presentan en la Tabla 7 donde se indican las progresivas aproximadas correspondientes. Se puede apreciar que una proporción del 23% de la traza (unos 2.550 metros) se corresponden con esta denominación.

**Tabla 7 Tramos correspondientes a Áreas de Protección Histórica (APH).**

| Número de APH | Distrito | Progresiva Inicial (m) | Progresiva Final (m) | Longitud (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4.500 | 4.750 | 250 |
| 50 | 2 | 4.725 | 6.700 | 1.975 |
| 14 | 2 | 6.800 | 7.125 | 325 |

En las zonas indicadas en las dos tablas precedentes que coincidan con la ubicación de estaciones se deberán intensificar los cuidados y monitoreos en la etapa constructiva, especialmente durante la operación de equipos de excavación en cercanías de la superficie.

Por último, se consideran zonas sensibles las correspondientes a los dos tramos donde la traza del túnel pasa directamente por debajo de edificaciones, los cuales se presentan en la Tabla 8.

**Tabla 8 Zonas donde la traza pasa por debajo de edificios.**

| Zona | Transición entre | Progresiva Inicial (m) | Progresiva Final (m) | Longitud (m) | Tapada mínima (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Av. Juan de Garay y Av. Entre Ríos | 2.700 | 2.800 | 100 | 13 |
| 2 | Av. Callao y Av. Las Heras | 6.550 | 6.725 | 175 | 17 |

Estas zonas se corresponden con tramos de túnel con más de 12 metros de tapada (más de 10 metros de distancia vertical considerada a un posible sótano).

La Zona 1 se encuentra a más de 200 metros de la Estación Cochabamba (a ser construida en caverna), y se estima que la velocidad máxima de las formaciones será de 45 km/h en la curva, con lo cual el impacto de las vibraciones será menor que en el resto de la vía.

La Zona 2 se encuentra a sólo 50 metros de la Estación Junín y también la velocidad máxima estimada será igual a 45 km/h en la curva.

Los diferentes ítems que se encuentran en la zona de análisis de vibraciones se pueden apreciar en la Figura 7 y la Figura 8.

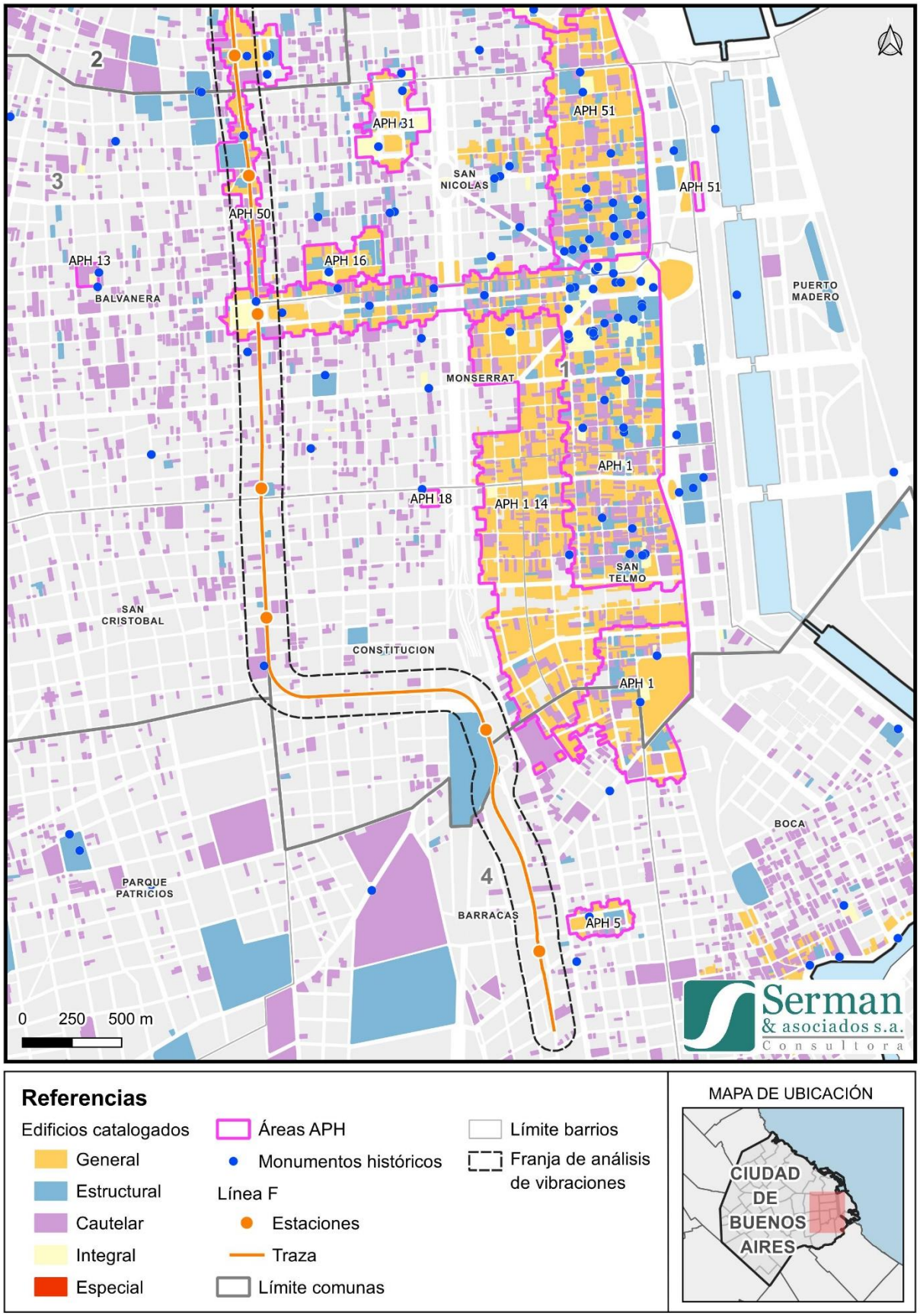



**Figura 7. Edificios catalogados, Áreas APH, Monumentos Históricos y Franja de Análisis de Vibraciones, progresivas inferiores a 6.200m (Cochera Brandsen a Avenida Santa Fe).**

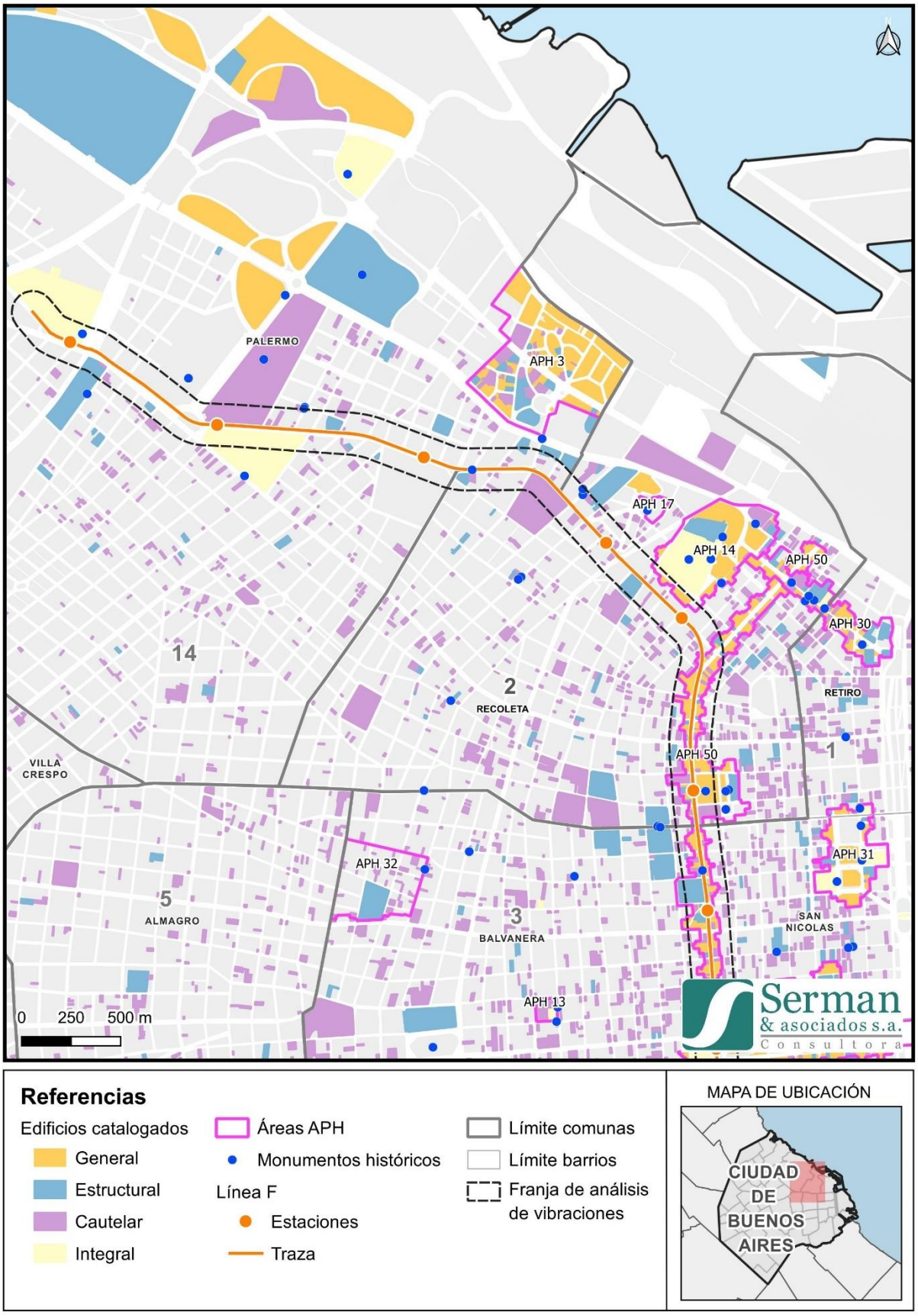



**Figura 8. Edificios catalogados, Áreas APH, Monumentos Históricos y Franja de Análisis de Vibraciones, progresivas superiores a 5.000m (Tte. Gral. J. D. Perón a Secciones Especiales).**

## 3.4 ANALISIS DE IMPACTO DE LAS VIBRACIONES

A continuación, se realizará un análisis de los niveles de velocidad de vibración producidos en la etapa constructiva por la TBM y por las obras de construcción en las estaciones, y en la etapa operativa por la circulación de los trenes subterráneos.

Se evalúan en primer lugar los mecanismos de transmisión de las vibraciones, luego se determinan las afectaciones producidas por la circulación de los trenes y se tienen en cuenta los ajustes correspondientes.

### 3.4.1 Afectación Producida por la Línea F

#### 3.4.1.1 Mecanismos de transmisión

Los mecanismos básicos por medio de los cuales la vibración de los sistemas de ferrocarril subterráneo atraviesa el terreno circundante y penetra en un edificio se encuentran graficados en la Figura 5. Las ruedas de los trenes circulando sobre rieles generan una energía vibratoria que se transmite desde el sistema de sustentación de las vías hasta la infraestructura. La cantidad de energía trasmitida depende de factores como:

1- la homogeneidad de la superficie de ruedas y raíles
2- las frecuencias de resonancias del sistema de suspensión del vagón y de sistemas de sustentación de las vías.

La vibración de la infraestructura puede ser transmitida a través del terreno hasta los edificios colindantes. Las amplitudes máximas de vibración de suelos y paredes, que generalmente decaen con la distancia a la fuente, se dan normalmente en sus frecuencias de resonancia.

En la Tabla 9 se presentan una serie de factores que influyen sobre los niveles de vibración (en dirección vertical) producidos por ferrocarriles o formaciones subterráneas.

**Tabla 9 Factores que influyen en los niveles de vibración a través del terreno. (Tabla 46.3, Cyril M. Harris. "Manual de Medidas Acústicas y control del ruido", 1998).**

| Factor | Influencia |
|---|---|
| Suspensión del Vehículo | Cuanto más rígida es la suspensión en dirección vertical del vehículo, mayores son las fuerzas de vibración efectivas. |
| Tipo de rueda y sus condiciones | La rugosidad de las ruedas y la existencia de partes planas son las causas principales de la vibración. |
| Vía | Una vía con rugosidades puede causar problemas de vibración. |
| Sistema de sujeción de la vía | Si la vía está unida rígidamente a un lecho de hormigón se produce una vibración considerablemente mayor que en sistemas que utilizan sujeciones elásticas, capa de balasto o placas flotantes. |
| Estructuras | Cuanto más pesada es la estructura, menores son los niveles de vibración. |
| Tipo de suelo | Los niveles de vibración son generalmente mayores en terrenos de arcilla rígida que en suelos sueltos y arenosos. |
| Estratificación del terreno | La estratificación del terreno tiene un efecto significativo sobre los niveles de vibración. Los resultados son difíciles de prever porque cada capa puede tener características dinámicas diferentes. |
| Distancia al nivel freático | La proximidad al nivel freático puede afectar significativamente a las vibraciones transmitidas a través del terreno. |

### 3.4.1.2 Curvas Básicas de vibraciones generadas por formaciones a 90 km/h

En la Figura 9 se presentan curvas de niveles de velocidad de vibración máximos en distintos tipos de sistema de ferrocarril, en función de la distancia a la vía.

La curva que se ha utilizado como referencia es la que corresponde a todos los trenes rápidos urbanos, y de esta forma se pueden identificar los Niveles de velocidad en VdB para cada una de esas distancias.

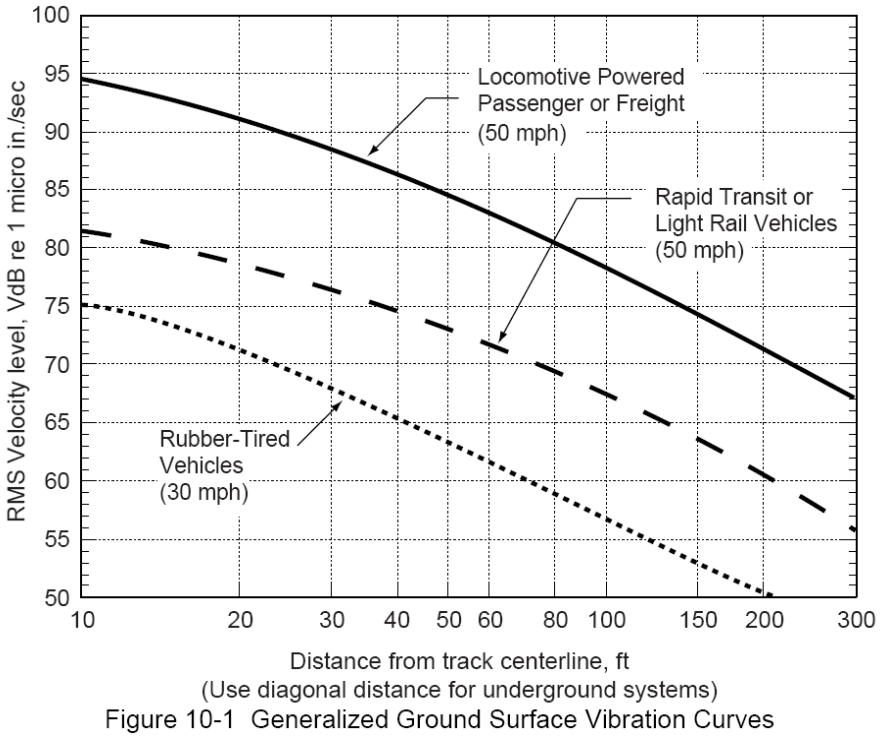


Figure 10-1 Generalized Ground Surface Vibration Curves

**Figura 9. Curva generalizada de vibraciones del suelo superficiales. (Harris Miller Miller & Hanson, Transit Noise and Vibration Impact Assessment, 1995; FTA, 2018).**

**RMS Velocity level, VdB re 1 micro in/sec:** Nivel de Velocidad RMS, en VdB referido a 1 micro pulgada/seg.
**Distance from track centerline, ft:** Distancia al centro de la vía del tren
**(Use diagonal distance for underground systems):** (Utilizar la distancia diagonal para sistemas subterráneos)
**Locomotive Powered Passenger or Freight (50mph):** Tren de pasajeros o carga propulsado por locomotora (50mph = 80 Km/h)
**Rapid Transit or Light Rail Vehicles (50mph):** Trenes ligeros o de rápido tránsito (50mph = 80 Km/h)
**Rubber-Tired Vehicles (30mph):** Vehículos con llantas de goma (30mph = 48 Km/h)

La formulación que ajusta a la curva correspondiente a trenes de rápido tránsito que representan las formaciones del subterráneo es la siguiente (Tabla 6-10, FTA, 2018).

$$Lv\ (dB) = 85.88 - 1{,}06 \log(d) - 2{,}32 \log(d)^2 - 0{,}87 \log(d)^3 \qquad [5]$$

donde d es la distancia en pies respecto al centro de vía.

Según la fórmula de ajuste de la Figura 9, la vibración para un tren de tipo urbano circulando a una velocidad de 80 km/h, a 3 metros del eje de vía, resulta ser por ejemplo de 81,7 VdB.

#### 3.4.1.3 Ajustes por velocidad de la formación y fijación de los rieles

Una vez establecidos los valores de referencia, se realizan ajustes a los niveles de velocidad de vibración. Estos se suman o restan al Nivel de Velocidad de Vibración según corresponda, para representar la situación del proyecto.

Los parámetros de ajuste que se tendrán en cuenta corresponden a:

- La velocidad máxima de las formaciones
- Existencia de balasto o de fijación elástica en el sistema del ferrocarril. En este caso los rieles estarán soldados y con fijación doblemente elástica, por lo cual el ruido emitido será menor, así como las vibraciones generadas.

Los valores resultantes sirven para tener una evaluación aproximada del impacto de las vibraciones producidas y medidas de mitigación que pueden ser aplicadas.

Según lo recomendado en la Tabla 10.1 del Capítulo 10 (Harris Miller Miller & Hanson, Transit Noise and Vibration Impact Assessment, 1995, reproducido en FTA, 2018), el ajuste a la curva de propagación es aproximadamente:

$$Ajuste\ de\ Velocidad = \quad 20 * \log\left(\frac{Velocidad}{Velocidad_{\mathrm{Re}\,f}}\right) \qquad [6]$$

donde la velocidad de referencia es 80 Km/h.

**Tabla 10. Valores de ajuste para el nivel de velocidad de acuerdo con la velocidad de circulación.**

| Velocidad de la formación (Km/h) | Condición representada | Ajuste de velocidad (VdB) |
|---|---|---|
| 90 | Circulación en Túnel | 1,0 |
| 65 | Circulación cercana a una estación | -1,8 |

Además de realizar un ajuste por velocidad se realizó un ajuste considerando que la fijación doblemente elástica implica una reducción del nivel de vibración en 5 dB, con base en los factores de corrección indicados en la Tabla 11 (Tabla 10.1, Harris Miller Miller & Hanson, I., 1995; Tabla 6-11, FTA, 2018):

**Tabla 11. Valores de ajuste de acuerdo con las condiciones de la vía.**

| Factor de Ajuste | Ajuste de la curva de propagación | Comentarios |
|---|---|---|
| Plataforma de vía de losa flotante | -15 dB | La reducción conseguida con una vía de losa flotante depende en gran medida de las características de frecuencia de la vibración. |
| Balasto | -10 dB | La reducción real depende en gran medida de la frecuencia de vibración. |
| Riel con fijación de alta resiliencia | -5 dB | Las vías en placa con fijaciones de vía muy flexibles en dirección vertical pueden reducir la vibración especialmente a frecuencias superiores a 40 Hz |

#### 3.4.1.4 Niveles de Velocidad de Vibración generados por la circulación de formaciones.

Si bien la formulación considera la distancia del receptor al Centro de Vía, para el cálculo como se indicó previamente se considerará en forma conservativa la distancia al extradós del túnel o del techo de la estación. La Tabla 12 indica las distancias verticales adoptadas previamente, si bien por simplicidad en el tramo de 200 metros de túnel cercano a la Estación Brandsen se considerará nula.

**Tabla 12. Tramos para el cálculo de Velocidades de Vibración por circulación de formaciones.**

| Tramo | Distancia vertical a sótanos de edificios (m) | Velocidad de la formación (km/h) | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Estaciones (Cut&Cover) | 0 | 65 | Cocheras, Brandsen, Constitución, Cochabamba |
| Estaciones (Caverna) | 3 | 65 | |
| Túnel prog. 550m a 750m | 1 (se adopta 0) | 65 | Aproximación 200 m desde estación Brandsen |
| Túnel prog. 4200m a 4550m, y 4700m a 4800m | 6 | 65 | Alrededor de Estación Congreso |
| Túnel prog. 750m a 900m | 6 | 90 | Zona de aproximación a más de 200 m Estación Brandsen |
| Túnel prog. 2.700m a 2.800m | 10 (~ 13) | 45 | Zona donde el túnel pasa por debajo de edificaciones |
| Túnel prog. 6.550m a 6.725m | 10 (~ 17) | 45 | Zona donde el túnel pasa por debajo de edificaciones |
| Resto del túnel | 10 | 65 / 90 | Velocidad 65 km/h alrededor de las estaciones |

En la Tabla 13 a la Tabla 18 se muestran los valores obtenidos para los niveles de velocidad de vibración incluyendo los ajustes mencionados, para la formación circulando a 90 Km/h en el túnel y a 65 Km/h en inmediaciones de las Estaciones, considerando las diferentes distancias verticales a los edificios (incluyendo conservativamente un sótano de 2 m de altura).

En la Figura 10 a la Figura 15 se ilustran las curvas de vibración obtenidas en cada caso, comparada con los criterios para la evaluación del impacto de vibraciones según la categoría del edificio (Tabla 5):

Categoría 1: Edificios en los cuales la vibración afectaría actividades interiores.
Categoría 2: Residencias y edificios donde personas duermen normalmente.
Categoría 3: Uso institucional principalmente durante el día.

En las dos zonas donde el túnel pasa por debajo de edificaciones, si la velocidad de la formación es igual a 45 km/h (velocidad de diseño del tramo en curva), y la distancia vertical mínima se considera igual a 13 metros, la intensidad de vibración directamente debajo del túnel (distancia horizontal nula) es igual a 64,2 VdB, 4,6 VdB inferior a la indicada en la Tabla 16 para una velocidad de 65 km/h, 10 m de distancia vertical y 3 m de distancia horizontal (68,8 VdB).

No se llega a superar entonces el nivel de vibración más bajo correspondiente a edificios Categoría 1 (65 VdB).

**Tabla 13. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h y una distancia vertical nula entre el techo de una Estación construida por Cut&Cover y el sótano de un edificio (incluye Túnel entre progresivas 550m y 750m de aproximación a Estación Brandsen).**

| Distancia horizontal del Receptor | Distancia diagonal del Receptor | Nivel de Velocidad de Vibración (50 mph=80 km/h) | Nivel de Velocidad de Vibración (65 km/h) ajustado por sujeción |
|---|---|---|---|
| (m) | (m) | [VdB] | [VdB] |
| 5 | 5,0 | 79,6 | 72,8 |
| 10 | 10,0 | 75,9 | 69,1 |
| 15 | 15,0 | 73,2 | 66,4 |
| 20 | 20,0 | 71,1 | 64,3 |
| 25 | 25,0 | 69,3 | 62,4 |
| 30 | 30,0 | 67,7 | 60,9 |
| 35 | 35,0 | 66,2 | 59,4 |
| 40 | 40,0 | 65,0 | 58,2 |
| 45 | 45,0 | 63,8 | 57,0 |
| 50 | 50,0 | 62,7 | 55,9 |
| 55 | 55,0 | 61,7 | 54,9 |
| 60 | 60,0 | 60,7 | 53,9 |
| 65 | 65,0 | 59,8 | 53,0 |
| 70 | 70,0 | 59,0 | 52,2 |
| 75 | 75,0 | 58,2 | 51,4 |
| 80 | 80,0 | 57,4 | 50,6 |
| 85 | 85,0 | 56,7 | 49,9 |
| 90 | 90,0 | 56,0 | 49,2 |
| 95 | 95,0 | 55,3 | 48,5 |
| 100 | 100,0 | 54,7 | 47,9 |

Nota: En los tramos cercanos a las Estaciones no se considera que el tope de la estructura esté por debajo de un edificio (distancia horizontal 0 m) sino al menos a 5 metros de distancia en horizontal.

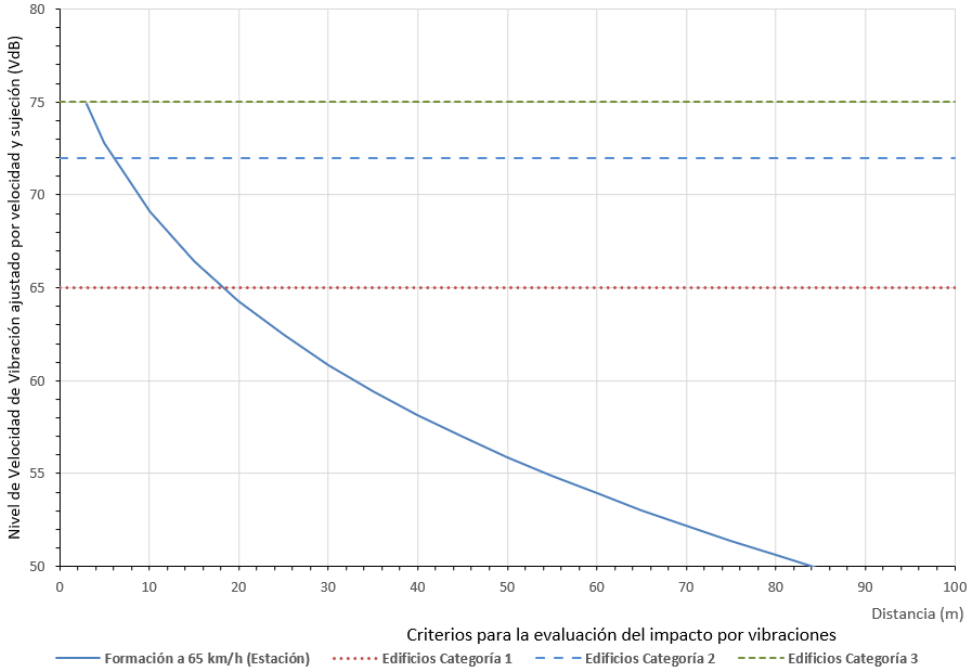



**Figura 10. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h y una distancia vertical nula entre el techo de una Estación construida mediante Cut&Cover y el sótano de un edificio (incluye Túnel entre progresivas 550m y 750m de aproximación a Estación Brandsen).**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

**Tabla 14. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h y una distancia vertical de 3 metros entre el techo de una Estación construida en Caverna y el sótano de un edificio.**

| Distancia horizontal del Receptor | Distancia diagonal del Receptor | Nivel de Velocidad de Vibración (50 mph=80 km/h) | Nivel de Velocidad de Vibración (65 km/h) ajustado por sujeción |
|---|---|---|---|
| (m) | (m) | [VdB] | [VdB] |
| 5 | 5,8 | 78,9 | 72,1 |
| 10 | 10,4 | 75,6 | 68,8 |
| 15 | 15,3 | 73,1 | 66,3 |
| 20 | 20,2 | 71,0 | 64,2 |
| 25 | 25,2 | 69,2 | 62,4 |
| 30 | 30,1 | 67,6 | 60,8 |
| 35 | 35,1 | 66,2 | 59,4 |
| 40 | 40,1 | 64,9 | 58,1 |
| 45 | 45,1 | 63,8 | 57,0 |
| 50 | 50,1 | 62,7 | 55,9 |
| 55 | 55,1 | 61,7 | 54,9 |
| 60 | 60,1 | 60,7 | 53,9 |
| 65 | 65,1 | 59,8 | 53,0 |
| 70 | 70,1 | 59,0 | 52,2 |
| 75 | 75,1 | 58,2 | 51,4 |
| 80 | 80,1 | 57,4 | 50,6 |
| 85 | 85,1 | 56,7 | 49,9 |
| 90 | 90,0 | 56,0 | 49,2 |
| 95 | 95,0 | 55,3 | 48,5 |
| 100 | 100,0 | 54,7 | 47,9 |

Nota: En los tramos cercanos a las Estaciones no se considera que el tope de la estructura esté por debajo de un edificio (distancia horizontal 0 m) sino al menos a 5 metros de distancia en horizontal.

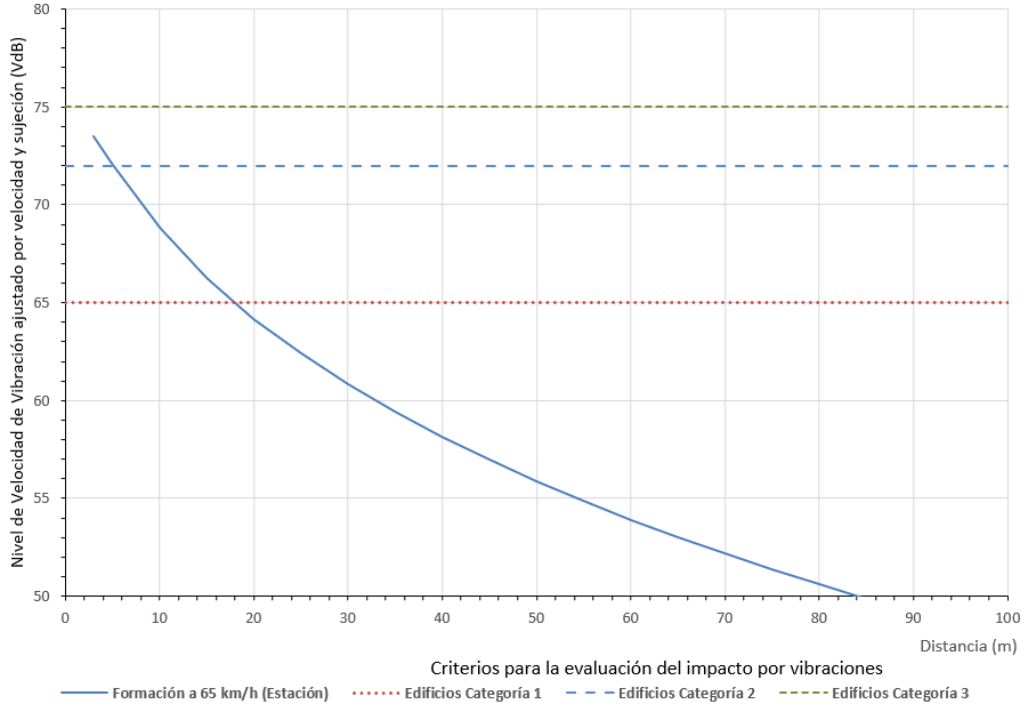



**Figura 11. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h y una distancia vertical de 3 metros entre el techo de una Estación construida en Caverna y el sótano de un edificio.**

**Tabla 15. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h y una distancia vertical de 6 metros entre extradós del Túnel y el sótano de un edificio en el tramo cercano a Estación Congreso (progresivas 4200m a 4550m, y 4700m a 4800m).**

| Distancia horizontal del Receptor | Distancia diagonal del Receptor | Nivel de Velocidad de Vibración (50 mph=80 km/h) | Nivel de Velocidad de Vibración (65 km/h) ajustado por sujeción |
|---|---|---|---|
| (m) | (m) | [VdB] | [VdB] |
| 3 | 6,7 | 78,2 | 71,4 |
| 5 | 7,8 | 77,4 | 70,5 |
| 10 | 11,7 | 74,9 | 68,1 |
| 15 | 16,2 | 72,7 | 65,9 |
| 20 | 20,9 | 70,7 | 63,9 |
| 25 | 25,7 | 69,0 | 62,2 |
| 30 | 30,6 | 67,5 | 60,7 |
| 35 | 35,5 | 66,1 | 59,3 |
| 40 | 40,4 | 64,9 | 58,0 |
| 45 | 45,4 | 63,7 | 56,9 |
| 50 | 50,4 | 62,6 | 55,8 |
| 55 | 55,3 | 61,6 | 54,8 |
| 60 | 60,3 | 60,7 | 53,9 |
| 65 | 65,3 | 59,8 | 53,0 |
| 70 | 70,3 | 59,0 | 52,1 |
| 75 | 75,2 | 58,2 | 51,3 |
| 80 | 80,2 | 57,4 | 50,6 |
| 85 | 85,2 | 56,7 | 49,9 |
| 90 | 90,2 | 56,0 | 49,2 |
| 95 | 95,2 | 55,3 | 48,5 |
| 100 | 100,2 | 54,6 | 47,8 |

Nota: En los tramos cercanos a las Estaciones no se considera que el tope de la estructura esté por debajo de un edificio (distancia horizontal 0 m) sino al menos a 5 metros de distancia en horizontal.

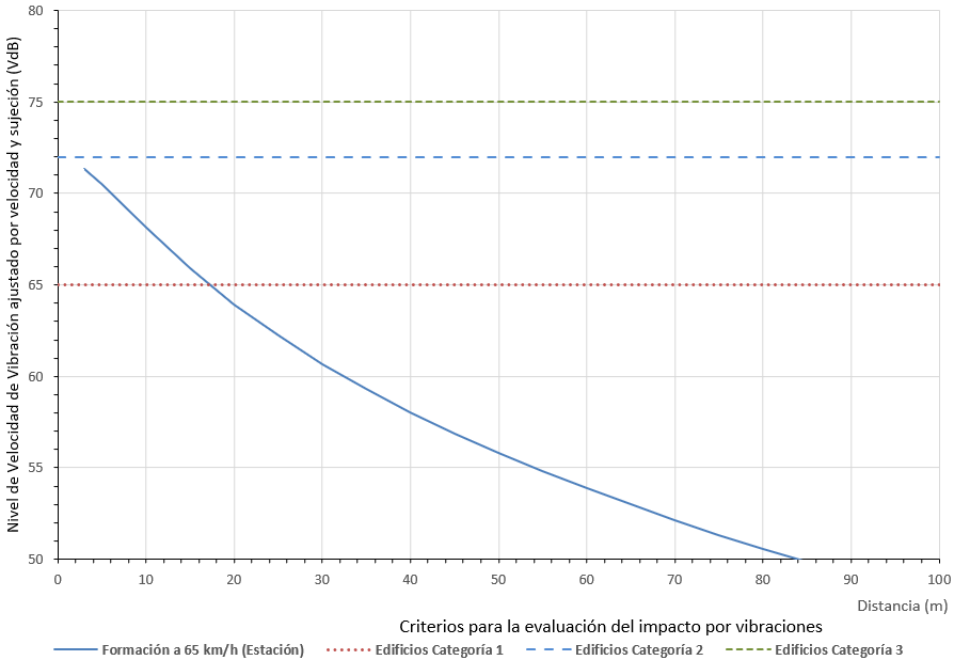



**Figura 12. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h y una distancia vertical de 6 metros entre extradós del Túnel y el sótano de un edificio en el tramo cercano a Estación Congreso (progresivas 4200m a 4550m, y 4700m a 4800m).**

**Tabla 16. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h a 200 m de las estaciones (exceptuando Brandsen y Congreso) y una distancia vertical entre el extradós del túnel y el sótano de un edificio de 10 m.**

| Distancia horizontal del Receptor | Distancia diagonal del Receptor | Nivel de Velocidad de Vibración (50 mph=80 km/h) | Nivel de Velocidad de Vibración (65 km/h) ajustado por sujeción |
|---|---|---|---|
| (m) | (m) | [VdB] | [VdB] |
| 3 | 10,4 | 75,6 | 68,8 |
| 5 | 11,2 | 75,2 | 68,4 |
| 10 | 14,1 | 73,6 | 66,8 |
| 15 | 18,0 | 71,9 | 65,1 |
| 20 | 22,4 | 70,2 | 63,4 |
| 25 | 26,9 | 68,6 | 61,8 |
| 30 | 31,6 | 67,2 | 60,4 |
| 35 | 36,4 | 65,9 | 59,1 |
| 40 | 41,2 | 64,7 | 57,9 |
| 45 | 46,1 | 63,5 | 56,7 |
| 50 | 51,0 | 62,5 | 55,7 |
| 55 | 55,9 | 61,5 | 54,7 |
| 60 | 60,8 | 60,6 | 53,8 |
| 65 | 65,8 | 59,7 | 52,9 |
| 70 | 70,7 | 58,9 | 52,1 |
| 75 | 75,7 | 58,1 | 51,3 |
| 80 | 80,6 | 57,3 | 50,5 |
| 85 | 85,6 | 56,6 | 49,8 |
| 90 | 90,6 | 55,9 | 49,1 |
| 95 | 95,5 | 55,2 | 48,4 |
| 100 | 100,5 | 54,6 | 47,8 |

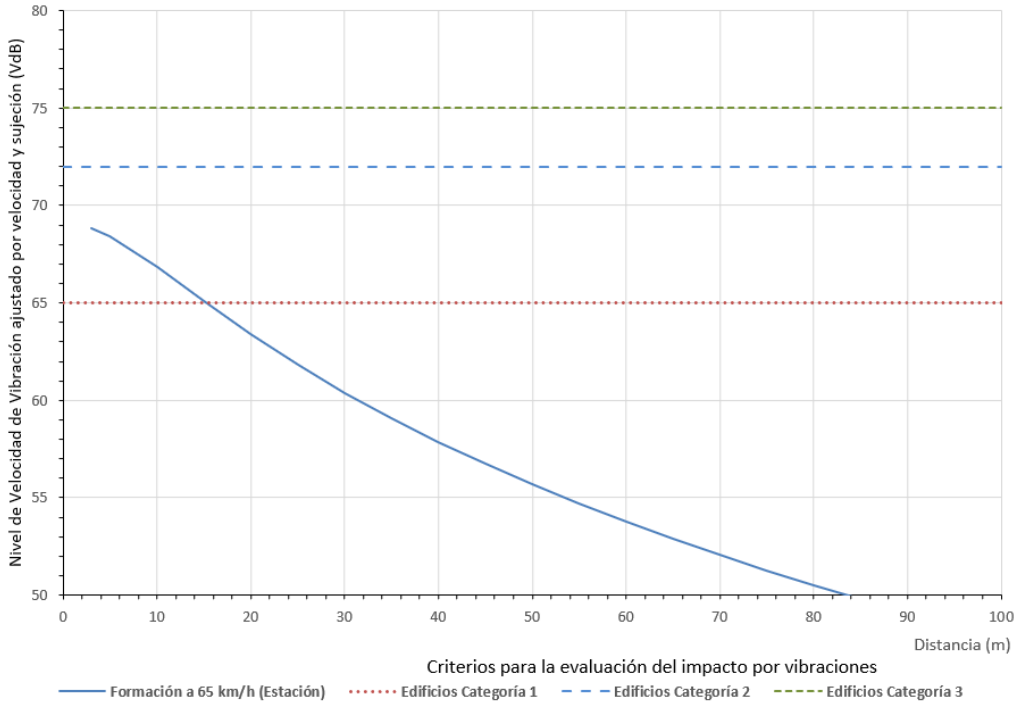



**Figura 13. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 65 km/h a 200 m de las estaciones (exceptuando Brandsen y Congreso) y una distancia vertical entre el tope del túnel y el sótano de un edificio de 10 m.**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

**Tabla 17. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 90 km/h y una distancia vertical entre el extradós del túnel y el sótano de un edificio de 6 m (progresivas 750m a 900m).**

| Distancia horizontal del Receptor | Distancia diagonal del Receptor | Nivel de Velocidad de Vibración (50 mph=80 km/h) | Nivel de Velocidad de Vibración (90 km/h) ajustado por sujeción |
|---|---|---|---|
| (m) | (m) | [VdB] | [VdB] |
| 0 | 6,0 | 78,7 | 74,8 |
| 3 | 6,7 | 78,2 | 74,2 |
| 5 | 7,8 | 77,4 | 73,4 |
| 10 | 11,7 | 74,9 | 71,0 |
| 15 | 16,2 | 72,7 | 68,7 |
| 20 | 20,9 | 70,7 | 66,8 |
| 25 | 25,7 | 69,0 | 65,0 |
| 30 | 30,6 | 67,5 | 63,5 |
| 35 | 35,5 | 66,1 | 62,1 |
| 40 | 40,4 | 64,9 | 60,9 |
| 45 | 45,4 | 63,7 | 59,7 |
| 50 | 50,4 | 62,6 | 58,6 |
| 55 | 55,3 | 61,6 | 57,6 |
| 60 | 60,3 | 60,7 | 56,7 |
| 65 | 65,3 | 59,8 | 55,8 |
| 70 | 70,3 | 59,0 | 55,0 |
| 75 | 75,2 | 58,2 | 54,2 |
| 80 | 80,2 | 57,4 | 53,4 |
| 85 | 85,2 | 56,7 | 52,7 |
| 90 | 90,2 | 56,0 | 52,0 |
| 95 | 95,2 | 55,3 | 51,3 |
| 100 | 100,2 | 54,6 | 50,7 |

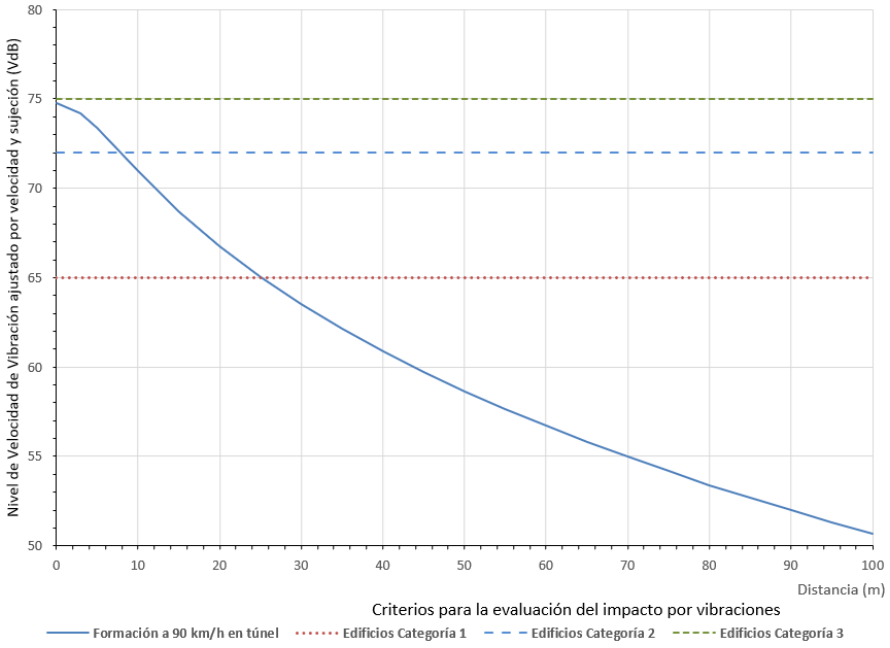



**Figura 14. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 90 km/h y una distancia vertical entre el tope del túnel y el sótano de un edificio de 6 m (progresivas 750m a 900m).**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

**Tabla 18. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 90 km/h y una distancia vertical entre el extradós del túnel y el sótano de un edificio de 10 m (típica de la mayor parte del túnel).**

| Distancia horizontal del Receptor | Distancia diagonal del Receptor | Nivel de Velocidad de Vibración (50 mph=80 km/h) | Nivel de Velocidad de Vibración (90 km/h) ajustado por sujeción |
|---|---|---|---|
| (m) | (m) | [VdB] | [VdB] |
| 0 | 10,0 | 75,9 | 71,9 |
| 3 | 10,4 | 75,6 | 71,7 |
| 5 | 11,2 | 75,2 | 71,2 |
| 10 | 14,1 | 73,6 | 69,7 |
| 15 | 18,0 | 71,9 | 67,9 |
| 20 | 22,4 | 70,2 | 66,2 |
| 25 | 26,9 | 68,6 | 64,6 |
| 30 | 31,6 | 67,2 | 63,2 |
| 35 | 36,4 | 65,9 | 61,9 |
| 40 | 41,2 | 64,7 | 60,7 |
| 45 | 46,1 | 63,5 | 59,6 |
| 50 | 51,0 | 62,5 | 58,5 |
| 55 | 55,9 | 61,5 | 57,5 |
| 60 | 60,8 | 60,6 | 56,6 |
| 65 | 65,8 | 59,7 | 55,7 |
| 70 | 70,7 | 58,9 | 54,9 |
| 75 | 75,7 | 58,1 | 54,1 |
| 80 | 80,6 | 57,3 | 53,4 |
| 85 | 85,6 | 56,6 | 52,6 |
| 90 | 90,6 | 55,9 | 51,9 |
| 95 | 95,5 | 55,2 | 51,3 |
| 100 | 100,5 | 54,6 | 50,6 |

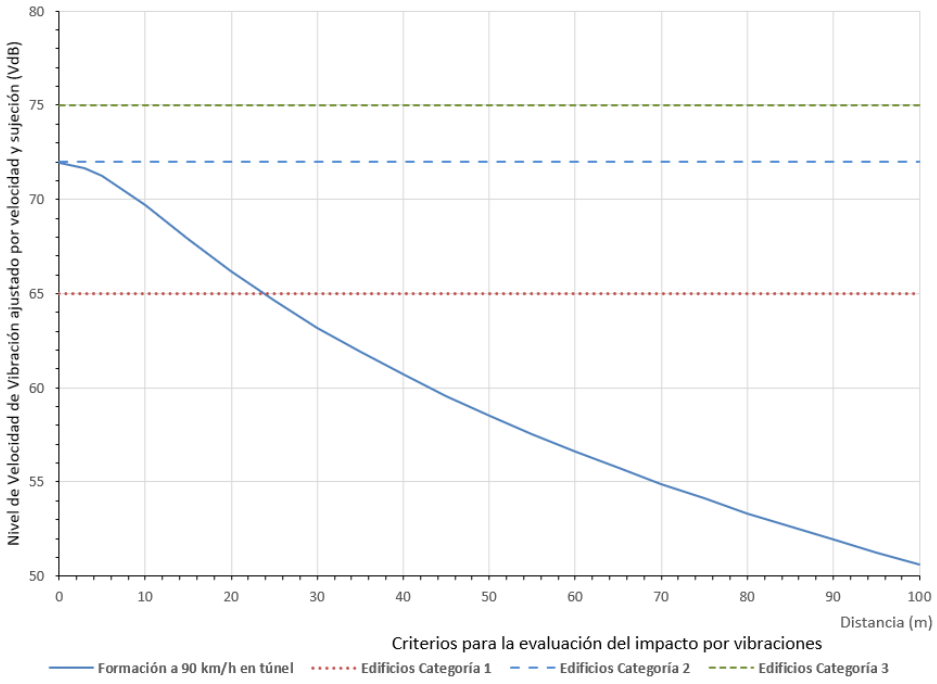



**Figura 15. Niveles de velocidad de vibración según la distancia del receptor para una formación circulando a 90 km/h y una distancia vertical entre el tope del túnel y el sótano de un edificio de 10 m (típica de la mayor parte del túnel).**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

### 3.4.2 Afectación Producida por la TBM

Para el análisis de las vibraciones producidas por la TBM hay que tener en cuenta que esta presenta dos fuentes diferentes de excitación. La fuerza de corte es una fuerza dinámica e impulsiva asociada directamente con la excavación mediante los discos de corte. Para el análisis de vibración ésta es una fuente puntual que actúa en el centro de la excavación.

Las fuerzas de soporte toleran la estructura de sustento con el objetivo de proveer la presión necesaria para el correcto avance de la TBM. Para el presente caso como la tuneladora trabajara en suelo mixto este soporte está provisto por los discos de concreto colocados posteriormente al paso de la TBM.

Las vibraciones producidas por todo el sistema de excavación se propagan igual que las causadas por los sistemas de ferrocarriles.

Para evaluar el efecto de la TBM sobre los niveles de vibración se utilizaron los datos medidos en el proyecto realizado en Buffalo (Federal Transit Administration & New York City Transit, 2003). De ella se extrajeron los valores de velocidad pico de partícula para diferentes distancias. En la Tabla 19, se observan los valores extraídos (VPP y distancia en pies) junto con valores de los niveles de vibración correspondientes.

**Tabla 19. Velocidades pico de partículas (VPP) para la TBM junto con niveles de vibración correspondientes, valores obtenidos de tabla 12-11 del Federal Transit Administration & New York City Transit, *SDEIS,* 2003, Capitulo 12.**

| TBM | | | Vref (micro - pulgada/s) | Vref (mm/s) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 0,00002540 |
| **VPP** | **Distancia** | **VPP** | **Distancia** | **Lv** |
| **(pulgada/seg)** | **(pies)** | **(mm/seg)** | **(m)** | **(VdB)** |
| 1,10 | 5 | 2,79 | 1,5 | 101 |
| 0,45 | 10 | 1,14 | 3,0 | 93 |
| 0,18 | 20 | 0,46 | 6,1 | 85 |
| 0,10 | 30 | 0,25 | 9,1 | 80 |
| 0,07 | 40 | 0,18 | 12,2 | 77 |
| 0,05 | 50 | 0,13 | 15,2 | 74 |

Dado que se requerían distancias a la fuente diferentes a las tabuladas, se procedió a realizar un análisis de regresión para extraer la curva representativa. La curva obtenida fue la siguiente (con coeficiente de correlación 0,99982) y se ilustra en la Figura 16:

$$TBM\ \ VPP = A * d^{B} \qquad [7]$$

Donde: A = 9,7; B = -1,34

y d es la distancia en pies a la TBM

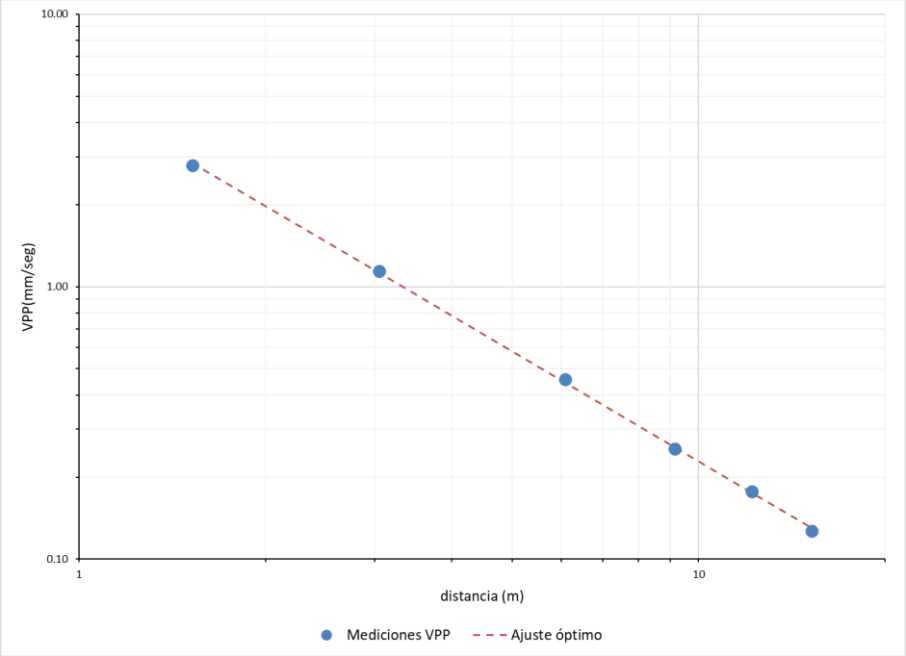



**Figura 16. Ajuste de la ecuación para estimar Velocidades pico de partículas (VPP) para la TBM.**

Para el cálculo se considera la existencia de sótanos de 2 metros de profundidad y se segmenta el túnel según la distancia vertical mínima al extradós:

a) progresivas 550m a 750m, distancia vertical 1 m,
b) progresivas 750m a 900m (cercanías de Estación Brandsen), 4200m a 4550m, y 4700m a 4800m (cercanías de Estación Congreso), distancia vertical 6 m,
c) resto del túnel exceptuando curvas bajo edificaciones, distancia vertical 10 m.

En la zona donde el túnel pasa por debajo de edificios, se ha considerado para la estimación de la vibración una distancia vertical de 13 m para el tramo de progresivas 2.700m a 2.800m y de 17 m para el tramo de progresivas 6.550m a 6.725m, y se ha adoptado una distancia horizontal nula. Se obtiene así un nivel de vibración de 76 VdB en el primer caso, y de 73 VdB en el segundo. Esto implica que podrían generarse algunas molestias en edificios Categoría 2 donde duermen personas especialmente en el primer tramo, mientras que prácticamente no habría afectación en edificios Categoría 3 con uso institucional principalmente diurno, particularmente si no se desarrollan en el sótano. Notesé que para cada edificio estas condiciones extremas pueden producirse durante 1 o 2 días mientras la TBM pasa debajo del mismo, una vez que se haya alejado unos 30 metros en horizontal, no se supera el nivel más exigente de 65 VdB para el cual se afectarían actividades interiores en edificios Categoría 1.

El funcionamiento de la TBM se considera un evento frecuente para la zona donde se encuentre operando en cada momento.

**Tabla 20. Velocidades pico de partículas (VPP) y Niveles de Vibración generados por la TBM en función de la distancia para una distancia vertical entre el extradós del Túnel y el sótano de un edificio de 1 m. (Progresivas 550m a 750m).**

| Distancia horizontal del Receptor | Distancia diagonal del Receptor | VPP | Nivel de Velocidad de Vibración |
|---|---|---|---|
| (m) | (m) | [mm/s] | [VdB] |
| 0 | 1,0 | 5,018 | 105,9 |
| 3 | 3,2 | 1,071 | 92,5 |
| 5 | 5,1 | 0,564 | 86,9 |
| 10 | 10,0 | 0,227 | 79,0 |
| 15 | 15,0 | 0,132 | 74,3 |
| 20 | 20,0 | 0,090 | 71,0 |
| 25 | 25,0 | 0,067 | 68,4 |
| 30 | 30,0 | 0,052 | 66,3 |
| 35 | 35,0 | 0,043 | 64,5 |
| 40 | 40,0 | 0,036 | 62,9 |
| 45 | 45,0 | 0,030 | 61,6 |
| 50 | 50,0 | 0,026 | 60,3 |
| 55 | 55,0 | 0,023 | 59,2 |
| 60 | 60,0 | 0,021 | 58,2 |
| 65 | 65,0 | 0,019 | 57,3 |
| 70 | 70,0 | 0,017 | 56,4 |
| 75 | 75,0 | 0,015 | 55,6 |
| 80 | 80,0 | 0,014 | 54,9 |
| 85 | 85,0 | 0,013 | 54,2 |
| 90 | 90,0 | 0,012 | 53,5 |
| 95 | 95,0 | 0,011 | 52,9 |
| 100 | 100,0 | 0,010 | 52,3 |

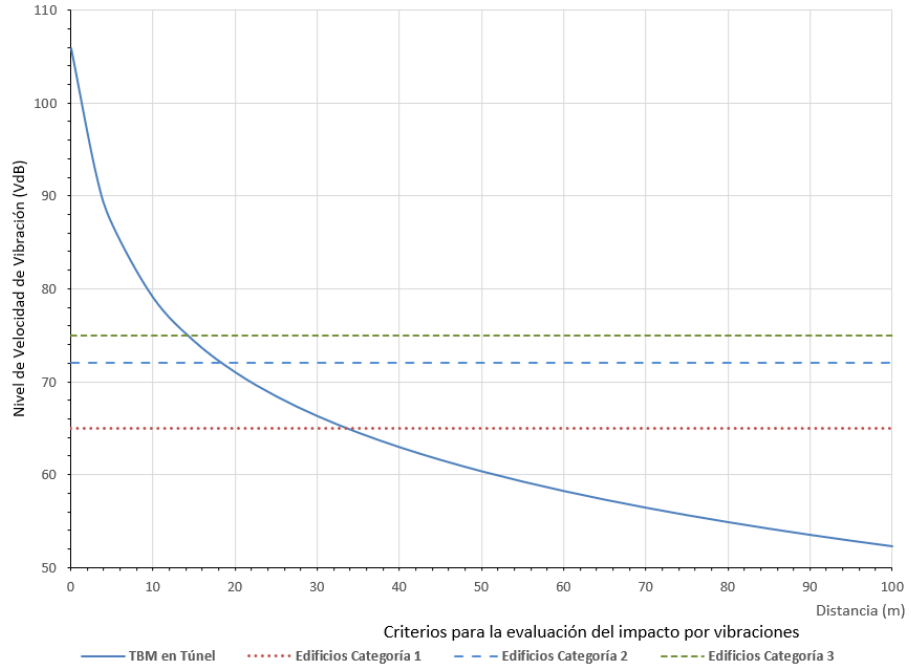



**Figura 17. Nivel de Velocidad de Vibración generado por la TBM en función de la distancia horizontal, para una distancia vertical entre el extradós del Túnel y el sótano de un edificio de 1 m. (Prog. 550m a 750m).**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

**Tabla 21. Velocidades pico de partículas (VPP) y Niveles de Vibración generados por la TBM en función de la distancia para una distancia vertical entre el extradós del Túnel y el sótano de un edificio de 6 m. (progresivas 750m a 900m, 4200m a 4550m, y 4700m a 4800m, en total 600 metros).**

| Distancia horizontal del Receptor | Distancia diagonal del Receptor | VPP | Nivel de Velocidad de Vibración |
|---|---|---|---|
| (m) | (m) | [mm/s] | [VdB] |
| 0 | 6,0 | 0,454 | 85,0 |
| 3 | 6,7 | 0,391 | 83,7 |
| 5 | 7,8 | 0,319 | 82,0 |
| 10 | 11,7 | 0,186 | 77,3 |
| 15 | 16,2 | 0,120 | 73,5 |
| 20 | 20,9 | 0,085 | 70,5 |
| 25 | 25,7 | 0,064 | 68,1 |
| 30 | 30,6 | 0,051 | 66,1 |
| 35 | 35,5 | 0,042 | 64,3 |
| 40 | 40,4 | 0,035 | 62,8 |
| 45 | 45,4 | 0,030 | 61,5 |
| 50 | 50,4 | 0,026 | 60,3 |
| 55 | 55,3 | 0,023 | 59,2 |
| 60 | 60,3 | 0,021 | 58,2 |
| 65 | 65,3 | 0,018 | 57,2 |
| 70 | 70,3 | 0,017 | 56,4 |
| 75 | 75,2 | 0,015 | 55,6 |
| 80 | 80,2 | 0,014 | 54,8 |
| 85 | 85,2 | 0,013 | 54,1 |
| 90 | 90,2 | 0,012 | 53,5 |
| 95 | 95,2 | 0,011 | 52,8 |
| 100 | 100,2 | 0,010 | 52,2 |

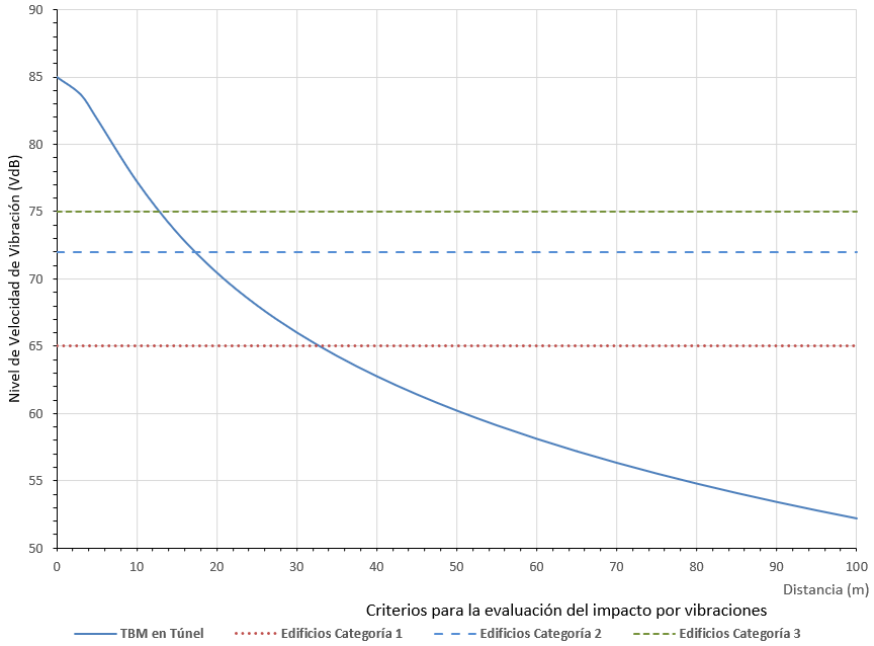



**Figura 18. Nivel de Velocidad de Vibración generado por la TBM en función de la distancia horizontal, para una distancia vertical entre el extradós del Túnel y el sótano de un edificio de 6 m (progresivas 750m a 900m, 4200m a 4550m, y 4700m a 4800m, en total 600 metros).**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

**Tabla 22. Velocidades pico de partículas (VPP) y Niveles de Vibración generados por la TBM en función de la distancia para una distancia vertical entre el extradós del Túnel y el sótano de un edificio de 10 m.**

| Distancia horizontal del Receptor | Distancia diagonal del Receptor | VPP | Nivel de Velocidad de Vibración |
|---|---|---|---|
| (m) | (m) | [mm/s] | [VdB] |
| 0 | 10,0 | 0,229 | 79,1 |
| 3 | 10,4 | 0,216 | 78,6 |
| 5 | 11,2 | 0,197 | 77,8 |
| 10 | 14,1 | 0,144 | 75,1 |
| 15 | 18,0 | 0,104 | 72,2 |
| 20 | 22,4 | 0,078 | 69,7 |
| 25 | 26,9 | 0,061 | 67,5 |
| 30 | 31,6 | 0,049 | 65,7 |
| 35 | 36,4 | 0,040 | 64,0 |
| 40 | 41,2 | 0,034 | 62,6 |
| 45 | 46,1 | 0,029 | 61,3 |
| 50 | 51,0 | 0,026 | 60,1 |
| 55 | 55,9 | 0,023 | 59,0 |
| 60 | 60,8 | 0,020 | 58,1 |
| 65 | 65,8 | 0,018 | 57,1 |
| 70 | 70,7 | 0,017 | 56,3 |
| 75 | 75,7 | 0,015 | 55,5 |
| 80 | 80,6 | 0,014 | 54,8 |
| 85 | 85,6 | 0,013 | 54,1 |
| 90 | 90,6 | 0,012 | 53,4 |
| 95 | 95,5 | 0,011 | 52,8 |
| 100 | 100,5 | 0,010 | 52,2 |

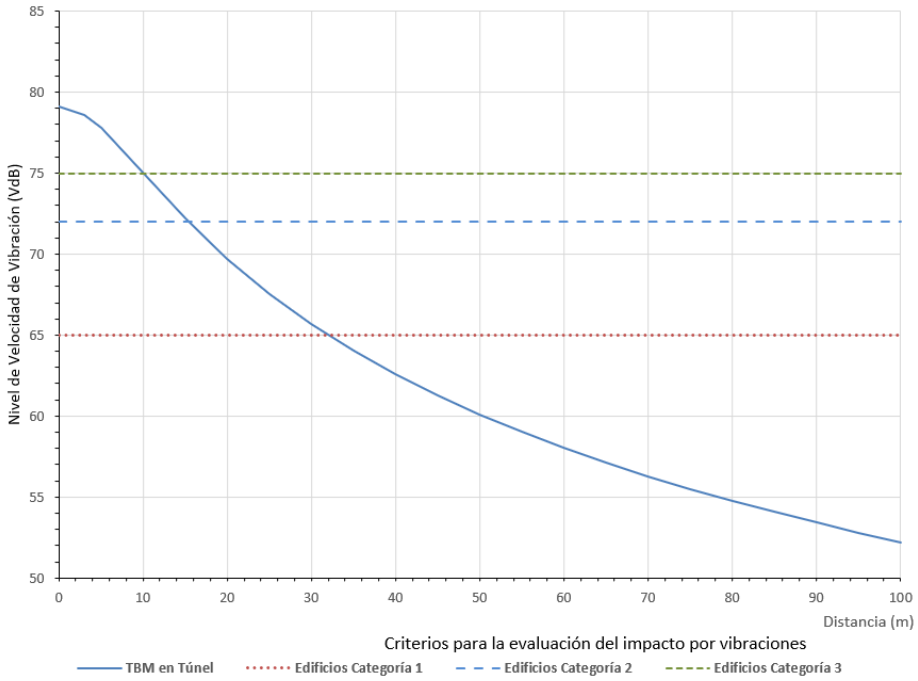



**Figura 19. Nivel de Velocidad de Vibración generado por una TBM en función de la distancia horizontal, para una distancia vertical entre el extradós del Túnel y el sótano de un edificio de 10 m.**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

### 3.4.3 Afectación Producida por la Construcción de las Estaciones

La fuente de vibraciones por la construcción de obras civiles más intensa es del orden de 100 VdB correspondiente al uso de una retroexcavadora, el equipo más desfavorable a ser utilizado involucrado en las dos técnicas constructivas bajo estudio (en Caverna y Cut and Cover).

La propagación de las ondas de vibración puede calcularse ajustando una fórmula de propagación similar a la utilizada en el caso de la tunelera. Así, de la tabla 12-11 del Federal Transit Administration & New York City Transit, *SDEIS,* 2003, Capitulo 12, se extraen los valores medidos de VPP en funcion de la distancia, para el caso de una retroexcavadora (Tabla 23).

**Tabla 23. Velocidades pico de partículas (VPP) para la Excavadora junto con niveles de vibración correspondientes, valores obtenidos de tabla 12-11 del Federal Transit Administration & New York City Transit, *SDEIS,* 2003, Capitulo 12.**

| Retroexcavadora | | | Vref (micro -pulgada/s) | Vref (mm/s) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 0,00002540 |
| VPP | Distancia | VPP | Distancia | Lv |
| (pulgada/seg) | (pies) | (mm/seg) | (m) | (VdB) |
| 1,00 | 5 | 2,54 | 1,5 | 100 |
| 0,35 | 10 | 0,89 | 3,0 | 90,9 |
| 0,12 | 20 | 0,30 | 6,1 | 81,6 |
| 0,07 | 30 | 0,18 | 9,1 | 76,9 |
| 0,04 | 40 | 0,10 | 12,2 | 72,0 |
| 0,03 | 50 | 0,08 | 15,2 | 69,5 |

Para el analisis de regresión en función de la distancia d (en metros) se utilizó la siguiente formula (con coeficiente de correlación 0,99958):

$$Excavadora\ VPP\ (\frac{pulgadas}{seg}) = A * d^{B} \quad [8]$$

donde resultó: A = 11,7 y B = -1,53

Si se compara el exponente obtenido (~ -1,5) con los valores del exponente γ empleado cuando se considera α = 0 en la ecuación [3] (ver Tabla 1), resulta que es en algunos casos particulares el exponente recomendado es más conservativo, cercano a la unidad.

Una formulación alternativa a partir de la FTA (2018) y desarrollada en la Guía del California Department of Transportation (CALTRANS, 2020), se basa en una ecuación que parte de la vibración VPP a 25 pies (~ 7,5 m) de distancia de la fuente, pero sobreestima los valores a distancias menores. No obstante, para situaciones en las cuales el equipo se encuentra operando en cercanías de la superficie, recomienda emplear una pendiente más conservativa, igual 1,1.

Si se ajusta la expresión [8] para obtener un valor de Lv igual a 100 VdB a una distancia de 5 pies, pero con una pendiente B = -1,1, resulta un valor del coeficiente A = 5,88. La curva de mejor ajuste y la curva conservativa para la operación en superficie se presentan en la Figura 20.

Habiendo obtenido las curvas de propagación de vibraciones producida por la retroexcavadora se utilizaron para determinar los valores correspondientes de VPP para las distancias de interés y luego calcular los niveles de vibración correspondientes.

Se consideró que la distancia vertical a las edificaciones es igual a cero cuando el equipo está en superficie, y a 5 m cuando está operando en profundidad (tapada 7 m respecto a la superficie).

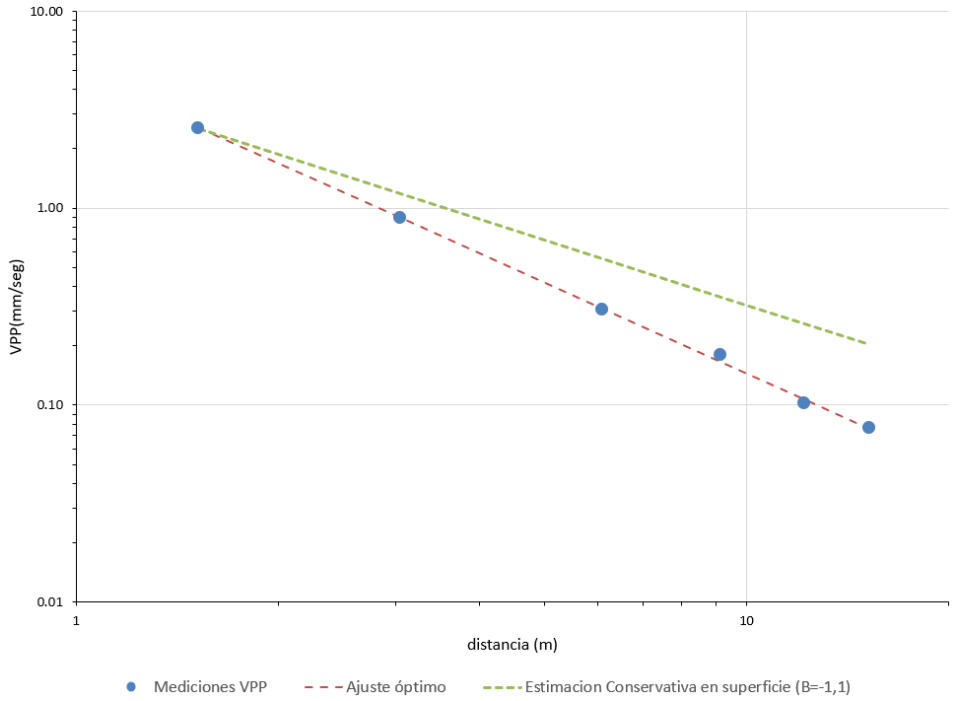



**Figura 20. Ajuste de la ecuación para estimar Velocidades pico de partículas (VPP) para una retroexcavadora y curva conservativa para operación en superficie.**

En la Figura 21 la Tabla 24 y la Tabla 25 se detallan los niveles de velocidad de vibración para la Excavadora, en diferentes distancias de interés.

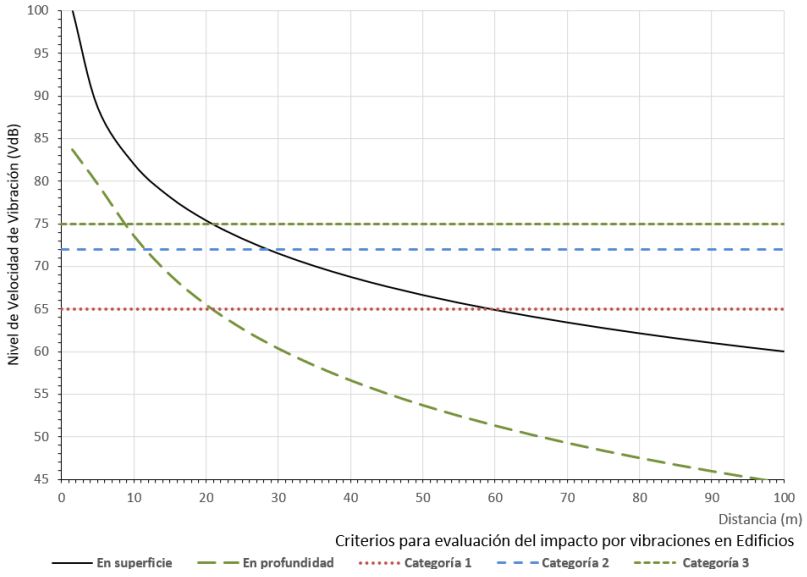



**Figura 21 Nivel de Velocidad de Vibración generado por una retroexcavadora en función de la distancia horizontal al receptor.**

El funcionamiento de la retroexcavadora en superficie o en profundidad para la construcción de las Estaciones mediante el método “Cut & Cover” y/o Caverna, se considera un evento frecuente, en cada sitio en que opere.

**Tabla 24. VPP y Niveles de vibración obtenidos para la Retroexcavadora operando en superficie.**

| Distancia horizontal del Receptor | Distancia diagonal del Receptor | VPP | Nivel de Velocidad de Vibración Lv |
|---|---|---|---|
| (m) | (m) | (mm/seg) | (VdB) |
| 1.5 | 1,5 | 2,540 | 100 |
| 5 | 5,0 | 0,688 | 88,7 |
| 10 | 10,0 | 0,321 | 82,0 |
| 15 | 15,0 | 0,206 | 78,2 |
| 20 | 20,0 | 0,150 | 75,4 |
| 25 | 25,0 | 0,117 | 73,3 |
| 30 | 30,0 | 0,096 | 71,5 |
| 35 | 35,0 | 0,081 | 70,1 |
| 40 | 40,0 | 0,070 | 68,8 |
| 45 | 45,0 | 0,061 | 67,7 |
| 50 | 50,0 | 0,055 | 66,7 |
| 55 | 55,0 | 0,049 | 65,7 |
| 60 | 60,0 | 0,045 | 64,9 |
| 65 | 65,0 | 0,041 | 64,2 |
| 70 | 70,0 | 0,038 | 63,4 |
| 75 | 75,0 | 0,035 | 62,8 |
| 80 | 80,0 | 0,033 | 62,2 |
| 85 | 85,0 | 0,030 | 61,6 |
| 90 | 90,0 | 0,029 | 61,0 |
| 95 | 95,0 | 0,027 | 60,5 |
| 100 | 100,0 | 0,026 | 60,0 |

El nivel de vibración que se obtiene a 25 pies (~ 7,5 m) de distancia es 85 VdB, muy similar a las “estimaciones razonables” indicadas por FTA (2018) para un Bulldozer (topadora) grande (87 VdB) y camiones cargados (86 VdB).

Esto implica que en este tipo de equipos podría haber una incerteza del orden de 1 a 2 VdB en el valor de la velocidad de vibración, además de la aproximación que se utiliza para la curva de decaimiento al trabajar en profundidad.

**Tabla 25. VPP y Niveles de vibración obtenidos para la Retroexcavadora operando en profundidad.**

| Distancia horizontal del Receptor | Distancia diagonal del Receptor | VPP | Nivel de Velocidad de Vibración Lv |
|---|---|---|---|
| (m) | (m) | (mm/seg) | (VdB) |
| 1.5 | 5,2 | 0,390 | 83,7 |
| 5 | 7,1 | 0,246 | 79,7 |
| 10 | 11,2 | 0,122 | 73,6 |
| 15 | 15,8 | 0,072 | 69,1 |
| 20 | 20,6 | 0,048 | 65,5 |
| 25 | 25,5 | 0,035 | 62,7 |
| 30 | 30,4 | 0,027 | 60,4 |
| 35 | 35,4 | 0,021 | 58,4 |
| 40 | 40,3 | 0,017 | 56,6 |
| 45 | 45,3 | 0,014 | 55,1 |
| 50 | 50,2 | 0,012 | 53,7 |
| 55 | 55,2 | 0,011 | 52,5 |
| 60 | 60,2 | 0,009 | 51,3 |
| 65 | 65,2 | 0,008 | 50,3 |
| 70 | 70,2 | 0,007 | 49,3 |
| 75 | 75,2 | 0,007 | 48,4 |
| 80 | 80,2 | 0,006 | 47,5 |
| 85 | 85,1 | 0,006 | 46,7 |
| 90 | 90,1 | 0,005 | 46,0 |
| 95 | 95,1 | 0,005 | 45,3 |
| 100 | 100,1 | 0,004 | 44,6 |

## 3.5 CONCLUSIONES

Se estudiaron los niveles máximos de velocidad de vibración para la situación de funcionamiento de la Línea F, de la TBM y de una retroexcavadora como equipo con mayor emisión de vibraciones. Recordando que para edificios históricos o frágiles el umbral crítico se ubica en los 100 VdB (FTA, 2018), los resultados obtenidos muestran que la construcción de la obra con la operación de equipos y la circulación de las formaciones en general no generarían riesgo de daño estructural en las edificaciones circundantes.

La tarea de mayor impacto potencial es la operación de una retroexcavadora o equipos de excavación pesados, cuya emisión en inmediaciones del sitio en que opera se encuentra en el límite de generación de impactos cosméticos (100 VdB).

Específicamente en cuanto a la etapa constructiva con el empleo de estos equipos, en términos generales a nivel superficial la distancias entre la fuente y receptores será mayor a los 5 m (superficie estaciones Cut and Cover, rampas de acceso y/o pozos de ataque que, aunque no se cuenta con el detalle de sus localizaciones, suelen ubicarse en arterias viales o espacios verdes, rejas de ventilación principales), con lo cual el nivel de vibración al que se verían expuestos los receptores no superarían los 90 VdB.

Sin embargo, vale destacar algunas actividades de corta duración, pero donde las distancias horizontales entre la fuente y edificaciones del entorno inmediato son limitadas. En efecto, algunos futuros accesos a las estaciones subterráneas requerirán de la demolición de edificaciones (parcelas a expropiar) con presencia lindera de otras construcciones. Se registran estas situaciones en relación con futuros accesos de las estaciones Chile (edificación lindera con protección estructural "Mercado de San Cristóbal"), Congreso, Corrientes, Junín, Pueyrredón y Parque Las Heras. También, vale mencionar existirán algunas torres de ventilación que se proyectan sobre veredas con distancias a la línea de edificación del orden de 1,5 m, en cuyo caso el nivel de vibración máximo estimado al que se verían expuestos durante la operación de estos equipos en inmediaciones de la superficie, resulta del orden de 100 VdB (Tabla 24).

Las distancias en que se superan los umbrales de Velocidad de Vibración para edificaciones de diferente categoría de uso (según la Tabla 5) debido a la circulación de las formaciones se indican en el resumen presentado en la Tabla 26, considerando sótanos de 2 metros de profundidad.

Las distancias correspondientes a la etapa constructiva, por la operación de la TBM en diferentes tramos y de un equipo tipo retroexcavadora en superficie y en profundidad, se presentan en la Tabla 27.

**Tabla 26. Distancias horizontales (m) en que se superan los criterios para la evaluación del impacto por vibraciones para acontecimientos frecuentes debido a la circulación de formaciones.**

| | | Velocidad de la formación 65 km/h | | | | Velocidad 90 km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría de Edificaciones** | **Nivel de Impacto** | **Estación (Cut&Cover) y Túnel adyacente** | **Estación en Caverna dist. vertical 3 m*** | **Túnel cerca Estación Congreso dist. vertical 6 m** | **Túnel Inmediaciones Estación dist. vertical 10 m** | **Túnel prog, 750m-900m dist. Vertical 6 m** | **Túnel dist. vertical 10 m** |
| Categoría 1: La vibración afectaría actividades interiores. | 65 VdB | 19 | 18 | 17 | 15 | 25 | 24 |
| Categoría 2: Residencias y edificios donde personas duermen. | 72 VdB | 6 | 5 | NA | NA | 8 | NA |
| Categoría 3: Uso institucional principalmente durante el día. | 75 VdB | 3 | NA | NA | NA | NA | NA |

(*): Las diferencias de distancias entre distancia vertical nula y de 3 metros son inferiores a 1 metro.
NA: No alcanza el valor

**Tabla 27. Distancias horizontales (m) en que se superan los criterios para la evaluación del impacto por vibraciones para acontecimientos frecuentes debido a la operación de la TBM y equipos de excavación.**

| **Categoría de Edificaciones** | **Nivel de Impacto** | **a) TBM dist. Vertical 1 m** | **b) TBM dist. Vertical 6 m** | **c) TBM dist. Vertical 10 m** | **d) TBM dist. Vertical 13 / 17 m** | **Retro en superficie** | **Retro en profundidad** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría 1: La vibración afectaría actividades interiores. | 65 VdB | 34 | 33 | 32 | 30 / 29 | 60 | 20 |
| Categoría 2: Residencias y edificios donde personas duermen. | 72 VdB | 18 | 17 | 15 | 13 / 7 | 29 | 12 |
| Categoría 3: Uso institucional principalmente durante el día. | 75 VdB | 14 | 13 | 10 | 5 / NA | 20 | 9 |

a) progresivas 550m a 750m, distancia vertical 1 m,
b) progresivas 750m a 900m, 4350m a 4550m, 4700m a 4800m distancia vertical 6 m,
c) resto del túnel con excepción de las zonas donde pasa por debajo de edificios, distancia vertical 10 m,
d) zonas donde el túnel pasa por debajo de edificios, distancia vertical de 13 m para el tramo de progresivas 2.700m a 2.800m y de 17 m para el tramo de progresivas 6.550m a 6.725m.

Es menester aclarar que los valores estimados corresponden a una predicción general de los niveles máximos de velocidad de vibración que pueden producirse como consecuencia de la prestación según el tipo de servicio, de su frecuencia, el tipo de suelo y el resto de las consideraciones expresadas anteriormente.

A partir de los análisis precedentes, se puede apreciar que la circulación de las formaciones podría afectar equipamientos sensibles a vibraciones existentes en edificios Categoría 1 ubicados a unos 15 a 20 metros de distancia del túnel o la estación, considerando que éstos se encuentran en un sótano a 2 metros de profundidad o bien en planta baja. A medida que se encuentren en pisos superiores, la afectación podrá reducirse.

La afectación de edificios Categoría 2 donde las personas duermen normalmente, solo se produciría en una distancia del orden de 5 a 6 metros en cercanías de las estaciones Brandsen y Congreso donde la velocidad de las formaciones no superaría los 65 km/h, pero la tapada es relativamente baja. Para el resto de las estaciones y el túnel no habría afectación.

La afectación de edificios Categoría 3 dedicados a uso institucional en el día resulta prácticamente irrelevante.

En relación con los edificios ubicados bajo la traza del túnel en las dos zonas de transición entre avenidas, no se alcanzaría a superar el criterio de vibración admisible para ninguna de las categorías de edificaciones debido a la circulación de las formaciones.

En cuanto a la etapa constructiva, la operación de la TBM podría afectar equipamientos sensibles a vibraciones existentes en edificios Categoría 1 ubicados a unos 30 a 35 metros de distancia del túnel, valiendo consideraciones similares a las vertidas para la circulación de formaciones en cuanto a la ubicación espacial de estos equipamientos. Mayor impacto produciría la operación de un equipo tipo retroexcavadora o equivalente en superficie, en edificios ubicados hasta 60 metros de distancia horizontal, considerando la propagación de las vibraciones con una pendiente conservativa como se explicó previamente.

La afectación de edificios Categoría 2 donde las personas duermen normalmente debido a la operación de la TBM, solo se produciría en una distancia del orden de 15 a casi 20 metros al túnel, con escasas diferencias según el tramo. Nuevamente, la operación de equipos tipo retroexcavadora en superficie podría afectar a esta categoría de edificios ubicados a distancias mayores, del orden de 30 metros, por lo que su operación nocturna debería estar regulada de acuerdo con la ocupación del territorio en cercanías de las estaciones construidas por el método de Cut&Cover o los pozos de ataque de las estaciones construidas en Caverna. Equipos de este tipo operando en profundidad solamente afectarían a edificios en un entorno de 10 metros de distancia.

La afectación de edificios Categoría 3 dedicados a uso institucional en el día se produce en distancias entre unos 10 y 15 metros por la operación de la TBM o de un equipo tipo retroexcavadora en profundidad, alcanzando los 20 metros cuando este equipo trabaja en superficie.

En la zona donde el túnel pasa por debajo de edificios, se ha considerado para la estimación de la vibración una distancia vertical de 13 m para el tramo de progresivas 2.700m a 2.800m y de 17 m para el tramo de progresivas 6.550m a 6.725m, y se ha adoptado una distancia horizontal nula. Se obtiene así un nivel de vibración de 76 VdB en el primer caso, y de 73 VdB en el segundo. Esto implica que podrían generarse algunas molestias en edificios Categoría 2 donde duermen personas especialmente en el primer tramo, mientras que prácticamente no habría afectación en edificios Categoría 3 con uso institucional principalmente diurno, particularmente si no se desarrollan en el sótano. Notesé que para cada edificio estas condiciones extremas pueden producirse durante 1 o 2 días mientras la TBM pasa debajo del mismo, una vez que se haya alejado unos 30 metros en horizontal, no se supera el nivel más exigente de 65 VdB para el cual se afectarían actividades interiores en edificios Categoría 1.

En la Ciudad de Buenos Aires existen edificaciones con categorización histórica y/o de relevancia social en las que podría existir un muy leve grado de riesgo de daño durante el trabajo de los equipos de construcción de las nuevas estaciones, al encontrarse con valores de vibraciones que se pueden acercar a 100 VdB mientras se está trabajando en inmediaciones de la superficie. Siendo que 100 VdB es el umbral de daño cosmético, en la fase constructiva se deberá monitorear la operación de los equipos de excavación y el estado de las edificaciones muy cercanas cuando se encuentren trabajando en inmediaciones de éstas, y especialmente cuando se efectúen demoliciones de edificaciones en parcelas a expropiar, donde se puede estar trabajando muy cerca de los edificios adyacentes.

Si bien los niveles de vibración estimados para la fase operativa son muy bajos, un adecuado programa de mantenimiento de las instalaciones es fundamental para el control tanto de vibraciones como de ruidos.

# 4. ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

## 4.1 INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo analizar y caracterizar los impactos que la implementación de la Línea F del sistema de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires generará sobre ciertos aspectos particulares ligados a la movilidad urbana, tanto en su etapa constructiva como operativa.

Para dar contexto se destacan principales antecedentes y marcos de planificación de la movilidad, junto con una breve caracterización de esta en la Ciudad de Buenos Aires, para comprender la necesidad del proyecto.

Se parte de la premisa de que, si bien la operación de un sistema subterráneo tiende a generar beneficios estructurales en términos de conectividad y eficiencia del sistema de transporte, es durante la fase de obra donde se concentran los impactos más significativos, aunque de carácter transitorio.

En este sentido, el estudio se enfoca en la identificación de las alteraciones que el proyecto puede producir sobre la red vial, el transporte público, la circulación peatonal y la interacción entre los distintos modos de transporte.

Durante la etapa constructiva, los principales impactos a evaluar se vinculan con las interferencias sobre la circulación vehicular y peatonal derivadas de la ocupación del espacio público para el desarrollo de las obras y el incremento del tránsito pesado asociado al movimiento de suelos y materiales. Estas acciones pueden generar restricciones en la capacidad vial, desvíos de tránsito, conflictos en la operación del transporte público y afectaciones en la accesibilidad local.

Por su parte, en la etapa operativa, los impactos se concentran en aquellos puntos donde el proyecto introduce modificaciones en la configuración de la red de superficie, especialmente en nodos de alta complejidad son las estaciones de Constitución y Congreso. En estos sectores, se analizan posibles cambios en los patrones de circulación, en la distribución de flujos peatonales y en la organización del transporte público, así como la capacidad del sistema para absorber la nueva demanda generada.

En conjunto, el análisis de estos impactos permite no solo identificar potenciales conflictos, sino también definir medidas de mitigación, optimización y gestión que aseguren una adecuada integración del proyecto con el sistema de movilidad existente, maximizando sus beneficios y minimizando sus efectos adversos sobre el entorno urbano.

El presente análisis se basa en información de proyecto aún en desarrollo, sin contar a la fecha con el proyecto ejecutivo definitivo, por lo que algunos aspectos podrán ajustarse en etapas posteriores.

Asimismo, el documento se plantea como autosuficiente dentro del EIA, motivo por el cual se reiteran ciertos detalles de proyecto para facilitar su lectura independiente.

## 4.2 HISTORIAL DEL PROYECTO

### 4.2.1 Antecedentes

El desarrollo y crecimiento de las grandes ciudades como Buenos Aires generan una fuerte presión sobre la disponibilidad de servicios en general y sobre el transporte y la movilidad en particular.

En ese marco, es de vital importancia el desarrollo de modos de transporte masivos que se adapten a las exigencias de la demanda de viajes, alineado con las políticas de cuidado ambiental y que representen un componente seguro y eficiente en la movilidad.

La movilidad urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana enfrenta desde hace décadas desafíos estructurales que requieren soluciones integrales, sostenibles y equitativas. Por este motivo es importante comprender las problemáticas e identificar las oportunidades de la región para fortalecer la movilidad de toda la metrópolis.

Actualmente, si bien la red actual de transporte público presenta una oferta amplia y diversificada, resulta prioritario continuar con la planificación y ejecución de mejoras que garanticen un nivel de conectividad eficiente tanto para los habitantes de la ciudad como para quienes ingresan diariamente desde el área metropolitana.

La planificación y expansión de la red de subte forman parte de una estrategia más amplia de integración modal, territorial y social mediante un Sistema Integrado de Transporte. En este marco, la proyectada Línea F se presenta como un componente fundamental para mejorar la conectividad transversal, descongestionar las líneas existentes y, especialmente, complementar la red ferroviaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En dicho contexto, el informe elaborado por la Gerencia Operativa Planificación Estratégica de la Movilidad, dependiente de la Dirección General Diseño y Planificación de la Movilidad, de la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y la Seguridad vial, de la Secretaría de Transporte, cuyas responsabilidades primarias son, entre otras, las de: "Asistir en el desarrollo (...) de los modelos integrales de transporte para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…" , " Brindar asistencia técnica a las áreas competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el desarrollo de proyectos urbanos referidos a conectividad, conveniencia y carácter de nuevas vialidades, requerimientos de espacio para la operación del transporte público y parámetros generales de movilidad., "Planificar y establecer los lineamientos generales para la regulación de servicios de movilidad que tengan incidencia en el sistema de transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., "Planificar y establecer lineamientos estratégicos que mejoren la experiencia de la movilidad de las personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires teniendo en cuenta las dinámicas de intermodalidad, las necesidades de nuevos barrios y urbanizaciones y otras características territoriales..., y "Participar y/o intervenir en la elaboración, revisión y seguimiento de planes relacionados a los distintos modos o temas relacionados a la movilidad urbana (...) y seguridad vial." (conf. Decreto N° 387/GCABA/25) tiene como objetivo plasmar las principales consideraciones de movilidad sobre el proyecto de la Línea F, considerando que su traza, sus nodos de combinación y su diseño, deben responder, no solo a criterios técnicos de eficiencia y demanda, sino también a la dinámica territorial.

### 4.2.2 Marco normativo y estratégico

Como marco general, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en el año 1996, plantea que el desarrollo humano y económico que se promueve debe ser equilibrado a fin de compensar las desigualdades zonales (Art. 18), y también define algunas directrices que debe seguir la política de planeamiento, en base a preservación ambiental y del patrimonio, incremento de espacios públicos, regulación de usos del suelo, seguridad vial y peatonal, eficiencia energética en el tránsito y el transporte, entre otras (Art. 27).

Asimismo, plantea que La Ciudad promueve la iniciativa pública y la privada en la actividad económica en el marco de un sistema que asegura el bienestar social y el desarrollo sostenible (art. 48) Específicamente, el sistema integrado de transporte se enmarca en normativa y planes estratégicos que encaminan las políticas de movilidad urbana sustentable de la Ciudad y son detallados a continuación.

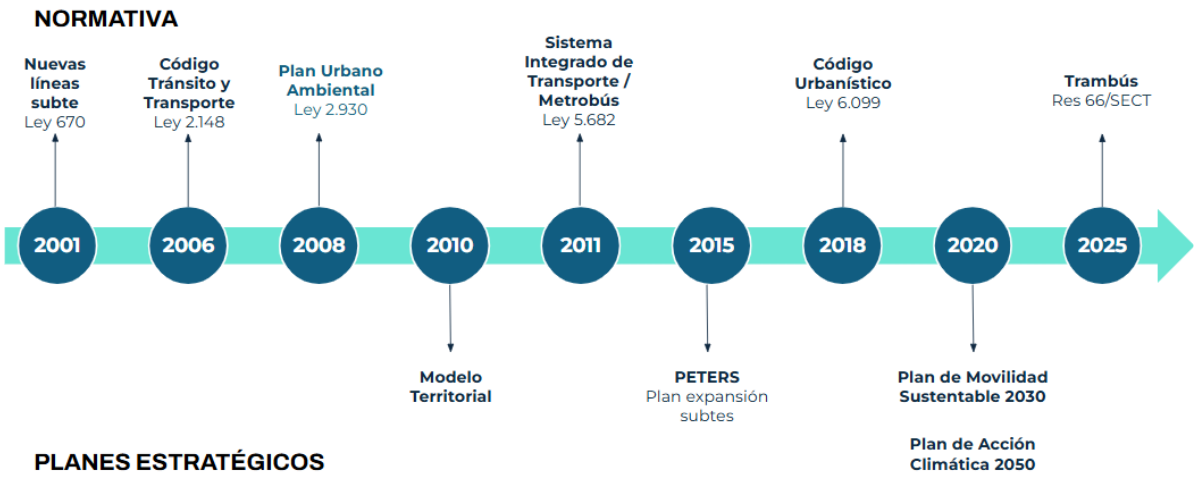



**Figura 22. Marco normativo y estratégico.**

- **Plan Urbano Ambiental (LEY 2.930)**

El Plan Urbano Ambiental (PUA), mediante la Ley 2.930, sancionada en el año 2008, establece el marco normativo para la planificación y gestión urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, orientando la normativa urbanística y las obras públicas.

En su artículo 7 "Transporte y movilidad" tiene como propósito la maximización del uso del transporte subterráneo y premetro mediante la continuidad y extensión de la red con sentido de malla y enlace de los centros de trasbordo y la complementación de los modos guiados a través de nuevas líneas de transporte público automotor y promoción de energías menos contaminantes.

- **Modelo Territorial**

El Modelo Territorial establece la matriz territorial y de seguimiento de indicadores de sustentabilidad urbana para profundizar los lineamientos del PUA. Este Modelo define criterios de sustentabilidad urbana que orientan el desarrollo de la oferta de transporte público y el desarrollo económico y urbano fundamentales para esta propuesta. En particular, en materia de transporte, plantea un sistema de transporte de capacidad intermedia complementaria al subterráneo y otros modos de transporte, para ampliar la transversalidad y contribuir a la descentralización de toda la red.

- **Plan Estratégico Buenos Aires**

El Plan Estratégico elaborado en el 2010 con horizonte a 2035 acuerda una visión de Ciudad integrada a la región metropolitana, orientada al equilibrio ambiental y territorial, competitiva e innovadora, que fundamenta su crecimiento dentro de un modelo sustentable. Este Plan contiene acuerdos básicos entre el GCABA y diversos sectores privados y de organizaciones de la sociedad civil, con una mirada metropolitana que resulta relevante para las propuestas de movilidad y de desarrollo urbano en general.

- **Plan de Movilidad Sustentable 2010**

El Plan de Movilidad Sustentable de la Ciudad de Buenos Aires fue desarrollado en el año 2010. Remite a lo establecido en el PUA y alineado con el CPU, plantea que las políticas de transporte deben contribuir al objetivo de humanizar la ciudad, es decir el ser humano debe estar en el centro de estas políticas y que además respondan al concepto de desarrollo sustentable, generando un equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y ambientales. Para ello determinan cuatro ejes conceptuales: Prioridad al transporte público, Resguardo del medio ambiente, Seguridad vial, y Ordenamiento del tránsito.

- **Plan de Movilidad Sustentable 2030**

Esta versión del Plan de Movilidad Sustentable, publicado en el 2023 surge como actualización y profundización del PMS 2010 continuando con la visión de la ciudad por y para las personas, plantea una visión de futuro realista que busca aprovechar las oportunidades latentes, y que encara de manera asertiva las debilidades y amenazas existentes en general.

Para ello se basaron todas las acciones en cinco pilares de la ciudad que queremos: Sustentable, Accesible, Metropolitana, Segura y Personalizada. En base a estos conceptos, se desarrollaron cinco estrategias, transversales a los pilares, (Hacer más atractivo al transporte público, Potenciar la intermodalidad, Desarrollar los modos activos, Compartir la calle y Organizar la logística) que permiten a través de una matriz determinar y encaminar los proyectos y acciones de movilidad como

- **Plan de Acción Climática III**

El Plan de Acción Climática del 2021, por su parte, asume una serie de compromisos internacionales, indicadores y metas que la Ciudad plantea alcanzar para lograr su aporte en materia de mitigación y adaptación, con una fuerte impronta en la reducción de las emisiones. Los sectores energía y transporte son los que tienen su mayor aporte en GEI, por lo que tienen mayores compromisos de contribución.

- **Expansión de Subtes (LEY 670)**

Cuando la Ciudad de Buenos Aires se vuelve autónoma, puntualmente desde el año 1994, elabora en el año 2001 el primer proyecto de expansión de la red de subtes mediante la Ley 7 N° 670. En ella se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar tres (3) nuevas líneas: la "F" de Barracas a Palermo, la "G" de Retiro a Agronomía, y la "I" de Parque Chacabuco a Palermo, y la extensión de la línea H. Esta Ley indica un nivel de flexibilidad para los trazados definitivos y declara de utilidad pública los subsuelos de los bienes necesarios para la ejecución de las obras.

La propuesta de expansión se basó en datos históricos de la demanda y un estudio de ingeniería para la ejecución de la obra civil y las instalaciones electromecánicas, y la provisión de material rodante. Con posterioridad a la sanción de la aludida Ley se validaron estos estudios mediante un modelo de transporte y usos de suelo.

**Figura 23. Línea F según Ley N° 670**

- **Plan Estratégico y Técnico para la Expansión de la Red de Subtes**

En el año 2008, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificó como prioritaria la expansión de la red de subte y junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) formalizó en el año 2011 el Plan de Estratégico y Técnico para la Expansión de la Red de Subtes de Buenos Aires, denominado ”PETERS”. En este es el último plan se analizó la red existente y los planes desde 1950 para programar el trazado de treinta kilómetros (30 km).

En cuanto a la proyectada línea “F”, el plan propone encarar la obra en base a dos ejes, por un lado, la densificación de la red en el micro y macrocentro, y, por el otro, la transversalidad para un mejor aprovechamiento de la demanda y así contribuir al desarrollo urbano. También plantea ampliar la oferta en Constitución y tener mayor frecuencia, desarrollar los corredores de alta densidad (Callao-Entre Ríos, Las Heras, Córdoba y Montes de Oca), construir nuevos centros de transbordo (Facultad de Derecho, Palermo, Constitución), y mejorar la conectividad con el ferrocarril, hacia el norte y el sur.

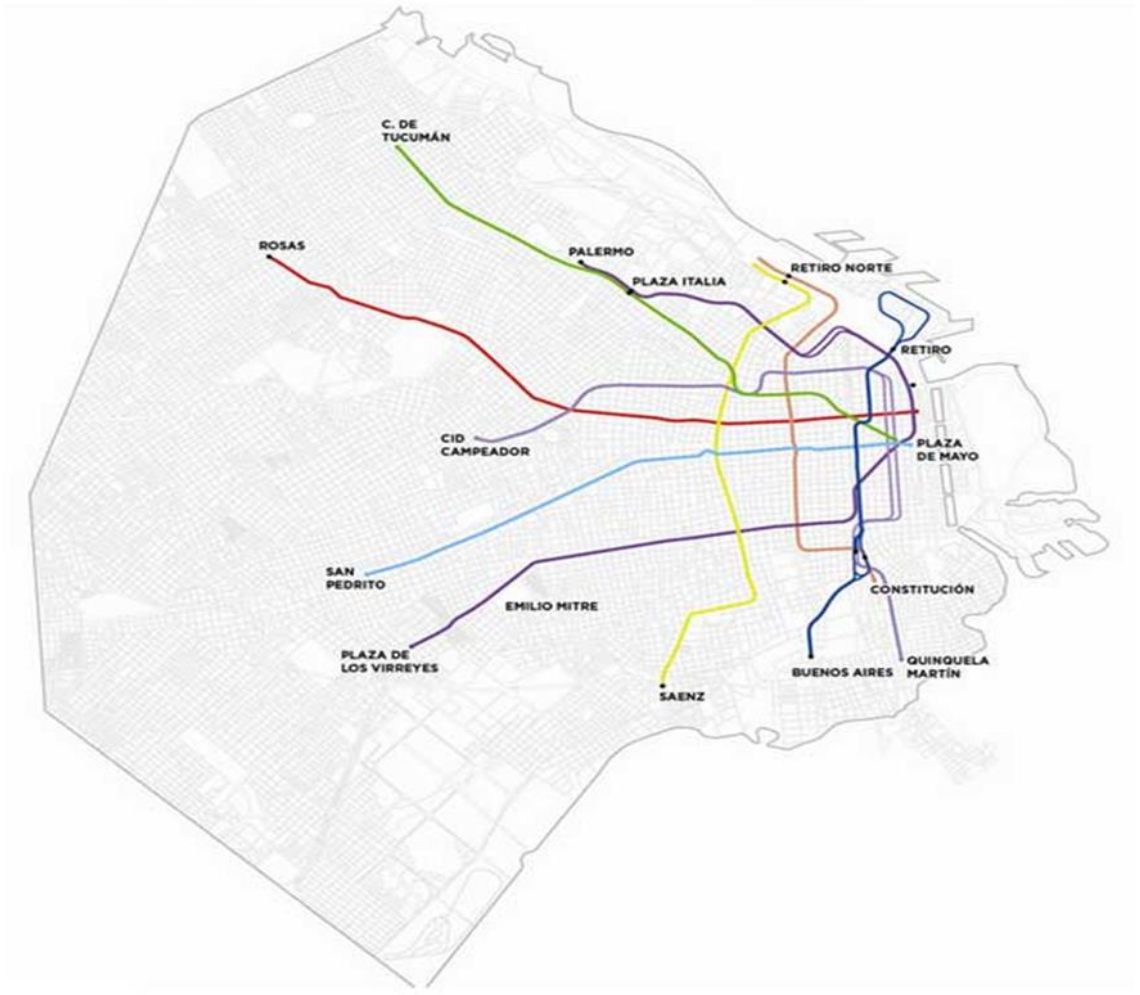



**Figura 24. Mapa de propuestas del Plan PETERS.**

- **Código de Tránsito y Transporte (LEY 2.148)**

El Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad aprobado por la Ley 2.148 es una herramienta legal que antepone criterios ambientales y de planificación urbana para el desplazamiento de las personas. En esa línea, se destaca el cambio de paradigma de tránsito a movilidad, otorgando un marco legal a las políticas que ubican a las personas como centro de la movilidad.

Las disposiciones del código tienen como objetivo la utilización adecuada y segura de la vía pública por parte de los distintos usuarios que circulan por ella, en un marco de respeto mutuo, la protección del ambiente, la eliminación de barreras urbanas y la educación vial.

Asimismo, en el Cap. 15 incluye el concepto de "Sistema Integral de Transporte", adoptando alternativas tecnológicas apropiadas que permitan atender el interés público, armonizando los requerimientos de movilidad de la población con la protección del medio ambiente y el incremento de la productividad, de acuerdo con las políticas de ocupación y uso del suelo, las diversas tipologías del sistema vial y los niveles y características de la demanda.

- **Código Urbanístico (LEY 6.099)**

El Código urbanístico, con sus últimas modificaciones en 2024, es la normativa que regula el desarrollo urbanístico de la Ciudad, cuya incidencia en los aspectos de la movilidad se da a partir de la orientación a un modelo de ciudad mixta y policéntrica, que marca la principal diferencia respecto a la normativa de segregación de usos tradicional. La determinación de diferentes grados de mixtura de usos del suelo es coherente con los parámetros de movilidad sustentable y eficiente. También es importante resaltar que la regulación de cocheras y espacios para vehículos buscan desalentar el uso del automóvil particular y la promoción de modalidades activas.

### 4.2.3 Políticas de Movilidad Sustentable

A partir de los años 80 la reflexión sobre las consecuencias medioambientales y sociales provocó un proceso de aprendizaje, que replanteó el uso del espacio urbano y la forma de moverse en las ciudades.

La nueva cultura de la Movilidad puso el foco en el movimiento de las personas independientemente del modo que utilicen para desplazarse.

La Movilidad Sustentable, pasó a ser desde entonces uno de los ejes fundamentales de las políticas públicas de los últimos años de la mayoría de las ciudades del mundo, siendo considerada como un aspecto fundamental para la calidad de vida y desarrollo de la ciudad contemporánea.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este contexto y ante la necesidad de encaminar su planificación hacia una ciudad más sustentable y ordenada, por el uso indiscriminado del vehículo y de la decreciente seguridad vial, se ha destacado en el desarrollo de medidas orientadas al cuidado del medio ambiente, la protección de los actores vulnerables y la optimización del uso espacio urbano. En esta línea, la ley del PUA, otorgó el marco normativo adecuado para el desarrollo de distintas acciones de movilidad sustentable tendientes a priorizar el transporte público y a orientar la planificación urbana hacia políticas centradas en las personas.

## 4.3 MOVILIDAD EN EL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

### 4.3.1 General

En la ciudad se realizan más de 8 millones de viajes por día, de los cuales el 60,5% son internos y el 39,5% son interjurisdiccionales. Con respecto a estos últimos, la mayoría son realizados por bonaerenses que van a la CABA (85%) y, en menor medida, por porteños que se dirigen al resto del AMBA (15%). A su vez, más de la mitad de estos viajes se originan en el primer y segundo cordón del AMBA. Esto demuestra el rol central que juega la Ciudad en la metrópolis, concentrando una gran cantidad de puestos de trabajo (más del 40% del PBI en el 1% de la superficie del país), vacantes de estudio superior y sitios de interés recreativo.

Los viajes realizados diariamente en el área Metropolitana con origen o destino en la Ciudad implican que, a la población residente, estimada en 3 millones de personas, se suman 1,4 millones que ingresan, casi la mitad del total de la población, y siendo que solamente son 200 mil personas las cuales salen de la Ciudad cada día.

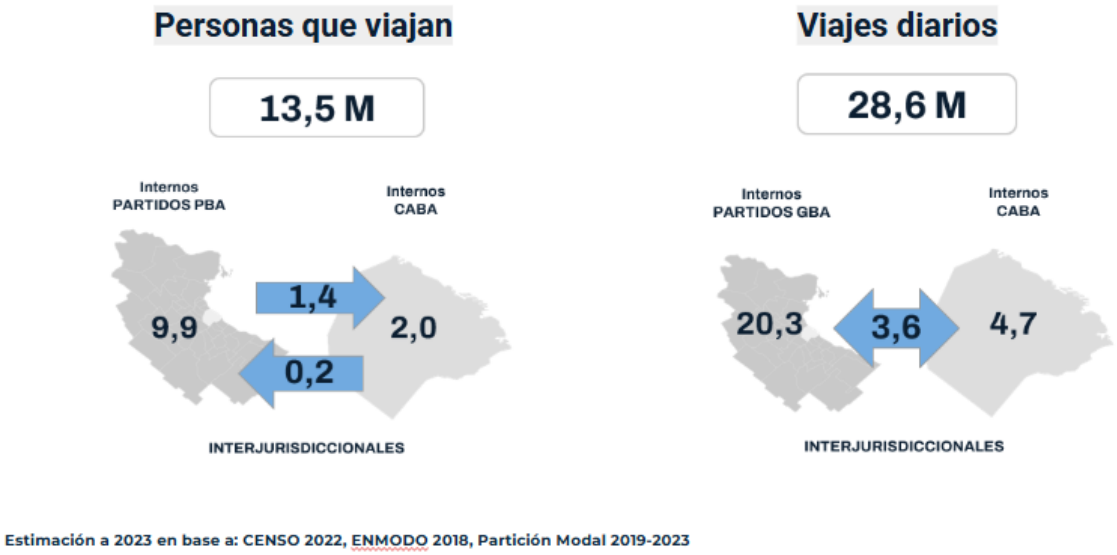



**Figura 25.Viajes diarios en el AMBA con origen y/o destino en la CABA.**

### 4.3.2 Movilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En la Ciudad los principales modos de transporte guiado y los ejes troncales de circulación vial adoptan un trazado fundamentalmente convergente hacia al área central. Debido a esta estructura, la red transversal norte-sur presenta menos conexiones.

En los últimos años, con el objetivo de priorizar los modos más sustentables se desarrollaron carriles preferenciales para colectivos en vías troncales y reservar la red capilar para usos más locales. Además, se ha desarrollado la red de ciclovías protegidas que permitió sumar a la bicicleta como un modo más de moverse en la Ciudad.

La red de transporte público masivo está integrada por diversos modos que utilizan diariamente las personas que residen o llegan a ella para realizar distintas actividades. El tren, de escala metropolitana; el colectivo, con líneas metropolitanas y locales; y el subte, que se desarrolla enteramente dentro del territorio local. Desde 2011 cuenta con un sistema de pago integrado denominado SUBE (Sistema de Boleto Único Electrónico) que mejora la gestión del sistema y facilita la intermodalidad.

**Figura 26. Red de transporte actual de CABA.**

En cuanto a la accesibilidad al transporte público, es importante destacar que 90% de la población dispone de una parada de colectivo, tren o subte a 200 metros de su residencia.

La mayor cobertura de transporte público se corresponde con la red de subtes y con las principales avenidas que se dirigen, en su mayoría, hacia el centro. En un segundo orden, con una accesibilidad intermedia, se encuentran las avenidas alimentadoras de la red mayoritariamente transversales y cuentan con un gran número de líneas de colectivo. En tercer lugar, encontramos zonas en el interior de algunos barrios con menor accesibilidad.

### 4.3.3 Red de subtes

#### 4.3.3.1 General

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el subte es unos de los modos de transporte público masivo, junto al ferrocarril y el colectivo, que utilizan diariamente las personas que residen, o llegan a ella para realizar distintas actividades. Se trata de un sistema urbano subterráneo sobre rieles de conformación radial convergente al centro de la Ciudad.

Este modo de transporte llegó a principios del siglo XX, convirtiendo a Buenos Aires en la primera Ciudad de América del Sur en tener Metro. En los primeros años hubo un gran desarrollo de la red, pero, a la mitad del siglo XX le siguió un largo período de desinversión que frenó la expansión, se deterioró la infraestructura y desmejoró la calidad de servicio.

Esto causó la pérdida de competitividad y liderazgo, dando paso al transporte privado.
La red mantuvo la misma cantidad de líneas históricas y solo se expandieron algunos tramos de las líneas existentes. Recién en el año 2007, se inauguró una nueva.

Con el traspaso del servicio desde Nación a la Ciudad en 2013, se reorientaron las inversiones hacia el reemplazo y modernización de gran cantidad de componentes electromecánicos y señalamiento, la realización de intervenciones en las estaciones, la renovación y ampliación de la flota, lo que permitió mejorar significativamente las frecuencias, pasando de un intervalo medio de 5 minutos en 2011 a uno de 3,5 minutos en 2019.

Hoy, la Ciudad cuenta con una red de subte de 64 km, consolidados en seis (6) líneas subterráneas (A, B, C, D, E y H) y una (1) superficial (Premetro). En toda su extensión, posee un total de noventa (90) estaciones de subte y dieciocho (18) estaciones de Premetro, entre las cuales la distancia tiende a reducirse en la zona central.

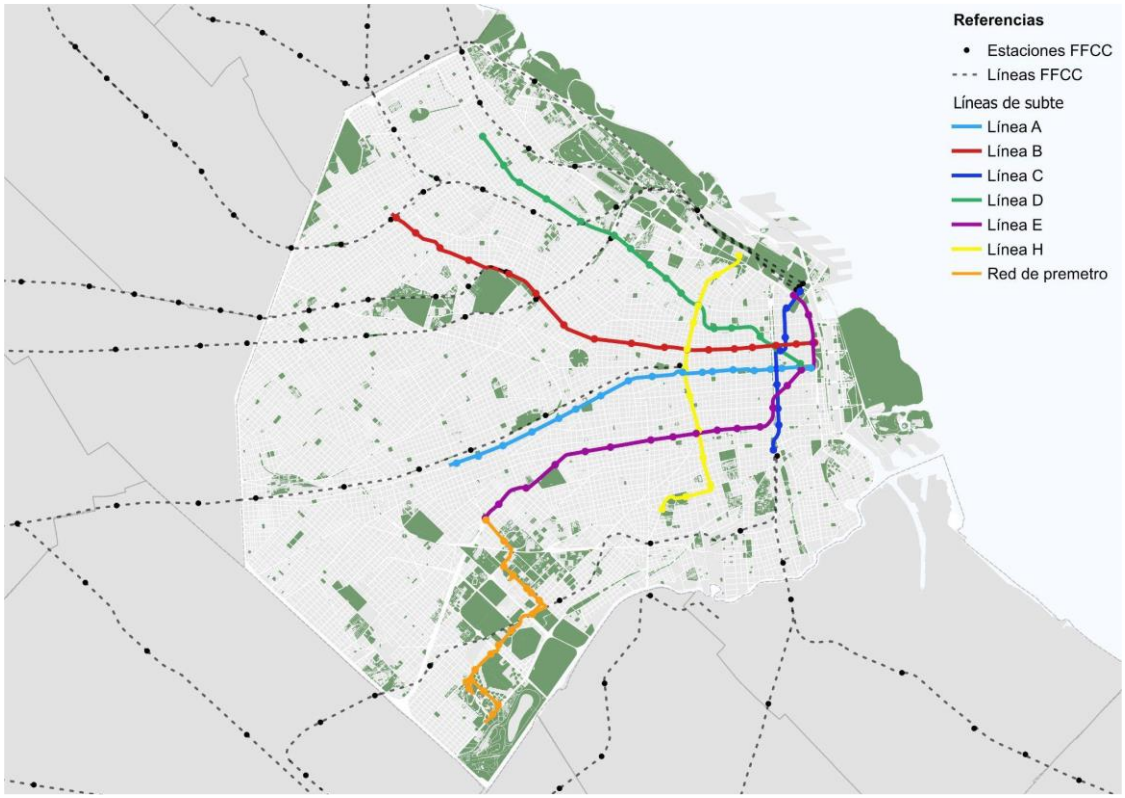



**Figura 27. Red actual de subtes**

El subte, conjuntamente con las líneas de colectivos que poseen recorrido exclusivo en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Grupo Tarifario Distrito Federal), transferidas por el Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. Acta Acuerdo del 03/09/2024, aprobada por Resolución N° 305/24 del 26/09/2024 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), constituyen importantes transportes masivos de escala local dentro del territorio.

La cobertura de la red de subterráneos alcanza gran parte de las zonas de mayor densidad de la Ciudad (el 62% de la población de la Ciudad reside a menos de 1.000 metros de alguna estación de subte). También da accesibilidad a una gran cantidad de puestos de empleo, alcanzando al 67% del total de empleos de los sectores público y privado radicados en CABA, y a un gran número de instituciones educativas de nivel medio y superior, llegando a cubrir el 87% de la matrícula superior y el 55% de la de nivel medio. Aun así, a pesar de que las líneas se localizan en los corredores principales, la red resulta insuficiente para la comunicación de la zona sureste, así como para la movilidad en sentido transversal.

Si bien el subte no se extiende al área metropolitana y funciona de forma independiente, se complementa con la red de ferrocarriles (que es de escala suburbana) formando un sistema.

Esto se debe, en gran parte, a que las principales cabeceras de los ferrocarriles que están dentro de la Ciudad (Estación Retiro, Constitución, Once y Federico Lacroze) conectan con estaciones de subte. En este sentido, tres (3) de las cinco (5) estaciones del subte con mayor captación de pasajeros son: Constitución, Retiro y Federico Lacroze, por el transbordo con los ferrocarriles. La red ferroviaria cuenta con alrededor de 100 km y 42 estaciones dentro de la CABA y alcanza alrededor del 40% de la población del RMBA en el radio de influencia de mil metros.

### 4.3.3.2 La Línea F

En las últimas dos décadas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha atravesado un proceso de transformación en materia de movilidad urbana, en línea con las tendencias globales que buscan reducir el impacto negativo del uso intensivo del vehículo particular. Las políticas públicas en este ámbito, enmarcadas principalmente en el PUA y los planes de movilidad sustentables, se orientaron a mitigar externalidades como la siniestralidad vial y la congestión, y a reconfigurar el uso del espacio público para favorecer modos de transporte más sustentables, seguros y eficientes.

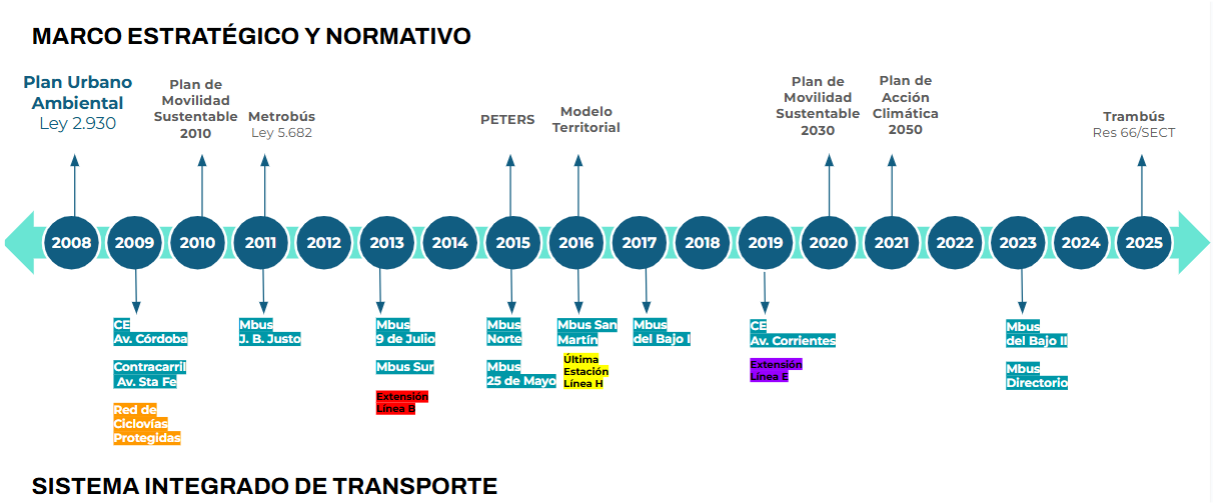



**Figura 28 Políticas de movilidad de la CABA.**

Uno de los ejes centrales de esta transformación fue la consolidación de la red de transporte de superficie, a partir de un proceso de jerarquización vial y modal. Esta estrategia consistió en jerarquizar las calles y avenidas según su función dentro del entramado urbano, estableciendo corredores prioritarios para el transporte público (como los carriles exclusivos para colectivos o el sistema de Metrobus) y desarrollando la red de ciclovías protegidas. Estas acciones permitieron optimizar el uso del espacio, reducir los tiempos de viaje y fomentar la adopción de modos de movilidad activos como la bicicleta, contribuyendo al cambio cultural en la forma de desplazarse por la ciudad.

En este contexto, se requirió avanzar con obras de infraestructura que permitieran alcanzar resultados en plazos relativamente cortos y con menores costos en comparación con otras alternativas. Las intervenciones sobre la red de superficie demostraron ser efectivas y escalables. Por otra parte, la situación de la red de subterráneos presentó una realidad distinta con décadas de desinversión acumulada, que implicó modernizar sus instalaciones, sistemas de señalamiento, material rodante y estaciones, para garantizar un servicio seguro y acorde a las necesidades actuales.

Hoy, aún con estas transformaciones en el sistema de transporte, persiste en la configuración de la red de la Ciudad una limitada conectividad transversal. La estructura histórica de la red de transporte presenta un diseño predominantemente radial, que facilita Los desplazamientos hacia el centro, pero no responde adecuadamente a los flujos de viaje entre zonas periféricas o fuera del área central. Este déficit plantea la necesidad de pensar existentes en superficie. En este sentido, el desarrollo de una nueva línea de subte con un trazado transversal que conecte áreas densamente pobladas y con fuerte actividad económica y social, representa una oportunidad estratégica para cerrar brechas de conectividad, redistribuir la demanda de pasajeros y consolidar un sistema de transporte público integrado.

Dentro de las trazas previstas por la normativa vigente, la Línea F, es la única que establece esta conexión estratégica, que garantiza un alto nivel de demanda desde el momento de su inauguración. Asimismo, la incorporación de una alternativa a la actual Línea C (que constituye la única conexión de la red con la estación Constitución) permitiría mitigar la congestión que se concentra en dicha línea. Esto refuerza la necesidad de avanzar con la ejecución de la Línea F como una solución estructural al sistema de transporte metropolitano.

**Figura 29 Línea F según Ley N° 670.**

En este sentido, la proyectada ***Línea F,*** al analizar el comportamiento de la citada Línea C, se observa que el setenta por ciento (70%) de los viajes que incluyen una etapa en esta línea, corresponden a combinaciones con el ferrocarril. Este dato permite dimensionar el potencial de una nueva línea que refuerce las conexiones con el Ferrocarril General Roca.

Por otra parte, en el llamado "PETERS", se realizaron distintos modelos y se estimó la demanda de la red de subterráneos, con las extensiones autorizadas a ejecutar en la Ley N° 670, obteniendo los siguientes datos:

| Línea | % Pax total | Long. (km.) | Orden | Indice performance |
|---|---|---|---|---|
| C | 10% | 4,5 | 1 | 100% |
| F | 15% | 8,6 | 2 | 80% |
| D | 16% | 10,5 | 3 | 67% |
| B | 15% | 11,8 | 5 | 58% |
| H | 14% | 11,1 | 4 | 55% |
| A | 10% | 9,7 | 6 | 46% |
| E | 10% | 11,8 | 7 | 38% |
| G | 6% | 7,3 | 8 | 37% |
| I | 4% | 6,6 | 9 | 30% |

**Figura 30. Índice de performance.**

El índice de performance muestra la relación entre las líneas con respecto a la línea que presenta el mejor valor de pasajeros transportados por longitud de línea. La línea C es la que presenta el mayor indicador y la sigue la línea F con el 80%. Las otras dos líneas planteadas por la Ley presentan indicadores más bajos.

## 4.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### 4.4.1 General

El proyecto se encuentra en fase de desarrollo, contándose en esta instancia de los lineamientos generales que permiten establecer su alcance y definir los componentes principales tanto en su etapa operativa como en la etapa de obra, esta última de mayor incidencia en lo relativo a impactos ambientales.

En el desarrollo del proyecto se consideró oportuno no sólo permitir la intermodalidad con el ferrocarril en el nodo de Constitución sino también extender la traza incorporando una nueva estación que conecte con el Ferrocarril San Martín en el extremo opuesto. Esta ampliación aporta una demanda significativa para la línea F y facilita, además, la derivación de la línea D en la zona más saturada.

En primer lugar, se destacan los lineamientos planteados en el Plan Urbano ambiental (Ley 2930/08) para la Ciudad, que establecen las siguientes estrategias:

A) El fortalecimiento de los centros secundarios comunales y barriales, para otorgar carácter de centros de escala urbana a Palermo y Nueva Pompeya (similar a Flores, Caballito y Belgrano).

B) La maximización del uso del transporte subterráneo y Premetro mediante la continuidad y extensión de la red con sentido de malla y enlace de los centros de trasbordo (Artículo 7b).

Por su parte, el Modelo Territorial sobre la temática de Estructura y Centralidades, considera aspectos como el desarrollo de nodos de intercambio intermodal y el desarrollo de centralidades de escala local.

Y, finalmente, en lo que respecta a planes estratégicos, el Plan Estratégico y Técnico para la Expansión de la Red de Subtes (PETERS) destaca la importancia de nuevas conexiones con los ferrocarriles suburbanos reconociendo la complementariedad de ambos sistemas.

### 4.4.2 Etapas del proyecto

En los puntos siguientes se describen los componentes del proyecto y sus características esenciales que hacen a su impacto en sus dos etapas de análisis.

a) Periodo operacional
b) Escenario de Obra

Durante el ***periodo operacional*** el impacto del subterráneo sobre la red de circulación de superficie es mínimo. Los conflictos principales se dan en este entorno cuando los distintos modos o componentes de un modo “compiten” por un mismo espacio para su circulación, lo que los distintos niveles en que se desarrollan el tránsito en general (vehículos particulares, buses, carga, peatones, bicicletas, otros) y el subterráneo evitan esta situación.

Solo se analizan como componentes significativos en el periodo operacional aquellos sectores en donde el propio proyecto modifica la configuración de la red de movilidad de superficie como se da en la estación Constitución o la estación Congreso y los puntos de acceso las estaciones en donde puede existir impacto sobre la circulación peatonal.

El ***periodo de obra*** es el que presenta mayor complejidad, más allá del carácter transitorio que posee.

Si bien el método constructivo basado en la utilización de tuneladoras minimiza las interferencias con el entorno, los inevitables sectores donde se presentarán limitaciones en la circulación por la presencia de componentes de obra resultan:

a) Pozo de lanzamiento de TBMs
b) Construcción de las estaciones con sistema “cut & cover”. Serán las de Brandsen, Constitución y Congreso
c) Construcción de estaciones en caverna (todas las demás), para su construcción se ejecutarán Rampas de acceso y/o Pozos de Ataque en las inmediaciones (para provisión de materiales y extracción de productos de excavaciones, no se conoce aun las ubicaciones específicas de estas obras temporales)
d) Construcción de accesos peatonales a las estaciones
e) Ubicación de obradores (no definida su ubicación a la fecha)
f) Tránsito de camiones desde los sectores de extracción de suelos a los sitios de disposición final (por el momento se plantean 3 sitios alternativos: relleno en desembocadura Arroyo Medrano, relleno frente a Aeroparque, relleno en Puerto Buenos Aires)
g) Circulación de maquinarias y equipos hacia y desde los sectores de trabajo
h) Movimiento de personal asociado a los trabajos

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

La siguiente descripción general y de los escenarios descriptivos del periodo operacional y del periodo de obra que se incluye a continuación, busca ser específica para facilitar la identificación y caracterización de los impactos que en cada una se generan sobre la movilidad.

La descripción del proyecto con mayores detalles ha sido desarrollada en los capítulos específicos del EIA. También se incluyen en ese cuerpo los impactos positivos que el proyecto brinda sobre la movilidad en la ciudad, y que son parte de la génesis del desarrollo del nuevo trazado.

### 4.4.3 El trazado

El trazado de la línea "F" comprende DOCE (12) estaciones, instalaciones y los túneles de interconexión, con un total de 10,9 kilómetros de extensión. Las estaciones previstas son : **Brandsen** (con cocheras); **Constitución** (nodo intermodal de carácter regional, con conexión con la Línea C); **Cochabamba** (con conexión con la Línea E); **Chile**; **Congreso** (con conexión con la Línea A); **Corrientes** (con conexión con la Línea B); **Pizzurno – Santa Fe** (con conexión con la Línea D); **Junín - Recoleta**; **Pueyrredón - Hospital Rivadavia** (con conexión con la Línea H); **Ruggieri - Parque Las Heras**; **Ecoparque / Plaza Italia** (nodo intermodal metropolitano); y **Juan B. Justo -Palermo / Pacífico** (nodo intermodal metropolitano, con conexión con la Línea D).

En línea con la normativa vigente y los planes estratégicos, el desarrollo de esta nueva línea de subterráneos busca densificar la red reforzando la conectividad transversal entre las diferentes líneas existentes, reduciendo la congestión de las líneas actuales, mejorando el tiempo de viaje de los pasajeros y potenciando el desarrollo urbano del entorno.

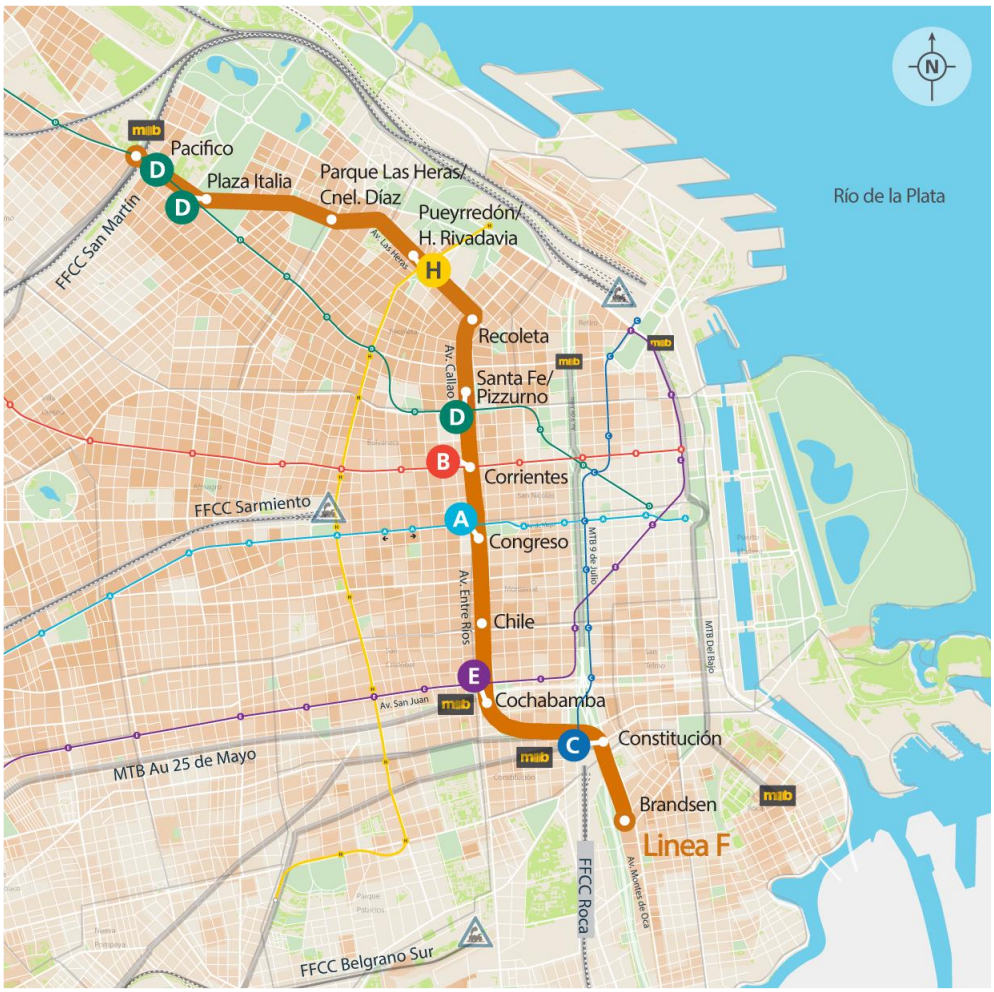



**Figura 31 Traza propuesta para la Línea F**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

El tramo A inicia en la cabecera de Brandsen donde se propone ubicar los talleres y cocheras, junto con las colas de maniobra necesarias para garantizar una operación eficiente. Esta disposición aprovecha la traza de la calle Hornos y el espacio disponible bajo la Autopista Arturo Frondizi.

El recorrido continúa por la calle Hornos en dirección a la estación Constitución, lo que permite una conexión directa con el Ferrocarril General Roca y la línea C del subte, y en un futuro la conexión con el Ferrocarril Belgrano Sur. Desde ese punto, el trazado realiza una curva para continuar por la Avenida Juan de Garay, y luego, una contracurva que lo alinea con la Avenida Entre Ríos. En esta última, se localiza la estación Cochabamba, que ofrece combinación con la línea E.

Siguiendo por la Avenida Entre Ríos, se ubica la estación Chile, a una distancia de 700 m, en una zona actualmente alejada de otras estaciones de subte, contribuyendo así a diversificar la oferta de transporte público en dicha área.

La traza continúa por la misma Avenida hasta llegar a la estación Congreso, cuyo acceso se emplaza sobre la plaza homónima, permitiendo la combinación con la línea A.

Luego, continuando con el mismo rumbo, se encuentra la estación Corrientes que permitirá la combinación con la línea B, además de conectar con la zona cultural más reconocida de la CABA. Para finalizar este primer tramo, se continúa la traza siguiendo el eje de la Av. Callao para localizar la estación sobre la Plaza del Palacio Pizzurno, proporcionando un espacio emblemático, el cual, además, posibilitará la conexión con la línea D.

En este tramo se ubican las tres estaciones que el proyecto propone materializar con el método constructivo Cut&Cover. Estas son Brandsen Constitución y Congreso.

Si bien el método tiene características que lo hacen el más conveniente de aplicación en estos casos, es el que genera mayor interferencia en el entorno, como se explicará más adelante, y por lo tanto el que mayor impacto genera en la circulación.

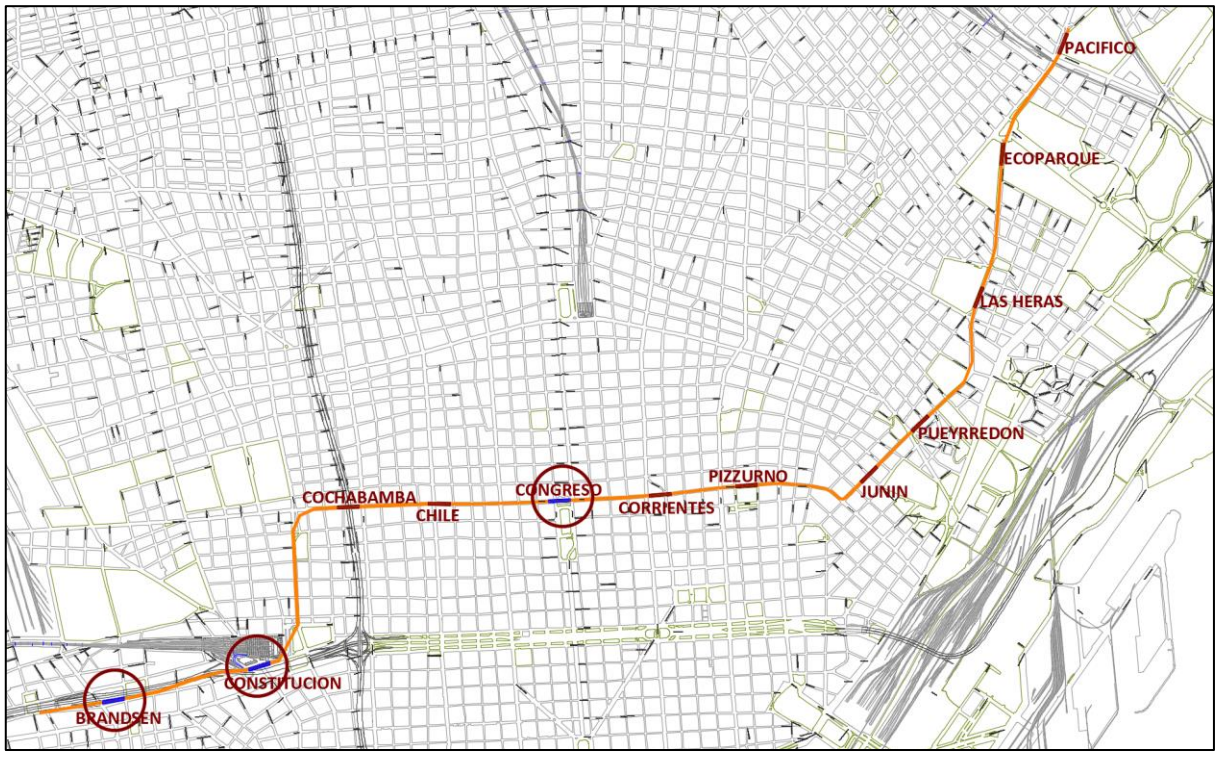



**Figura 32. Estaciones.**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

Respecto del tramo B, su traza continua por la Av. Callao para luego dirigirse hacia la Av. Las Heras hasta encontrar la traza de la línea H, en este tramo, se plantea la estación Junin-Recoleta. Posteriormente, se encuentra la estación Pueyrredón en las inmediaciones de la avenida homónima que constituye la conexión con la línea H, completando de esa manera la conectividad completa con la red de subtes.

Continúa su traza por la Av. Las Heras hasta la Av. Coronel Díaz donde se ubicará la estación Parque Las Heras. Siguiendo por la misma traza, continúa hasta la estación Ecoparque-Plaza Italia, centro de trasbordo neurálgico del corredor norte del AMBA. Por último, la línea F continuará por la Av. Santa Fe hasta concluir en las inmediaciones de la Av. Bullrich conectando así nuevamente con la línea D de subtes y permitiendo la intermodalidad con la estación Palermo del ferrocarril San Martín, esta conexión aporta una importante demanda y además permite descomprimir un sector saturado de la línea D.

Por último, existe la posibilidad a futuro de extender un tramo, con 1,1 km de red y una estación, que continúa hasta la calle California, conectando con el área comercial del barrio de Barracas mejorando la accesibilidad al transporte público de la zona sur de la Ciudad.

## 4.5 EL PERIODO OPERACIONAL

### 4.5.1 General

Como se mencionó anteriormente, durante el periodo operacional y por tratarse de una red de subterráneo el impacto en la circulación general se da sólo en aquellos puntos donde se modifica la geometría y conectividad de la red de superficie y en los lugares de acceso de los usuarios ya considerando la red de circulación peatonal del entorno.

En el momento en que se desarrolla este EIV, existen una serie de situaciones que pueden resultar modificadas con el avance del proceso. Esto exige que el análisis se realice sobre hipótesis que pueden modificarse, ya que la contratación que se prevé incluye el desarrollo del proyecto ejecutivo definitivo, que sin duda impondrá modificaciones sobre las pautas adoptadas. En particular se destaca la posibilidad de proponer distintos métodos de ejecución de las obras, lo que significa, por ejemplo, distintas posibilidades de rampas de acceso a los sectores de trabajo en particular en las futuras estaciones generando escenarios con impactos diferentes.

En el presente estudio se analizan los impactos sobre la circulación de vehículos y peatones.

### 4.5.2 Impacto sobre la red vial

Recorriendo la traza desde el sur al norte, los casos en que la red vial de superficie se ve modificada por el proyecto se da fundamentalmente en las Estaciones Constitución y Congreso, mientras que en el resto sólo se dan interferencias menores ocasionales sin impacto efectivo en la circulación de vehículos o peatones.

Se recuerda que el análisis siguiente refiere a la ***etapa operacional***, mientras que la etapa de obra será analizada en puntos posteriores.

En todos los casos, se ha buscado que los accesos a las estaciones se desarrollen sobre sectores de la red de superficie que no generen conflictos con la circulación peatonal o vehicular existente, materializándolos sobre espacios públicos amplios o parcelas segregadas de los corredores operativos.

### 4.5.2.1 Estaciones

La iniciativa de implementar la nueva línea F de subtes, presenta una propuesta con 12 estaciones. La distancia promedio entre estaciones es de 800m y responde a criterios globales, donde las distancias en las zonas centrales son menores y se van ampliando hacia la periferia con zonas menos densificadas.

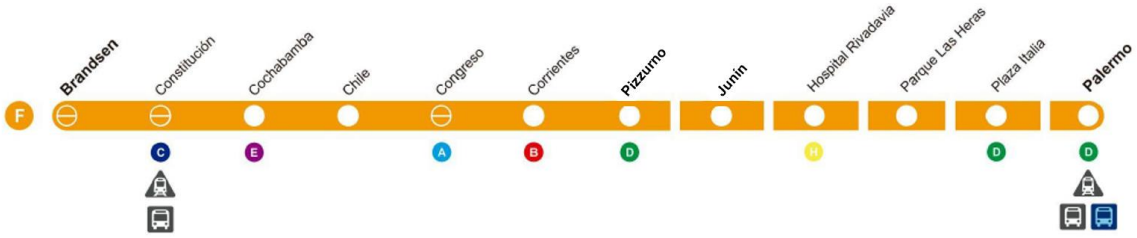



**Figura 33. Esquema Línea F.**

Además de las estaciones, se plantean cocheras para 16 formaciones en la estación Brandsen y es posible se incluya un taller de averías generales y lavadero automático como parte de los requerimientos operativos, que además serán compartidos con otras líneas de subte.

En la definición de la posición de cada estación se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones generales y en particular en forma relativa a la movilidad.

- Población, densidad, distribución etaria, estratos sociales y tenencia vehicular.
- Actividades económicas y empleo.
- Usos del suelo, locales comerciales, mixtura de usos, espacios verdes y compacidad, equipamientos de sustentabilidad social.
- Movilidad de pasajeros actual y tendencial, transporte de cargas.
- Construcción, mercado inmobiliario, normativa y potencial desarrollo urbanístico.

Uno de los puntos sensibles del proyecto es la articulación entre las bocas de entrada/salida de los pasajeros con el ejido urbano del entorno de cada estación.

**Con el propósito de que el impacto en la movilidad peatonal sea el mínimo, se han decidido una serie de ocupaciones y expropiaciones que permitirán instalar las bocas de acceso en forma ordenada y confortable dentro de la línea municipal o sobre parques, plazoletas, etc.**

Esta estrategia permite disponer los lugares más apropiados para el desarrollo de los accesos, con beneficio significativo para los usuarios de la futura línea.

### 4.5.2.2 Estación Brandsen

La estación Brandsen se desarrolla en el sector delimitado entre calles Herrera, Brandsen, General Hornos y Av, Suárez.

Ocupa el espacio lindero y bajo Autopista (AU Arturo Frondizi). Puede verse que los accesos abastecen la demanda peatonal sobre Bransen, Gral. Hornos y Av Suárez en espacios amplios y con capacidad y espacio adecuado para la movilidad peatonal hacia y desde la estación.

No hay en el periodo operacional ninguna interferencia con la circulación vehicular y no se modifica la configuración de la red vial presente en el entorno.

En sus inmediaciones se encuentran la traza de la autopista 9 de Julio Sur y la traza del ferrocarril General Roca. Si bien se encuentran elevadas, estas generan grandes barreras urbanas que se potencian con parcelas de gran superficie destinadas a usos industriales.

**Figura 34. Estacion Brandsen (en amarillo: Cocheras – C&C; polígono rojo: estructura subterránea Est. C&C; naranja: puntos de acceso definitivos**

Además, se suma la red de tránsito pesado en el entorno, la cual implica la circulación significativa de tránsito de camiones de gran porte por varias de las calles de la zona. Por ejemplo, la Av. Hornos a partir del cruce con Brandsen, el tránsito pesado tiene acceso a la autopista o giro a la izquierda hacia el oeste, generando un significativo tráfico de camiones situaciones que se mantienen luego de implementarse la Línea F.

En lo que respecta a la oferta de transporte público, el entorno presenta 16 líneas de colectivos, red de ciclovías protegidas y bicicletas públicas. Esta área no cuenta con oferta de modos guiados en la actualidad.

Las paradas de colectivos se encuentran a menos de 300 metros (una distancia favorable para la intermodalidad) y abastecen principalmente los partidos de la zona sur del Gran Buenos Aires. Los ejes cercanos con mayor oferta de colectivos son la Av. Montes de Oca y la calle General Hornos. Esta condición se mantiene en el desarrollo del proyecto por lo que n o se impacta sobre este factor. Las bocas de acceso se orientan de manera integrada al tejido urbano, en correspondencia con los corredores comerciales existentes (Brandsen, Suárez) y las zonas de mayor densidad poblacional, a fin de optimizar la articulación con el entorno.

Por otro lado, es preciso destacar que, para esta estación, al ser cabecera y estar en la periferia de la Ciudad, se deberá estudiar aspectos relacionados al estacionamiento vehicular evaluando la posibilidad de implementar estacionamientos disuasorios. Los mismos podrán ser contemplados aprovechando espacios bajo autopista o lotes inactivos. Estos estacionamientos tienen el fin de contribuir a la intermodalidad disuadiendo el uso del auto dentro de la ciudad y continúe el viaje en transporte público.

El proyecto propone mejorar de las condiciones de trasbordo a partir del cambio que traerá la estación de subte, así como la mejora del espacio público en favor de la movilidad peatonal y la estancia, dentro de lo cual es fundamental el uso productivo de los bajo autopistas.

#### 4.5.2.3 Estación Constitución

La estación Constitución es la más significativa del proyecto en términos de volúmenes de pasajeros y conexión con la red ferroviaria y otras líneas subterráneas.

La estación se ubica en la calle Hornos entre Brasil y Caseros en el barrio de Constitución. El entorno se caracteriza por ser un área de intercambio modal y presenta un predominio del uso del suelo residencial. Este uso representa un 42% del total de las parcelas analizadas localizadas a una distancia de 900 m (15 minutos a pie).

En lo que respecta a la oferta de transporte público, en el entorno se encuentran la línea Roca de ferrocarril, la línea C de subte, 39 líneas de colectivos, red de ciclovías protegidas y bicicletas públicas.

El proyecto propone modificaciones sobre la red de superficie que modifican la circulación vehicular y la operación del transporte público en el entorno como muestran las siguientes imágenes.

Son significativas las modificaciones propuestas para la operación de buses sobre las Av. Brasil y Hornos, que se describen brevemente con la inclusión de las siguientes imágenes, y que si bien abastecen a los accesos a la Línea F refieren a un proyecto más amplio de intervención, principalmente en el ordenamiento de los buses, que debe realizarse independientemente del desarrollo o no del nuevo corredor de subterráneos.

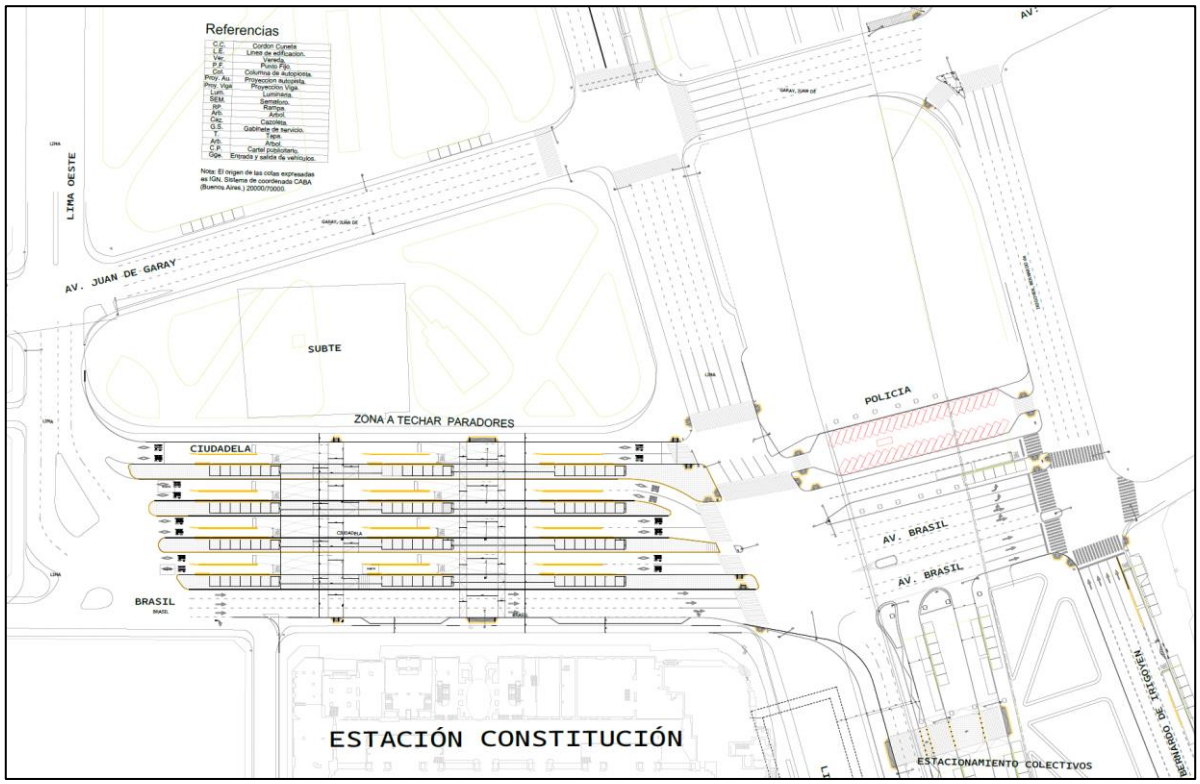



**Figura 35 Av. Brasil. Proyecto.**

Sobre Av. Brasil se propone el reordenamiento de las dársenas de detención de los buses generados en una mayor amplitud en la circulación de los buses y en particular en la circulación peatonal. Se elimina el contracarril que permitía la circulación de vehículos hacia el norte, trasladándose las paradas y este movimiento al bajo autopista, donde se desarrollan nuevos sectores para ascenso y descenso de pasajeros (ver siguiente figura).

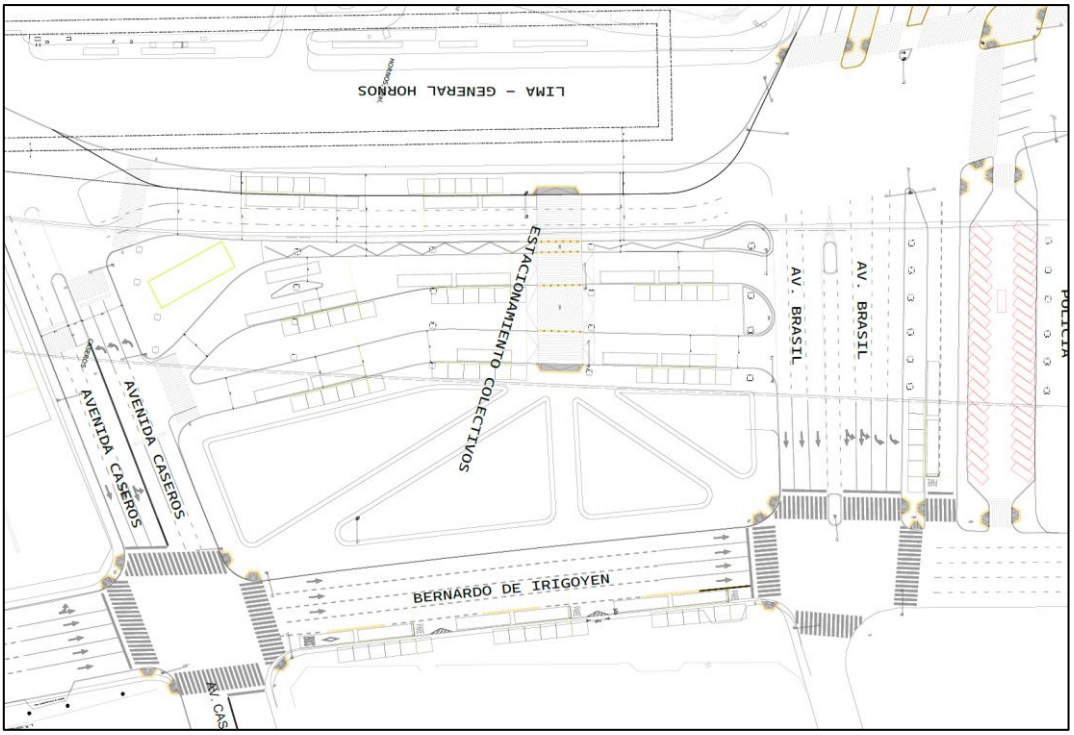



**Figura 36 Av. Hornos.- Bajo autopista- Proyecto.**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

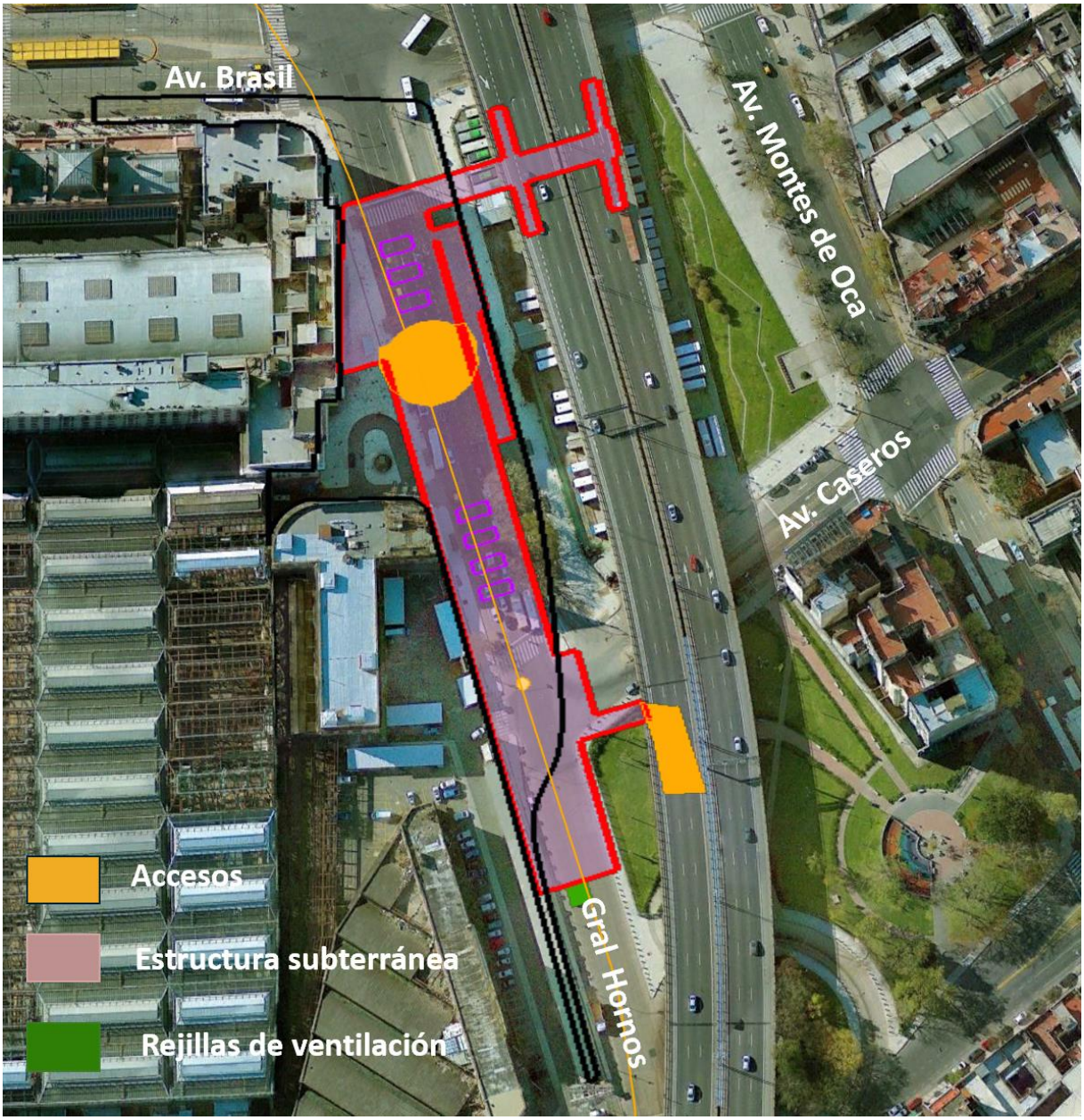



**Figura 37. Estacion Constitución (1).**

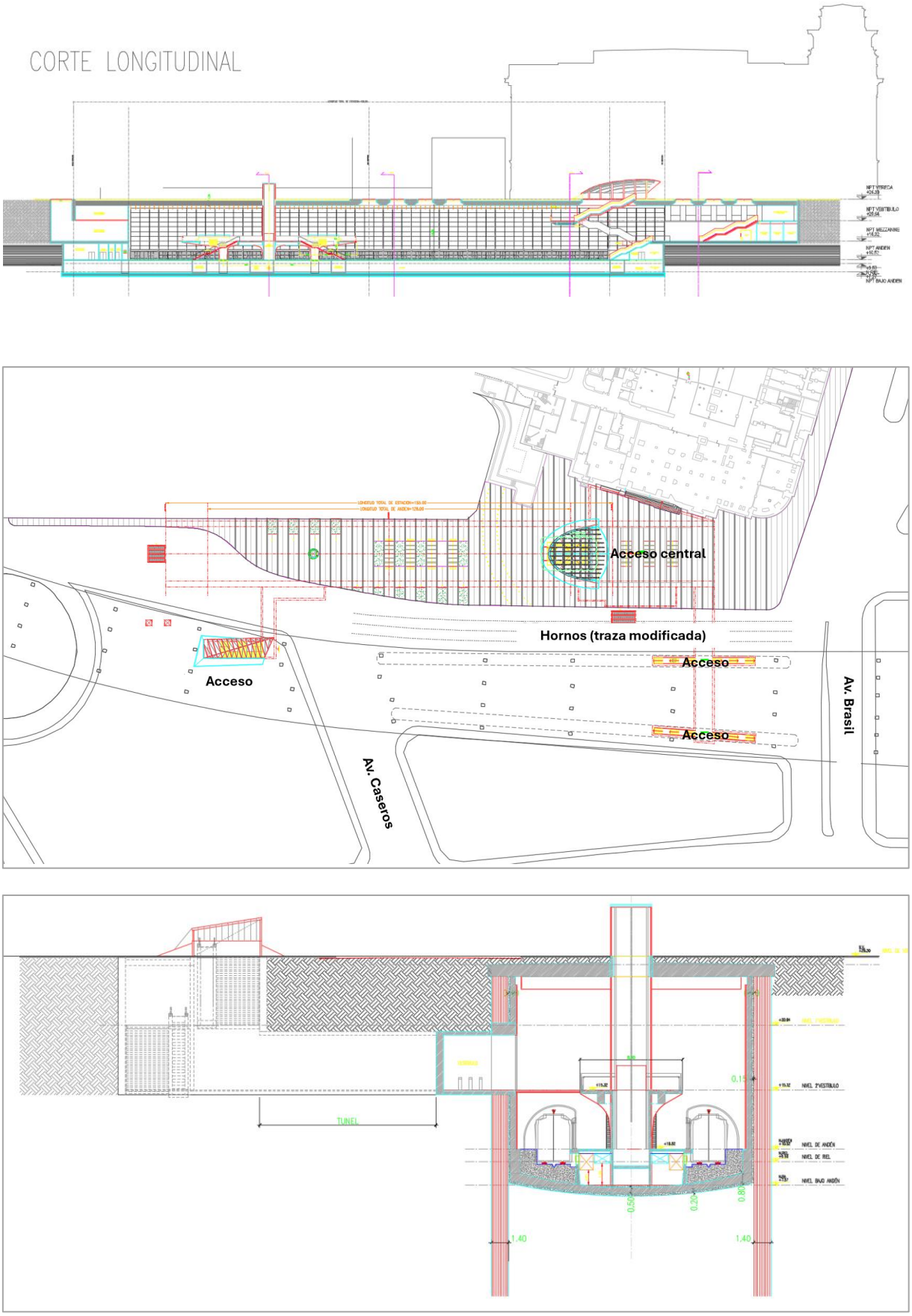



**Figura 38. Estacion constitución (2).**

Se trata de un nodo intermodal de carácter regional, que concentra la mayor cantidad de pasajeros de la región, con más de 320.000 transacciones por día. Este nodo abastece principalmente a la zona sur de la Región Metropolitana a través del ferrocarril, pero también brinda servicio a todas las comunas de la CABA y a los partidos de la primera corona del conurbano.

La estación propuesta es estratégica para la traza de la Línea F ya que atraerá la mayor parte de la demanda, por lo que, es imprescindible que garantice la intermodalidad de forma fácil, rápida y cómoda con la red de subtes y ferrocarriles, como también con el transporte de superficie. En ese sentido es esencial potenciar el nodo en su conjunto.

Contemplando que las bocas de acceso serán por Hornos y coinciden con los paradores de colectivos, se deberá reconfigurar el centro de transbordo para reordenar las líneas de colectivo que hoy operan sobre el eje teniendo en cuenta el alto flujo peatonal y la combinación entre modos.

Todos los accesos a la estación están materializados con sus bocas de entrada/salida sobre lo que actualmente son espacios públicos amplios. Estos conectan directamente con gran parte de las zonas de detención de los buses, por lo que la transferencia entre mods se realiza con seguridad y amplitud.

El corrimiento de la traza de Gral Hornos genera un espacio amplio en la superficie sobre el frente de edificio de la estación lo que facilita la movilidad peatonal en ese sector y permite acceder en forma confortable a los sectores de operación de los buses sobre ese frente.

Los túneles peatonales permiten canalizar el flujo de manera de cruzar Gral Hornos en forma subterránea hasta los sectores de operación de los buses previsto en el sector bajo autopista. En este sector operarán los buses que actualmente lo hacen en el contracarril existente en Av. Brasil.

La aplicación de modelos microscópicos de simulación de tránsito permite analizar la funcionalidad de la propuesta considerando las modificaciones en la red de superficie y las variaciones en la distribución de las paradas de buses en el frente de la estación, al trasladarse como se comentó lo buses que operan en el contracarril de Brasil al espacio bajo autopista establecido a tal efecto.

**La funcionalidad de la propuesta se verificó mediante la aplicación de modelos de simulación para analizar el escenario resultante, cuyos componentes se describen en capitulo posteriores.**

#### 4.5.2.3.1 Aplicación de modelos de simulación[1]

La reformulación de la movilidad en el entorno de la Estación Constitución involucra las condiciones de la movilidad presente, en donde la Línea F es un factor más que se agrega entre los componentes. Dicho de otro modo, la Línea F se incorpora a la funcionalidad de la estación, pero no es la causa que impone la necesidad de la intervención propuesta.

Es por ello que el impacto de esta propuesta debe ser analizado considerando específicamente los componentes propios de esa propuesta.

La propuesta en el sector no solo busca mejorar las condiciones de movilidad, sino también mejorar las condiciones de seguridad vial, protegiendo a vehículos y peatones. Para ello propone especial atención a la programación semafórica y a la señalización horizontal y vertical de alerta y protección al peatón.

[1] Ver metodología aplicada en punto 4.8.

**Figura 39. Incidentes y accidentes.**

Se incorporan algunas imágenes propias del modelo de simulación de la reformulación propuesta para el sector, en donde se verificó la factibilidad y eficiencia del proyecto propuesto.

**Figura 40. Estacion Constitución- Modelo de simulación-situación actual.**

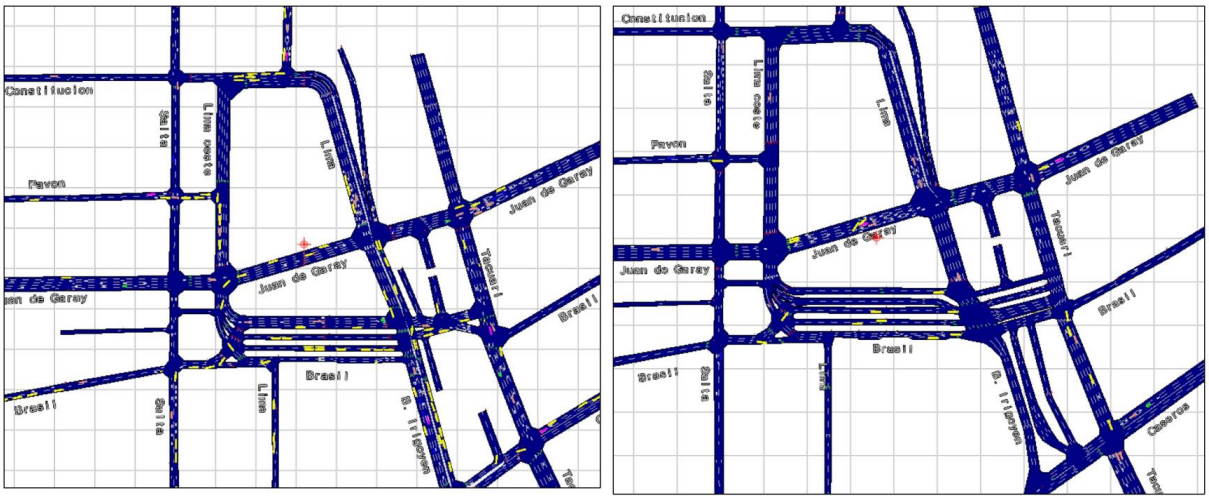



**Figura 41. Modelo microscópico estación Constitución.**

### 4.5.2.4 Estación Cochabamba

La estación Cochabamba, siguiente en el desarrollo Oeste-Este de la traza, se instala sobre la Av Entre Rios en el entorno de la propia calle Cochabamba y mayormente en el espacio bajo la autopista 25 de mayo.

El entorno se caracteriza por un alto uso residencial con el 44% del total de las parcelas analizadas situadas a 15 minutos de la futura estación de la línea en estudio.

**Figura 42. Estacion Cochabamba (1).**

En lo que respecta a la oferta de transporte público, en el entorno se encuentra la estación Entre Ríos de la línea E de subte, 21 líneas de colectivos que abastecen a todas las comunas de la CABA y una extensa zona del conurbano principalmente al sur y al oeste. Cuenta con acceso a la red de ciclovías protegidas y bicicletas públicas en el radio de los 100 metros.

La estación propuesta otorga oportunidades para la revitalización del espacio público, y en términos de movilidad, se propone considerar el lado este de la avenida para la ubicación de los ingresos a la estación permitiendo la conexión directa al transporte público.

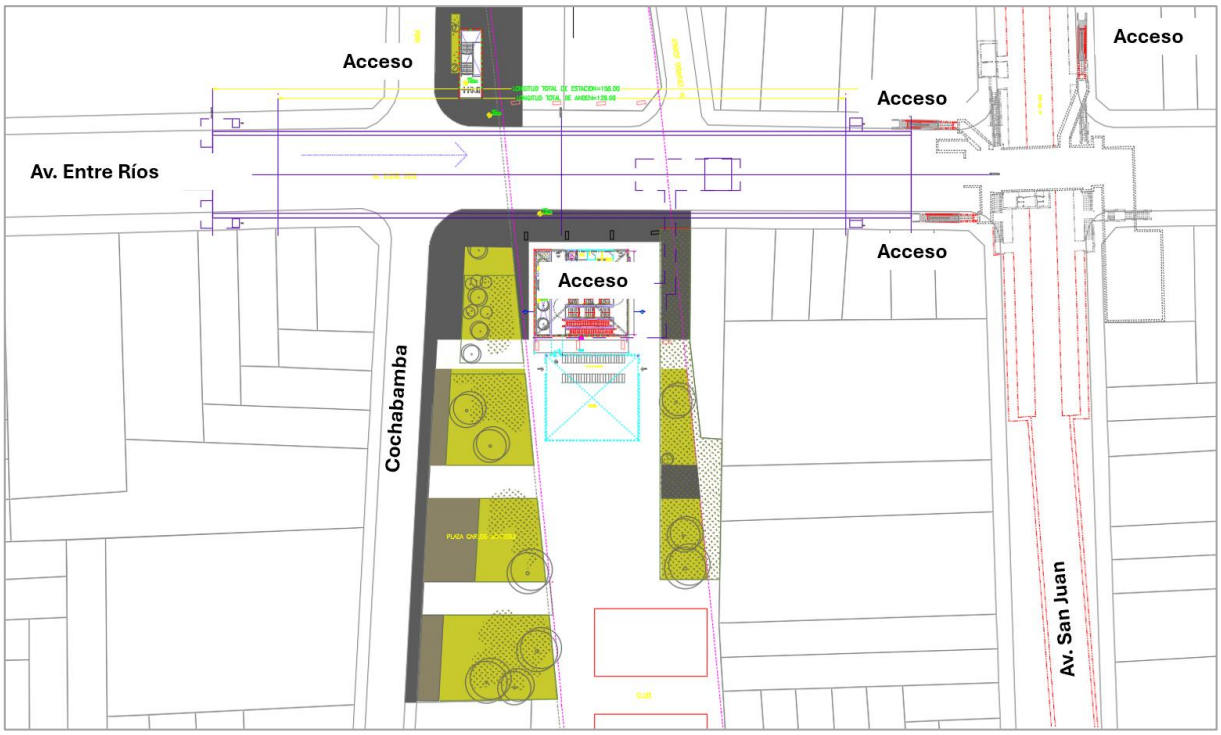



**Figura 43. Estación Cochabamba (2).**

Los accesos a la estación se instalan sobre la propia Av. Entre Rios, sobre la cual se desarrolla el acceso principal en el bajo autopista en el lado sector central de la estación. Un segundo acceso se instala sobre Cochabamba mientras que se han desarrollado conexiones peatonales con la Av. San Juan.

Dada la configuración adoptada para la estación y las conexiones peatonales para los usuarios, no se prevé impacto sobre la movilidad vehicular ni peatonal en el entorno.

#### 4.5.2.5 Estación Chile

Sobre la avenida Entre Rios, entre las calles Estados Unidos y Chile, se ubica la estación denominada como esta última calle.

El proyecto no modifica la red de movilidad de superficie existente, ya que el acceso principal se ubica sobre la línea municipal (sobre el frente hoy con comercios de la parcela donde se encuentra el Mercado San Cristóbal, hoy inactivo).

Las salidas secundarias rematan en la vereda frentista en donde finalizan las escaleras en dos accesos con tapas que dan continuidad a la circulación peatonal.

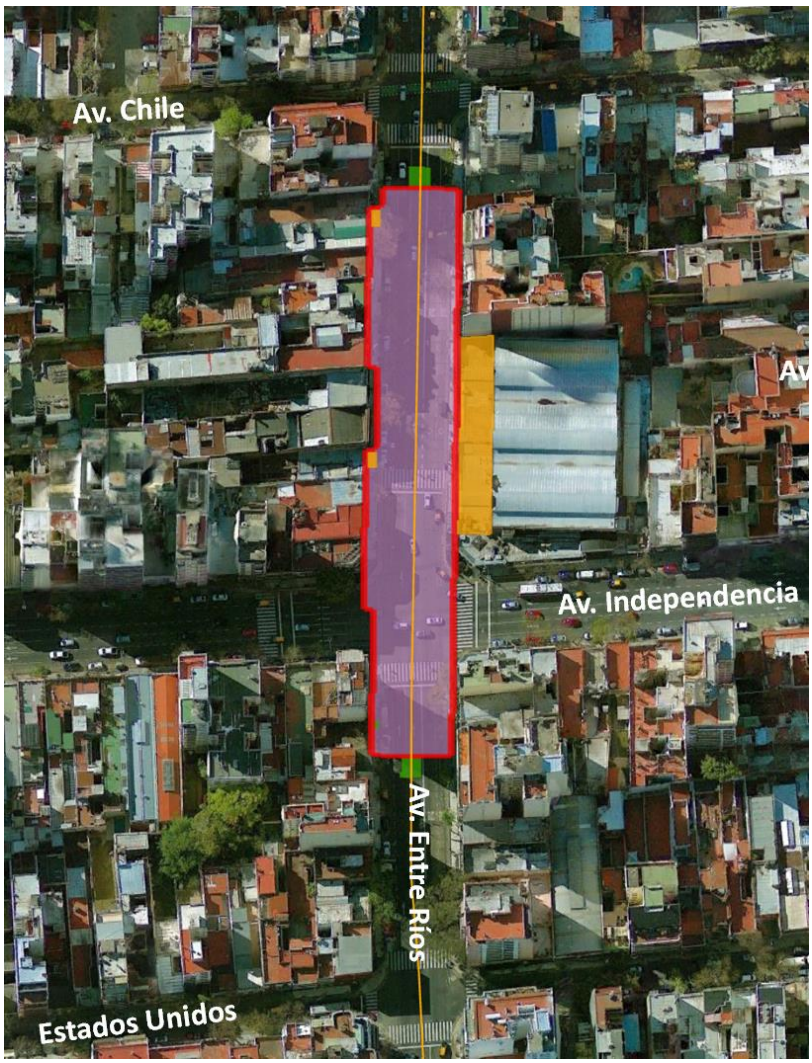



**Figura 44. Estacion Chile (1).**

En lo que respecta al transporte público, se encuentran a menos de 300 metros las paradas de 16 líneas de colectivos, que abastecen principalmente al partido de la Matanza y los del sudeste de la RMBA. Además, se encuentra complementado por la red de ciclovías protegidas y estaciones de bicicletas públicas. Esta estación no cuenta con oferta de modos guiados en la actualidad.

#### 4.5.2.6 Estación Congreso

Se trata de una de las estaciones de presencia significativa en el desarrollo de la traza por su posición en el entorno urbano de la ciudad y por la conectividad que presenta con la Línea A de subterráneos.

Es un área con un alto uso unicomercial sobre las calles J.D. Peron, Azcuénaga y Pasteur en la zona más conocida como el barrio del “Once” por encontrarse próximo a la estación del Ferrocarril Sarmiento.

La estación canaliza uno de los volúmenes de usuarios más importante de los proyectados en la traza en desarrollo.

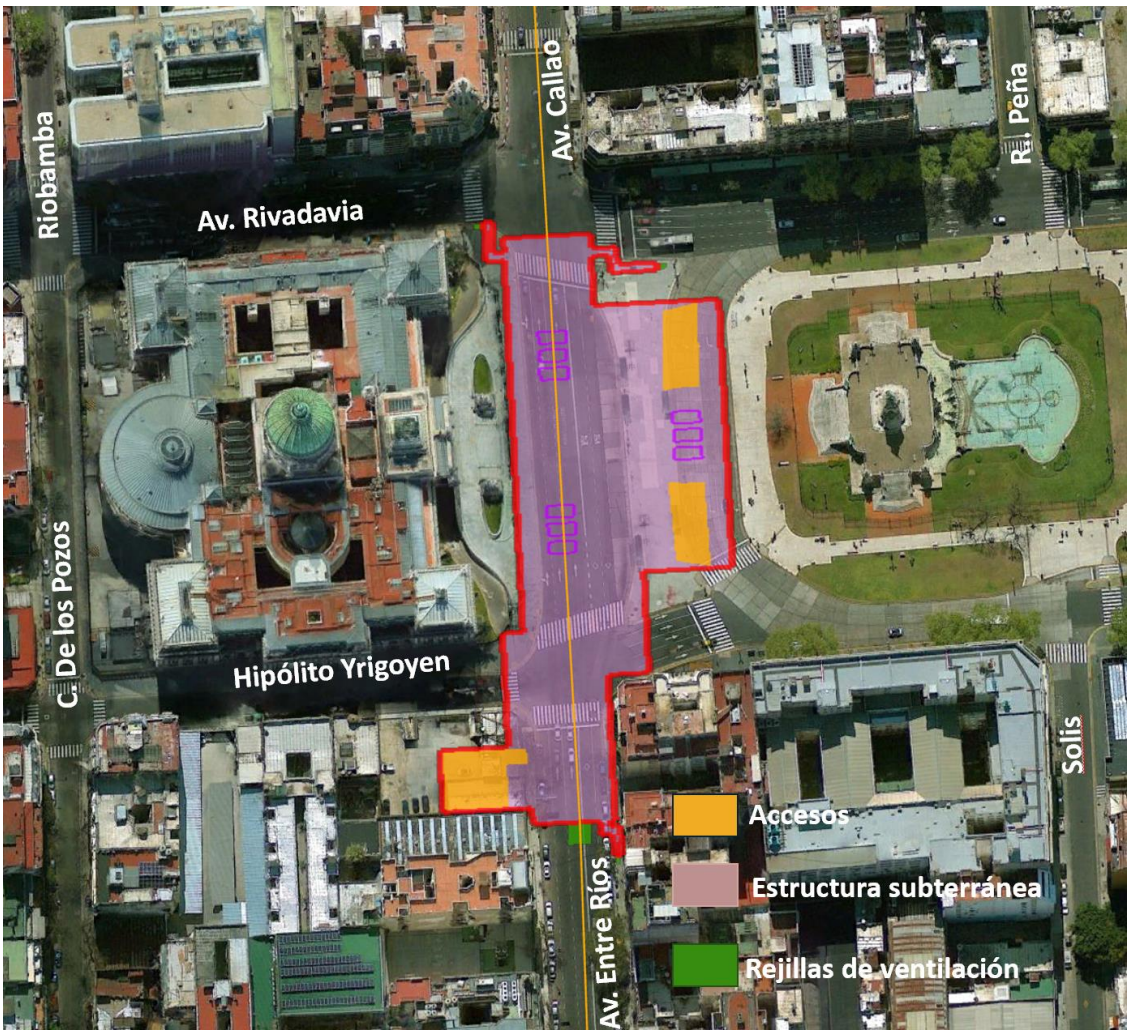



**Figura 45. Estacion Congreso**

Respecto de la red de superficie, el proyecto propone la modificación de la traza de la avenida Entre Ríos frente al Congreso de la Nación (entre H. Yrigoyen y Rivadavia) desarrollándose en un arco que permite a creación de un playón en el frente del edificio, que lo jerarquiza y lo devuelve a su configuración original.

Al mismo tiempo, se propone la anulación del contracarril allí presente en donde operan los buses de pasajeros. Los recorridos de las líneas de colectivos deben ajustarse a esta situación, por lo que modifican su recorrido derivándose hacia el cruce en calle Montevideo.

Esta modificación permite desarrollar el módulo principal de accesos a la estación sobre un espacio amplio y ubicado con conectividad directa para los usuarios.

Como situación significativa se destaca la conectividad directa con la estación Congreso de la Línea A presente sobre la Av. Rivadavia, como lo muestran los siguientes gráficos.

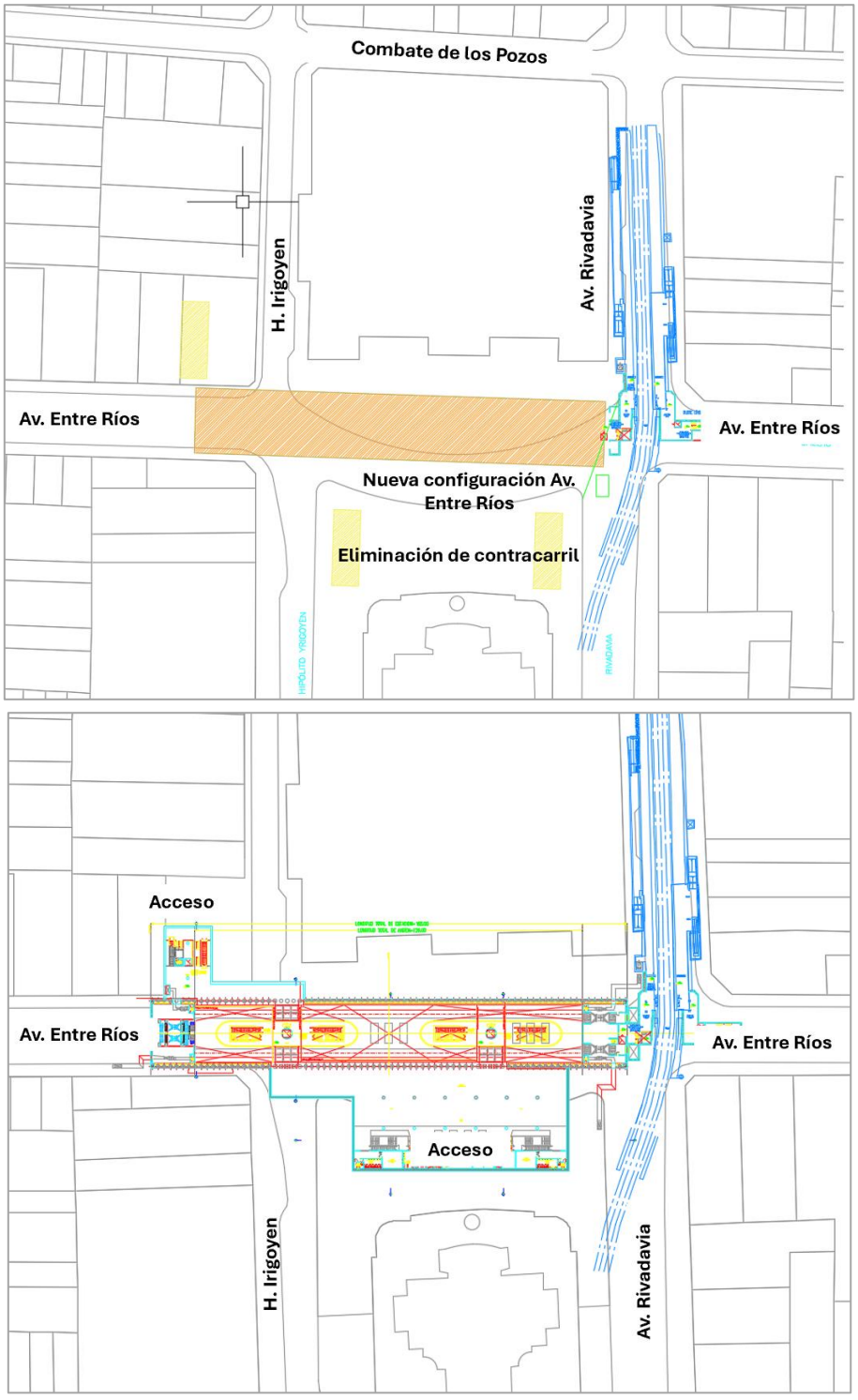



**Figura 46. Estacion Congreso (2).**

En términos del transporte público, en las inmediaciones se encuentran las paradas de 16 líneas de colectivos y la estación Congreso de la línea A. Complementariamente, se encuentra inmersa en una zona con buena cobertura de red de ciclovías protegidas y tiene acceso a bicicletas públicas a menos de 300 metros. En la modificación propuesta para la red de superficie, se deshabilita el contracarril donde operan las líneas de colectivos, modificándose el recorrido de esas líneas hacia la calle Montevideo-Virrey Cevallos sobre la cual se desarrollaron las paradas cuya posición se definirá en el proyecto ejecutivo.

**La aplicación de modelos microscópicos de simulación de tránsito permitió verificar el correcto funcionamiento de esta configuración, a través de la validación de los indicadores de eficiencia correspondiente a la circulación de vehículos y buses en el periodo operacional del proyecto.**

#### 4.5.2.6.1 Aplicación de modelos de simulación[2]

La metodología para el análisis de la estación Congreso y su entorno se aplicaron modelos de simulación microscópica de tránsito.

La metodología para la realización de los relevamientos necesarios y para la construcción del modelo se desarrolla en el capítulo *8 Modelo de simulación microscópica* del presente estudio.

En el presente capitulo se emiten los resultados obtenidos y las conclusiones arrojadas por ese análisis. Para el análisis del entorno se materializaron los siguientes escenarios.

a) Línea de Base. Que refiere a las condiciones de circulación de la situación actual
b) Escenario con carril exclusivo para buses. Se propine que la rama existente de conexión entre Rivadavia e Hipólito Irigoyen sea de circulación exclusiva para buses, prohibiendo su uso para le transito liviano en general

#### 4.5.2.6.2 Análisis subjetivo (cualitativo). Escenario con proyecto

Se basa en la observación directa de los resultados, que puede realizarse utilizando la interfaz gráfica del modelo. La secuencia de imágenes siguiente es representativa del análisis.

Como primer chequeo, el análisis de las “líneas de deseo”, que se representan mediante el ancho de las bandas que unen los distintos orígenes y destinos incluidos en la matriz OD la cantidad de vehículos que unen esos puntos utilizando la infraestructura disponible, con el ordenamiento propuesto.

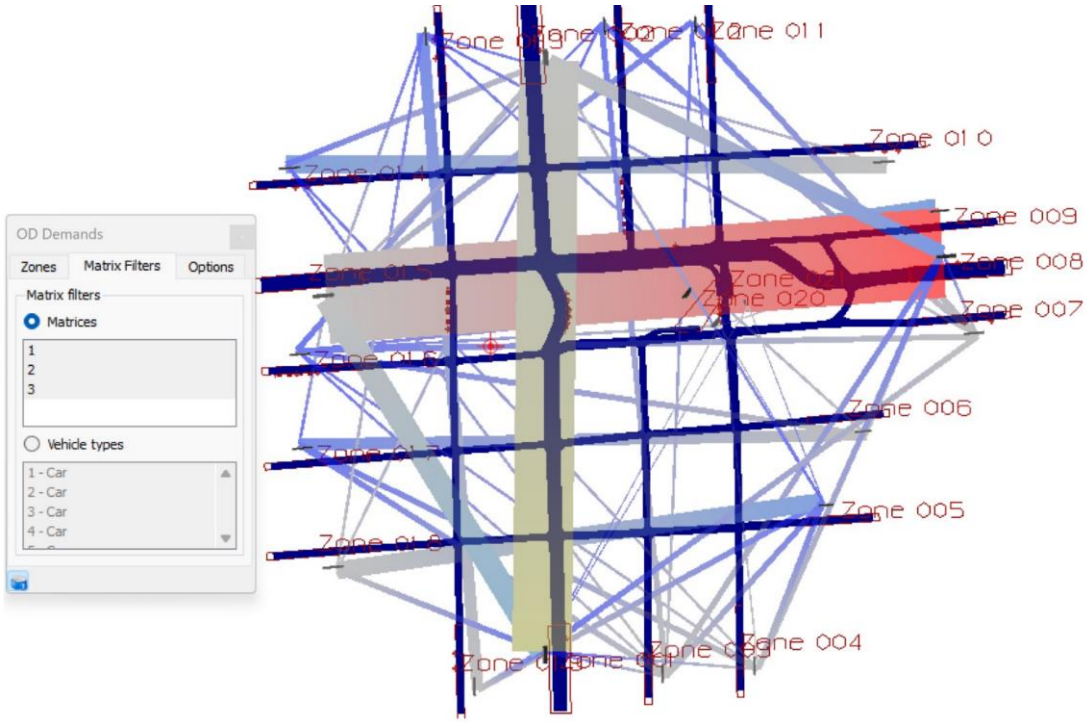



**Figura 47. Modelo de simulación. Congreso- Líneas de deseo.**

[2] Ver metodología aplicada en punto 4.8.

La formación de cola en las intersecciones está asociada a la actividad de los semáforos y no resulta crítica, y los vehículos no tienen que esperar más de un ciclo para realizar el cruce.

El siguiente gráfico muestra esa situación, mediante la gráfica de las formaciones de cola en distintos sectores en donde se presentó la situación anteriormente descripta.

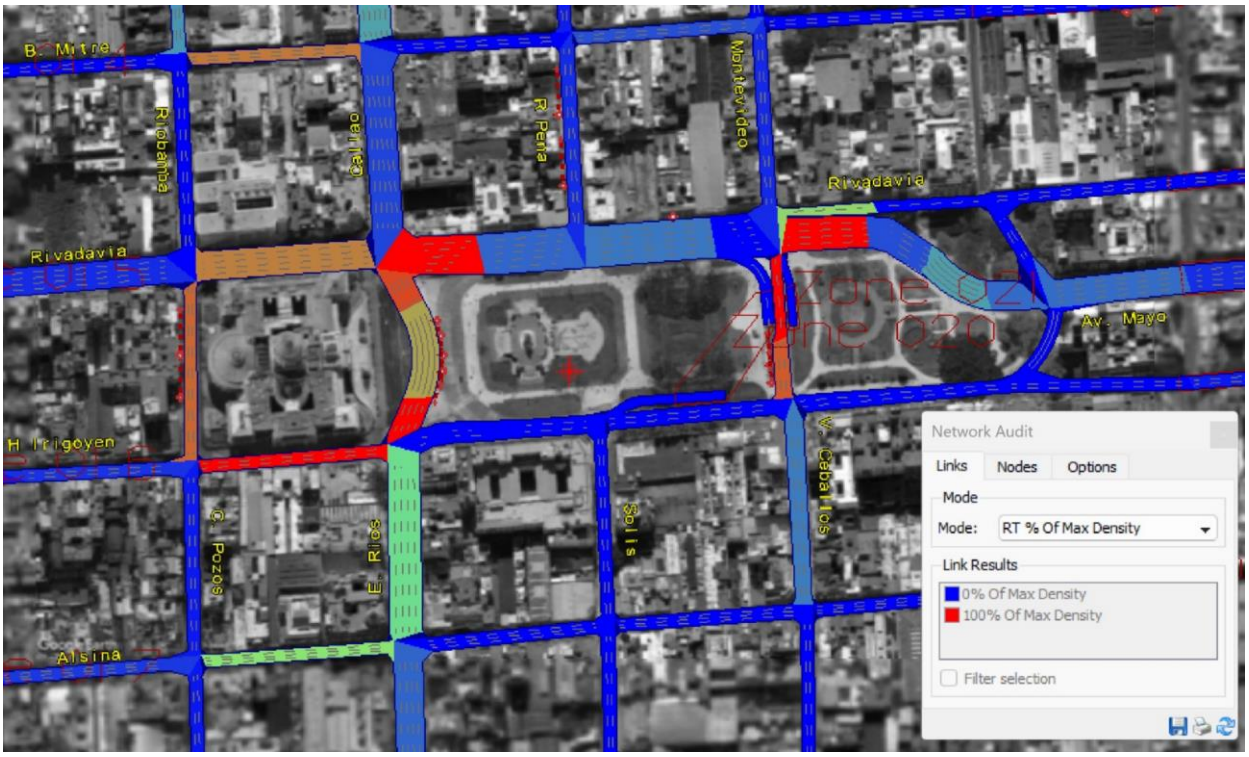



**Figura 48. Modelo de simulación. Congreso. Formación de colas.**

Este efecto se minimiza mediante la correcta programación de los semáforos, pudiendo analizarse algunas modificaciones que resultan menores, pero de efecto significativo.

El análisis cualitativo realizado anteriormente debe complementarse con el análisis cuantitativo que se realizó a través de los indicadores de eficiencia.

#### 4.5.2.6.3 Análisis objetivo (cuantitativo). Escenario con proyecto

Se incluyen los gráficos representativos de la evolución de los indicadores de eficiencia (con caracterización de cada uno) en el desarrollo de las simulaciones del escenario con proyecto.

Debe destacarse que los fenómenos asociados al tránsito son de carácter estocástico, por lo que, a igualdad de infraestructura y demanda, los resultados en las sucesivas simulaciones pueden resultar diferentes, definiendo una franja dentro de la cual se prevé que se desarrollen los parámetros que describen el tránsito.

Esta condición impone la necesidad de realizar varias “corridas” para determinar los parámetros de un mismo escenario, aplicándose el tratamiento estadístico correspondiente. Esto significa que, al igual que ocurre en los fenómenos asociados al tránsito en la realidad, igualdad de volúmenes horarios como dato de entrada, no implica la obtención del mismo resultado. Es por ello, que tanto la tabla de flujos de tránsito como los gráficos se realizarán en base a cinco colecciones estadísticas de datos distintas. En los gráficos de los indicadores se representa, por cuestiones prácticas, directamente el promedio obtenido.

Los indicadores de eficiencia son la forma de establecer las características de la circulación en ámbitos urbanos con calles y avenidas con relaciones V/C altas, o sea donde altos volúmenes de tránsito se encuentran cercanos a la capacidad. En ese ámbito los métodos tradicionales (determinación de niveles de servicio por el método clásico) pierden precisión por tratarse de procesos determinísticos, mientras que el tránsito en las condiciones citadas se aleja de esa condición.

Los procesos de microsimulación, de características estocásticas (idénticas al tránsito) y con consideración de la asignación de rutas ante la variación de las condiciones de infraestructura (oferta vial), reflejan con mayor exactitud los efectos de la implementación de proyectos.

Es importante destacar que en este análisis sólo se considera el impacto de cada alternativa en términos de la movilidad. No se considera en la evaluación otros factores como la configuración final de la plaza Congreso y sus usos.

#### 4.5.2.6.3.1 Cantidad de Vehículos – Medición Instantánea (Current All NV)

Representa la cantidad de vehículos que se encuentran en el sector en estudio en forma simultánea instante a instante, siendo un indicador de la facilidad que los vehículos disponen para realizar sus viajes, y referencia también a la cantidad y grado de los conflictos instalados en la red.

Una menor cantidad de vehículos en la red significa que una mayor cantidad de ellos ya han salido del área simulada, finalizando su viaje, por lo que se infieren tiempo de viaje menores y menor cantidad de conflictos instalados.

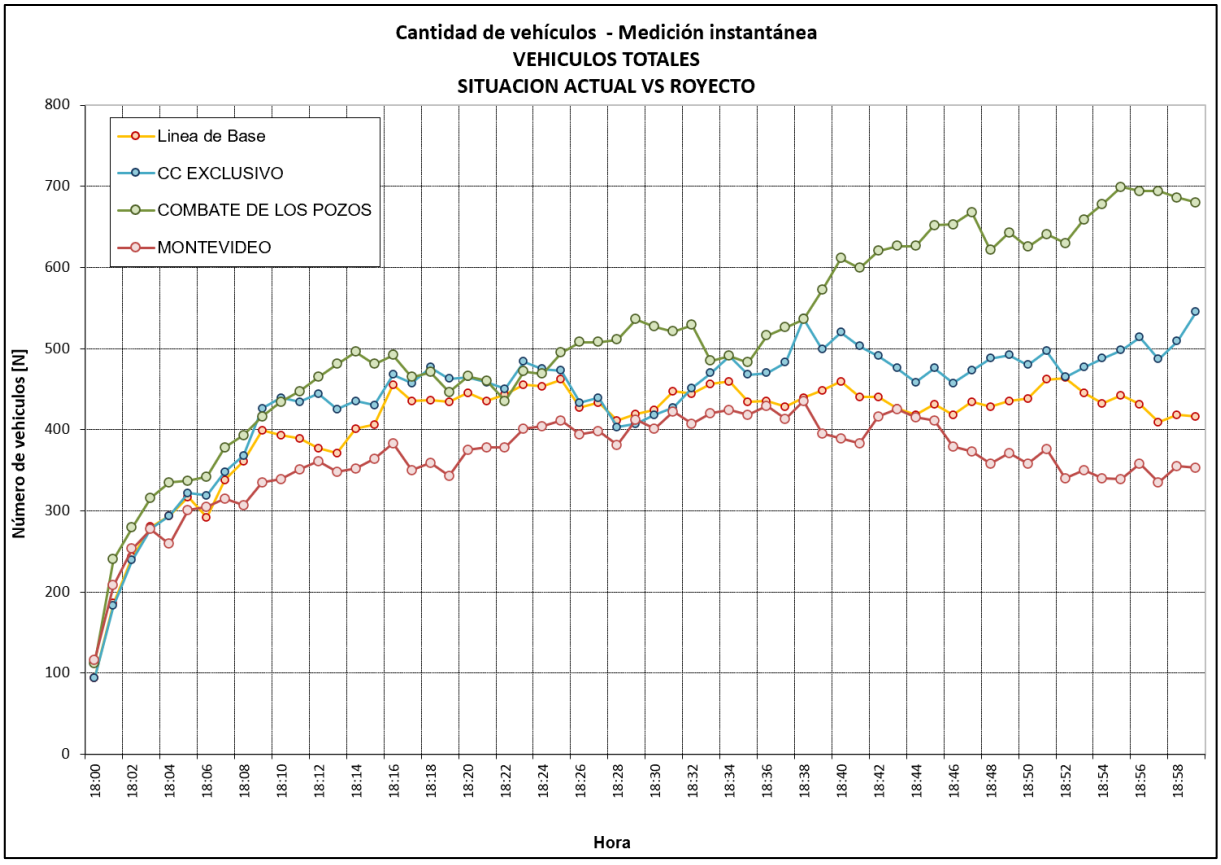



**Figura 49. Indicadores de eficiencia (1). Congreso.**

Asimismo, cuando se instala una situación conflictiva en el entorno simulado y permanece en el tiempo, la curva de vehículos totales acumulado crece en forma continua, alcanzando volúmenes de vehículos retenidos muy altos y mayores instante a instante.

Las curvas presentan, además, una sucesión de picos de máxima y mínima sucesivos, que se asocian a la presencia de los semáforos en las intersecciones más demandadas, que detienen y permiten la salida en forma cíclica y asociada a la programación propuesta.

La curva representativa de la evolución del tránsito en el escenario con proyecto incluidos y circulación de buses por Montevideo (que considera el reordenamiento en el sentido de circulación planteado) crece desde en el inicio en el tramo de la simulación en donde a red se ocupa de los vehículos que circulan en ella, hasta llegar a un valor del orden de 400 vehículos.

A partir de allí se mantiene estable, lo que indica que entran al área simulada la misma cantidad de vehículos que sale, finalizando el viaje definido entre el origen y destino definidos. Esto indica que no existen situaciones conflictivas que retengan vehículos, lo que haría que la curva crezca en forma continua.

El escenario con circulación de buses por Combate d ellos Pozos resulta el más comprometido, lo que se aprecia por un crecimiento significativo de la curva representativo.

Asignar al carril actual de operación de buses uso exclusivo al transporte público no cambia significativamente las condiciones actuales de circulación.

#### 4.5.2.6.3.2 Cantidad de Vehículos – Medición Acumulada (Total All NV)

Este indicador muestra la cantidad de vehículos que, en forma acumulada, han logrado ingresar en la red. A igualdad de demanda, las curvas de distintos escenarios deberían ser idénticas a excepción que se presenten casos donde la conflictividad de la red propaga sus efectos en una magnitud tal que se bloquean los links de acceso al modelo, impidiendo que se incorporen los nuevos vehículos generados.

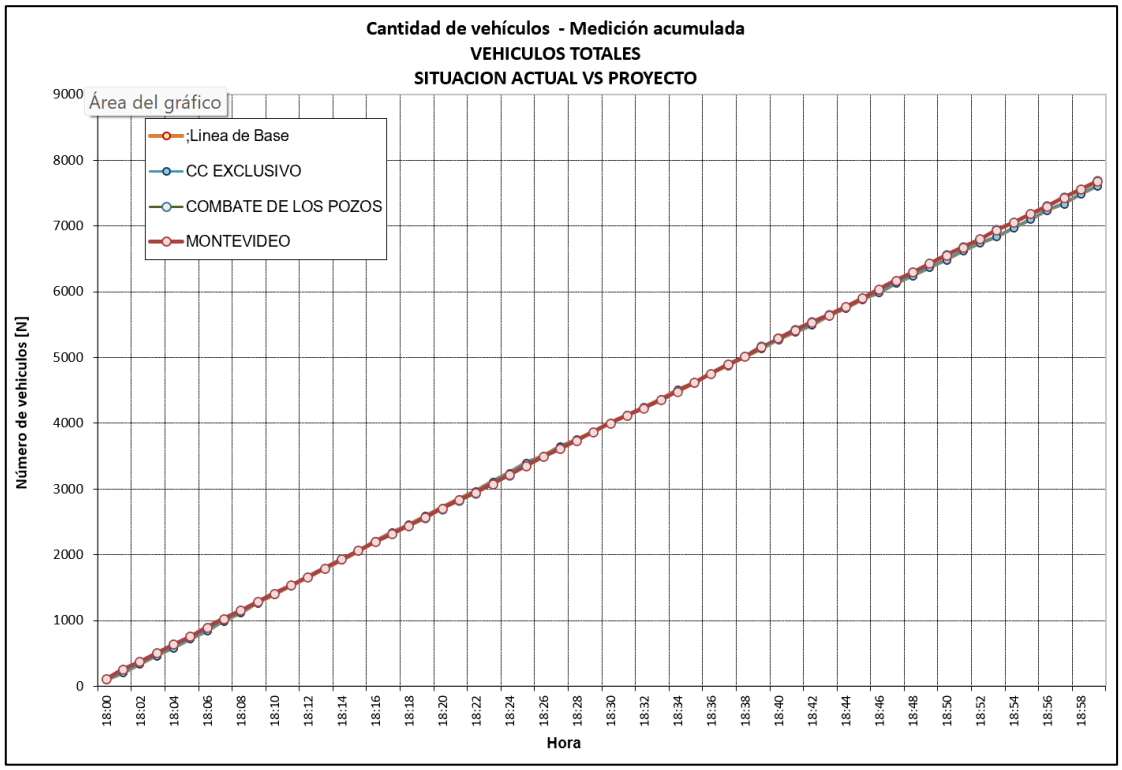



**Figura 50 Indicadores de eficiencia (2). Congreso**

Este último efecto puede alterar el indicador NV descrito en el punto anterior, ya que, en ese caso, la menor cantidad de vehículos en la red se debe a que no han podido entrar, pudiendo inferirse erróneamente que ya han realizado su viaje. Es por eso que este indicador resulta un elemento de control de la demanda del escenario estudiado. El total de vehículos simulados (valor final de la curva) debe ser del orden del total definido en la matriz OD (igual, solo con diferencia de la generación estocástica y de los vehículos retenidos al final de la simulación).

En el caso en que las colas bloqueen la entrada de vehículos, la curva se modifica tendiendo a horizontalizarse. La continuidad y linealidad de la curva demuestra lo contrario.

#### 4.5.2.6.3.3 Velocidad media promedio (Current All Mean Speed)

Se trata de la descripción de las velocidades medias promedio para todos los vehículos en un instante determinado. En forma simplista, puede decirse que es el promedio de las lecturas de los velocímetros de todos los vehículos si pudiese obtenerse un registro de todos ellos instante a instante.

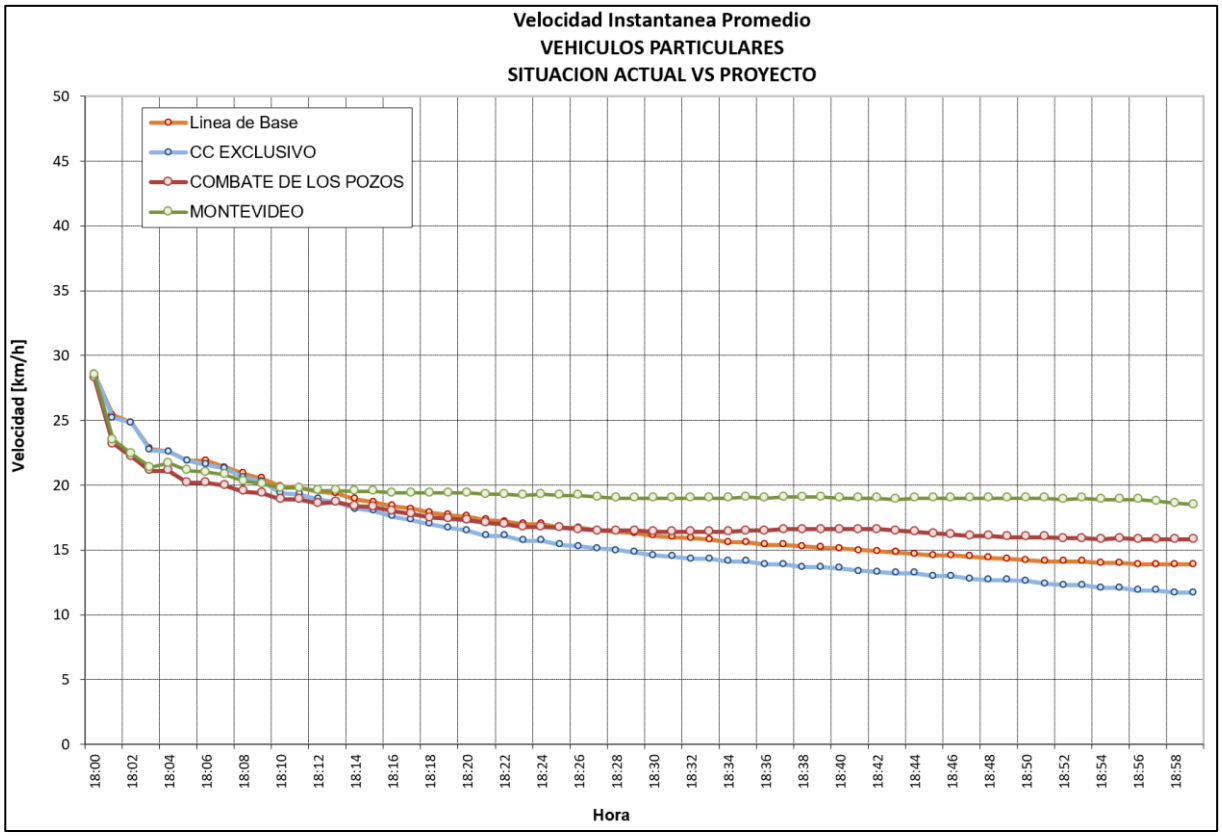



**Figura 51. Indicadores de eficiencia (3). Congreso.**

Este parámetro es especialmente sensible a las congestiones, ya que en cuanto se instala una situación conflictiva, las velocidades medias caen bruscamente, lo que no se presenta en el escenario simulado.

La velocidad media promedio en el periodo simulado resulta de casi 20 km/h para el escenario con cruce de buses por Montevideo-V. Cevallos, lo que lo muestra como el escenario más eficiente en términos de movilidad

#### 4.5.2.6.3.4 Cantidad de kilómetros.vehículo recorridos (VKT)

Este indicador nos informa la cantidad de kilómetros recorridos por el total de los vehículos que intervienen en la simulación, en forma acumulada desde su inicio. Muchas veces ocurre que hay escenarios donde una disminución de los tiempos de viaje se obtiene en función de una mayor velocidad y sobre un recorrido mayor. Por lo tanto, es un indicador directamente asociado a establecer funciones de consumo de combustible, emisión de contaminantes y costos operativos que debe ser evaluado por comparación entre escenarios.

Al igual que en el caso anterior, la linealidad en la evolución de este indicador es muestra de una situación estable sin conflictos instalados, donde se muestra como el más eficiente al escenario con circulación de buses por Montevideo-V. Cevallos.

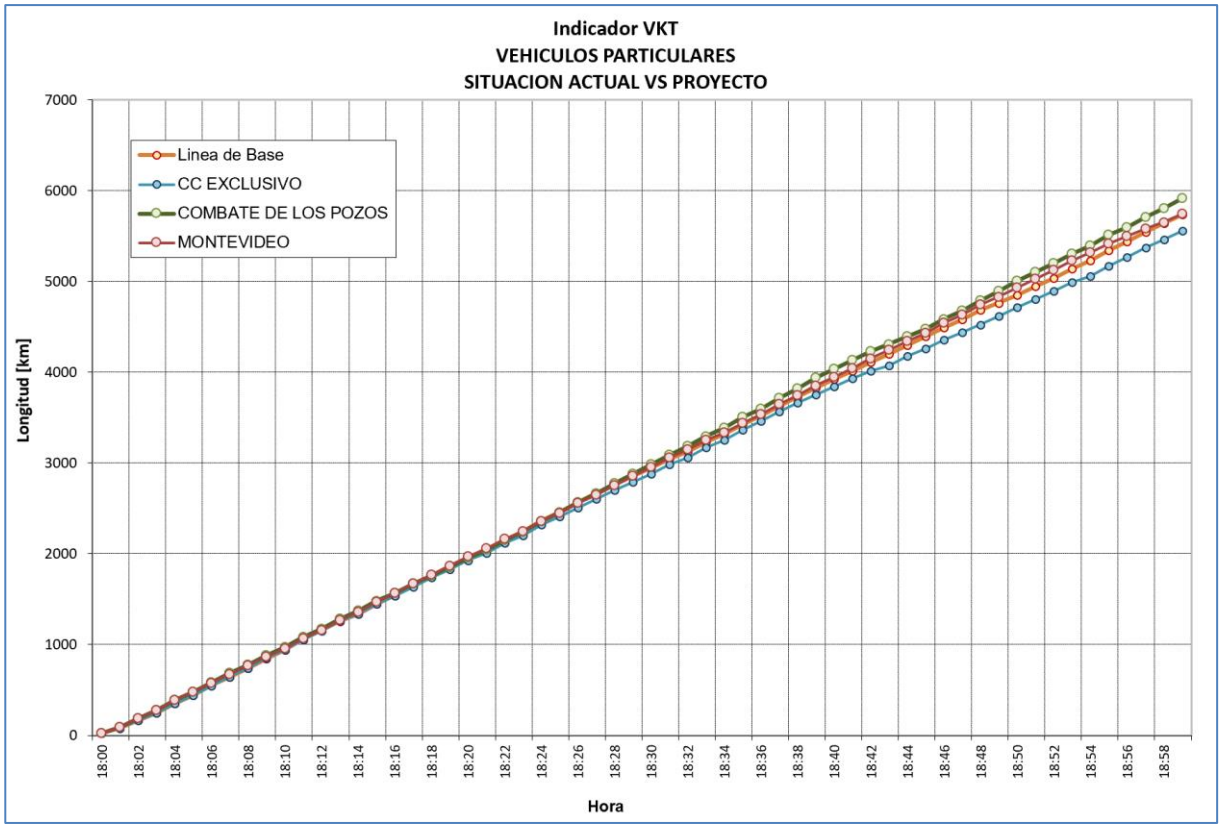



**Figura 52. Indicadores de eficiencia (4). Congreso.**

#### 4.5.2.6.3.5 Cantidad de horas vehículo insumidas (VHT)

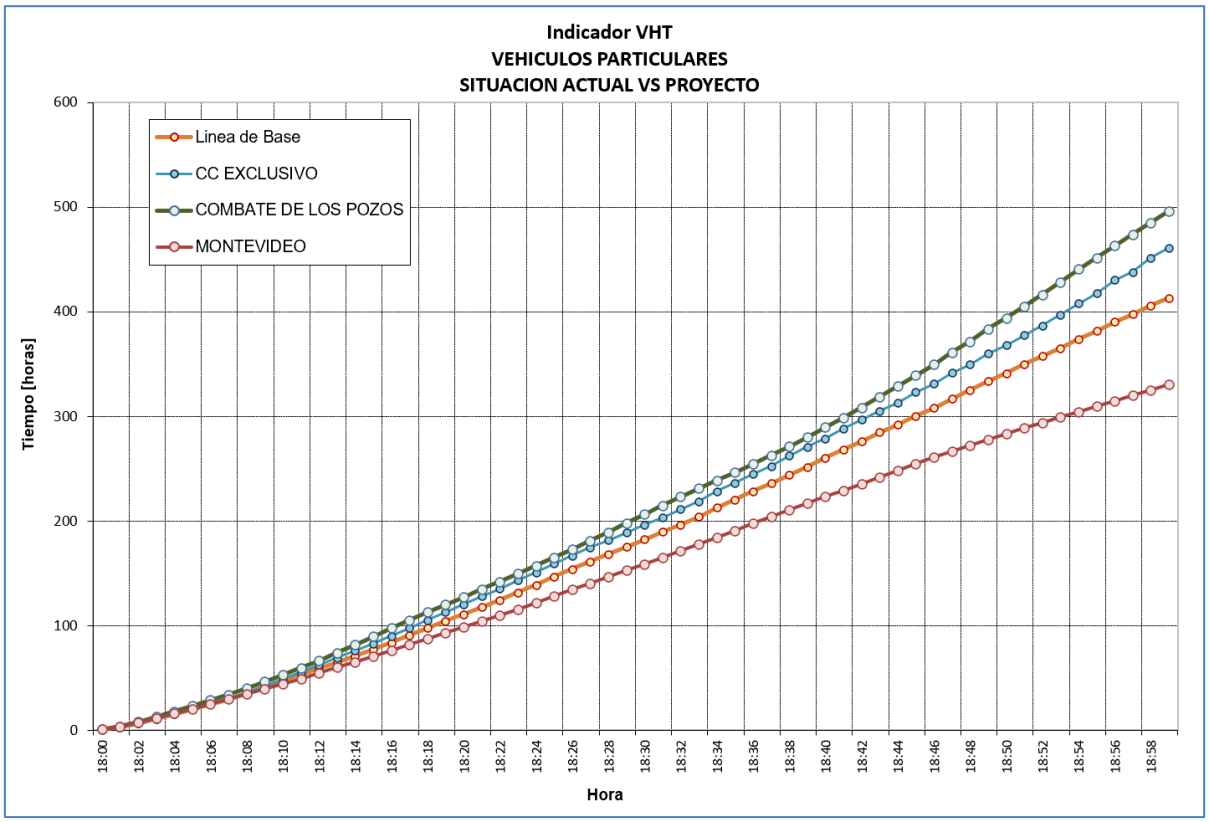



**Figura 53. Indicadores de eficiencia (5) Congreso.**

Se trata de la cantidad de horas vehículos totales insumidas hasta un momento determinado, que han sido utilizadas para la realización de los viajes definidos según la matriz OD establecida.

Es un indicador fundamental porque permite evaluar en forma directa la variación de tiempo que los usuarios de la red reciben en su conjunto, con relación unívoca con el eventual beneficio obtenido por los usuarios.

#### 4.5.2.7 Estación Corrientes

La estación se ubica en la intersección de la Av. Callao y la Av. Corrientes en el límite de los barrios de Balvanera y San Nicolás.

La estación Corrientes se presenta como un desafío desde el punto de vista de la circulación peatonal, ya que cuenta con flujos importantes en la conexión con la Línea B de subterráneos (ambos sentidos) que se agregan a los propios de la Línea F.

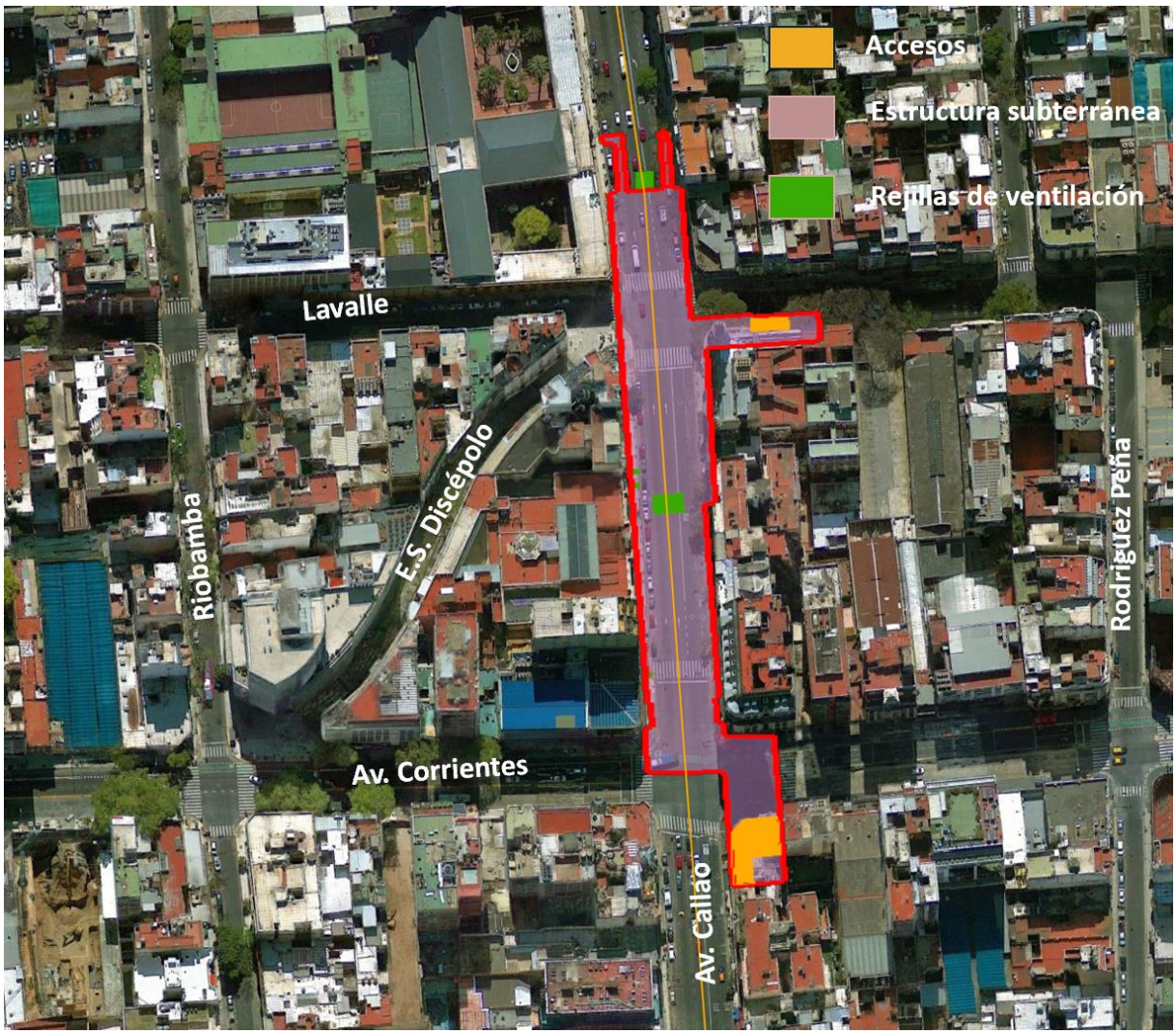



**Figura 54. Estacion Corrientes.**

**Figura 55. Estacion Corrientes.**

#### 4.5.2.8 Estación Pizzurno

La Estación Pizzurno se presenta como el extremo del tamo A del proyecto. La estación se ubica en la intersección de la Av Callao entre las calles M.T. de Alvear y Paraguay en el barrio de Recoleta.

**Figura 56. Estacion Pizzurno (1).**

Geométricamente es significativamente más grande que las demás estaciones, alcanzando un largo total de 245 m si se considera como parte integrante de la infraestructura de la estación el pesillo de conexión con la Línea D de subterráneos.

Se repite el concepto relativo a que no se modifica la red de movilidad en la superficie y por lo tanto no se presentan impactos sobre la circulación vehicular.

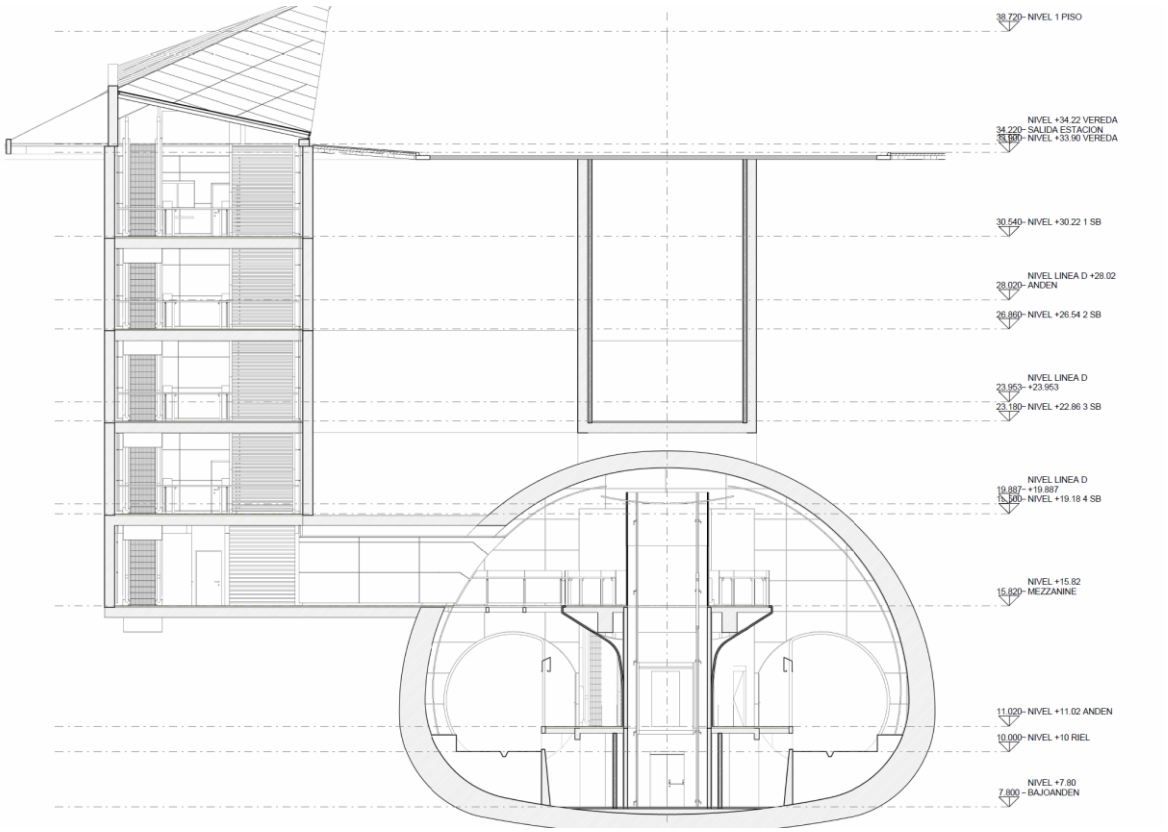



**Figura 57. Estacion Pizzurno (2).**

En lo que respecta a la oferta de transporte público, en el entorno se encuentra la estación Callao de la línea D de subte, 19 líneas de colectivos que abastecen a todas las comunas de la CABA y parte de la primera corona del conurbano. Cuenta con acceso a la red de ciclovías protegidas y bicicletas públicas en el radio de los 100 metros, incluyendo la Av. Córdoba que se ha consolidado como un importante eje de circulación para ciclistas.

Los accesos peatonales a la estación se ubican sobre un sector de la Plaza Rodriguez Peña, donde la circulación se desarrolla con comodidad y amplitud.

Por la ubicación de esta estación facilita la conexión en superficie con ejes viales de mayor jerarquía, oferta de transporte, y atractores urbanos. Disponiendo de una conexión directa con la estación Santa Fe de la línea de subte D.

La propuesta aprovecha la plaza Rodriguez Peña para alojar la estación, otorgando un espacio de mayor jerarquía para el acceso, acorde a la demanda.

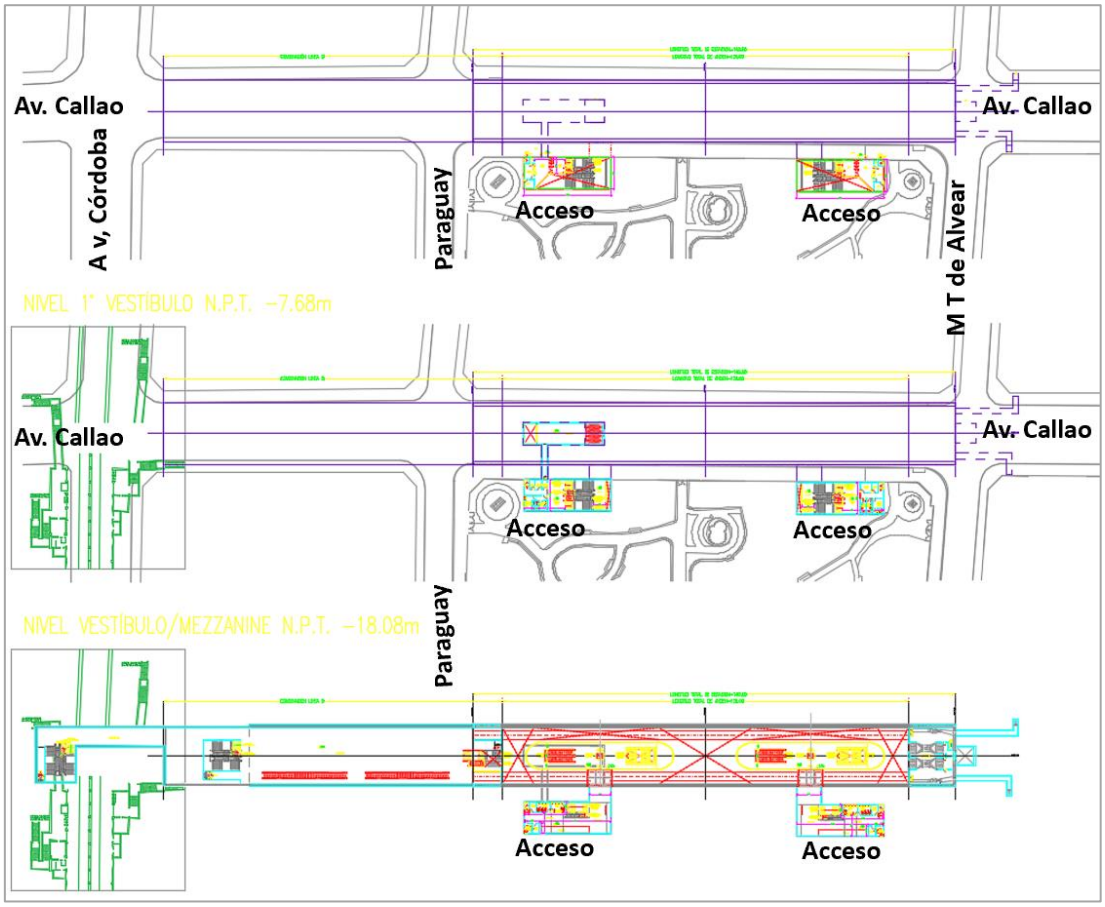



**Figura 58. Estacion Pizzurno (3).**

### 4.5.2.9 Estación Junin

La traza de la Línea F propuesta se desvía del eje de Av. Callao hacia el eje de la Av. Las Heras, en donde se desarrollará a infraestructura de la Estación Junin.

En términos de la oferta de transporte público, en este tramo de la Av. Callao circulan 6 líneas de colectivos, la 10,17,37,59,108 y 124. Cuenta con acceso a la red de ciclovías protegidas y bicicletas públicas en el radio menor de los 300 metros.

Nuevamente se verifica que en el periodo operacional no se producen interferencias con los vehículos pasantes, mientras que los accesos peatonales se materializarán sobre parcelas fuera de la traza de calzadas, por lo que no existe interferencia con el tránsito vehicular y permite la circulación peatonal en condiciones de confort y seguridad.

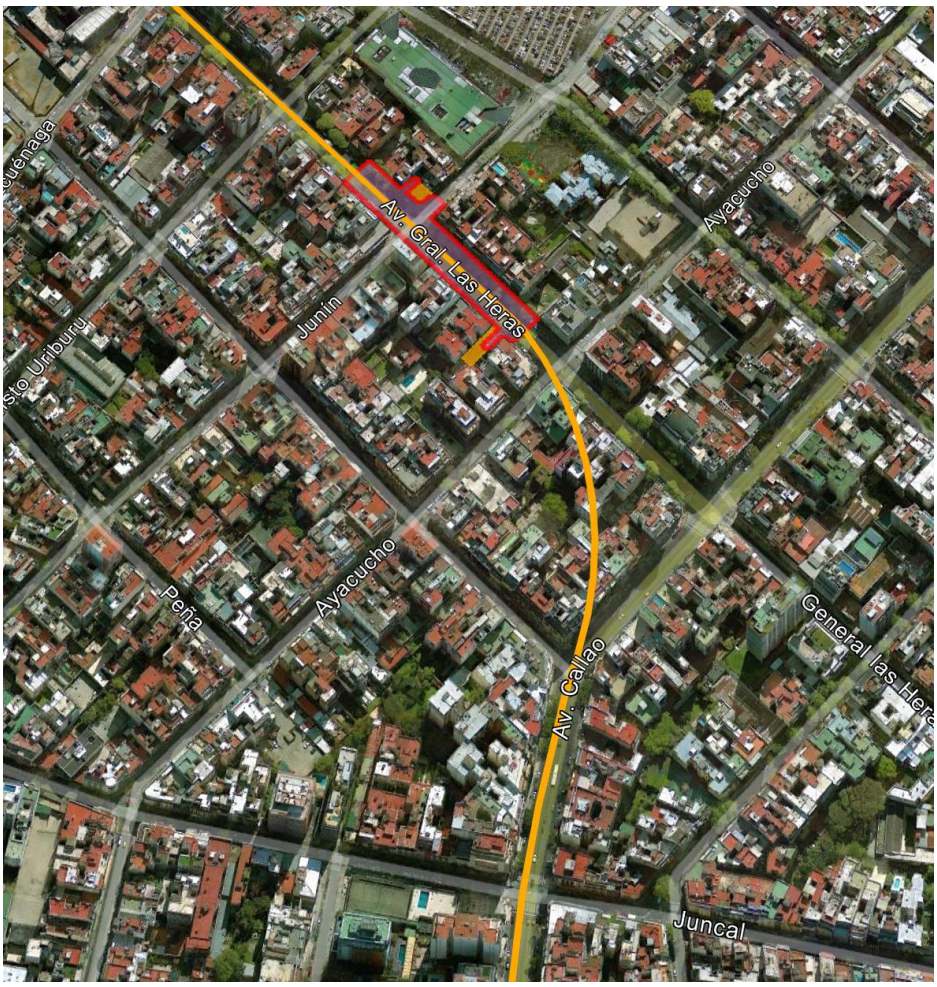



**Figura 59. Transición Av Callao – Av Las Heras.**

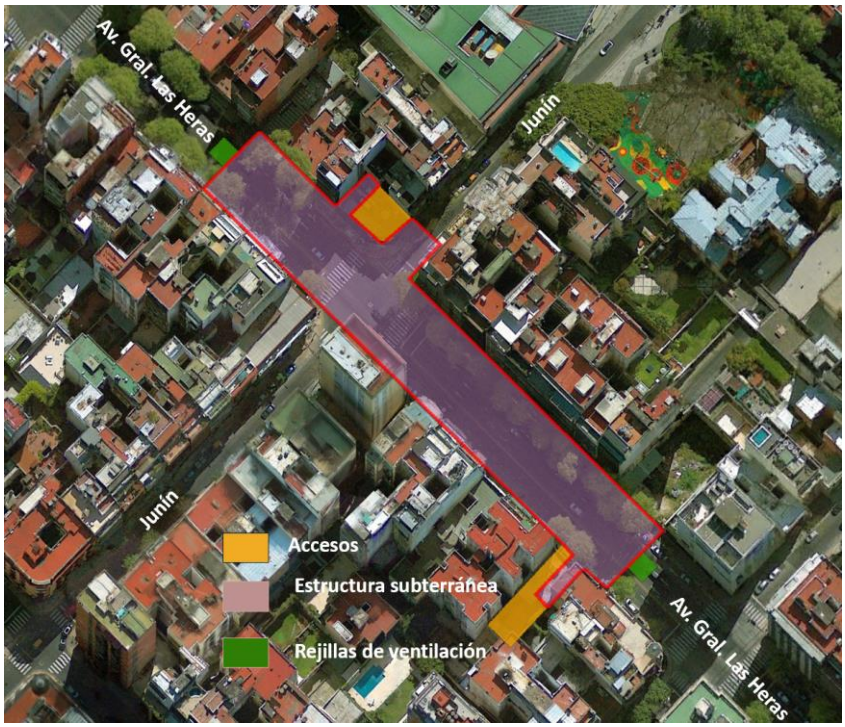



**Figura 60. Estacion Junin.**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

### 4.5.2.10 Estación Pueyrredón

Siguiendo la traza en coincidencia con Avda. Las Heras se implementará la estación Pueyrredón al norte del cruce con esa avenida. Es la estación que permite la conexión con la Línea H en la Estacion Las Heras, para la cual se ha desarrollado un Hall de Distribución en el extremo sur de la estación.

En esta estación también se resuelven los accesos peatonales en lotes adyacentes que no interfieren con el tránsito vehicular ni con los corredores peatonales existentes sobre las veredas del lugar.

**Figura 61 Estacion Pueyrredón**

Respecto del transporte público, en el entorno se encuentra la estación Las Heras de la línea H de subte, completando así la combinación con las 6 líneas de subtes existentes, 15 líneas de colectivos que abastecen a todas las comunas de la CABA y parte de la zona norte del conurbano. Cuenta con acceso a la red de ciclovías protegidas a menos de 100 metros y bicicletas públicas en el radio de los 600 metros. Puede considerarse oportuna la reorganización de paradas de colectivo para facilitar el acceso y la intermodalidad con el subte.

### 4.5.2.11 Estación Parque Las Heras - Ruggieri

La siguiente estación recorriendo la traza hacia el norte, se implementa la estación Parque Las Heras-Ruggieri, sobre el parque del mismo nombre y en coincidencia con la calle Silvio Ruggieri. Copia el proceso constructivo de las estaciones implementadas sobre Av. Las Heras, por lo que se repite el concepto relativo a la no interferencia en el periodo de obra y, como se da en toda la traza, no hay impacto director en la circulación vehicular en el periodo operacional.

Los accesos peatonales se desarrollan sobre el área del Parque Las Heras y parcelas sobre el borde Este de la calzada de Av. Las Heras, minimizando los conflictos en la articulación con el flujo peatonal pasante.

En el entorno se encuentran 15 líneas de colectivos que abastecen a casi todas las comunas de la CABA y parte de la zona norte del conurbano, que circulan principalmente por la Av. Las Heras. Cuenta con acceso a la red de ciclovías protegidas y bicicletas públicas en el radio de los 600 metros.

**Figura 62. Estacion Ecoparque – Ruggieri.**

### 4.5.2.12 Estación Plaza Italia - Ecoparque

La estación Plaza Italia es el primer punto de vinculación entre la futura Línea F y la Línea D de subterráneos.

Esta estación se ubica en un sector icónico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual se encuentran diversos sitios emblemáticos, como el Ecoparque (antiguo Jardín Zoológico), el Jardín Botánico, el Parque Tres de Febrero y los predios de la Sociedad Rural Argentina para la realización de exposiciones. Se trata de una zona de significativa relevancia histórica en términos de transporte, ya que allí comenzaba su recorrido el ferrocarril San Martín, punto donde posteriormente se instalaron las cabeceras de los tranvías, que con el tiempo fueron reemplazadas por las actuales terminales de diversas líneas de colectivos.

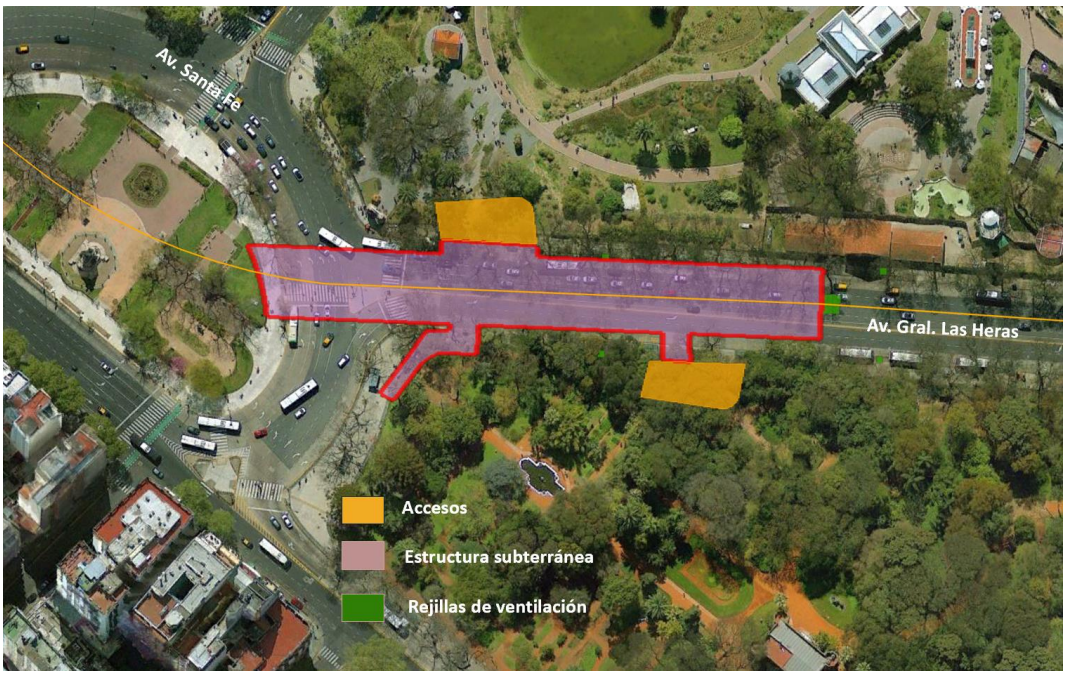



**Figura 63. Estacion Ecoparque – Ruggieri.**

Los accesos peatonales a la estación se desarrollan en espacios que no interfieren con los corredores peatonales existentes por que el impacto sobre la circulación peatonal y vehicular en el periodo operacional puede considerarse nulo.

Desde la perspectiva del transporte público, se encuentran las paradas de 26 líneas de colectivos, de las cuales 14 además, tienen cabecera en Plaza Italia, y una estación de subte de la línea D, éstas abastecen todas las comunas de la CABA, la primera corona del conurbano y los partidos del norte del RMBA. Cuenta con acceso a la red de ciclovías protegidas y bicicletas públicas en el radio menor a los 300 metros.

Al tratarse de un nodo intermodal metropolitano con gran concentración de demanda, es imprescindible la adecuada conectividad con el resto de los modos, especialmente con los colectivos.

### 4.5.2.13 Estación Palermo

La estación Palermo es la terminal de esta etapa de desarrollo, segundo punto de conexión con la línea D y articulación con el Metrobús Juan B Justo y el ferrocarril San Martin. La estación se ubica en la Av. Santa Fe entre Av. Bullrich y L.M. Campos en el barrio de Palermo.

**Figura 64. Estacion Palermo.**

En el entorno se encuentran la línea San Martín de ferrocarril, la línea D de subte y 24 líneas de colectivos. Cuenta con acceso a la red de ciclovías protegidas y bicicletas públicas en el radio de los 100 metros.

En este caso, se trata de un nodo intermodal de carácter metropolitano, que concentra un importante número de transacciones por día. Cabe aclarar que, abastece principalmente a la zona norte de la Región Metropolitana, pero también brinda servicio a todas las comunas de la CABA y a los partidos de la primera corona del conurbano.

### 4.5.3 Pasajeros por estación

Para considerar el impacto que puede generarse en la articulación de las estaciones con los corredores peatonales externos, es necesario analizar la cantidad de pasajeros que el proyecto prevé como demanda de entrada y salida en cada estación.

La documentación relacionada a este estudio es la que aportó el Ministerio de Infraestructura con fecha 17 de Julio de 2025 bajo el nombre de *Informe Strans Demanda de la Línea F* elaborada por SBASE, permite obtener los valores que se muestran en los siguientes dos cuadros. l siguiente cuadro muestra la distribución de pasajeros prevista por estación.

| Hora Pico Vespertina | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estacion | A Palermo | | | A Brandsen | | | Flujo entrante Pas/h | Flujo saliente Pas/h | Flujo total Pas/h |
| | S | B | P | S | B | P | | | |
| Brandsen | 4368 | 0 | 4368 | 0 | 5443 | 0 | 4368 | 5443 | 9811 |
| Constitucion | 7072 | 426 | 11014 | 2348 | 32640 | 5443 | 9420 | 33066 | 42486 |
| Cochabamba | 2967 | 900 | 13081 | 4365 | 2703 | 35735 | 7332 | 3603 | 10935 |
| Chile | 852 | 291 | 13653 | 167 | 629 | 34073 | 1019 | 920 | 1939 |
| Congreso | 4512 | 1786 | 16379 | 5592 | 1583 | 34535 | 10104 | 3369 | 13473 |
| Corrientes | 4455 | 2915 | 17918 | 11074 | 1368 | 30526 | 15529 | 4283 | 19812 |
| Pizzurno | 1886 | 4217 | 15588 | 9517 | 599 | 20820 | 11403 | 4816 | 16219 |
| Recoleta/Junin | 392 | 4074 | 11906 | 1754 | 585 | 11902 | 2146 | 4659 | 6805 |
| Pueyrredon/H Rivadavia | (Ctrl) | 1505 | 10633 | 890 | 650 | 10733 | 1122 | 2155 | 3277 |
| P. Las Heras/Cnel Diaz | 352 | 2737 | 8248 | 2254 | 490 | 10493 | 2606 | 3227 | 5833 |
| Plaza Italia | 64 | 3768 | 4544 | 5624 | 16 | 8729 | 5688 | 3784 | 9472 |
| Palermo/Pacifico | 0 | 4544 | 0 | 3121 | 0 | 3121 | 3121 | 4544 | 7665 |

| Hora Pico Matutina | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estacion | A Palermo | | | A Brandsen | | | Flujo entrante Pas/h | Flujo saliente Pas/h | Flujo total Pas/h |
| | S | B | P | S | B | P | | | |
| Brandsen | 5450 | 0 | 5450 | 0 | 4368 | 0 | 5450 | 4368 | 9818 |
| Constitucion | 32640 | 2348 | 35742 | 426 | 7072 | 4368 | 33066 | 9420 | 42486 |
| Cochabamba | 2703 | 4365 | 34080 | 900 | 2967 | 11014 | 3603 | 7332 | 10935 |
| Chile | 629 | 167 | 34542 | 291 | 862 | 13081 | 920 | 1029 | 1949 |
| Congreso | 1583 | 5591 | 30534 | 1786 | 4512 | 13652 | 3369 | 10103 | 13472 |
| Corrientes | 1368 | 11073 | 20829 | 2915 | 4455 | 16378 | 4283 | 15528 | 19811 |
| Pizzurno | 599 | 9516 | 11912 | 4217 | 1886 | 17918 | 4816 | 11402 | 16218 |
| Recoleta/Junin | 585 | 1754 | 10743 | 4074 | 393 | 15587 | 4659 | 2147 | 6806 |
| Pueyrredon/H Rivadavia | 650 | 890 | 10503 | 1505 | 232 | 11906 | 2155 | 1122 | 3277 |
| P. Las Heras/Cnel Diaz | 490 | 2254 | 8739 | 2737 | 352 | 10633 | 3227 | 2606 | 5833 |
| Plaza Italia | 16 | 5623 | 3132 | 3768 | 64 | 8248 | 3784 | 5687 | 9471 |
| Palermo/Pacifico | 0 | 3133 | 0 | 4544 | 0 | 4544 | 4544 | 3133 | 7677 |

**Figura 65. Pasajeros por estación.**

Los principales hallazgos que pueden enunciarse de la observación de estas tablas resultan:

- La estación con mayor demanda es, sin duda, Constitución. El valor de pasajeros que circulan por la estación en las horas pico supera los 40.000 pasajeros, por lo que el diseño de los corredores de acceso, escaleras, vestíbulos, andenes y otros componentes fue desarrollado para alanzar la capacidad suficiente en todos os sectores.
- Como factor importante en la estación Constitución debe considerarse que se dispone en ella conexiones con el ferrocarril Roca, la línea C de subterráneos, la línea C, la terminal de buses sobre Brasil, la futura terminal sobre Hornos, la red urbana el entorno, por lo que el flujo se desagrega hacia/desde todos esos orígenes/destino de los recorridos peatonales, minimizando e impacto sobre la circulación peatonal.
- Cel segundo escalón en el rango de usuarios presentes en la hora pico lo ocupan las estaciones Corrientes y Pizzurno (entre 15.000 y 20.000 pas/h, seguidos de Congreso y Cochabamba (entre 10.000 y 15.000 pas/h), seguidos de Brandsen Recoleta/Junin, Las Heras, Plaza Italia y Palermo (entre 5.000 y 10.000 pas/h) y por último Chile y Pueyrredón con menos de 5.000 pas/h.

La frecuencia de los servicios está prevista en 1.5 minutos, por lo que se prevén 40 formaciones por sentido en el periodo operacional (*Demandas Etapa I – Medios de Salida,* SBASE, 2025*).*

| Hora Pico Vespertina | Pasajeros/hora | | | | Pasajeros/formacion | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estacion | A Palermo | | A Brandsen | | A Palermo | | A Brandsen | |
| | S | B | S | B | S | B | S | B |
| Brandsen | 4368 | 0 | 0 | 5443 | 109 | 0 | 0 | 136 |
| Constitucion | 7072 | 426 | 2348 | 32640 | 177 | 11 | 59 | 816 |
| Cochabamba | 2967 | 900 | 4365 | 2703 | 74 | 23 | 109 | 68 |
| Chile | 852 | 291 | 167 | 629 | 21 | 7 | 4 | 16 |
| Congreso | 4512 | 1786 | 5592 | 1583 | 113 | 45 | 140 | 40 |
| Corrientes | 4455 | 2915 | 11074 | 1368 | 111 | 73 | 277 | 34 |
| Pizzurno | 1886 | 4217 | 9517 | 599 | 47 | 105 | 238 | 15 |
| Recoleta/Junin | 392 | 4074 | 1754 | 585 | 10 | 102 | 44 | 15 |
| Pueyrredon/H Rivadavia | 232 | 1505 | 890 | 650 | 6 | 38 | 22 | 16 |
| P. Las Heras/Cnel Diaz | 352 | 2737 | 2254 | 490 | 9 | 68 | 56 | 12 |
| Plaza Italia | 64 | 3768 | 5624 | 16 | 2 | 94 | 141 | 0 |
| Palermo/Pacifico | 0 | 4544 | 3121 | 0 | 0 | 114 | 78 | 0 |

| Hora Pico Matutina | Pasajeros/hora | | | | Pasajeros/formacion | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estacion | A Palermo | | A Brandsen | | A Palermo | | A Brandsen | |
| | S | B | S | B | S | B | S | B |
| Brandsen | 5450 | 0 | 0 | 4368 | 136 | 0 | 0 | 109 |
| Constitucion | 32640 | 2348 | 426 | 7072 | 816 | 59 | 11 | 177 |
| Cochabamba | 2703 | 4365 | 900 | 2967 | 68 | 109 | 23 | 74 |
| Chile | 629 | 167 | 291 | 862 | 16 | 4 | 7 | 22 |
| Congreso | 1583 | 5591 | 1786 | 4512 | 40 | 140 | 45 | 113 |
| Corrientes | 1368 | 11073 | 2915 | 4455 | 34 | 277 | 73 | 111 |
| Pizzurno | 599 | 9516 | 4217 | 1886 | 15 | 238 | 105 | 47 |
| Recoleta/Junin | 585 | 1754 | 4074 | 393 | 15 | 44 | 102 | 10 |
| Pueyrredon/H Rivadavia | 650 | 890 | 1505 | 232 | 16 | 22 | 38 | 6 |
| P. Las Heras/Cnel Diaz | 490 | 2254 | 2737 | 352 | 12 | 56 | 68 | 9 |
| Plaza Italia | 16 | 5623 | 3768 | 64 | 0 | 141 | 94 | 2 |
| Palermo/Pacifico | 0 | 3133 | 4544 | 0 | 0 | 78 | 114 | 0 |

**Figura 66. Pasajeros por formación.**

Estos valores fueron considerados en el diseño de las bocas de acceso y espacios de circulación en donde los “pulsos” de pasajeros provenientes de cada formación circulan, teniendo en cuenta la simultaneidad que presentan entre formaciones, para brindar niveles de servicio adecuados.

Estos flujos se articulan con los exteriores en cada uno de los lugares descritos, generalmente en espacios públicos (plazas, parques) o en parcelas que se han dispuesto para tal fin, con relativa comodidad y dentro de la capacidad de cada uno de estos sectores.

Teniendo en cuenta el diseño adoptado para estos espacios, no se prevé impacto negativo en este factor.

Según los estudios realizados en el marco del desarrollo del proyecto la capacidad de los corredores propuestos abastece con el nivel de servicio adecuado los movimientos de peatones en los distintos sectores.

## 4.6 EL PERIODO DE OBRA

### 4.6.1 General

Como se mención anteriormente, el ***periodo de obra*** es el que presenta mayor complejidad en la convivencia con en la movilidad en los sectores intervenidos.

La condición de transitorio de este periodo minimiza los impactos desde la consideración de su permanencia, pero las características del entorno urbano y los volúmenes de vehículos y peatones que circulan por las calles y avenidas de la ciudad imponen una consideración especial a este componente.

Si bien el método constructivo basado en la utilización de tuneladoras minimiza las interferencias con el entorno, los inevitables sectores donde se presentarán limitaciones en la circulación por la presencia de componentes de obra resultan:

a) Pozo de lanzamiento de las tuneladoras.
b) Construcción de las estaciones con sistema “cut & cover”.
c) Pozos de Ataque y/o Rampas de acceso a las estaciones en construcción para provisión de materiales y extracción de productos de excavaciones (para todas las estaciones).
d) Construcción de accesos peatonales a las estaciones
e) Ubicación de obradores
f) Tránsito de camiones desde los sectores de extracción de suelos a los sitios de disposición final.
g) Tránsito de camiones desde y hacia puntos superficiales de obra con provisión de insumos y materiales
h) Circulación de maquinarias y equipos hacia y desde los sectores de trabajo
i) Movimiento de personal asociado a los trabajos

Dado el estado actual de avance del proyecto, la localización y/o el dimensionamiento de algunos de los componentes mencionados aún no se encuentran completamente definidos. En este contexto, el análisis se centra en los impactos sobre la movilidad asociados a aquellos elementos del proyecto que cuentan con mayor nivel de definición, incorporando de manera complementaria la identificación de potenciales afectaciones vinculadas a los aspectos que aún presentan incertidumbre.

En este sentido, uno de los elementos a considerar es la libertad que disponen los Oferentes y en particular el designado como Contratista, en definir las características y posición de las rampas de acceso a las estaciones que se construyen en general y en particular en aquellas que se construirán en caverna, ya que este componente es el que generara las mayores interferencias con el tránsito en el sector. Esta situación impide que este componente sea analizado en el marco de este estudio, más allá de las recomendaciones generales que se emiten como parte del Plan de Gestión Ambiental y Social a emitir para el periodo de Obra.

A si vez, tanto en la construcción de los túneles como en las estaciones cualquiera sea el método constructivo que corresponda, existe un importante volumen de transporte de suelos excavados.

Por el momento, se presentan tres sitios alternativos sobre los que se trabajará, aunque es algo que plausiblemente se defina entre el Contratista y el GCBA en base a la planificación de proyectos que requieran ese material, etc.

### 4.6.2 Cronograma de Obras

Se incluye el cronograma de obra propuesto para el análisis.

Si bien el cronograma incluido en los documentos de la Licitación es referencial y puede ser modificado por el Contratista en sus componentes parciales, se lo incluye en el presente estudio (ver gráfico) para contar con un marco temporal de implementación del proyecto y de ahí poder categorizar los impactos que se presenten.

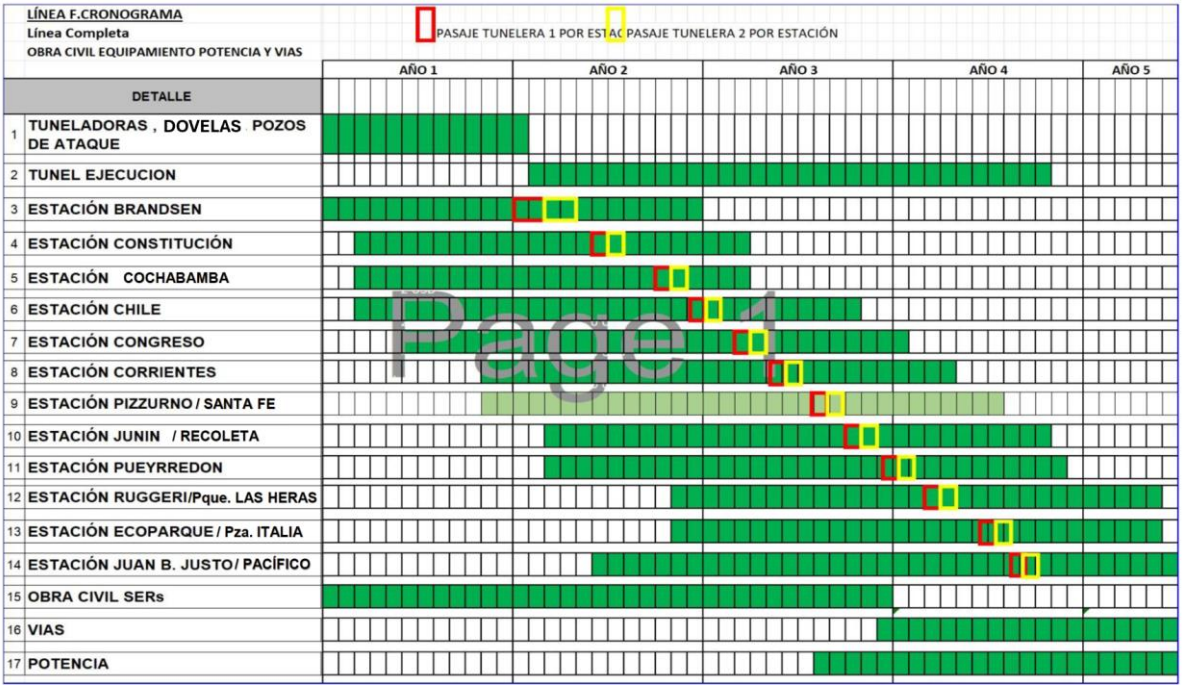



**Figura 67 Cronograma de obra**

La ejecución total de la obra está planteada en un periodo de 5 años, con la secuencialidad planteada en el cronograma anterior.

Es importante evaluar la secuencia y simultaneidad de los trabajos, con el propósito de no superponer impactos en la movilidad que cada terea genera, resultando en escenarios por demás complejos.

El cronograma nuestro que la excavación del túnel realizada por las TBM genera la extracción de suelos en forma continua durante 46 meses continuos considerando la materialización del pozo de ataque de las tuneladoras.

### 4.6.3 Generadores de impactos en la movilidad

Durate el periodo de obra se presentan impacto sobre distintos factores ambientales, que son analizados en el cuerpo principal del ESIA, incluyéndose su identificación y caracterización. En este capítulo se analizan aquellas situaciones que impactan específicamente sobre la movilidad general, y en este capítulo en particular durante el periodo de obra.

Los principales impactos detectados asociados a la movilidad pueden enumerarse como sigue:

a) Interrupciones en la circulación por ocupación de espacios y cierres de calzada.
b) Aumento en los flujos de tránsito por circulación de vehículos de obra, con presencia mayoritaria de vehículos pesados
c) Transporte de maquinarias pesada por la red vial de la ciudad
d) Apertura de rampas de acceso que limitan la circulación peatonal y vehicular
e) Aumento en la demanda de transporte por los movimientos de personal asociado a los trabajos

Se describen las tareas que se prevén resultarán las generadoras de los impactos anteriormente mencionados en forma general y en cada sector en particular

### 4.6.4 Movimiento de suelos

#### 4.6.4.1 Generalidades

El movimiento de suelos y en particular las excavaciones realizadas utilizando las tuneladoras y las relativas a la materialización de las estaciones por cualquiera de los métodos que se decidan en cada una de ellas.

Los volúmenes previstos para la realización de los trabajos que requieren movimientos de suelos son los siguientes:

- Volumen requerido para la excavación el pozo de ataque de las TBM y la excavación que la propia tuneladora realiza en la materialización de la traza ……. **616.000 m³**
- Volumen requerido para la excavación en los trabajos asociados a las estaciones (no considera rampas de acceso en estaciones construidas “en caverna”) ……. **418.000 m³**
- Volumen de las rampas de acceso a estaciones construidas por método en caverna (1300m3/unidad) ……**15.600 m³**

El volumen previsto para las excavaciones en las estaciones incluye el correspondiente a la materialización de los pozos de ataque en cada una de ellas.

Los volúmenes anteriores son medidos sobre el vacío generado por la excavación. Para determinación de los volúmenes transportados serán afectados por el coeficiente de expansión, en general adoptado como 1.3 para el tipo de suelos esperado.

Existen otros componentes de las obras cuyo volumen de excavación fue incorporado en los anteriores, por lo que no se indican en forma diferenciada (ventilaciones, pozos de acceso, otros). Existen dos componentes del impacto generado que deben considerarse.

- Impacto asociado por la circulación de camiones que transportan los suelos excavados. Para este componente debe considerarse que en cada estación la excavación se prevé realizarla durante los primeros 12 meses en cada una.

- Impacto de las rampas de acceso que limitan la circulación por interrupción de la calzada. La presencia de las rampas se supone permanente durante toda la construcción de las estaciones, ya que por ella circularán los camones con provisión de materiales para la construcción de la infraestructura e instalaciones de las mismas. Se prevé que la duración de los trabajos en las estaciones se mantiene durante 24 a 32 meses, a excepción de la estación pacifico donde se prevé una duración mayor.

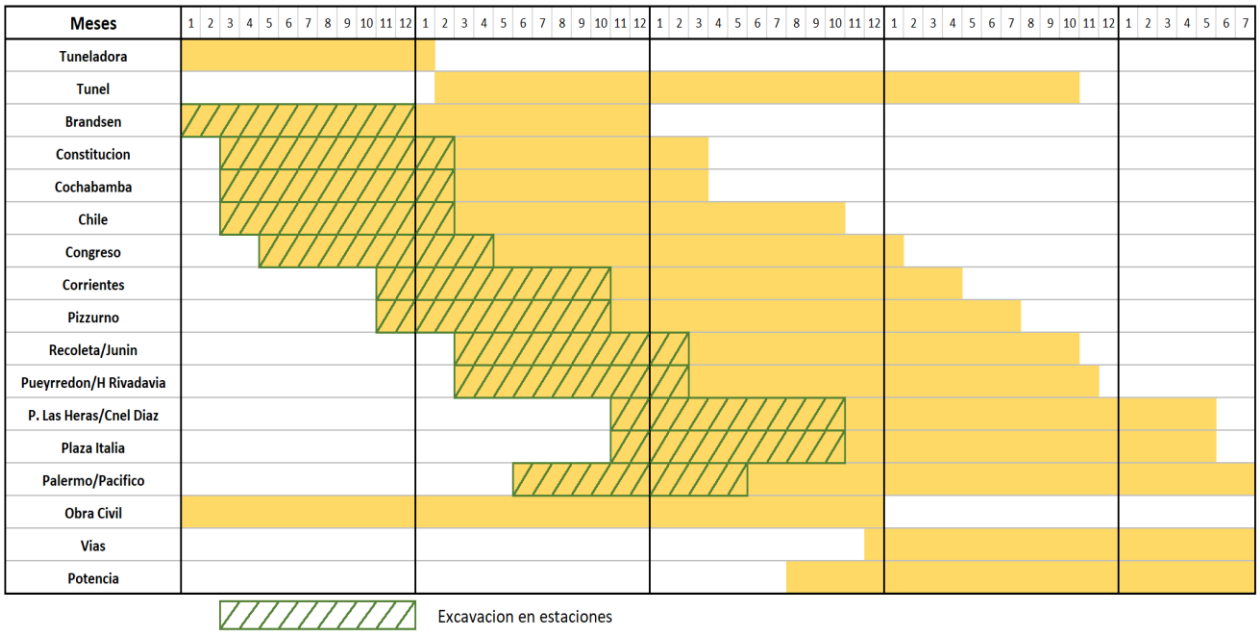



**Figura 68. Cronograma excavaciones en estaciones.**

### 4.6.4.2 Pozos de ataque en estaciones

Los pozos de ataque en estaciones serán empleados para construir con suficiente anticipación las galerías de drenaje de las estaciones. Además, podrán servir de acceso para la ejecución manual de las etapas iniciales de excavación de las estaciones, para que inmediatamente al arribo de las rampas de acceso vial se pueda continuar con el procedimiento de excavación convencional típico de la estación con medios mecanizados.

Tendrán el tamaño adecuado como para que pueda alojar mínimamente los siguientes elementos constructivos:

- ✓ Escalera pedestre que cumpla los medios de evacuación según requerimientos de higiene y seguridad actuales para obras en construcción.
- ✓ Sector para el medio de elevación adoptado: cajón para retiro de suelo de 1m3 mínimo;
- ✓ Conducto de ventilación de 0.80m de diámetro mínimo;
- ✓ Espacio para instalaciones varias (cañería de impulsión de aguas provenientes del sistema de depresión, alimentación eléctrica, comunicación, aire comprimido, etc);
- ✓ Estructura resistente definitiva con su sistema de impermeabilización, en caso de que la excavación forma parte de una obra definitiva.

Los pozos de ataque serán clausurados al finalizar la construcción de las estaciones, salvo que se determine su integración como parte de alguna obra definitiva.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un pozo de ataque para la excavación inicial de la bóveda de una caverna y para acceso para excavación de las galerías de drenaje de una estación.

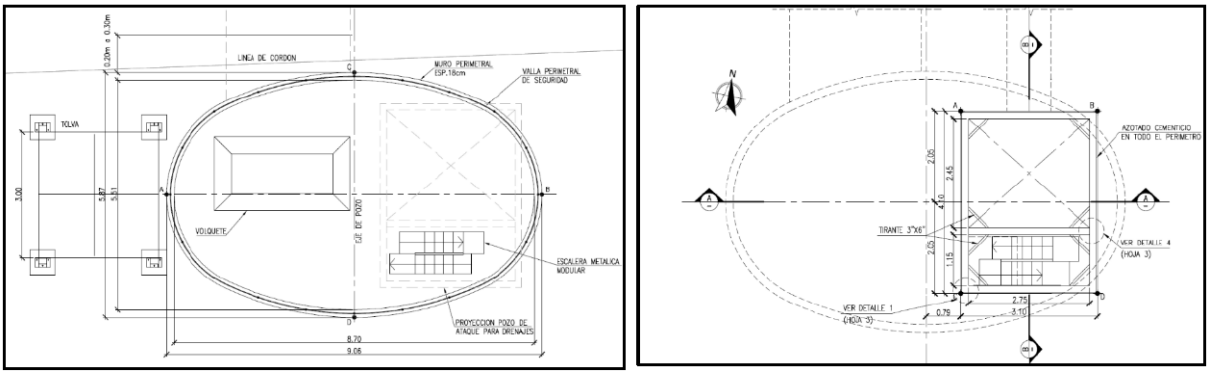



**Figura 69. Pozo de ataque. Plantas.**

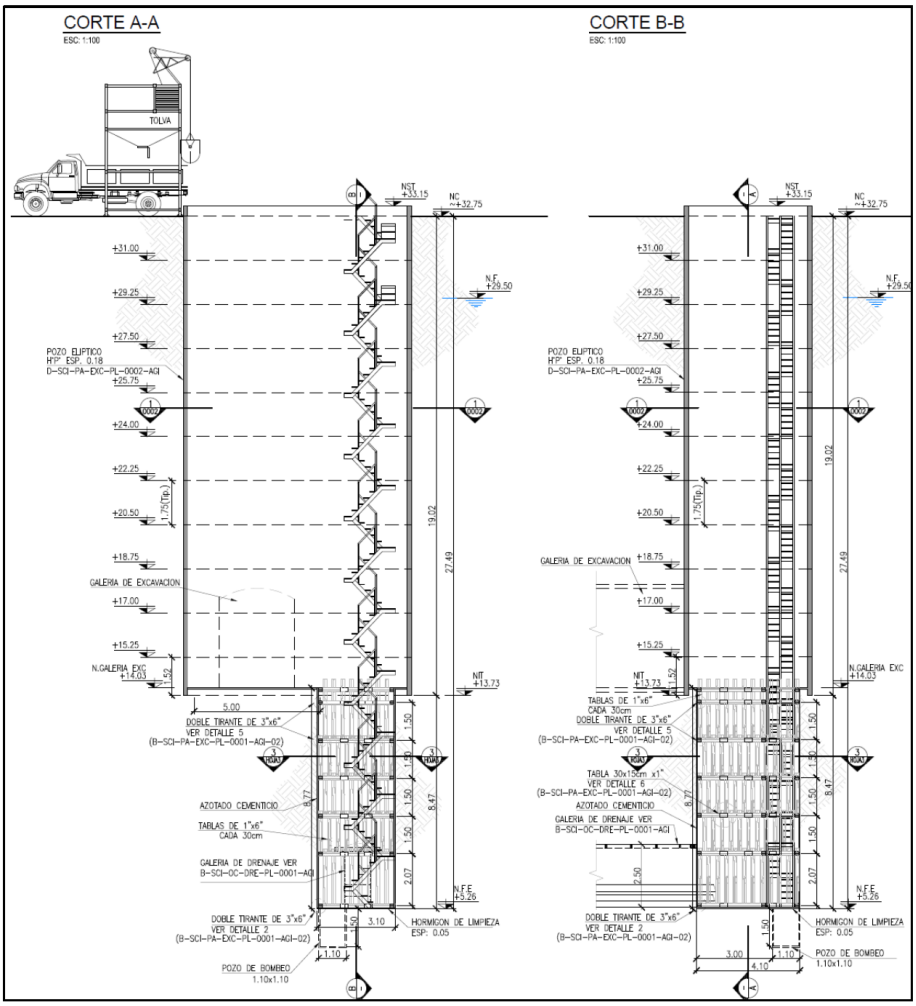



**Figura 70. Pozo de ataque. Corte**

### 4.6.4.3 Rampas de acceso a estaciones

Las estaciones serán excavadas y construidas desde acceso por rampas viales temporarias, las que en casos excepcionales podrán también ser mantenidas para alguna función permanente.

En esas condiciones, las rampas de acceso a las futuras estaciones generan un impacto basado en su presencia física que limita la circulación y resultan las vías por donde se canaliza el transporte de suelos hacia la red vial exterior para su recorrido hasta su disposición final, por lo que debe ordenarse la articulación de estos movimientos con el transito externo.

Tendrán el tamaño y trazado en curvas adecuado como para alojar los vehículos y accesorios siguientes:

- ✓ Camión (Provisión de hormigón de al menos 10m3 de capacidad, camión con acoplado de 12m de longitud)
- ✓ Conducto de ventilación de 0.80m de diámetro mínimo;
- ✓ Espacios guarda hombre cada 30m máximo;
- ✓ Vereda peatonal de 0.50m de ancho mínimo.

Asimismo, la sección transversal tendrá el espacio suficiente para alojar el conducto de ventilación y una pasarela peatonal de 0.50m de ancho mínimo.

Las rampas serán clausuradas al finalizar la construcción de las estaciones, salvo que se determine su integración como parte de alguna obra definitiva. Todo elemento en superficie hasta 1.0m por debajo del nivel de calzada será removido en su totalidad. Todo elemento por debajo del 1.0m superficial que esté adherido al suelo podrá quedar en el lugar y se rellenarán las secciones con RDC (Relleno de Densidad Controlada), no admitiéndose el relleno con suelos compactados.

Las rampas tendrán tres sectores bien definidos:

 Sector a cielo abierto

Comprende la parte inicial de la rampa, cuya entrada se ubicará en una esquina para facilitar el acceso y egreso desde dos calles/avenidas Se adoptará la mayor pendiente posible pero no mayor al 12% para ganar profundidad rápidamente, acortar su longitud y minimizar su impronta en superficie.

Se ubicará invadiendo parte de la calzada vial, frente a propiedades privadas carentes de accesos vehiculares a cocheras, y donde no haya instalaciones subterráneas de importancia, pudiendo ser necesario aplicar restricciones adicionales con el fin de minimizar el impacto ambiental y urbano.

 Túnel

Cuando la rampa se profundice lo suficiente y se asegure una tapada de suelo mínima de 2.50m, se ejecutará un túnel cerrado excavado mediante NATM.

Se mantendrá en lo posible una pendiente del 12% hasta tanto la tapada sea de 5m, para luego disminuir la pendiente a lo necesario para que el piso del túnel llegue aproximadamente a cota de riel de la estación.

En los primeros metros del túnel se dispondrá de un paraguas o *“marchi-avanti”* para controlar eventuales desprendimientos de suelo.

Se colocará una cercha metálica de 10kg/ml mínimo cada 1.0m para garantizar el cumplimiento del gálibo.

El piso para el tránsito vehicular deberá ser un pavimento de hormigón con improntas “cola de pescado” para canalizar el agua al dren.

 Encuentro entre túnel y caverna

Cuando la rampa se aproxime a la caverna, podrá ser necesaria la ejecución de una estructura resistente de refuerzo en la interfase entre ambos espacios, cuya forma y dimensiones dependerán de la geometría.

En la siguiente figura se muestra una rampa vial de acceso. En el tramo inicial se coloca una pantalla de contención conformada por pilotes perforados en voladizo y apuntalados (puntales metálicos y losas pretensadas). A los ~60m de desarrollo, se tiene suficiente profundidad como para continuar con la ejecución de un túnel.

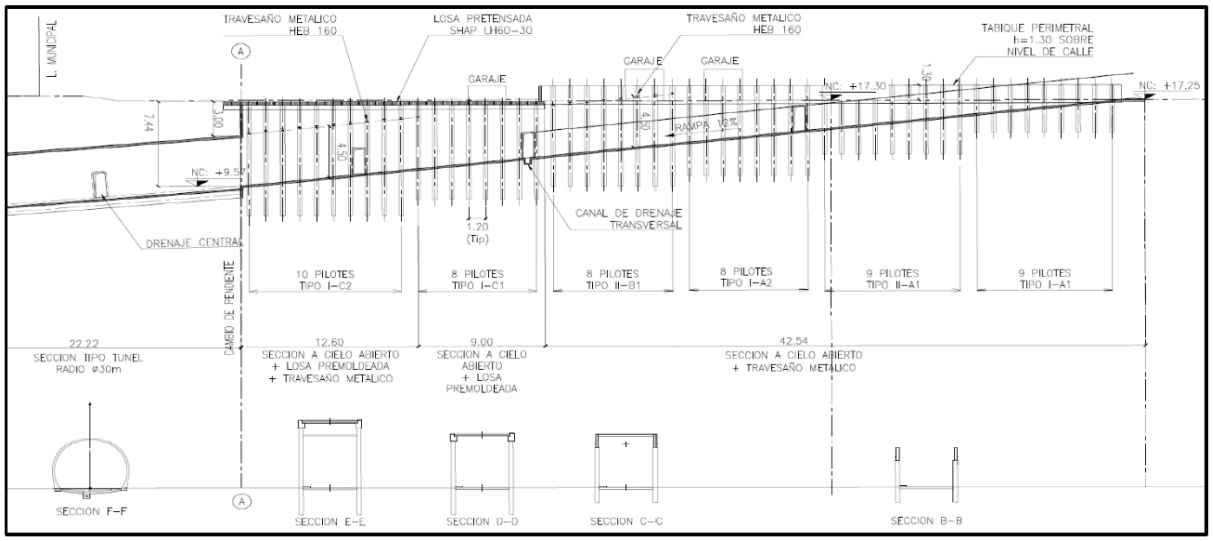



**Figura 71 Rampa de acceso. Corte longitudinal**

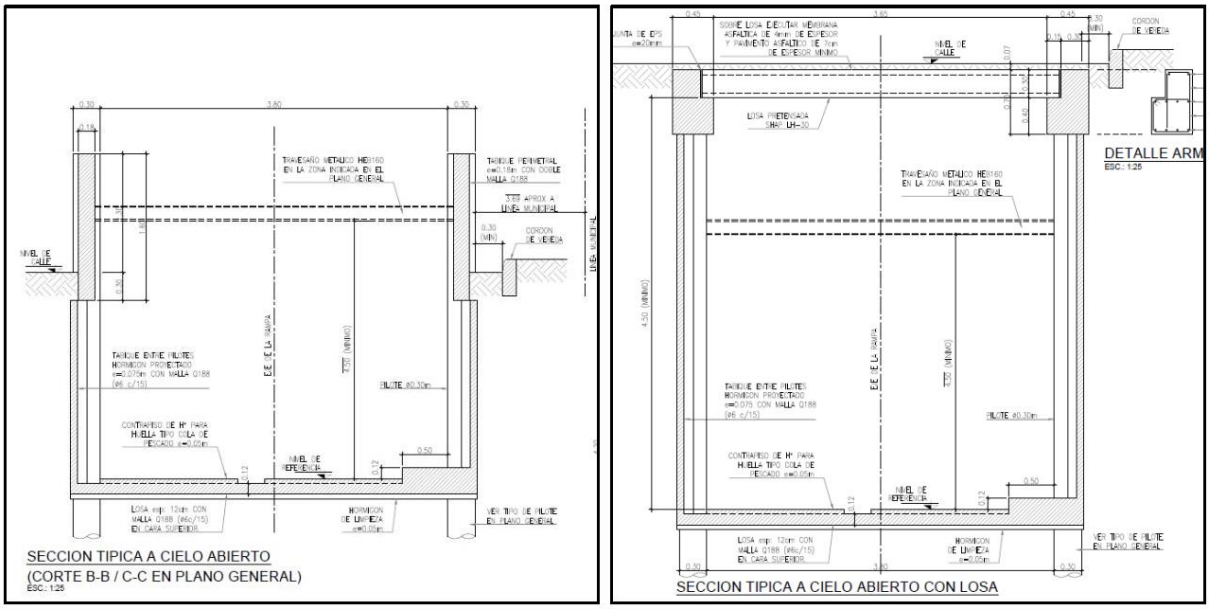



**Figura 72 Rampa de acceso. Corte transversal.**

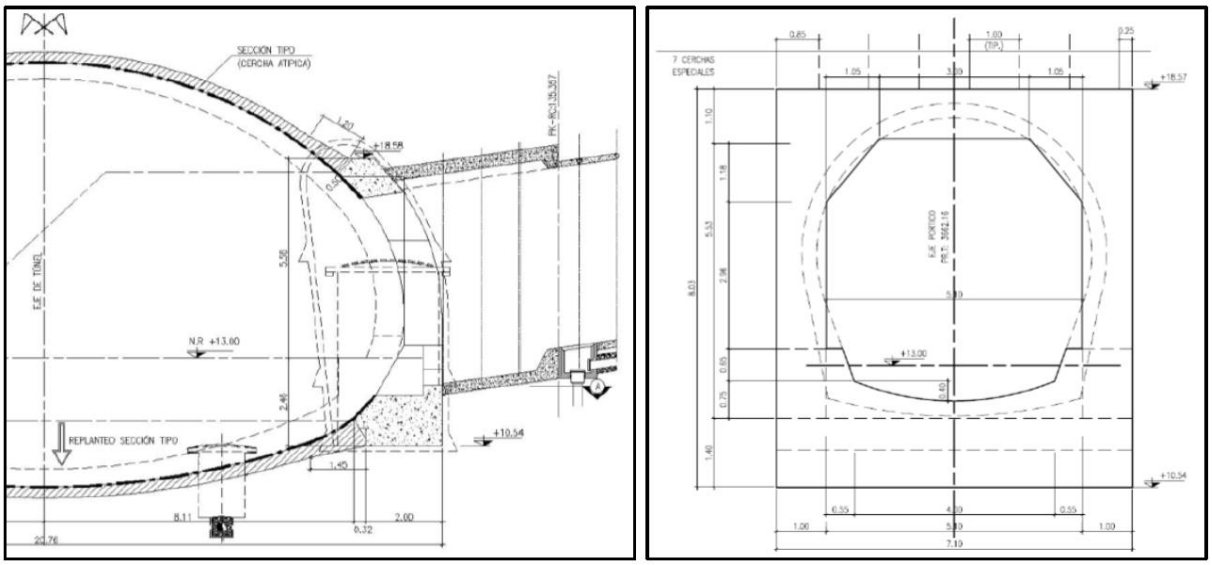



**Figura 73. Encuentro entre rampa y caverna.**

**Figura 74. Rampa de acceso tipo. Ejemplo.**

La interferencia de las rampas con la movilidad del entorno se reduce a loa primeros 60 m de desarrollo, hasta alcanzar la profundidad válida para continuar su ejecución en túnel hasta que se llegue a los niveles requeridos para acceder a cada estación, materializadas en cotas diferentes.

Esta situación permite que, de acuerdo al ordenamiento de los trabajos que haga el contratista, podrá proponer para su aprobación la posición de las rampas que determine como más conveniente, teniendo en cuenta la posición relativa el ejido urbano, las edificaciones y espacios libre disponible, las interferencias detectadas, los usos sensibles presentes, la alineación con los corredores de circulación vial y peatonal y otros factores.

#### 4.6.4.4 Drenaje para estaciones

A los fines de asegurar un abatimiento efectivo del nivel freático que permita excavar las estaciones en seco, y evitar el uso de pozos profundos que impactan el ambiente urbano de superficie, se propone un sistema de abatimiento por drenes franceses, muy empleado en la ciudad de Buenos Aires para las obras lineales del subterráneo de Buenos Aires.

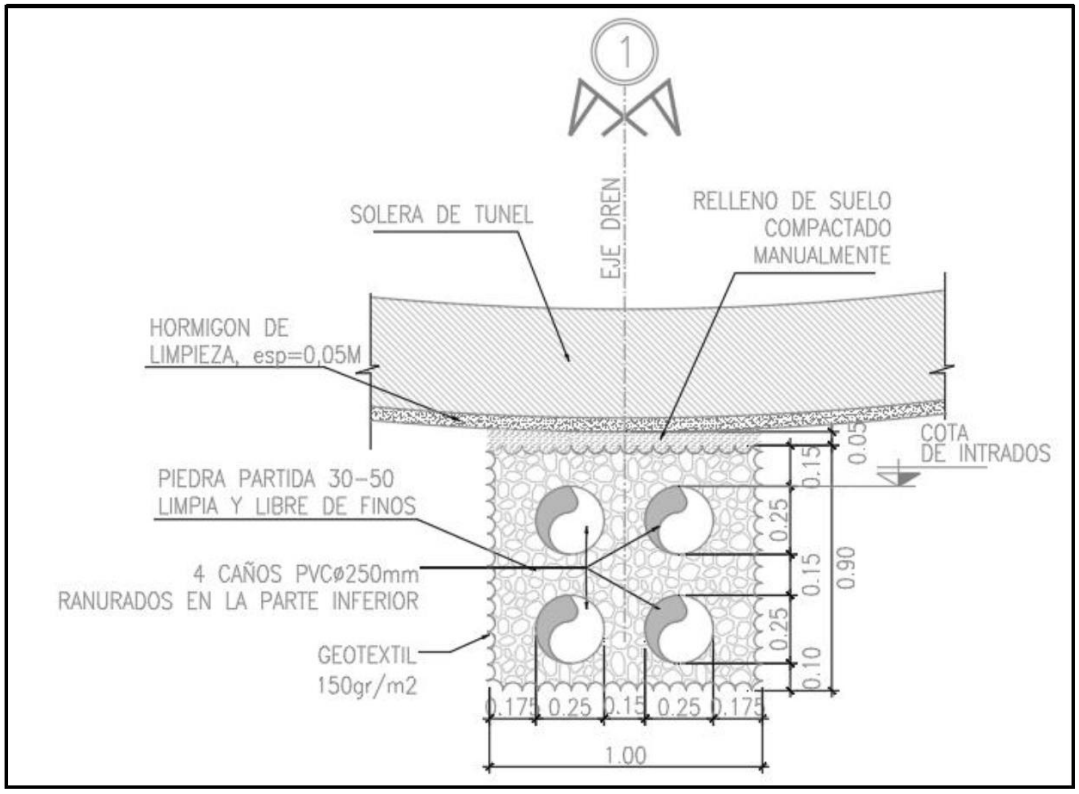



**Figura 75. Drenajes**

Los drenes son ejecutados dentro de galerías subterráneas de 1m de ancho y 1.80m de alto a excavar en los suelos cementados de la formación Pampeano presentes en el sitio de la obra.

**Figura 76. Galeria de drenajes**

#### 4.6.4.5 Estaciones construidas “en caverna”

Las estaciones en cavernas tendrán una geometría de excavación, sostenimiento primario y revestimiento secundario interior según ilustrado en la figura incluida más abajo. El espesor del sostenimiento de hormigón proyectado mínimo será de 0.30m y se colocarán cerchas metálicas prefabricadas cada 1.0m en bóveda y hastiales.

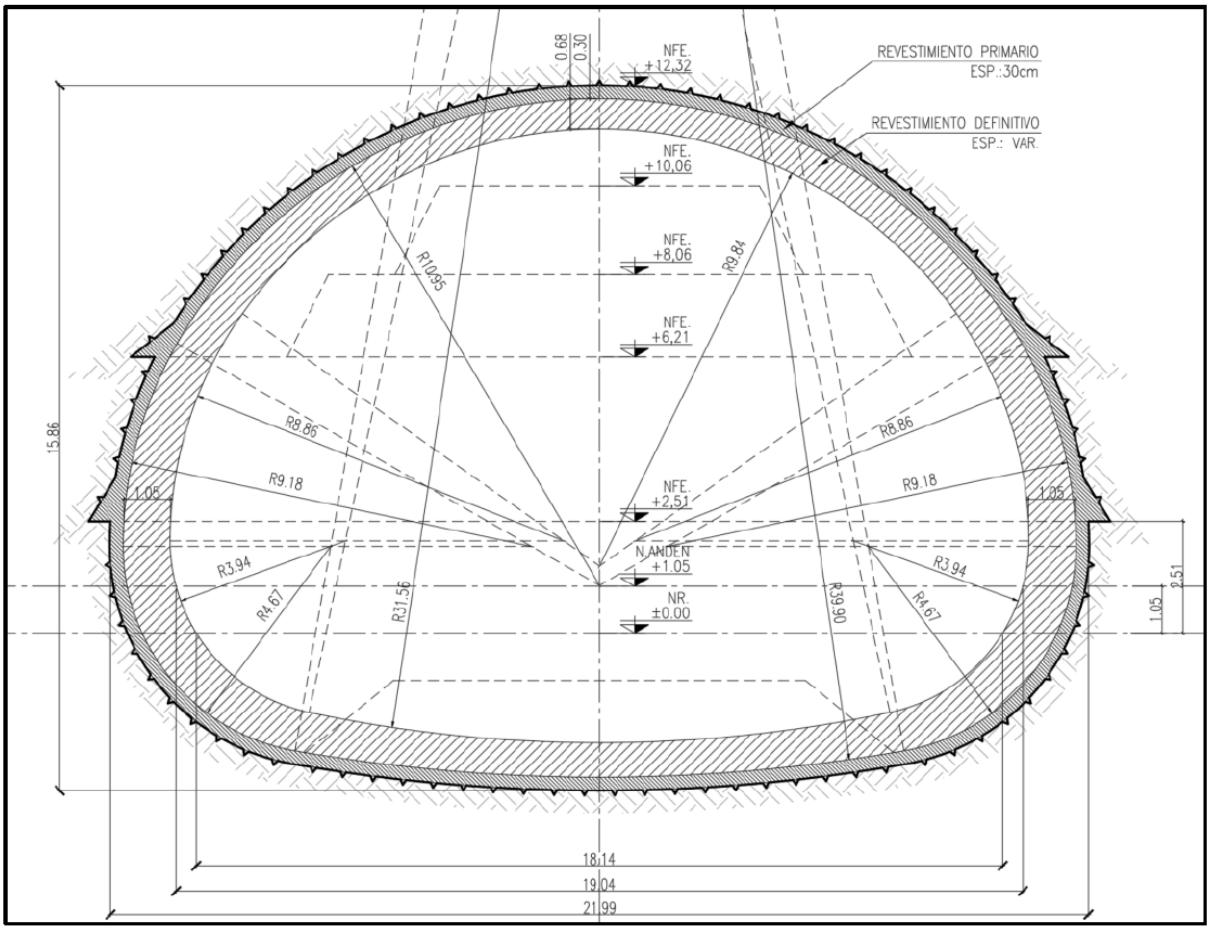



**Figura 77 Estación en caverna. Sección Tipo – Revestimientos**

La caverna estación será excavada mediante una metodología denominada top-bench, que implica excavarla por bancos de trabajo, desfasados y descendentes, con ejecución progresiva del sostenimiento primario. Este procedimiento se ha demostrado ser exitoso la cochera de la Línea B y en 4 estaciones de la Línea H de Subterráneos de Buenos Aires en suelos de la fm. Pampeano, no habiéndose registrado problemas de estabilidad en el frente de excavación, verificándose asentamientos en superficie absolutamente razonables y cumpliendo un avance medio de 6m por semana.

Como se observa. La única interferencia con el medio externo es el retiro de los suelos excavados y el movimiento de camiones asociado a la provisión de materiales durante la materialización de la estación, que se desarrolla sobre la rampa de acceso incorporando un flujo de camiones adicional al externo en la red vial de la ciudad.

#### 4.6.4.6 Estaciones construidas con método “cut&cover”

Las estaciones cut&cover tendrán una geometría de excavación, sostenimiento primario y revestimiento secundario interior, según lo esquematizado en la siguiente figura.

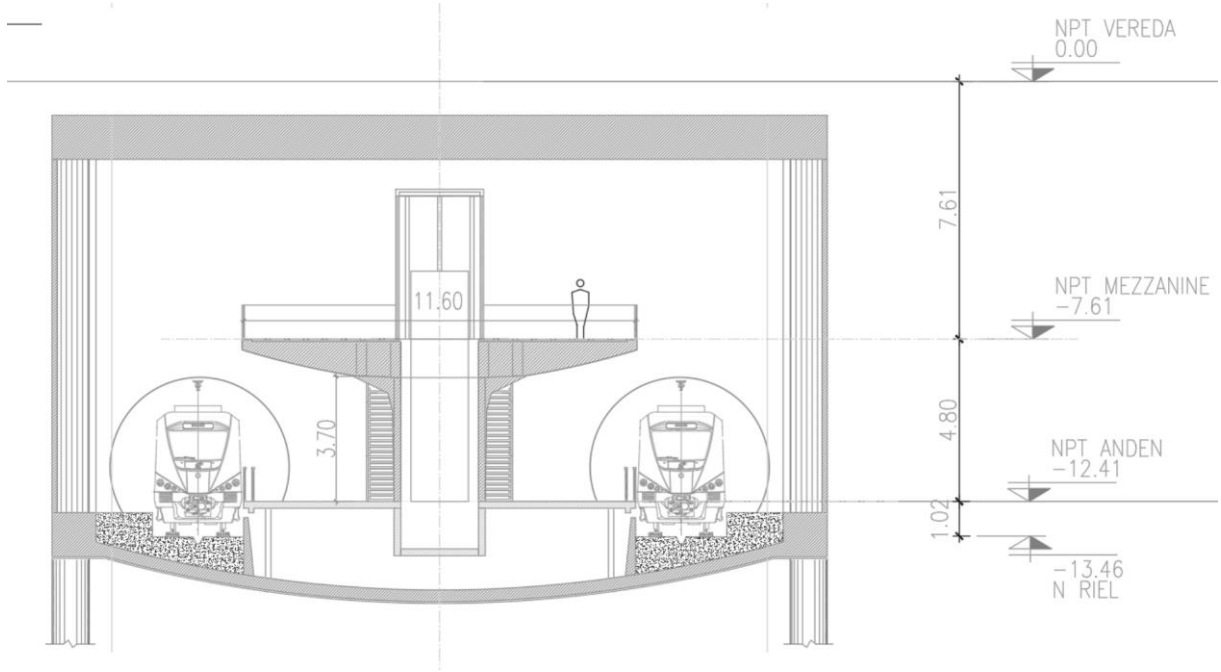



**Figura 78 Estacion “Cut&Cover”. Esquema**

La construcción de la estación por este método se inicia con la construcción de los muros de contención laterales, a partir del hincado de pilotes. Posteriormente se procede al colado de la losa de techo lo que en conjunto con los m uros laterales conforman un recinto que permite la excavación del suelo contenido. Es en esta etapa en donde se produce el mayor impacto en la movilidad por la circulación de camiones transportando el suelo excavado.

La secuencia completa de los trabajos a realizar puede describirse como sigue

- Ejecución de pozo de ataque;
- Ejecución de dos galerías de drenaje por debajo del perfil de excavación de la solera;
- Ejecución de pantalla de pilotes y losa de techo. En caso de ubicarse sobre calzada vehicular, ejecución por mitades con restitución inmediata de pavimento;
- Conexión del pozo de ataque y la estación con un túnel de acceso a nivel de vestíbulo aproximadamente.
- Excavación y fortificación inicial de la estación con hormigón proyectado entre pilotes con medios manuales, en sector de arribo del túnel rampa.
- Llegada de túnel rampa con piso aproximado a nivel de riel de la estación.
- Excavación descendente con medios mecanizados con fortificación simultánea con hormigón proyectado entre pilotes en pases de 1.50m de altura;
- Ejecución descendente de tímpanos temporarios con hormigón proyectado con anclajes pasivos inyectados IGU (Inyección Global Única) en etapas de 1.50m de altura;
- Ejecución de presolera en hormigón proyectado con cercha metálica anclada en cada pilote;
- Acondicionamiento de superficie de hormigón proyectado con mortero de cemento;
- Ejecución de sistema de impermeabilización con membrana de PVC y manta geotextil.
- Ejecución de revestimiento definitivo con hormigón moldeado en módulos de 4 m de longitud (o el doble de la separación típica entre pilotes) con la siguiente secuencia constructiva:
    - o Solera;
    - o Tabiques laterales;

  Entre las juntas constructivas de los módulos se dispondrá de *water-stop* de PVC.
- Paso de la máquina TBM por la estación;
- Ejecución de andenes, rellenos bajo andenes y estructura resistente de vestíbulo
- Terminaciones de arquitectura.

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

En términos de interferencia con la movilidad, el proceso genera limitaciones en el periodo de construcción de los muros laterales y losa de techo hasta que este conjunto sea capaz de soportar la carga del tránsito, para luego permitir nuevamente la circulación. A partir de ese momento la interferencia solo se presenta con iguales características que las estaciones en caverna

**Figura 79 Método "Cut&Cover". Esquema.**

### 4.6.4.7 Túnel con equipo mecanizado TBM

La excavación típica será efectuada de forma mecanizada mediante una máquina TBM (Tunnel Boring Machine) del tipo EPB (Earth Pressure Balance) con un diámetro de excavación de ~6.10 m, el cual ha sido estimado según un gálibo para vía sencilla (Figura 3-1) con las siguientes consideraciones:

- Diámetro interno de anillo 5.40 m
- Espesor de dovelas del anillo 0.275 m
- Diámetro externo de anillo 5.95 m
- Sobre-corte de excavación 0.15m
- Diámetro de excavación 6.10m

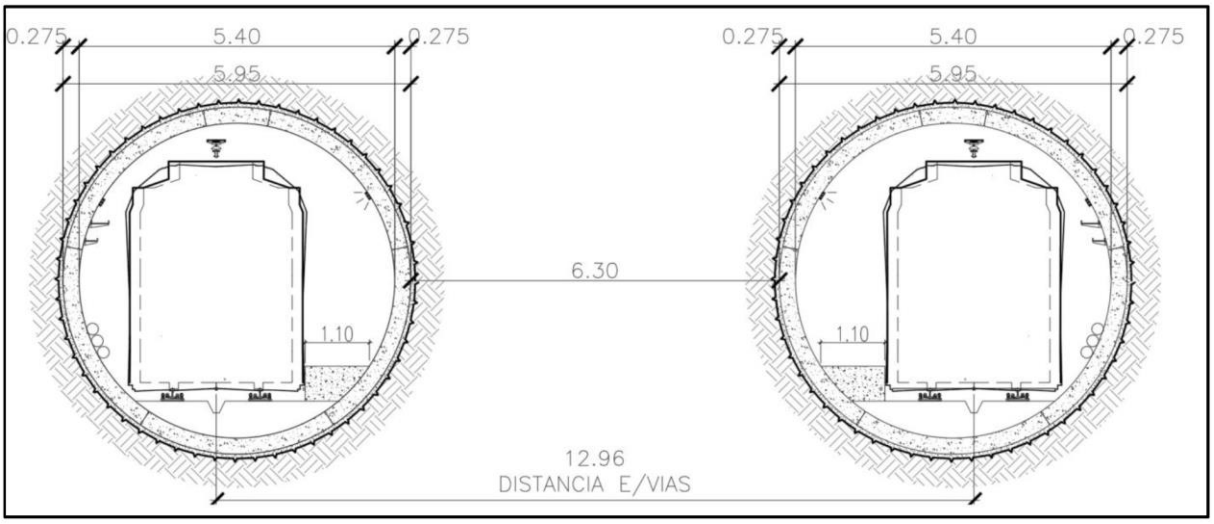



**Figura 80 Sección transversal**

La excavación se realizará a frente cerrado, con las herramientas de corte adecuadas al tipo de material excavado, manteniendo la presión de la mezcla del suelo extraído con la espuma o polímero en la cámara frontal hiperbárica como estabilización del frente de ataque.

La presión que se ejerce sobre el frente del túnel se controla mediante la velocidad con que se extrae el material excavado, utilizando un tornillo de Arquímedes o sinfín presurizado y estanco. La velocidad de avance de la máquina se controla mediante el empuje de los gatos hidráulicos que accionan contra las dovelas del revestimiento previamente colocadas. En la siguiente figura se puede ver un equipo típico de TBM con su cabezal de corte y el tornillo sinfín.

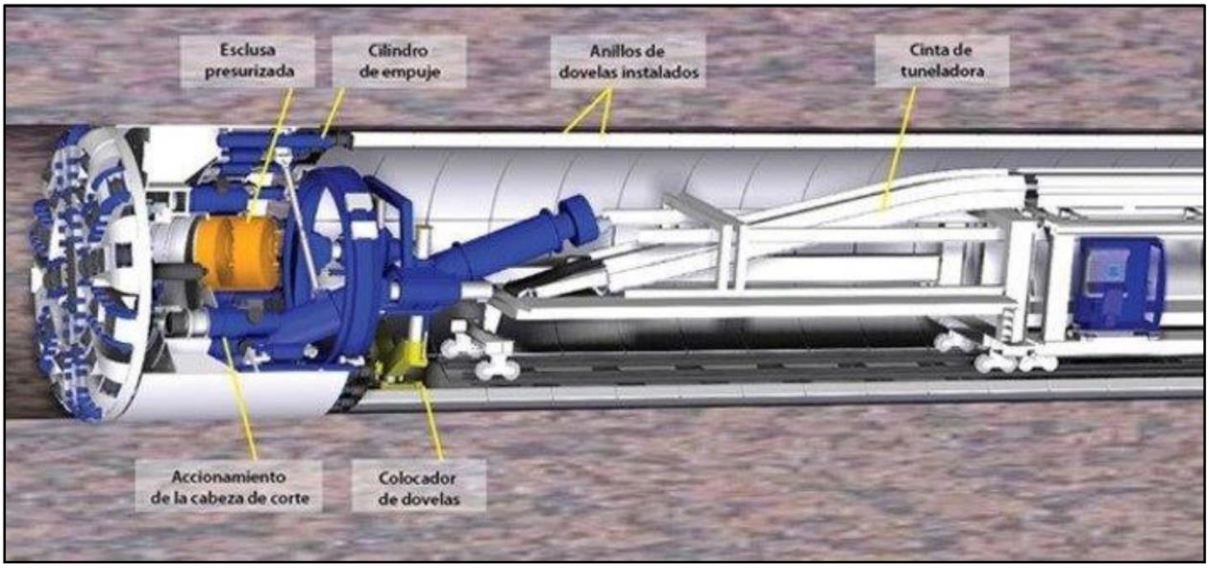



**Figura 81 TBM – Típico**

Los trabajos del revestimiento de anillo de dovelas se inician cuando se tienen los primeros metros excavados. El proceso de montaje o colocación de las dovelas comienza con la maniobra de bajada hasta el portal de entrada del túnel, de donde son transportadas hasta el lugar de su colocación mediante un tren de apoyo.

Este componente resulta otro de los factores que pueden impactar en la movilidad, ya que se trata de una provisión permanente de dovelas que genera la circulación de vehículos de transporte de estos elementos sobre la red vial.

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

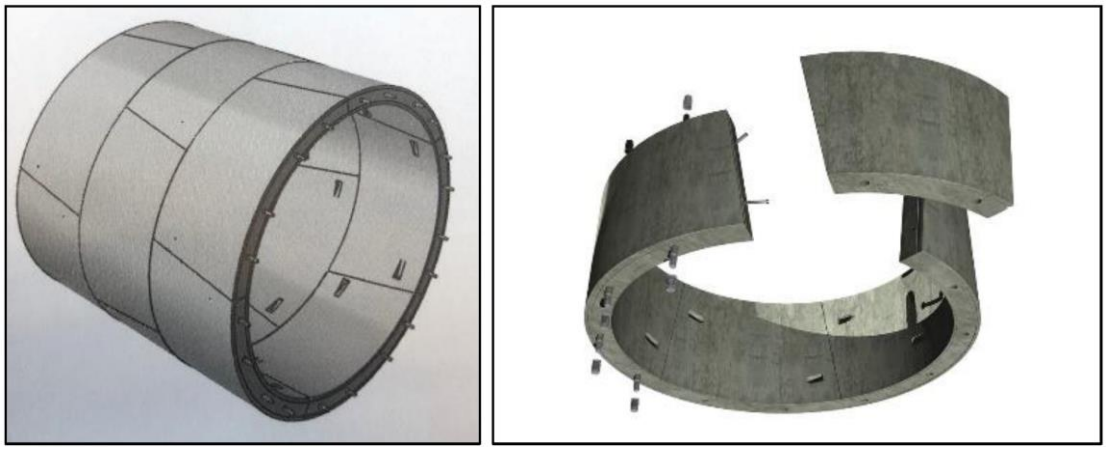


**Figura 82 Revestimiento con dovelas**

### 4.6.5 Impactos en la movilidad. Periodo de obra.

En los puntos anteriores se han descripto y caracterizado los procesos constructivos que pueden generar impactos en la movilidad en el entorno del proyecto. Sin embargo, se los ha analizado independientemente del entorno temporo-espacial en donde se desarrollan, ya que los mismos puede ser contemporáneos y afectar las mismas áreas de la ciudad, donde los impactos pueden superponerse.

En los siguientes puntos se analizan los distintos escenarios que se suceden en el desarrollo de la obra, considerando la presencia de uno o más generadores e impacto donde pueden superponerse los efectos.

### 4.6.6 Transporte de suelos excavados

Los puntos de extracción de los suelos excavados pueden identificarse como sigue:

a) El origen de los viajes se da en las bocas donde los camiones que transportan el suelo excavado y toman contacto con la red vial exterior. Esto se da en el pozo de ataque de la TMB en estación Brandsen, donde se extrae el componente principal de la excavación realizada con las tuneladoras, y en cada una de las estaciones ya sea que fuesen realizadas “en caverna” o por el método “Cut &Cover”.
b) El mayor componente se extrae desde el denominado pozo de ataque de la TBM. Donde se concentra la extracción de todos los suelos excavados por las tuneladoras.
c) Se prevé que en esta boca serán retirados 630,000 m3 durante los 33 meses que se prevé que funcionen las tuneladoras que aplicando el coeficiente de expansión se puede predecirse un volumen del orden de 820.000 m3 a ser retirados por esta boca.
d) Los sectores alternativos que a la fecha se consideran para la disposición final de los suelos excavados son:

- **S1 –** Medrano Desembocadura Arroyo Medrano ~17ha
  Capacidad de recepción disponible 1.100.000 m3
- **S2 –** Aeroparque: Frente costero Aeroparque ~24ha
  Capacidad de recepción disponible 1.600.000 m3
- **S3 –** Puerto; Ampliación Puerto de Buenos Aires ~48ha
  Capacidad de recepción disponible 3.100.000 m3

La red de tránsito pesado de la ciudad está compuesta por los corredores indicados en el siguiente esquema.

**Figura 83 Red de tránsito pesado. Fte. Mapa interactivo de la ciudad de Buenos Aires**

Se identifica claramente la red de autopistas (AU 25 de Mayo, Paseo del Bajo, AU Illia) y las avenidas que corren en forma paralela al Puerto y Costanera.

La Ley 216/1999 y el Código de Tránsito (Ley 2148) son el marco que regula la circulación de vehículos pesados en la red vial de Buenos Aires.

En ellas se indica que "*Se prohíbe la circulación de camiones, solos o con acoplado, que alcancen o superen las 12 toneladas (cargados o vacíos) en vías que no formen parte de la Red de Tránsito Pesado establecida" aclarando además que "Los vehículos de tránsito pesado* ***pueden salir de la red autorizada únicamente para carga/descarga en el punto más cercano a su destino final, tomando el itinerario más corto***".

Esta situación se da en los dos extremos de viaje, donde los camiones recorrerán desde cada punto de carga hasta la red y desde la red hasta el punto de disposición final. Lo mismo se da en el recorrido de vuelta, ya que la ley impone las restricciones tanto a vehículos cargados como vacíos. Esta consideración implica que los vehículos involucrados circulen por rutas elegidas específicamente para acceder a la red de tránsito pesado en utilizando el mejor recorrido posible fuera de ella.

**Figura 84 Orígenes y destinos del tránsito pesado**

Los lugares de disposición final se plantean a nivel zonal, no existiendo una definición exacta que permita definir el último tramo de acceso a los mismos. De todos modos, en todos los casos existen vías de comunicación entre la de tránsito pesado y las zonas de disposición final planteadas

El siguiente cuadro resumen las estimaciones de movimiento de camiones que se volcarán a la red en los periodos definidos en esta instancia por el plan de trabajos planteado. Como siempre, los valores definitivos referidos a plazos y métodos constructivos que impactan en el rendimiento son susceptibles de ser modificados por el contratista, por lo que el cuadro mencionado incluye hipótesis que se enumeran a continuación.

Se supone además (primera aproximación para dar marco al análisis) que los procesos son continuos y uniformes en el tiempo. Es decir que el intervalo entre camiones se mantiene constante y permanece igual durante todo el período de trabajo.

Plazo de excavación en túneles: ……..33 meses
Plazo de excavación en estaciones: ……..…12 meses (caverna o cut&Cover)
Volumen de excavación en los túneles ……..630.000 m3
Volumen de excavación en estaciones ……..480.000 m3
Coeficiente de esponjamiento ……..1,3
Capacidad de los camiones en excavación en túneles……..30 m3
Capacidad de los camiones en excavación en estaciones…….15 m3
Horario de trabajos en túneles ……..……Permanente: 24x7
Horario de trabajos en túneles ……..lunes a sábado de 7:00 a 22:00

| Hora Pico Vespertina | Volumenes transportados | | | | Vehiculos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estacion | Suelos excavados | | Volumen/mes | | Capacidad | | |
| | V [m3] | V[m3] esponjado | Plazo [meses] | Volume [m3/mes] | Capacidad [m3/camion] | No. Camiones [nro/mes] | No. Camiones [nro/dia] |
| Tuneles | 616.000 | 800.800 | 33 | 24.267 | 30 | 809 | 27 |
| Brandsen | 418.000 | 45.283 | 12 | 3.774 | 15 | 252 | 10 |
| Constitucion | | 45.283 | 12 | 3.774 | 15 | 252 | 10 |
| Cochabamba | | 45.283 | 12 | 3.774 | 15 | 252 | 10 |
| Chile | | 45.283 | 12 | 3.774 | 15 | 252 | 10 |
| Congreso | | 45.283 | 12 | 3.774 | 15 | 252 | 10 |
| Corrientes | | 45.283 | 12 | 3.774 | 15 | 252 | 10 |
| Pizzurno | | 45.283 | 12 | 3.774 | 15 | 252 | 10 |
| Recoleta/Junin | | 45.283 | 12 | 3.774 | 15 | 252 | 10 |
| Pueyrredon/H Rivadavia | | 45.283 | 12 | 3.774 | 15 | 252 | 10 |
| P. Las Heras/Cnel Diaz | | 45.283 | 12 | 3.774 | 15 | 252 | 10 |
| Plaza Italia | | 45.283 | 12 | 3.774 | 15 | 252 | 10 |
| Palermo/Pacifico | | 45.283 | 12 | 3.774 | 15 | 252 | 10 |
| | | | | | | Total [v/dia] | 148 |

**Figura 85 Movimiento de camiones en obra. Excavaciones**

Suponer como se indica en el grafio que todas las estaciones poseen el mismo volumen es una aproximación que no resulta significativa en el análisis, ya que se la variación de volumen entre una y otra se ajusta en la práctica con un mayor o menor ajuste en el plazo de ejecución, cuyo ritmo está limitado por otros factores (método constructivo, capacidad de las rampas, disponibilidad de equipos, otros).

Las rutas disponibles para vincular la cabecera del proyecto (estación Brandsen, pozo de ataque de la TMB) y las estaciones con los lugares de disposición final pueden identificarse a través de análisis de rutas con las limitaciones ya descriptas. Es importante destacar que se deben considerar las rutas con las salidas/entradas a las autopistas existentes, el Paseo del Bajo, por ejemplo, solo tiene accesos en la unión con la AU 25 de Mayo y en el puerto y salida hacia AU Illia.

El sector de mayor compromiso en cuanto a la demanda generada por la obra es el pozo de ataque de las TBM desde donde salen los camiones con el producto de excavación de los túneles y llegan los camiones con la provisión de dovelas para recubrimiento del túnel.

La ruta desde y hacia ese punto puede iniciarse recorriendo la red urbana hasta acceder a la AU 9 de Julio y continuar por AU 25 de mayo, Paseo del Bajo, AU Illia y desde allí acceder a los distintos lugares definidos para la disposición final.

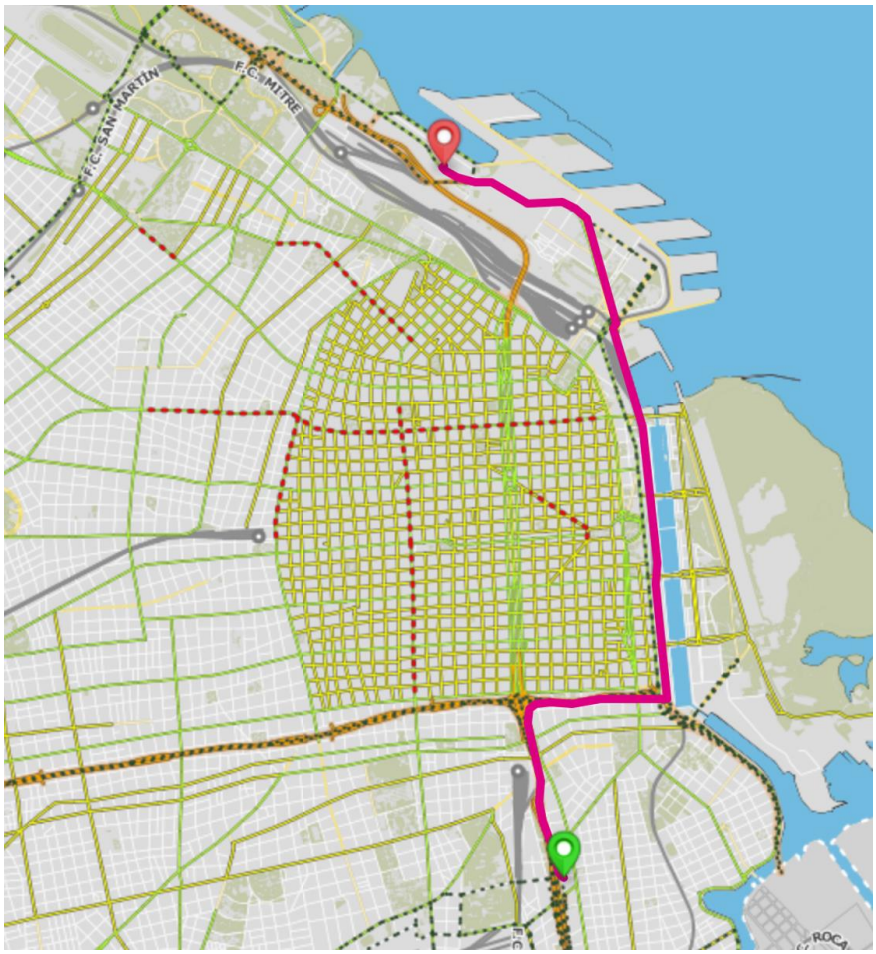



**Figura 86 Recorrido Brandsen – Disposición final**

Esta situación pone en evidencia la conveniencia de mantener habilitada en todo el período de obra, el acceso a la AU 9 de Julio desde Brandsen funcionalmente disponible, como se verá en los siguientes puntos.

Las estaciones en su desarrollo sobre Entre Ríos - Callao - Las Heras, tienen opciones de distinto desarrollo para acceder a las redes de autopistas que permita realizar los viajes entre las estaciones y los puntos de disposición final elegidos.

A priori podría diferenciarse en tres grupos:

a) Las estaciones en el tramo sur del proyecto (Constitución, Cochabamba, Chile) cuya ruta más conveniente sugiere que accedan a la AU 25 de Mayo como se indica en el siguiente gráfico

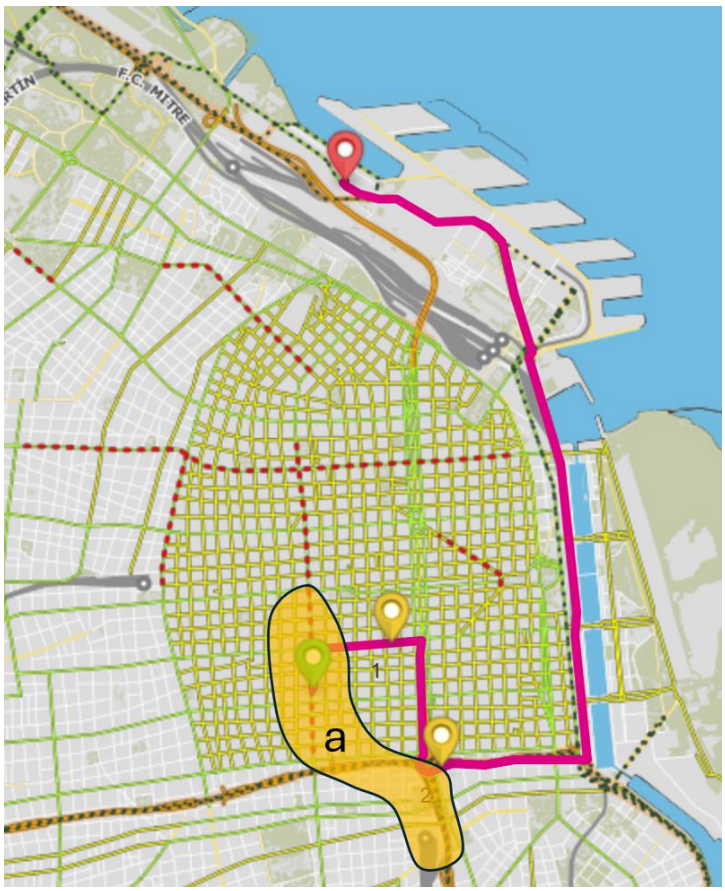



**Figura 87 Recorridos sector Sur →Disposición final**

b) Las estaciones en el tramo central del proyecto (Congreso, Corrientes, Pizzurno), aparee como el más comprometido en términos que generan un viaje cuyo tramo extremo (inicial en el viaje de salida y final en el de regreso) se desarrolla en la zona central de la ciudad.

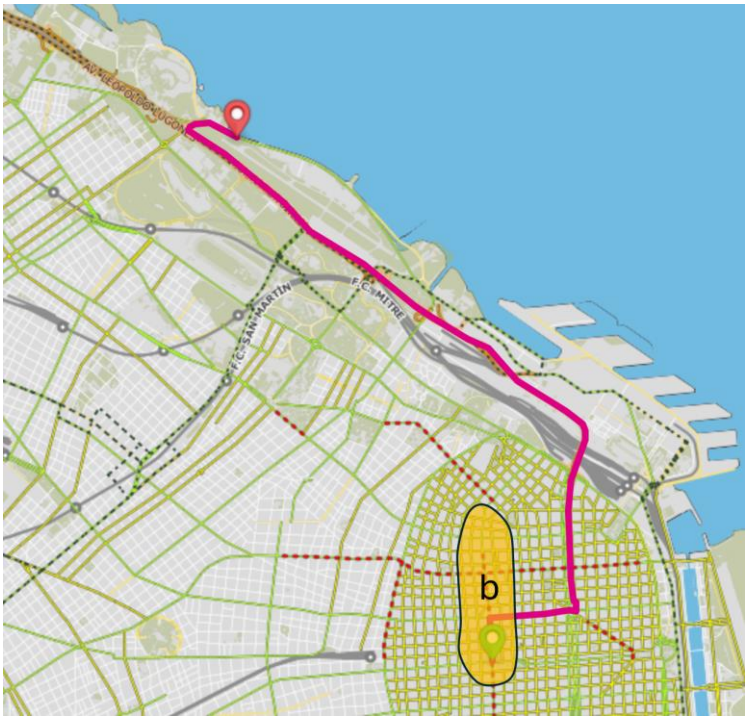



**Figura 88 Recorridos sector Centro → Disposición final**

c) Las estaciones al norte de la traza propuesta (Recoleta, Pueyrredón, Las Heras, Pza. Italia, Pacifico) pueden disponer de distintas vías (AU Illia, Salguero, Sarniento) de conexión con el corredor ribereño para acceder a los lugares de disposición final.

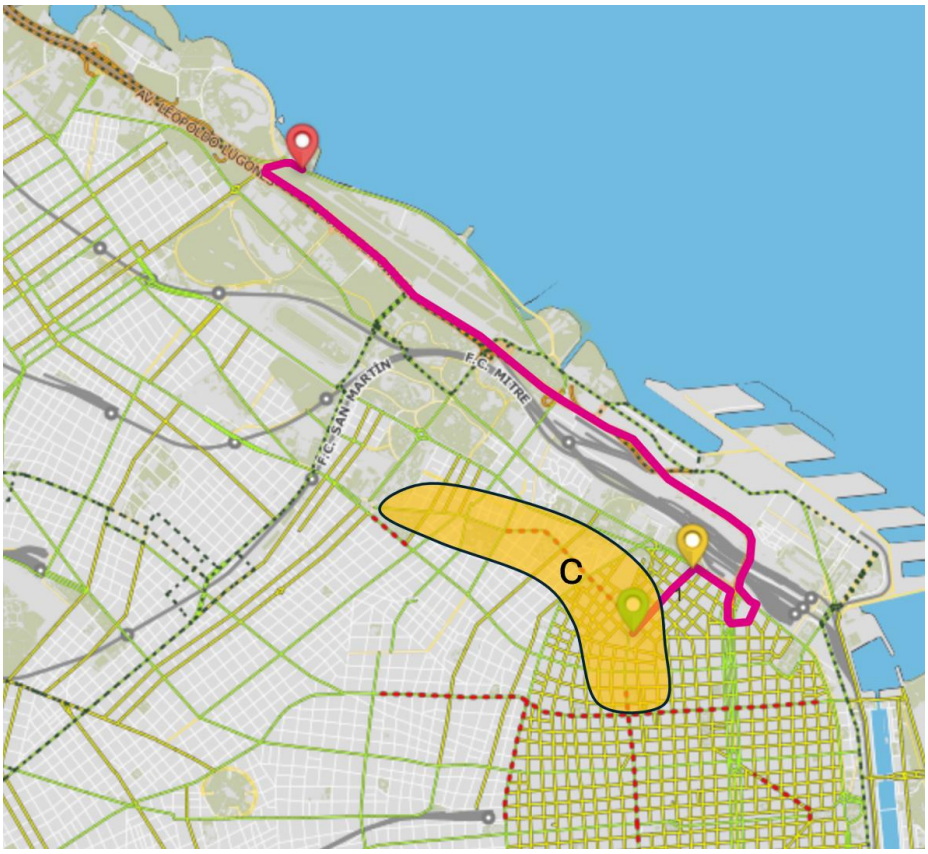



**Figura 89 Recorridos sector Norte → Disposición final**

Las rutas indicadas muestran la factibilidad de recorridos de los vehículos pesados que abastecen la obra enumerados en forma tentativa. Todos esos corredores tienen capacidad de recibir el tránsito generado sin que se produzcan condiciones críticas de circulación por el agregado del tránsito de obra, ya que si bien el volumen excavado es significativo, los plazos de ejecución son extensos y, en definitiva, los flujos horarios que la obra agrega al tránsito existente son bajos en términos relativos.

### 4.6.7 Pozo de lanzamiento de las tuneladoras

#### 4.6.7.1 General

Como característica constructiva fundamental se destaca la construcción de dos túneles de diámetro 6.0 m, empleándose para su ejecución dos tuneladoras gemelas que acometerán la perforación desde los pozos de ataque situados en el entorno de la futura estación Brandsen, como punto de ingreso de las tuneladoras.

Si bien el proceso constructivo definitivo será establecido por el contratista de acuerdo a las pautas prefijadas y tras la aprobación de la inspección de Obra, es altamente probable que se decida que las tuneladoras, luego de finalizado su tarea, prolonguen la excavación más allá de a traza definida y queden enterradas en forma permanente en esa posición, es decir, ***no se prevé pozo de extracción para estos equipos.***

La posición de pozo de ataque se definirá en los términos del Proyecto Ejecutivo a desarrollar, pero se entiende que se ubicará en la posición indicada en el siguiente gráfico, al norte de la estación Brandsen.

**Figura 90 Pozo de ataque en Estacion Brandsen**

### 4.6.7.2 Impactos identificados

El análisis del cronograma incorporado indica que, por el periodo en que se mantiene la situación indicada y los cortes y limitaciones forzosas se imponen, se trata de uno de los puntos de mayor conflictividad, ya que;

a) Se interrumpe totalmente la circulación sobre Calle Brandsen
b) Se interrumpe totalmente la circulación sobre Av. Gral Hornos
c) Se interrumpe totalmente la circulación sobre la rampa de ingreso a la Autopista A. Frondizi
d) Se estima se deberá definir una rampa de acceso al sector de trabajo, que permita el retiro del producto de las excavaciones para la construcción de la Estacion y del producto de las excavaciones de las tuneleras en el resto de la obra, que se transporta en forma interna por el túnel excavado hasta este punto.
e) La misma rampa de acceso será la que permita la entrada de los vehículos que transportaran las dovelas de recubrimiento que van conformando el perfil definitivo de los túneles y los demás materiales (hormigón, material de vías, electricidad, iluminación, otros) que se deberán cuantificar y ordenar para optimizar la circulación de estos vehículos.

Esta situación se mantiene durante todo el periodo de obra, por lo que deberá disponerse de planes de gestión especifica que ordenen los movimientos en este acceso.

El efecto más importante en términos cuantitativos se da con la circulación de camiones transportando el producto de la excavación de la totalidad de la traza y aquellos que proveen las dovelas para la construcción de los túneles y materiales, situación que se mantiene en todo el periodo de obra.

Durante el periodo analizado, se prevé la circulación de camiones con retiro de suelos en forma variable, según se indica en la Figura 85.

#### 4.6.7.3 Medidas de Mitigación

- Deberá asegurarse en todo momento, mediante la ejecución de obras transitorias, el acceso a la AU 9 de Julio, no sólo para mantener la movilidad del tránsito en general sino especialmente para dar acceso a los camiones que retiran suelo hacia los sitios de disposición final o transportan materiales, y el viaje simétrico de camiones vacíos pero que a los efectos del tránsito tienen impactos similares.

- Respecto del corte sobre Calle Brandsen puede desarrollarse restituciones parciales del sector ocupado. En el periodo previo y dada la posición relativa de la tunelera y su plataforma, puede desarrollarse la tapada de un sector/un puente que dé continuidad a la calle por sobre el espacio excavado, articulando esta solución con la trayectoria de los camiones que por él circulan. Similar solución puede implementarse sobre a calle Hornos.

- La circulación por Brandsen puede también restituirse a través de derivaciones del tránsito hacia otras vías de la red del entorno. Esto siempre genera situaciones conflictivas al acercarse el flujo de tránsito a la capacidad de las calles y avenidas que reciben los nuevos vehículos, pero se restituye la conectividad entre sectores.

**Figura 91 desvío de Obra Estacion Brandsen**

- En la búsqueda de una derivación para evitar el potencial corte de la calle Hornos, los sobre recorridos resultan excesivos y complican la circulación general fuertemente. Por lo que se recomienda analizar la posibilidad de ajustar la posición del pozo de ataque para liberar el paso, aun con restricciones, y dar continuidad a la circulación por la calle Hornos.

  Se sugiere que en el proyecto ejecutivo se analice la posibilidad de desarrollar el pozo de ataque una distancia hacia el sur, de modo que se libere la traza de la calle Hornos, completándose el extremo norte de la estación Branden cuando la funcionalidad del pozo de ataque lo permita.

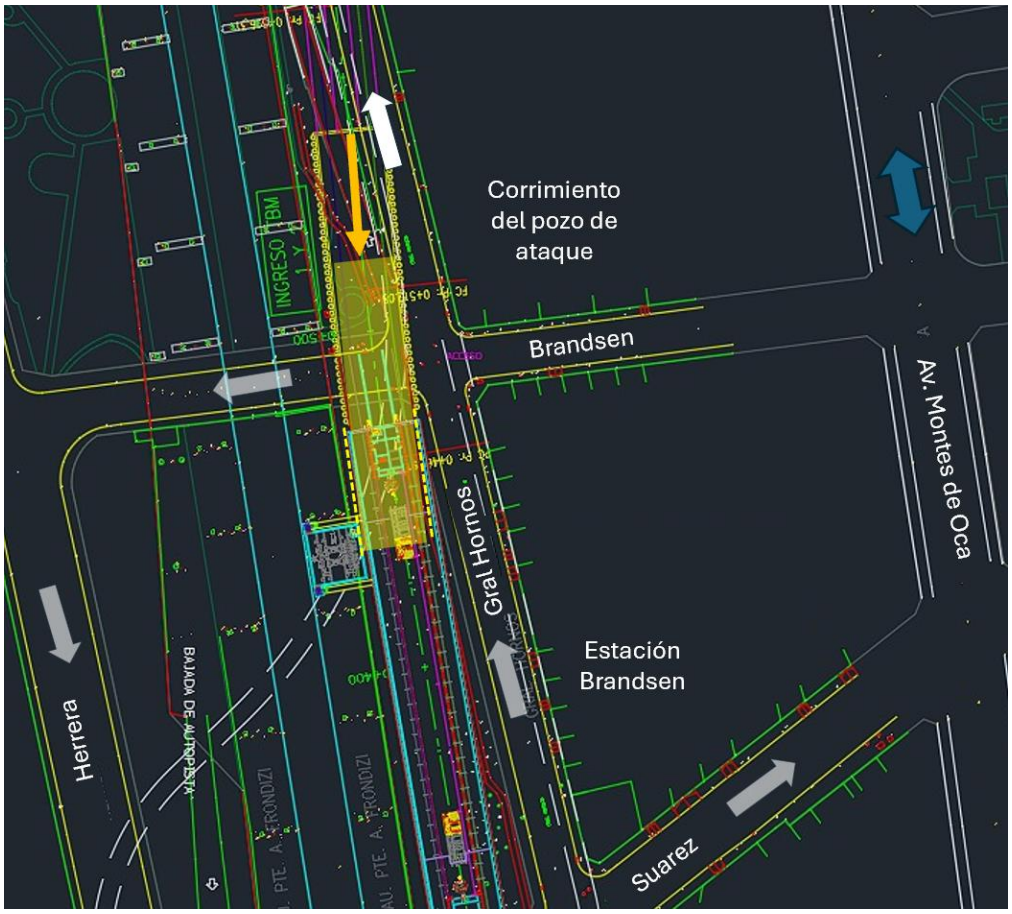



**Figura 92 Pozo de ataque TBM**

- En lo referente al pozo de extracción, se considera la posibilidad de no retirar las tuneladoras, las que una vez finalizado su trabajo en la materialización de los túneles continuarán su recorrido hasta retirarse del espacio de proyecto, para ser depositadas definitivamente en esa posición. Esto libera al proyecto de cualquier interferencia con la movilidad en lo asociado al pozo de extracción.

  Si se decide retirar las tuneladoras y materializar un pozo de extracción, deberá analizarse la posición de este y la interferencia con la movilidad general en ese punto.

### 4.6.8 Estaciones construidas en caverna

#### 4.6.8.1 Descripción del escenario

Con excepción de las estaciones mencionadas (Brandsen Constitución, Congreso) que como se indicó serán construidas con el sistema “cut &cover “, el resto de las estaciones se construirán “en caverna”.

Serán estaciones construidas por esta metodología Cochabamba, Chile, Corrientes, Pizzurno, Junin, Pueyrredón, Las Heras, Pza. Italia y Palermo.

Las estaciones en caverna tendrán una geometría de excavación, sostenimiento primario y revestimiento secundario interior según ilustrado en la siguiente figura.

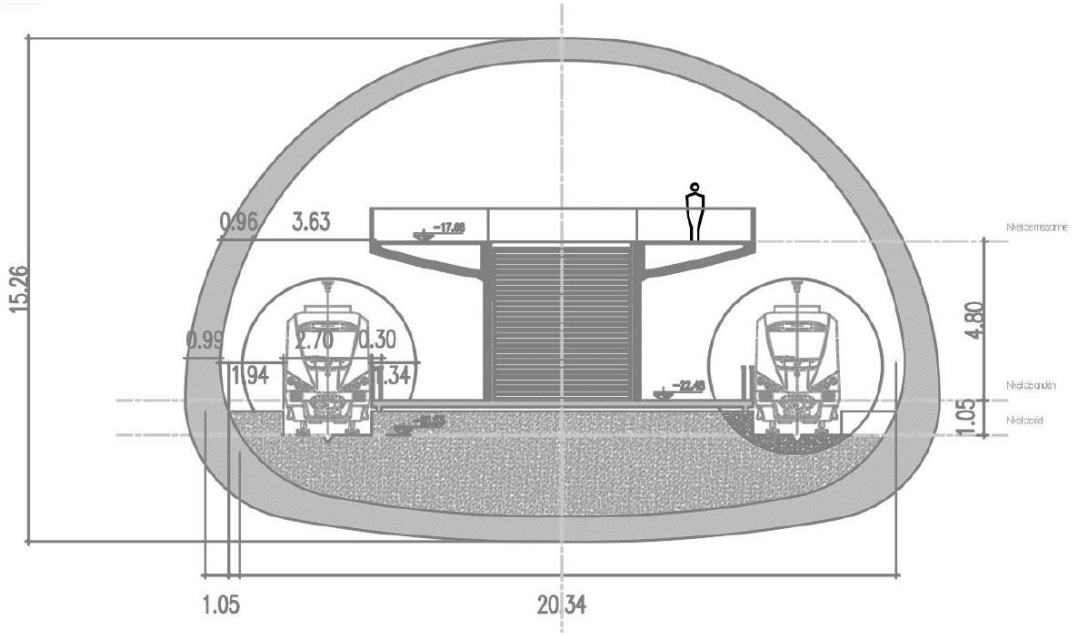



**Figura 93 Estación en caverna. Sección Tipo – Terminaciones Interiores**

El espesor del sostenimiento de hormigón proyectado mínimo será de 0.30m y se colocarán cerchas metálicas prefabricadas cada 1.0m en bóveda y hastiales (Figura 42) de unos 24 kg/ml mínimo, a fin de asegurar gálibo de excavación mediante control topográfico de los extremos de cada tramo de cercha.

La caverna estación será excavada mediante una metodología denominada top-bench, que implica excavarla por bancos de trabajo, desfasados y descendentes, con ejecución progresiva del sostenimiento primario, tal cual se muestra en las siguientes figuras.

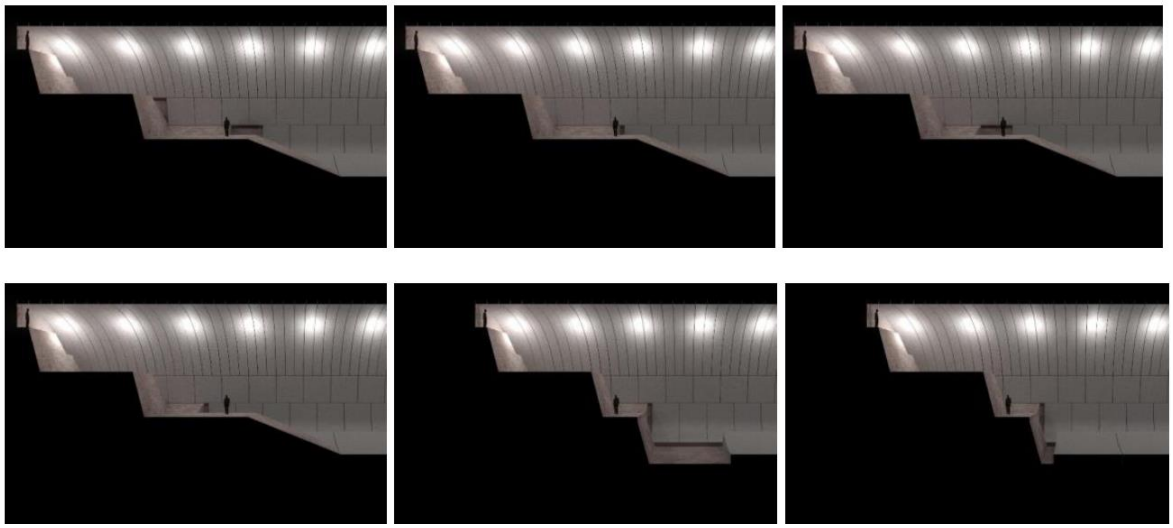


**Figura 94. Secuencia de excavación y fortificación.**

**Figura 95 Estación en caverna. Ejecución de revestimiento secundario de bóveda.**

Sobre el interior del sostenimiento se deberá montar una membrana de impermeabilización de PVC apoyada sobre un geotextil no tejido para protección al punzonado de la membrana.

Previamente, se deberá realizar una adecuación de la superficie de hormigón proyectado, eliminando toda protuberancia que exceda la tolerancia especificada y se aplicará un mortero de cemento fratasado de poco espesor (<10mm) para regularizar y alisar el apoyo de la membrana.

En el sector de bóveda y hastial la membrana plástica será fijada mediante soldadura a discos plásticos clavados en el sostenimiento.

El revestimiento secundario interior a la membrana de impermeabilización es la estructura definitiva, diseñada para lidiar durante la vida útil de la obra con los empujes de suelo, presión hidrostática del nivel freático, sobrecargas permanentes y accidentales debido a construcciones cercanas, abatimientos del nivel freático, excavaciones sobre y cercanos a la caverna. Se considera que habrá juntas transversales cada 4m, aproximadamente, y juntas longitudinales entre solera-hastial inferior, hastial inferior-hastial superior, hastial superior y bóveda. La solera podrá hormigonarse con sólo colocar un encofrado de contención en los extremos, mientras que los hastiales y bóveda requerirán de encofrados metálicos en la cara interior del revestimiento apoyados sobre la solera secundaria u alguna otra estructura posterior (rellenos, andenes).

El procedimiento completo para ejecutar la estación puede sintetizarse en las siguientes etapas constructivas:

- Excavación con medios mecanizados y fortificación con hormigón proyectado:
  - Bóveda en avances de hasta 1m hasta acumular 6m.

  - Hastiales superior e inferior en avances de hasta 3m hasta acumular 6m
  - Presolera en avance de hasta 6m
  - Repetición del ciclo
- Ejecución descendente de tímpanos temporarios con hormigón proyectado con anclajes pasivos inyectados IGU (Inyección Global Única) en etapas de 1.50m de altura;
- Acondicionamiento de superficie de hormigón proyectado con mortero de cemento;
- Montaje de sistema de impermeabilización compuesto por membrana de PVC y manta geotextil soporte;
- Ejecución de revestimiento definitivo en hormigón moldeado en módulos de 4 m de longitud con la siguiente secuencia constructiva:
  - Solera;
  - Hastial inferior;
  - Hastial superior;
  - Tímpanos;
  - Bóveda

Entre las juntas constructivas de los módulos se dispondrá de *water-stop* de PVC;

- Paso de la máquina TBM por la estación, instalando un sistema de señalización y alerta que permita el acceso de tránsito de obra a la estación para la ejecución de las obras interiores;
- Ejecución de andenes, rellenos bajo andenes y estructura resistente de vestíbulo;
- Terminaciones de arquitectura.

| |
|---|
| Como se ve, todas estas actividades se desarrollan en forma independiente de las actividades y en espacial de la movilidad en la red de superficie. |

Los impactos detectados cuando se efectiviza la construcción con este método se describen a continuación.

#### 4.6.8.2 Impactos detectados

El impacto de la construcción de estas estaciones se da entonces en tres situaciones:

a) Rampa de acceso de camiones para extracción de suelos excavados y provisión de materiales para la construcción de la estación
b) Bocas de acceso peatonales definitivas y su conexión con los corredores externos
c) Ventilaciones

| |
|---|
| Debe destacarse que estos impactos se presentan tanto en las estaciones realizadas con metodología “en caverna” y también en la realizadas con la estrategia “cut&cover”, aunque en este último método se agrega como impacto significativo el corte de la calzada durante la construcción de los muros de sostenimiento y la losa de techo |

Las consideraciones realizadas a continuación son aplicables a todas las estaciones involucradas donde los impactos se repiten en forma sistemática en todas ellas.

Debe hacerse la salvedad relativa a la posición de cada una de las rampas, la que quedará definida recién cuando el Contratista desarrolle el proyecto ejecutivo y la planificación definitiva de la obra. El impacto de estos componentes solo podrá ser evaluado en forma genérica y no en particular.

#### 4.6.8.2.1 Rampas de acceso

Las características generales de las ramas fueron descriptas anteriormente.

Como se mencionó en ese punto, las rampas de acceso están constituidas por tres sectores:

a) Tramo a Cielo abierto
b) Tramo en túnel
c) Encuentro entre túnel y estación (cut&cover o caverna)

En términos de movilidad, el único tramo que impacta sobre este factor es el desarrollado a cielo abierto, en el cual la exposición de un tramo excavado no solo limita la circulación (peatonal y vehicular) sino también genera la necesidad de extremar los controles para minimizar el riesgo de accidentes.

En ese sentido, el PET expone en general las medidas que debe adoptar el Contratista en estos casos (*9.8. Entrada al obrador y frentes de trabajo, 9.9. Luces de peligro y señalamiento – plan de señalamiento, 9.11.1. Trabajo en la vía pública - plan de logística y señalamiento* otros) incluyéndose las acciones a adoptar en el Plan de gestiona Ambiental que deberá entregar.

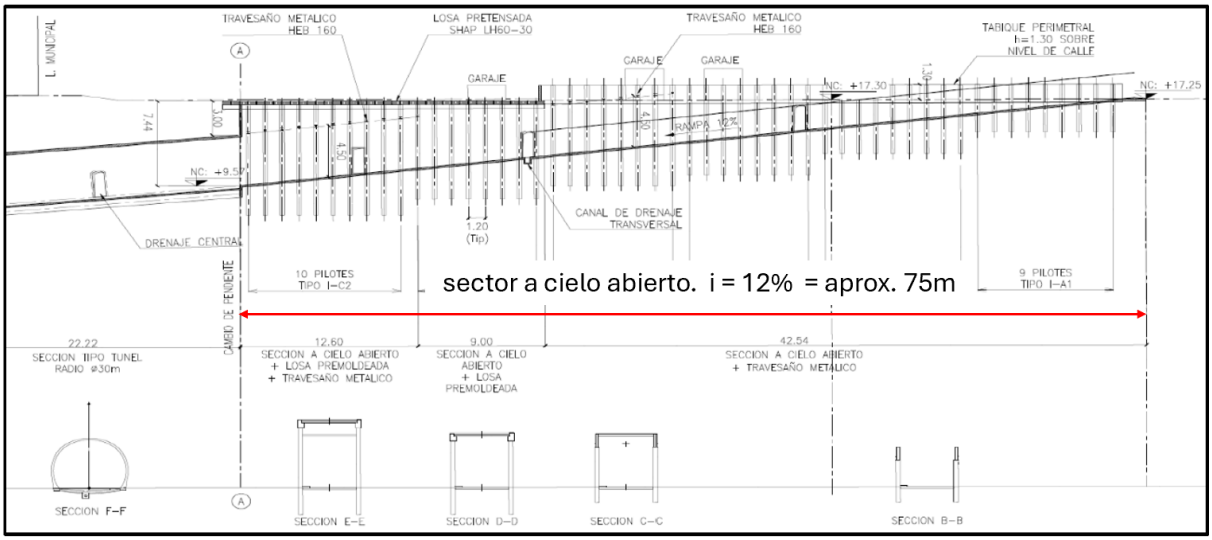



**Figura 96 Rampa de acceso**

En lo referente a la rampa, no existe interferencia con la movilidad en el resto de su materialización (*Tramo en Túnel, Encuentro Túnel Estacion*), por lo que no existe impacto generado por la construcción y uso de esos tramos.

La ubicación de las mismas será crucial para definir impactos sobre el tránsito en el entorno.

#### 4.6.8.2.2 Bocas de acceso

En todas las estaciones se materializarán, en la posición indicada en los planos, las bocas de acceso a las estaciones, como punto de articulación del interior de las estaciones con la vía pública.

Durante la construcción de estos elementos que se ubicarán sobre espacios públicos, laterales de veredas y áreas sujetas a expropiaciones, se desarrollarán las medidas de protección y mantenimiento de la seguridad en la circulación peatonal. Así lo exigen las condiciones emitidas en los pliegos de licitación.

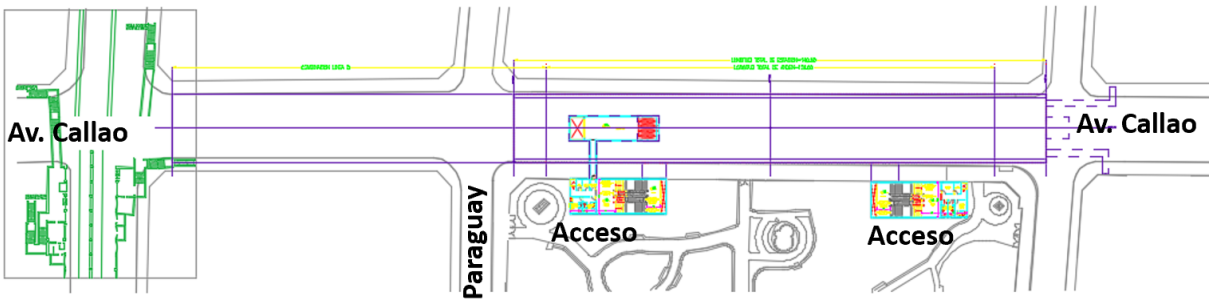



**Figura 97 Acceso a estaciones – Ej. Estacion Pizzurno**

Se agrega gráfico de una de las estaciones, donde se ve la posición de las bocas de acceso sin interferencia sobre la circulación peatonal durante el proceso constructivo, lo que se repite en el resto de las estaciones.

#### 4.6.8.2.3 Ventilaciones

La materialización de las ventilaciones implica en general la obstrucción de un carril, en general en el eje de la calzada, lo que impacta con mayor de menor intensidad en las calles y avenidas donde deben realizarse.

La construcción tiene plazos de ejecución y dimensiones relativamente reducidos, por lo que el proceso puede ser comparado con los cortes para intervenciones en servicios de la ciudad y por lo tanto se sugiere que se le dé el mismo tratamiento en cuanto al proceso administrativo que a ellos. (aviso, permiso de obra, señalización, desvío del tránsito, otros).

#### 4.6.8.2.4 Impactos

En función de lo expuesto los impactos estarán asociados al movimiento de vehículos asociados a las obras para transporte de materiales e insumos, suelo excavado, personal que estarán concentrados en las rampas de acceso sobre las que aun no se tiene definida su localización. Estos serán los sitios de intervención superficial de mayor relevancia para las estaciones mediante la metodología caverna.

Los impactos por construcción de accesos (principalmente dentro de la línea municipal y/o sobre espacios verdes) generarán alteraciones acotadas en plazos y sin interferencias sobre la red vial, concentrando el impacto en los puntos de acceso y salida de camiones. Para el caso de las rejas de ventilación se estima que el corte de calzada será parcial, permitiendo la circulación restringida y en plazos acotados.

#### 4.6.8.2.5 Medidas de mitigación

Las medidas de mitigación a aplicar, teniendo en cuenta la identificación y caracterización de los impactos realizados para estos componentes, se encuadran en los lineamientos generales que se enuncian en el capítulo correspondiente. No se detectan situaciones particulares en alguna de las estaciones que no pueden ser encuadrados en los lineamientos allí enumerados.

## 4.6.9 Construcción de las estaciones con sistema “cut & cover”.

### 4.6.9.1 General

De las estaciones proyectadas, sólo tres de ellas serán excavadas y construidas con la metodología Cut&Cover: Brandsen, Constitución y Congreso. El resto de las estaciones se construirán mediante el método de excavación en “caverna”.

Las estaciones cut&cover tendrán una geometría de excavación, sostenimiento primario y revestimiento secundario interior según lo esquematizado en la Figura siguiente y a lo desarrollado en el punto 6.2.6. Estaciones construidas con el método cut&cover.

Las siguientes características de esta sección tipo se utilizarán para la estimación del impacto sobre la red de superficie: un ancho de la estación de 20 m, una diferencia de 1.6 m entre el nivel de riel y el borde interior de la solera, y un radio de curvatura de la solera de 37 m.

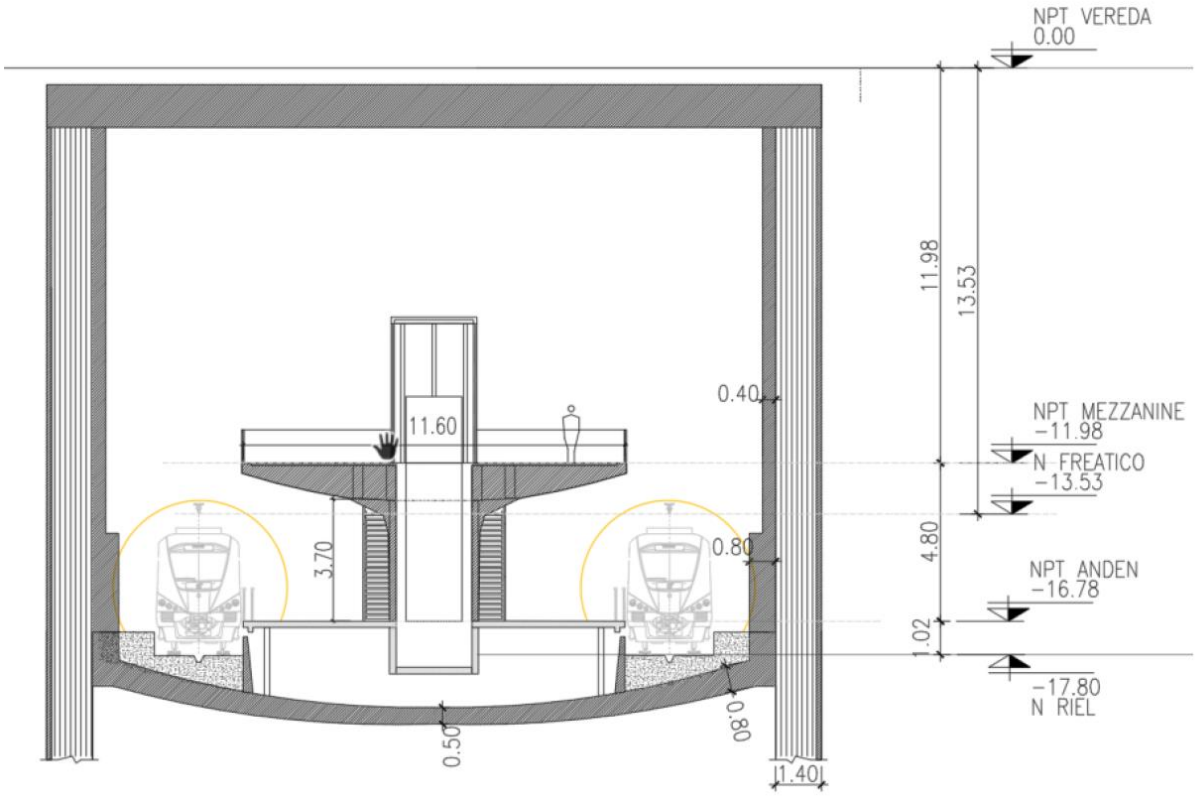



**Figura 98 Método constructivo “Cut&Cover”**

El método Cut&Cover es una técnica constructiva utilizada para materializar túneles o recintos poco profundos y estructuras subterráneas, como estaciones de metro, excavando una trinchera desde la superficie, construyendo la estructura y cubriéndola.

La secuencia constructiva y el impacto de cada una de ellas en la movilidad puede sintetizarse como sigue:

- Construcción de pantalla de pilotes laterales diseñada para tomar los esfuerzos verticales de todo el conjunto (losa de techo y solera) y para tomar los empujes horizontales provenientes de empujes de suelo y empujes horizontales debidos a sobrecargas en superficie. Durante este periodo se bloquean a la circulación los carriles de la calle en donde se desarrolla la estación. Finalizado el pilotaje puede realizarse una cobertura de este espacio que permita la circulación de vehículos en espera de la etapa de construcción de la losa de techo.

- Construcción de la losa de techo. Este es el periodo de mayor impacto. Se construye la losa de techo con apoyo en la viga de coronamiento sobre los pilotes realizados, por lo que debe descubrirse toda la superficie de trabajo, lo que impide la circulación en todo el sector intervenido. La situación se mantiene hasta que la estructura adquiere la resistencia adecuada para soportar las cargas del tránsito, momento en el cual se puede habilitar la circulación y continuar con los trabajos sin interferencia en el tránsito durante el desarrollo del resto de los trabajos.

- Todos los trabajos siguientes se realizan bajo la losa de techo construida, por lo que no tienen incidencia en la movilidad, más allá de la circulación de camiones con retiro de suelos y provisión de materiales que utilizan la rampa de acceso, situación ya descripta:

  - Construcción de la presolera de fondo:
  - Excavación del volumen de suelos en el recinto generado por los elementos anteriores.
  - Construcción de la solera de fondo.
  - Construcción de muros primarios anclados a los pilotes
  - Construcción de muros secundario.
  - Restitución final de la superficie sobre la losa de techo

| |
|---|
| En la evolución de la secuencia involucrada con el método cut&cover interfiere sensiblemente sobre la superficie en toda la extensión de la futura estación, por lo que se condiciona fuertemente la circulación vehicular y peatonal en todos esos sectores. |

Esta metodología incorpora como impacto a los expresado anteriormente en términos de bloqueo de la calzada, pero no deja de presentar los impactos enumerados para las estaciones construidos con el método “en caverna” los que se presentan con igual duración e intensidad.

A esta condición se debe agregar en las consideraciones la posición de la rampa de ataque de los sectores intervenidos, y la circulación de camiones con el retiro del producto de excavación y la provisión de materiales incluido la excavación de pilotes y los mixeres para el hormigonado.

#### 4.6.9.2 Estacion Brandsen

La estación Brandsen ocupa en su desarrollo un espacio que no involucra circulación vehicular, ya que su desarrollo se realiza en el área ocupada por la plaza Sergio Karacachoff, sin invadir mayormente las vías de circulación.

Los flujos de tránsito que se generan por el movimiento de suelos y provisión de materiales se les puede asignar el mismo tratamiento que a la actividad desarrollada para el pozo de ataque contiguo a este sector, ya explicado en el punto anterior.

La cochera (que también será construida en C&C) afecta la bajada de la Au Frondizi en la dirección sur norte en Av. Suarez. También afecta la traza de la calle Gral Hornos y el cruce bajo Au de la calle Gregorio Araoz La Madrid. Todas estas situaciones pueden ser mitigadas incluyéndolas en la secuencia de trabajo para que, con la construcción de vías de circulación temporarias, se mantenga la conectividad entre los distintos sectores afectados.

### 4.6.9.3 Estación Constitución

4.6.9.3.1 Descripción del escenario

La estación Constitución es una de las más significativas del proyecto por el volumen de pasajeros que canaliza y por su vinculación con la red ferroviaria y la de subterráneos (línea C).

El esquema final propuesto modifica la traza de la calle Hornos en el frente de la estación, generando un playón de dimensiones significativas sobre el cual se desarrollan con comodidad los movimientos peatonales de interconexión entre los usuarios del ferrocarril, del subterráneo y de los buses que operan sobre el frente hacia el sur.

La construcción con el método indicado (Cut&Cover) y la reconfiguración de la calle Hornos obliga a considerar la secuencia en que deben realizarse los trabajos para disponer en todo momento la infraestructura que abastezca los requerimientos del tránsito y el transporte.

En el gráfico siguiente se muestra la relación entre la situación actual y la situación con proyecto. Pueden diferenciarse dos sectores funcionales:

a) Sector A: donde la construcción de la estación interfiere con la superficie asignada al futuro playón en la entrada de la estación ferroviaria. La traza futura de la calle Hornos puede materializarse sin interferencia con esta situación
b) Sector B: donde la traza de la futura calle Hornos se realiza por sobre la estación y por lo tanto la construcción de la propia estación limita la ejecución y por supuesto el uso de esta calle.

Pueden identificarse los siguientes impactos

- Posible interrupción de la continuidad de la calle Hornos y Av. Caseros
- Interferencias con la operación del transporte público en el frente de la Estación

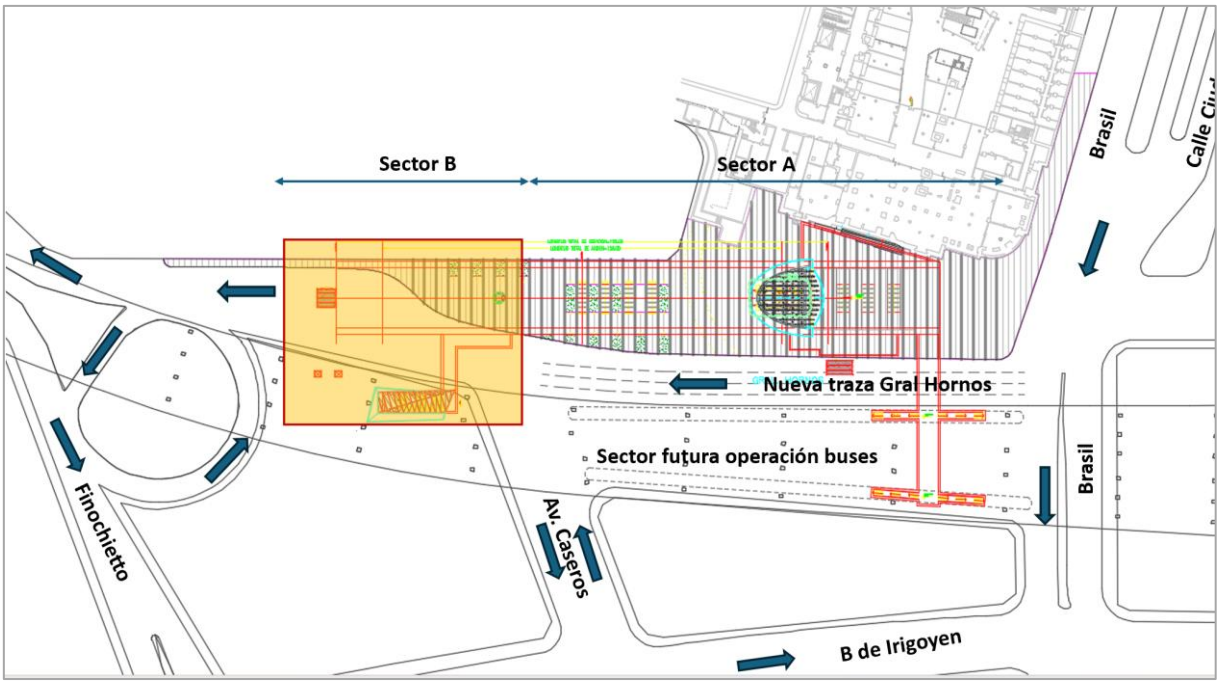



**Figura 99 Infraestructura de movilidad durante la Obra**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

Ing. Mariano Miculicich
DIRECTOR

4.6.9.3.2 Medidas de mitigación

Se propone la construcción componentes del proyecto y habilitación de otros transitorios con la siguiente secuencia, para asegurar la conectividad y continuidad en la circulación.

a) Materialización de la nueva traza de calle Hornos en el Sector A. Los buses pueden seguir operando en el frente de la estación como en la actualidad.
b) Construcción de los carriles bajo autopista que se proponen para la futura reubicación de los buses que operan en el contracarril de Av. Brasil.
c) Construcción de calle de vinculación temporario entre Av, Caseros y calle Hornos.
d) Reubicación de las paradas de buses sobre nueva calle Hornos.
e) Construcción de la estación.
f) Construcción del último tramo de calle Hornos en Sector B.

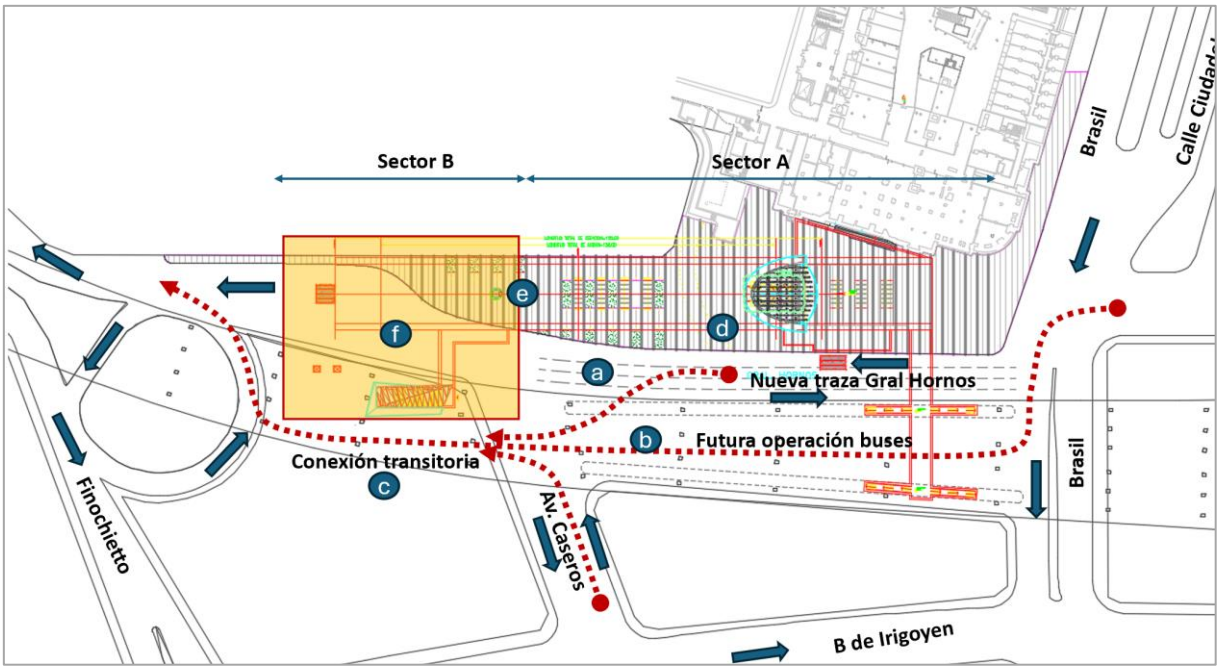



**Figura 100 Etapas de obra**

Como se ve en el gráfico, la secuencia de trabajos sugiere que se materialice en primera instancia la calzada definitiva d la calle Hornos en su posición definitiva y el redireccionamiento de los flujos, para luego proceder a la construcción de la estación con el método de cut&cover. El último tramo de la estación (recuadro anaranjado) es el tramo done debe desviarse la calle Hornos para darle continuidad hacia el sur mediante una calle provisoria incluida en el diseño de la red en el bajo autopista que tendrá como funcionalidad relocalizar las paradas de buses que actualmente.

Asimismo, esa calle debe vincular el tránsito desde Caseros con giro hacia el sur hasta conectarse con el rotacional allí existente.

Esta secuencia se propone con el objeto de delinear y verificar que las medidas para mitigar los impactos sobre la movilidad existen, pero sin duda la solución final adoptada y la etapabilidad en que se incluyen estas intervenciones serán finalmente propuestas por el Contratista y verificadas y aprobadas por la inspección de Obras con anterioridad a su implementación.

La protección de los corredores peatonales en todo el desarrollo de la obra es un factor que debe considerarse en toda secuencia, mediante la delimitación, señalización y mantenimiento de las condiciones de circulación.

Nuevamente hacemos referencia a la consideración relativa a la posición de las rampas de acceso a la zona de trabajo y al flujo de vehículos pesados que serán utilizados para la extracción de los suelos excavados, la provisión de materiales, la provisión de hormigón la carga en términos de camiones/hora que se presentará en esta etapa y que deberán ser analizadas por el Contratista en el marco del proyecto ejecutivo y la definición del sitio de disposición final de los suelos.

### 4.6.9.4 Estación Congreso

#### 4.6.9.4.1 Descripción del escenario

La tercera de las estaciones que se propone construir con el método de Cut &Cover es Congreso El proyecto incluye dos intervenciones significativas en la red de superficie:

a) Se modifica la traza de la A. Entre ríos en el tramo H Yrigoyen-Rivadavia
b) Se anula el contracarril existente que abastece los movimientos este-oeste del transporte público y zona de operación en ascenso y descenso de pasajeros

Esta condición impone que se detecten como impactos directos, considerando además el método constructivo elegido, a los siguientes

- Interrupción de la continuidad de Entre Rios/Callao, durante todo el periodo de construcción de la estación
- Interrupción de la continuidad de Hipolito Yrigoyen, durante todo el periodo de construcción de la estación
- Modificación de los recorridos del transporte público desde el cierre del contracarril de AV. Etre Rios

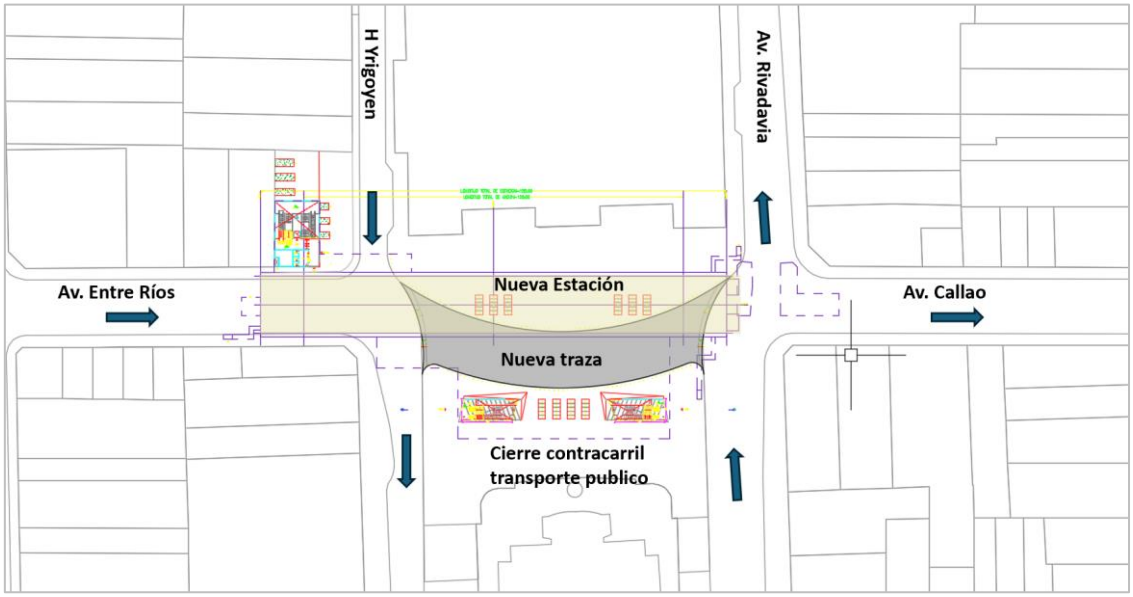


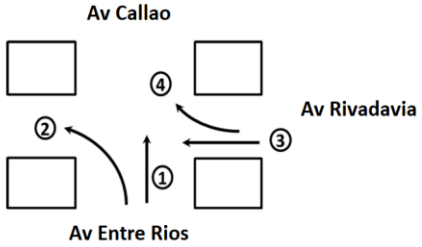

**Figura 101. Relación infraestructura de movilidad – Obra.**

4.6.9.4.2 Medidas de mitigación

La estación Congreso, por su posición y método constructivo, presente uno de los mayores sino el mayor, de los desafíos del proyecto.

Se prevé que la estación sea construida con el método “cut&cover”, lo que significa que la totalidad del área que representa la losa de techo bloqueara la circulación de la Av. entre Rios. Como se aprecia en em el grafico anterior, la geometría de la losa de techo, por sus dimensiones, ocupa la totalidad de la calada de la AV. Entre Rios, desde antes de la intersección con H. Yrigoyen hasta el cordón sur de la AV. Rivadavia, con corte total del tránsito pasante.

Los conteos disponibles realizados en el corredor brindan la siguiente información.




| MAÑANA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen horario | | | | | | | | | |
| Mov. | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Veq |
| 1 | 0 | 235 | 1498 | 359 | 129 | 16 | 23 | 2 | 2522 |
| 2 | 0 | 37 | 155 | 39 | 5 | 10 | 5 | 0 | 254 |
| 3 | 0 | 220 | 1052 | 262 | 131 | 7 | 6 | 0 | 1879 |
| 4 | 0 | 45 | 353 | 38 | 0 | 1 | 2 | 0 | 403 |

| TARDE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen horario | | | | | | | | | |
| Mov. | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Veq |
| 1 | 0 | 184 | 1135 | 317 | 107 | 17 | 9 | 0 | 1951 |
| 2 | 0 | 32 | 273 | 43 | 7 | 3 | 0 | 0 | 349 |
| 3 | 0 | 160 | 1069 | 254 | 116 | 3 | 3 | 1 | 1812 |
| 4 | 0 | 24 | 346 | 43 | 0 | 2 | 4 | 0 | 412 |

Categorías
- V-1: Bicicletas
- V-2: Motos
- V-3: Livianos
- V-4: Taxis
- V-5: Buses
- V-6: Combis particulares
- V-7: Camiones livianos
- V-8: Camiones pesados
- Veq: Vehículos equivalentes

**Figura 102 Volúmenes de tránsito en el corredor**

El escenario se presenta como uno de ellos más comprometidos, ya que la ejecución tradicional de la estación con el sistema Cut&Cover significaría bloquear la circulación por Callao- Entre Ríos, durante un periodo no menor, ya que implica la construcción de los muros, de la losa de techos y la espera para que la losa de techo adquiera resistencia para volver a habilitar la circulación sobre el conjunto.

**Esta situación resulta no admisible teniendo encuentra el volumen de tránsito que canaliza la Av. Entre Rios/Av Callao, indicada en el cuadro anterior.**

La solución, que puede entenderse como medida de mitigación, es la construcción de la estación con el mismo método, pero adoptando dos etapas que dividan al proyecto longitudinalmente. La medida ya fue adoptada en casos similares tramos de la prolongación de la línea E, done e implemento con éxito.

Adoptar esta secuencia en conjunto con la materialización del desvío planteado para la traza de la AV Entre Rios, permita la circulación del tránsito, sin duda con restricciones, pero si se complementa esta situación con las derivaciones de tránsito hacia calles laterales puede obtenerse un escenario admisible durante el periodo de obra.

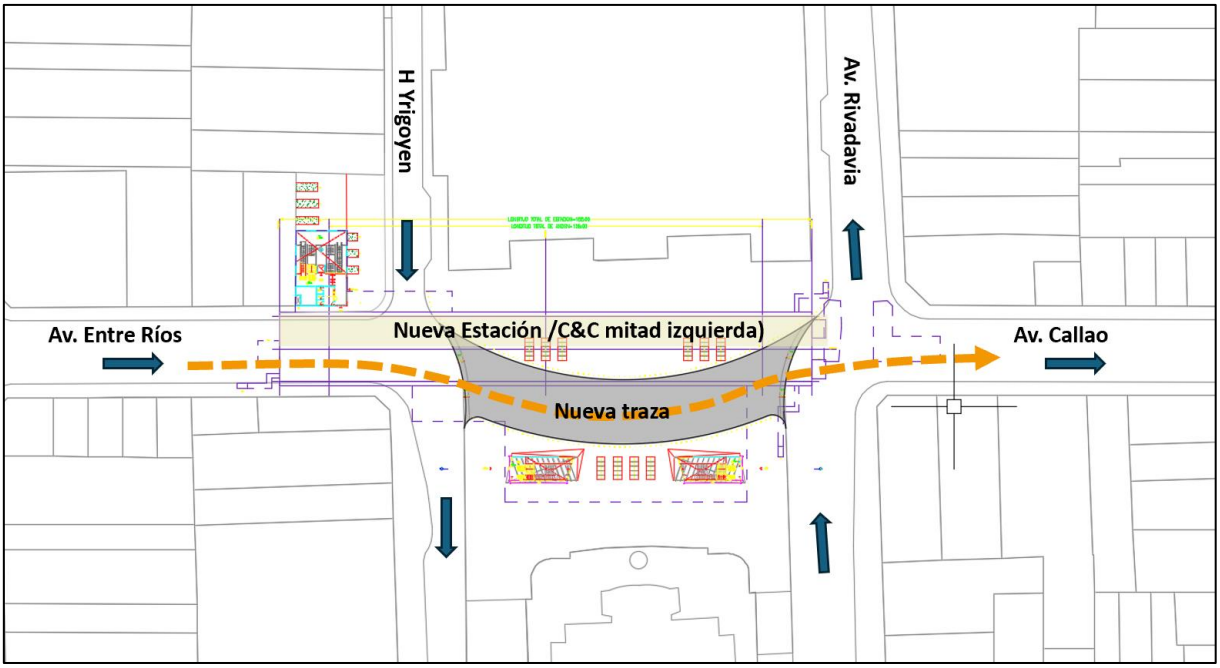



**Figura 103. Estacion Congreso- Etapa 1.**

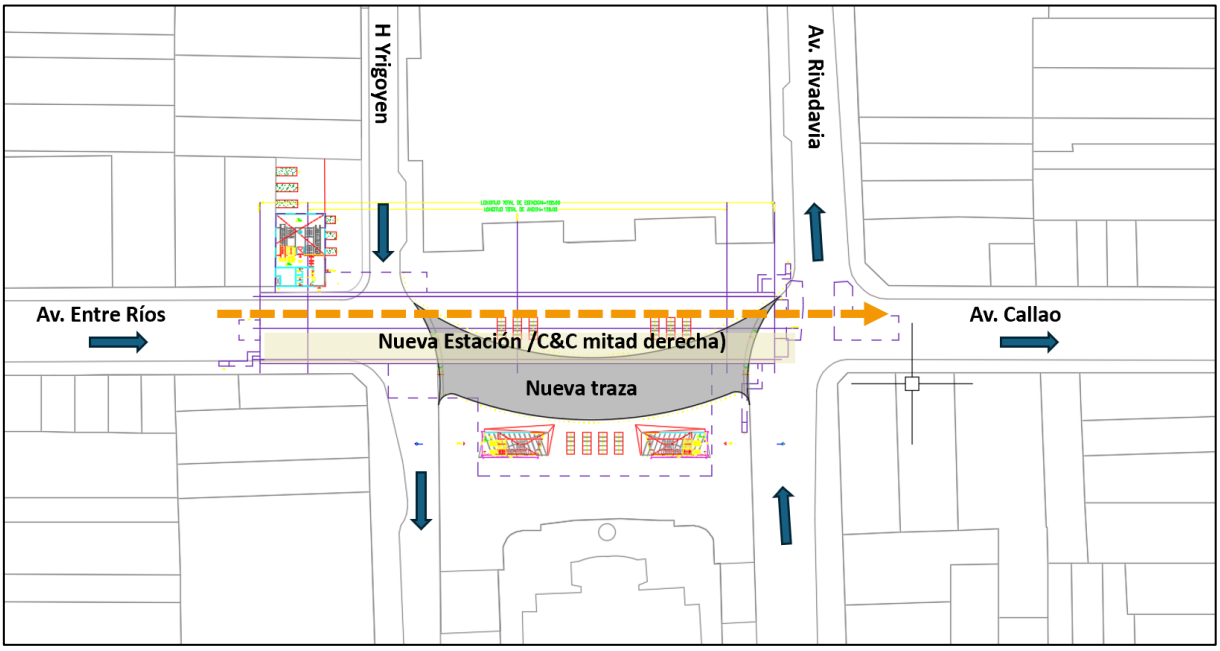



**Figura 104. Estacion Congreso- Etapa 2.**

### 4.6.9.5 Impactos de carácter general

El periodo de obra fue analizado en capítulos anteriores, pero en ellos se incluyó la identificación de impactos específicos en la movilidad que se dan según la configuración de cada uno de los sectores o estaciones involucrados. En el siguiente capitulo se emiten medidas de mitigación generales a todos los sectores.

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

El análisis de la movilidad durante el periodo de obra presenta componentes significativos por desarrollarse la obra en un corredor que involucra importantes calles y avenidas de la Ciudad, canalizadoras de flujos de tránsito significativos.

En cuanto a los sectores involucrados, puede caracterizarse la traza en distintos tramos de características relativamente uniformes en cuanto a las medidas necesarias a adoptar durante las obras.

Es importante destacar que, en la contratación de los trabajos, se impondrá a través de las especificaciones correspondientes, las limitaciones que tendrá el Contratista en cuanto a la ocupación de espacios y las condiciones de circulación que deberán mantenerse durante el desarrollo de los trabajos, lo que dependerá del método constructivo que proponga. Lo emitido en este capítulo tiene el objetivo de establecer el marco en el que se desarrollará la obra en cuanto a la interferencia con el entorno urbano en donde se realiza.

Pueden mencionarse como pautas para la realización de los trabajos y medidas de mitigación asociadas a la actividad de obra a las siguientes:

- *El Contratista deberá prever acceso permanente a todos los lotes cuyos frentes se vean afectados por la obra en construcción.*
- *En especial durante toda la etapa constructiva deberán arbitrarse los medios de acceso en casos de emergencia, tanto a la obra propiamente dicha como a los domicilios frentistas. Este acceso debe ser lo suficientemente ancho para permitir el paso de un vehículo y simultáneamente mantener una acera mínima de 1,5 m de ancho.*
- *El acceso vehicular a los predios adyacentes a la obra podrá interrumpirse en períodos no mayores de seis (6) horas consecutivas y solamente en aquellos casos imprescindibles por razones constructivas, no así la acera peatonal que deberá permitir la libre circulación en todo momento.*
- *En los casos en que el acceso a los usos presentes deba ser obstruido parcialmente por excavaciones, se colocarán pasarelas provisorias de aproximadamente 1.00 m de ancho libre y de la longitud que se requiera, con pasamanos y barandas.*
- *Será obligación del Contratista colaborar con los frentistas afectados por las obras para que sufran los menores inconvenientes posibles con motivo de estas.*
- *Las bocas de incendio que quedasen aisladas fuera del alcance de los equipos normalmente utilizados por el cuerpo de bomberos, deberán trasladarse con cañerías provisorias hasta el lugar más próximo donde puedan prestar sus servicios con facilidad.*
- *Las derivaciones que resultan de los cierres totales o parciales de obra sobre calles y avenidas deben ser informadas a los usuarios con anticipación para que se disponga de la posibilidad de adoptar rutas alternativas.*
- *En todos los casos se deberá incluir una señalización clara orientativa que canalice a los vehículos por las vías alternativas disponibles, en un todo de acuerdo con lo expresado en el Manual General de Señalización Vial Transitoria, emitido por el GCBA.*
- *El Contratista deberá presentar los planos de la señalización transitoria propuesta, con sus complementos y ubicación, a la Dirección de Obra para su aprobación previa.*
- *La señalización no sólo debe implementarse en el entorno cercano de los trabajos, sino que deberá indicarse las restricciones impuestas por la obra en forma remota, de modo que el usuario pueda decidir adoptar rutas alternativas derivándose sobre otros corredores.*
- *Se pondrá especial atención a los desvíos de obra que modifiquen recorridos de transporte público, incrementando la información orientativa de tal situación y acondicionando los sitios que se adopten como paradas provisorias.*
- *En todos los casos, el Contratista deberá ordenar el movimiento de camiones para minimizar el impacto sobre la circulación general.*
- *Para ello, programará los viajes fuera de los horarios pico de demanda cuando eso resulte factible, señalizando claramente el recorrido que realiza para el ingreso/egreso al área de trabajo.*

- *Los vehículos de transporte no deben permanecer estacionados en sectores donde interrumpan la circulación de vehículos y peatones, debiendo especificar lugares para tal acción en lugares donde no generen interferencia.*
- *El factor seguridad deberá ser especialmente considerado, procediéndose al ordenamiento de los movimientos mediante indicación de la presencia de estos vehículos y de los corredores que tienen asignados.*
- *Respecto de los camiones proveedores de materiales, equipos o elementos estructurales, resultan de presencia no permanente, sino que en general se programará su acceso a la obra, debiendo establecerse una planificación de la maniobra para eliminar el impacto que generan.*

## 4.7 HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

### 4.7.1 General

En los capítulos anteriores se ha descripto el modo en que se ha relevado la información y cómo, a partir de ella, se han construido los modelos que servirán como herramienta de análisis.

Asimismo, en el periodo de recolección de datos se identificaron ciertas situaciones que seguramente tendrán incidencia en el desarrollo del tránsito de los distintos escenarios de análisis. Es entonces que asociando estos dos elementos (conjuntos de datos relevados y la herramienta de análisis) que se propone realizar el diagnóstico detallado de la situación presente.

Cabe precisar, desde ya, que tomando en cuenta las características, la magnitud y la ubicación de la intervención proyectada, dicho diagnóstico no puede limitarse a una simple recopilación de los datos relevados y situaciones observadas. El diagnóstico debe constituir el paso determinante que cierre la fase de entendimiento de la problemática para abrir el camino al diseño y a la evaluación de soluciones.

### 4.7.2 Hallazgos

El proyecto en estudio tiene como objetivo principal aumentar la conectividad transversal en la ciudad, vinculando los modos subterráneo y ferrocarril, ambos con recorridos predominantemente radiales en las líneas involucradas.

Este objetivo se cumple casi en forma indiscutida por la sola presencia de la denominada Traza de la Línea F. Sin embargo, las intervenciones previstas durante el periodo de obra sugieren que se analicen las condiciones particulares en cada sección para prevenir posibles conflictos en esa etapa.

En otros términos, la elaboración del diagnóstico es una etapa del trabajo que necesita atención y entendimiento de la problemática presente y que reviste una relevancia fundamental, ya que un diagnóstico desacertado llevará a la propuesta de medidas inconducentes.

Dentro de las consideraciones emitidas a modo de diagnóstico se incluyen algunas situaciones que se prevé pueden ser significativas en el desarrollo de la etapa de obra, que pretenden dar un marco al análisis de las intervenciones a realizar.

- El sistema de movilidad de la Ciudad de Buenos Aires presenta una estructura con predominio de corredores radiales en las redes de transporte público (subterráneos, trenes) con un fuerte déficit de conectividad transversal que afectan la realización en los viajes en ese esa dirección.
- Esta situación genera que los viajes con origen y destino que requieran rutas transversales deban ser realizados mediante la realización de trasbordos entre los distintos tramos que presentan los distintos modos disponibles

- El proyecto tiene el objetivo principal mejorar esta condición además de aumentar la oferta de movilidad mediante la incorporación de una línea de subterráneos como medio masivo de máxima eficiencia. Se incorpora así un modo amigable con el ambiente, de mínima interferencia con la red de movilidad de superficie que vincula las trazas de subterráneos y ferroviarias de recorrido radial.
- Desde el punto de vista del transporte, se busca aumentar la capacidad del sistema, brindando mejores condiciones en términos de movilidad general, mejorando la conectividad transversal y minimizando la penalización que pueda producirse sobre la circulación de vehículos particulares.
- Con las consideraciones anteriores los usuarios realizan sobre recorridos significativos para vincular orígenes y destinos que se encuentran relativamente cercanos transversalmente.
- La morfología de la red de subterráneos hace que prácticamente no impacte sobre la movilidad vehicular. Sin embargo, existen puntos en donde el proyecto convive con situaciones de altos volúmenes peatonales, vehiculares y de buses, por lo que la intervención de la red de superficie como parte del proyecto es un punto a considera.
- El corredor elegido para el desarrollo de la traza involucra avenidas con fuerte demanda en la actualidad. Esa situación no es un problema en el periodo operacional dado que las redes de subterráneo y vial no “compiten” por un espacio de circulación.
- En este marco, es el período de obra el que debe ser considerado como más exigente en el desarrollo del proyecto, donde se deberá realizar:
  - Se deberá tener especial consideración de las situaciones que se presentan como conflictivas, aun cuando el sector afectado no forme parte del objetivo específico del proyecto. (Constitución, Congreso)
  - Revisar las rutas de ATP (colectivos), si se ven impactadas por las nuevas condiciones y reordenamiento desarrollado o interrupciones en el periodo de obra.
  - Definir el plan de desvíos durante el periodo de obras de ser necesario, para seguir abasteciendo los requerimientos del tránsito y vecinos durante el proceso constructivo.
  - Analizar los corredores peatonales de circulación general y de acceso a las nuevas estaciones de la Línea en particular, y la interferencia que la etapa de obra tiene sobre los peatones “pasantes”.
  - Asegurar en todos los tramos del recorrido condiciones máximas de seguridad en la circulación de vehículos y peatones.
  - Durante la etapa de obra, se pueden producir perturbaciones en la movilidad general, que deben ser analizadas para planificar los cortes, ocupación de calzada y desvíos a rutas alternativas en etapas que permitan mantener la circulación en niveles de servicio adecuados.
  - Durante el periodo de obra, las actividades realizadas en el área de incidencia pueden generar la derivación de tránsito hacia zonas exteriores a la misma, situación que resulta ventajosa al minimizar el flujo vehicular sobre la traza

### 4.7.3 Conclusiones.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee un déficit de conectividad transversal en lo relativo al transporte público, que los usuarios deben superar mediante sobre recorridos y mayores tiempos de viaje.

Los principales componentes de transporte masivo, como subterráneos y ferrocarriles, presentan recorridos radiales, lo que hace que para unir puntos ubicados transversalmente se deban realizar tramos de direcciones divergentes, que en suma unen los extremos de viaje buscados.

El proyecto busca, mediante la inclusión de un modo de transporte amigable con el ambiente por su condición de eléctrico, mejorar la conectividad transversal, que integre los modos existentes brindando mayor capacidad al sistema y minimizando los sobre recorridos de los usuarios, con beneficio sobre la movilidad general en términos de tiempos de viaje y economía.

La propuesta se completa con la consideración y cuidado de corredores peatonales y bicisendas, que permite la circulación segura y confortable en un área de la Ciudad que si bien cambia su perfil durante los distintos tramos que recorre, se instala en áreas de fuerte exigencia en la movilidad.

#### 4.7.3.1 Movilidad y Tránsito

a) El proyecto busca como objetivo principal mejorar las condiciones de conectividad transversal en la ciudad, aumentando su capacidad, minimizando los recorridos de los usuarios del transporte público.
b) El proyecto cumple desde el punto de vista de la movilidad, con la premisa básica de mejorar la conectividad y minimizar los recorridos y tiempos de viaje de los usuarios, en los distintos modos de movilidad.
c) El proyecto aumenta la conectividad disminuyendo los recorridos peatonales hacia y desde los paradores, por redistribución de los paradores existentes y ubicación de los nuevos asociados al sistema.
d) Los vehículos particulares se ven favorecidos, ya que la migración de usuarios de modos motorizados hacia la nueva línea F permite prever la disminución de vehículos en la red vial, y por lo tanto, mejores condiciones de circulación por mayor capacidad disponible y mayor seguridad.
e) En cuanto al impacto durante el periodo de obra, es factible de minimizarlo planificando las actividades de modo que siempre se disponga de rutas alternativas que permitan derivar el tránsito vehicular y peatonal para recomponer su ruta, con condiciones de seguridad adecuadas. Los cierres de obra para actividades de montaje de elementos en estaciones pueden realizarse en períodos fuera de los períodos de pico, mientras que el estacionamiento de camiones en espera tanto para la provisión de materiales, retiro de suelos y escombros u otras actividades se realizaran fuera de las vías de circulación habilitadas.

## 4.8 APÉNDICE METODOLÓGICO - MODELO MACROSCÓPICO

### 4.8.1 General

La aplicación del modelo macroscópico disponible para el área permitió la obtención de una matriz OD confiable y robusta. Sin embargo, un modelo de estas características sólo es suficiente en etapas de planificación y, sobre todo, en la obtención del esquema de distribución de viajes y asignación de rutas.

Una vez cubierta esta etapa, la aplicación del modelo microscópico de simulación permitió un correcto diagnóstico y una evaluación cuantitativa y cualitativa de los escenarios de análisis, en particular en intersecciones y secciones específicas que recibirán la nueva distribución de flujos asociada a la presencia del nuevo cruce. Asimismo, el modelo microscópico permitirá el análisis del funcionamiento operacional del entorno de los dos sectores críticos en estudio, detectados como los más comprometidos: Constitución y Congreso.

Como primer paso en la aplicación de este tipo de modelos, se realizó la calibración del escenario correspondiente a la situación actual en ambos casos. El objetivo fue obtener un modelo donde las características y parámetros del tránsito medidas en el terreno se correlacionen con los que pueden obtenerse del modelo de una manera adecuada, de acuerdo con condiciones preestablecidas.

El modelo microscópico utilizado (Paramics Traffic Simulation System) cuenta con la posibilidad de incluir y analizar con exactitud y flexibilidad las siguientes situaciones:

a. Inclusión detallada de las condiciones de infraestructura vial.
b. Descripción jerárquica de las distintas vías de circulación.

c. Inclusión de las condiciones de operación del Autotransporte Urbano de Pasajeros
d. Inclusión de las condiciones de demanda.
e. Flexibilidad en la inclusión de modificaciones en la demanda por zonas, sectores o en forma global.
f. Posibilidad de analizar la distribución de flujos bajo distintas condiciones de demanda e infraestructura.
g. Posibilidad de cuantificar los parámetros operativos globales para toda la red y parámetros específicos para intersecciones o sectores determinados.

El software elegido posee importantes ventajas. La primera es que es coincidente con el que dispone el GCBA para la realización de sus estudios, por lo que la red simulada podrá ser de utilidad en procesos a desarrollar durante la gestión del proyecto en su etapa de operación. Además, el sistema presenta múltiples capacidades, con algunas características consideradas únicas en el sistema elegido (se ha tomado la descripción de los informes técnicos emitidos en la comparación de los distintos modelos de mercado).

La metodología general establecida para el desarrollo de modelos de simulación microscópica en ámbitos como los del presente trabajo, y que fue desarrollada en el proceso de análisis y está dada por el siguiente diagrama:

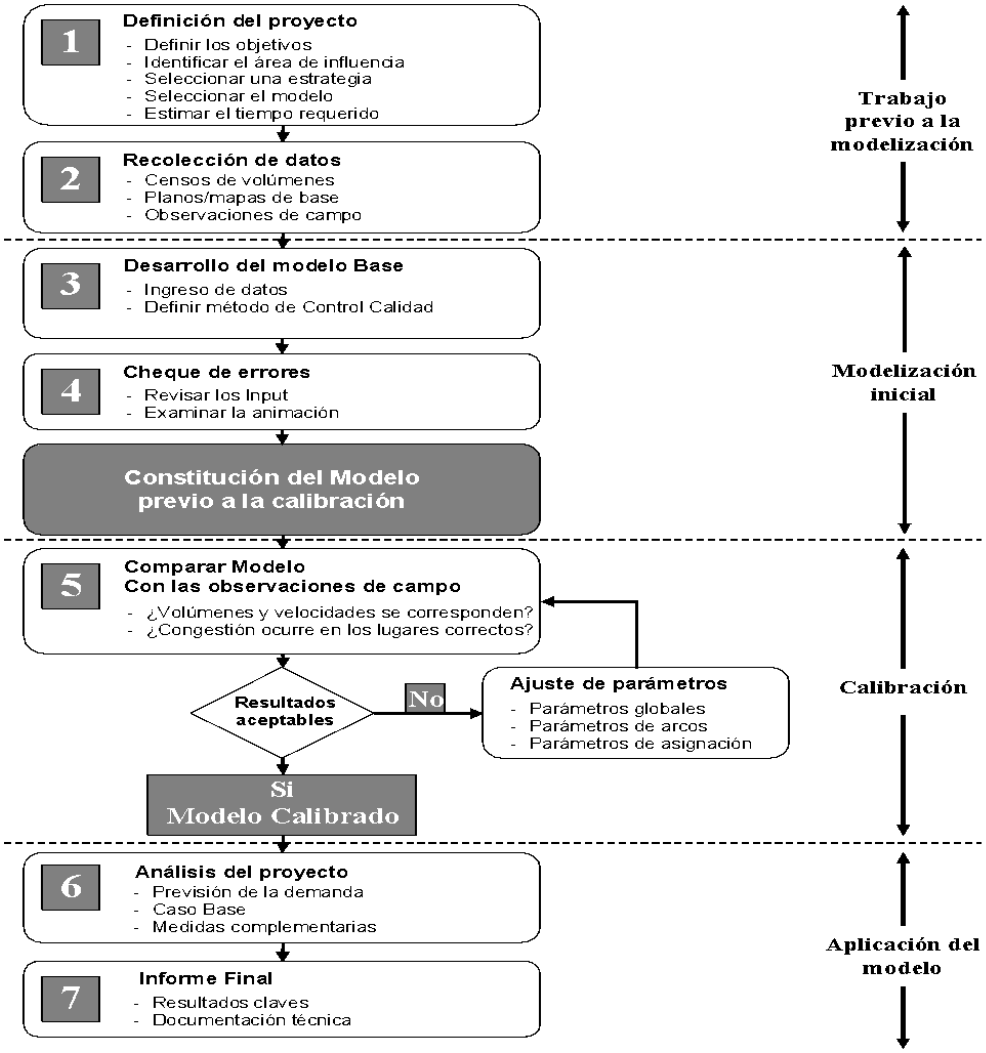



**Figura 105 Diagrama de flujo del proceso**

Además de la determinación de parámetros por tramos y por intersecciones, el modelo permite obtener Indicadores de Eficiencia Globales (MOEs), que resultan de suma utilidad en el cálculo de los beneficios del usuario, ya sea de transporte público o privado, como para el sistema vial completo.

Los indicadores de Eficiencia a utilizar fueron definidos según las condiciones que surgen como características en las primeras etapas del estudio:

- Cantidad de vehículos en la red, medición instantánea
- Cantidad de vehículos totales, medición acumulada
- Velocidades medias instantáneas
- Velocidades medias globales
- Tiempos de viaje
- Indicador VKT
- Indicador VHT
- Formación de colas
- Retardos acumulados

Estos indicadores pueden utilizarse en forma comparativa entre escenarios o bien en forma absoluta, es decir, analizando si la evolución en el tiempo de cada indicador se mantiene en términos adecuados.

### 4.8.2 Construcción del modelo

#### 4.8.2.1 Geometría

Las condiciones planialtimétricas representativas de la situación actual de la red fueron codificadas en un todo de acuerdo con la documentación recopilada.

El modelo utilizado, basado en codificación de nodos-link, permitió asignarle a cada elemento de la red simulada las características asociadas a sus condiciones geométricas y funcionalidad. Es importante que, si bien cada intersección está representada por la unión de un número determinado de links a un nodo, son también los nodos los que se utilizan para definir otros puntos característicos de la red, como accesos a edificios, discontinuidades en la calzada, cambios en la geometría o en la funcionalidad. Por lo tanto, el número de nodos no es coincidente con el número de intersecciones en la red.

La longitud de la traza planteada sugiere que el modelo sea aplicado en los sectores estratégicos más comprometidos con la movilidad, como la estación Constitución y estación Congreso.

**Escenario Estacion Constitución**

Este escenario plantea la circulación en el frente del nodo Constitución, donde se producen los trasbordos entre los distintos modos (subte, buses, ferrocarril) y donde las modificaciones propuestas generan un cambio significativo en la circulación.

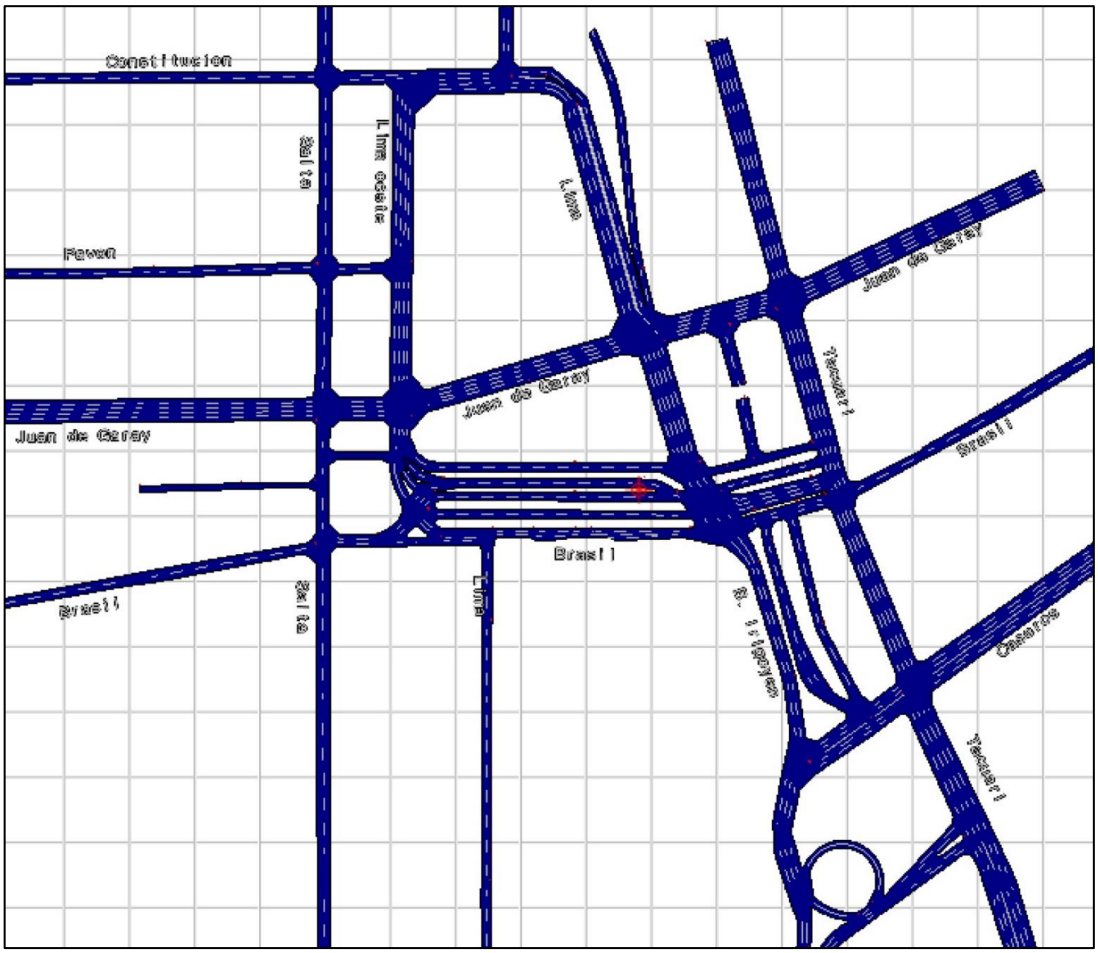



**Figura 106 Escenario Estacion Constitución**

### Escenario Estacion Congreso

Este sector involucra el frente del propio Congreso, donde se incluye una modificación geométrica que perite materializar un importante playón, proponiéndose además que se elimine el contracarril existente para la circulación de buses, modificando sus recorridos hacia el corredor Montevideo-Virrey Cevallos.

**Figura 107 Escenario Estacion Congreso (1)**

IF-2026-20220749-GCABA-APRA

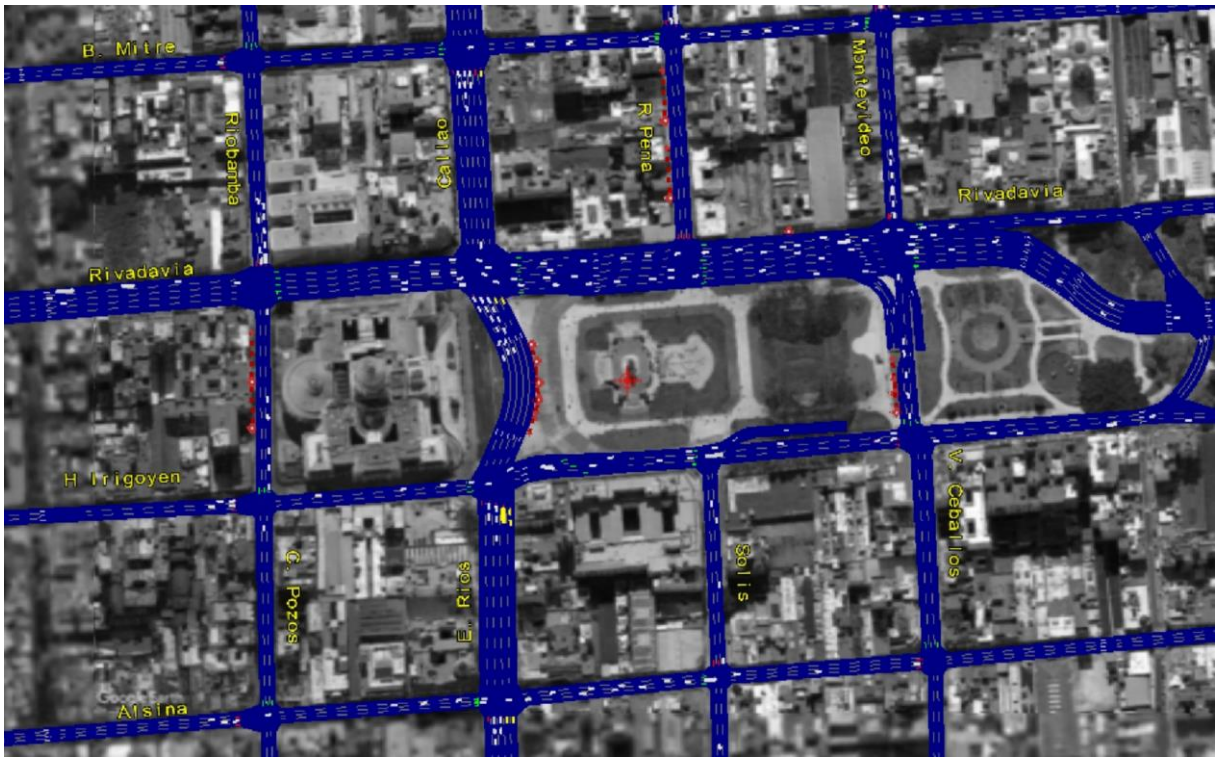



**Figura 108 Escenario Estacion Congreso (2)**

### 4.8.2.2 Categorización de las rutas

Los distintos tipos de rutas que conforman la red son caracterizados a partir de los parámetros incluidos en el archivo “categories”.

Allí cada tipo de vía es identificado por una sucesión de parámetros que, sólo a manera de ejemplo, pueden visualizarse en la descripción de una de las categorías definidas:

```
category 3 lanes 3     speed 40 kph  width 9.0 m  colour 0x00ffce87  type urban   minor
                              median width 0.0 m
                              headway factor 1.000 curve speed factor 0.0 toll 0.000
                              cost factor 0.800 signpost 250.0 m, 1.0 m
```

El archivo de categorías es genérico y puede usarse cualquiera sea la red a simular. Lo que resulta importante es la asignación de cada tipo de ruta a las secciones incluidas en la red simulada. Se asignaron categorías al total de las calles y avenidas incluidas en el modelo, considerando básicamente la información recopilada, relevamientos en sitio y el conocimiento local de la red.

### 4.8.2.3 Perfil de demanda horario

El flujo total determinado para la hora pico de demanda se incorporó al modelo con una distribución porcentual en periodos de 15 minutos según el siguiente archivo “profile”.

```
Demand Profile
Profile Count 1
Profile 1
Period Count 1
Divisor 10
Interval 10
Period 1 start 08:00:00
164 166 170 170 168 162
```

Este perfil surge de los conteos realizados, donde se desagregó el tránsito en periodo de 10-15 minutos.

#### 4.8.2.4 Transporte Público

Se incluyeron en el modelo los datos relevados respecto de composición los volúmenes de transporte público detectados en las calles y avenidas en el área de estudio. Se incluyeron datos relativos a tiempos de detención de acuerdo con la demanda verificada en el lugar.

La presencia del transporte público en el escenario con proyecto es uno de los factores que deben analizarse especialmente. Los cambios propuestos en el ordenamiento del tránsito en general y en los sentidos de circulación en particular obliga a redefinir los recorridos de las líneas presentes y las paradas sobre los nuevos corredores.

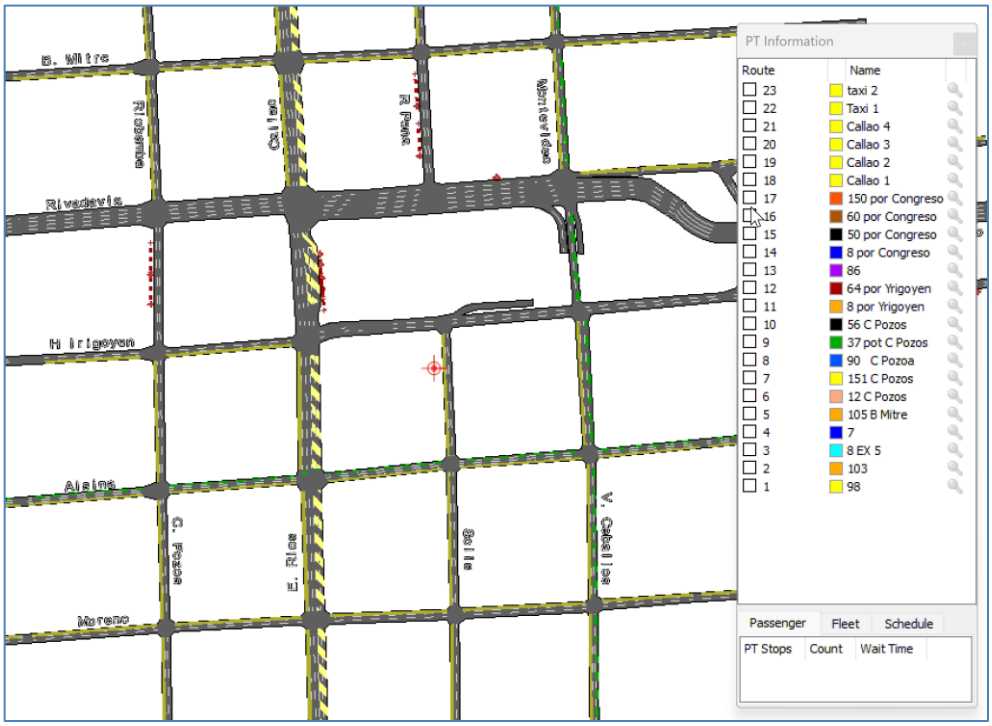



**Figura 109 Líneas y paradas de buses**

#### 4.8.2.5 Calibración del modelo

La calibración del modelo de simulación es un proceso fundamental en el desarrollo de esta herramienta de análisis. Una calibración precisa le brinda al modelo la robustez y confiabilidad que se requiere para lograr resultados seguros.

La determinación de límites aceptables para considerar el modelo calibrado es uno de los puntos desarrollados a continuación, fundamentalmente en la distribución de flujos.

Por las características de los escenarios incluidos, se establece como parámetro de coincidencia definitorio en la calibración a la distribución de flujos en el área de incidencia, verificándose posteriormente la coincidencia entre las formaciones de cola que se producen en la red y las obtenidas en el modelo.

Se realizó la verificación de la correcta inclusión de los datos en el modelo realizado, auditando la coincidencia entre los valores de los distintos parámetros obtenidos del procesamiento de datos. Mediante la interfaz gráfica del modelo, se comprobó la coincidencia de estos con los valores incorporados al modelo para cada uno de los escenarios definidos. Este proceso debe ser realizado cuidadosamente, ya que de no detectar un error incluido en la codificación de la red se pueden inferir errores y establecerse procedimientos de ajuste en la calibración que no tienen que ver con el desarrollo del tránsito, sino con deficiencias de otro origen.

#### 4.8.2.5.1 Calibración subjetiva

El modelo permite visualizar en forma dinámica los resultados que se van produciendo. La coincidencia subjetiva entre lo que se ve en el modelo y lo que se ve en la realidad es el primer paso de la calibración, y si bien no debe ser excluyente, es importante realizar ajustes en la codificación según los desvíos que se observen.

#### 4.8.2.5.2 Calibración en la distribución de flujos

La calibración fue realizada teniendo en cuenta la coincidencia entre los flujos estimados por el modelo y los flujos disponibles provenientes de los conteos en el terreno.

Se considera que el modelo ha sido calibrado si se consiguen las siguientes coincidencias establecidas como válidas en el rango indicado.

| Criterio | Objetivo (Target) |
|---|---|
| **Flujos horarios, Modelados vs. Medidos** | |
| Individual link flows [veh/hour]<br>Within 15%, for 700<Flow<2700<br>Within 100, for flow < 700<br>Within 400, for flow > 2700<br><br>Sum of all link flows<br><br>GEH Statistic < 5 for individual Link Flows<br>GEH Statistic for sum of all link flows | ➢ 85% of cases<br>➢ 85% of cases<br>➢ 85% of cases<br><br>Within 5% of sum of all link counts<br>● 85% of cases<br><br>GEH < 4 for sum of all link counts |

**Figura 110 Criterios de calibración**

El GEH Statistic se calcula con la siguiente fórmula:

GEH = ((E-V)2/ (E+V) /2)1/2
Donde
E= volumen obtenido del modelo
V= mediciones disponibles

Como en la red vial real, la conjunción de una serie de factores permite la circulación de un número determinado de vehículos por sus vías. Por lo tanto, obtener que los flujos medidos y observados coincidan dentro de los límites preestablecidos, implica casi con seguridad que el resto de los parámetros responde a las condiciones reales existentes.

#### 4.8.2.5.3 Ajuste fino en los valores de links

El ajuste fino de parámetros en links determinados debe ser usado en los casos que resulte necesario, los que en general no se presentan frecuentemente luego de haber realizado la calibración global.

Dicho ajuste, en especial el Headway factor y el Min Gap por link (no en forma global), fue realizado en algunos links donde se presentaron formaciones de cola y situaciones de congestión recurrente, donde el comportamiento de los conductores suele verse afectado por esta situación y el valor de los parámetros obtenidos suele disminuir.

La necesidad de encontrar una coincidencia entre la distribución de flujos medida y obtenida del modelo, se complementa con el ajuste del método de asignación elegido para la zona estudiada, como se explica a continuación.

#### 4.8.2.5.4 Método de asignación

Analizar el método de asignación de tránsito y los parámetros asociados al mismo, es un proceso importante dentro de la calibración del modelo.

Las recomendaciones generales para iniciar este proceso establecen, a manera de "guideline", cuál de los métodos de asignación es el recomendado para cada caso, teniendo en cuenta las características de la red, definidas en términos de alternativas de rutas y grado de congestión.

Una red con pocas alternativas de rutas y baja congestión sugiere el uso del método "All-or-nothing" (AON) de asignación, mientras a medida que crece el grado de congestión los métodos de asignación dinámica se presentan como los más convenientes.

Paramics dispone de las siguientes alternativas en los métodos de asignación de tránsito:

***"All-or-nothing"*** - Todo o nada
***Stochastic*** –Asignación estocástica con coeficiente de perturbación
***Dynamic feedback*** – retroalimentación dinámica
***Combinación de las anteriores***

En este nuestro caso, fue adoptado un algoritmo de asignación con retroalimentación dinámica con periodo de 15 segundos, con asignación estocástica y coeficiente de perturbación 5, lo que dio buenos resultados en el proceso de calibración citado más arriba.

Este algoritmo permite adecuar las características de la asignación a las condiciones de entorno urbano en la que se inserta el proyecto. Asimismo, el método permitirá, en el escenario con inclusión del proyecto, estimar el tránsito derivado como resultado de la reasignación que el propio modelo desarrolla a partir de las ecuaciones de costo establecidas en su metodología.

Es importante destacar, como se dijo, que el método de asignación brindará los flujos derivados, mientras que los inducidos serán incluidos al modelo en forma exógena en el escenario con proyecto.

### 4.8.3 Escenarios de análisis

La disponibilidad de modelos microscópicos asociados a los sectores característicos y más exigentes del proyecto permite escenarios que se van sucediendo durante la implementación del proyecto, periodo de obra y de su periodo operacional mediante análisis cualitativos y cuantitativos.

Se evaluarán los siguientes escenarios:

a) Situación Actual o Línea de Base. Escenario que describe las condiciones actuales, donde fueron ajustados los relevamientos y censos de tránsito disponibles. Este escenario busca disponer de un modelo calibrado para determinar la derivación de flujos de tránsito cuando se incorpora el ordenamiento propuesto.
b) Escenario proyectual, denominado también Escenario Etapa Operacional.
c) Escenario de Obra. Se analizan las limitaciones impuestas durante la materialización de la obra.

En los siguientes puntos se describe la forma en que fueron alcanzados los objetivos en cada etapa del estudio, complementando los conceptos emitidos como descripción general del proceso incluida en los puntos anteriores.

### 4.8.4 Relevamiento y recopilación de antecedentes

La primera etapa consiste en la colección de datos, procesamiento y construcción del modelo de simulación de tránsito de los sectores más comprometidos que permitan realizar un correcto diagnóstico de la situación existente.

En el presente punto, se busca caracterizar la situación actual estableciéndose los parámetros de la línea de base que servirán como referencia en la evaluación de los escenarios futuros.

La siguiente enumeración de los trabajos realizados describe el alcance y características de los mismos. La información así recolectada permitió obtener una clara descripción de las características de la oferta de infraestructura vial y la descripción de la demanda, además de parámetros funcionales y operativos de la red y sus usuarios.

#### 4.8.4.1 Área de incidencia

El área de incidencia del análisis estará comprendida por aquellos sectores que reciben en forma directa o indirecta los impactos de la nueva propuesta. En el presente estudio se tiene especialmente en cuenta el impacto en la circulación y en la movilidad, analizándose particularmente las consecuencias en la incorporación de la configuración de la red en el entorno con la implementación de facilidades (carril exclusivo o prioritario, limitaciones en movimientos específicos sobre la circulación de vehículos particulares, programación de la semaforización, reubicación de paradores, entre otros) lo que lleva el área de incidencia directa al entorno del área de implementación.

#### 4.8.4.2 Geometría de la red

Tres fueron las fuentes principales de información respecto de la geometría de la infraestructura vial del área.

La primera se basa en los planos en formato CAD disponibles de estudios anteriores y de información disponible originada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (restitución de la fotografía aérea existente, Mapa de Buenos Aires-USIG).

**Figura 111 Imágenes satelitales**

La segunda de las fuentes utilizadas fueron las imágenes satelitales disponibles en la web de uso público permitiendo obtener datos complementarios y de ajuste, como también mapas interactivos de la Ciudad, especialmente para obtener la información correspondiente a la posición relativa de nodos y vínculos de conectividad.

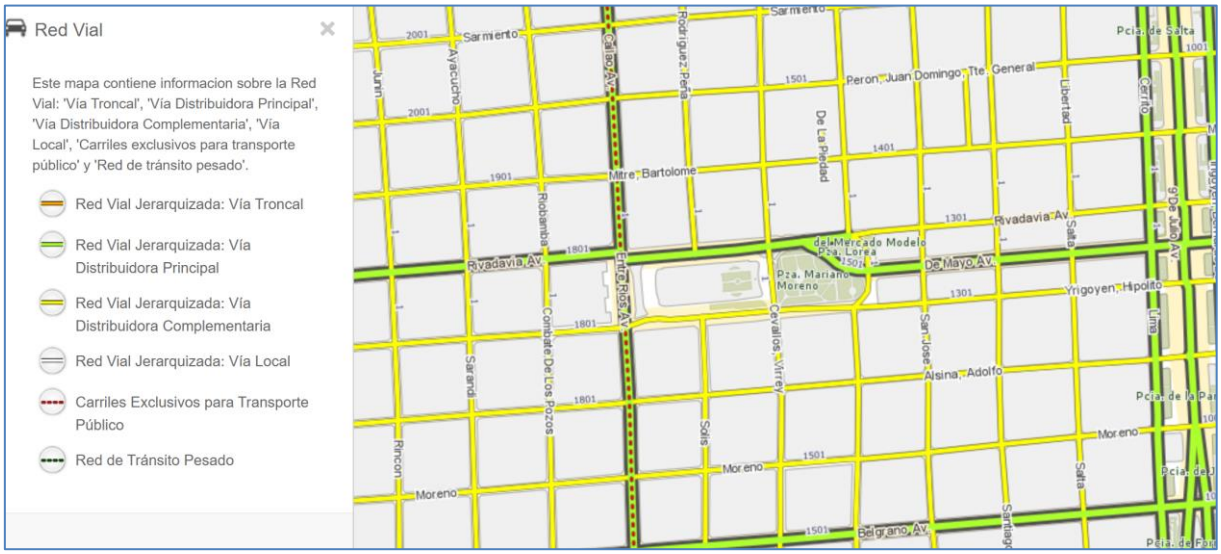



**Figura 112 Mapa Interactivo de la Ciudad**

Como tercer elemento, que brindó la mayor cantidad de información, se realizaron relevamientos en el sector, estableciendo el marco de análisis detallado para la elaboración del proyecto, excediendo la precisión necesaria para la realización de un estudio de tránsito.

Sobre las vías involucradas se determinaron anchos de calzada, anchos de vereda, geometría de los cordones, cantidad y ancho de carriles, restricciones a la circulación, isletas, y todo efecto que condicione el desarrollo del proyecto en su entorno, con el propósito de conformar un modelo de simulación robusto y preciso en la representación del área de estudio.

#### 4.8.4.3 Parámetros funcionales

La geometría de la red debe ser complementada con datos funcionales que identifiquen la forma en que la red permite a sus usuarios, ya sean vehículos o peatones, a realizar sus movimientos y traslados. Esas características se colectaron para alimentar a los modelos de simulación de cada sector simulado, según el siguiente listado:

- Jerarquización de las vías de circulación
- Sentidos de circulación
- Restricciones en la circulación
  - Cantidad de carriles
  - Giros prohibidos
  - Áreas de estacionamiento
  - Áreas de prioridad peatonal
  - Restricciones al tránsito pesado
  - Corredores peatonales
- Operación del Transporte Público
  - Zonas de ascenso y descenso de pasajeros
  - Corredores exclusivos

#### 4.8.4.4 Relevamiento de usos del suelo

Se relevaron los usos del suelo presentes, principalmente con el fin de determinar:

- Posición de los accesos al sector identificado
- Generadores de demanda que justifiquen la inclusión de paradores cercanos
- Detección de usos sensibles (escuelas, hospitales, centros deportivos, otros)
- Otros usos que puedan incidir en la movilidad general y en particular con la peatonalidad

#### 4.8.4.5 Demanda

##### 4.8.4.5.1 General

La circulación por carriles dedicados genera la segregación entre la circulación del transporte público y el transporte particular, por lo que debe analizarse la composición del tránsito actual para verificar que los niveles de servicio finales resulten adecuados en cada corredor.

Esta situación se da sobre la Av Entre Rios/Callao, donde ya existen carriles de uso exclusivo del transporte público, situación que se mantendrá en el escenario con proyecto.

##### 4.8.4.5.2 Demanda presente

La demanda presente fue cuantificada en todo el corredor mediante la colección de información existente y la realización de conteos en secciones características y determinación de movimientos en intersecciones a lo largo del corredor.

La descripción de la demanda en el entorno es, sin duda, un elemento definitorio en el proyecto a desarrollar. La definición de secciones e intersecciones sobre las que deben realizarse los conteos y determinación de movimientos en intersecciones presenta una cobertura total de los elementos que definen la demanda.

Las determinaciones que permitieron una total comprensión de la circulación en el entorno y en el corredor de Av. Entre Rios-Callao coincidente con la traza subterránea de la Línea F.

- CENSOS ANTECEDENTES: Censos y conteos realizados en estudios previos por el equipo del GCABA.
- CENSOS COMPLEMENTARIOS: Censos y conteos realizados en lugares de interés específicos AV. Rivadavia, Av Corrientes, Av. Las Heras, otros.
- FLUJOS DE TRÁNSITO EN N SECCIONES CARACTERÍSTICAS: Estos valores pueden obtenerse de conteos directos realizados o de procesamiento de la información obtenida en alguna de las determinaciones anteriores. Pueden dar información de la variación progresiva de los flujos de tránsito a lo largo de un corredor.

Las determinaciones anteriormente descriptas permitieron establecer los siguientes procesos, que son la referencia y verificación de la funcionalidad de la propuesta para la geometría en el entorno de la estación.

- Análisis de capacidad por tramo, y relación volumen/capacidad (V/C) para la situación actual y en el escenario con el proyecto implementado.
- Cuantificación de los flujos derivados después de la implementación del proyecto, teniendo en cuenta los cambios en la direccionalidad en la circulación en las calles y avenidas consideradas.

#### 4.8.4.5.3 Buses

Los buses son un componente esencial en el proyecto, ya que la inclusión de la Línea F no sólo los complementa con un recorrido transversal en la ciudad sino la presencia de un nuevo componente que como transporte masivo les quita presión a los modos disponibles.

El sistema de transporte recibe un nuevo componente de significativa capacidad, por lo que resultaran de presencia significativa que los puntos donde se realizan las transferencias en particular el intercambio subterráneo-buses.(Constitución, Congreso, Palermo como principales).

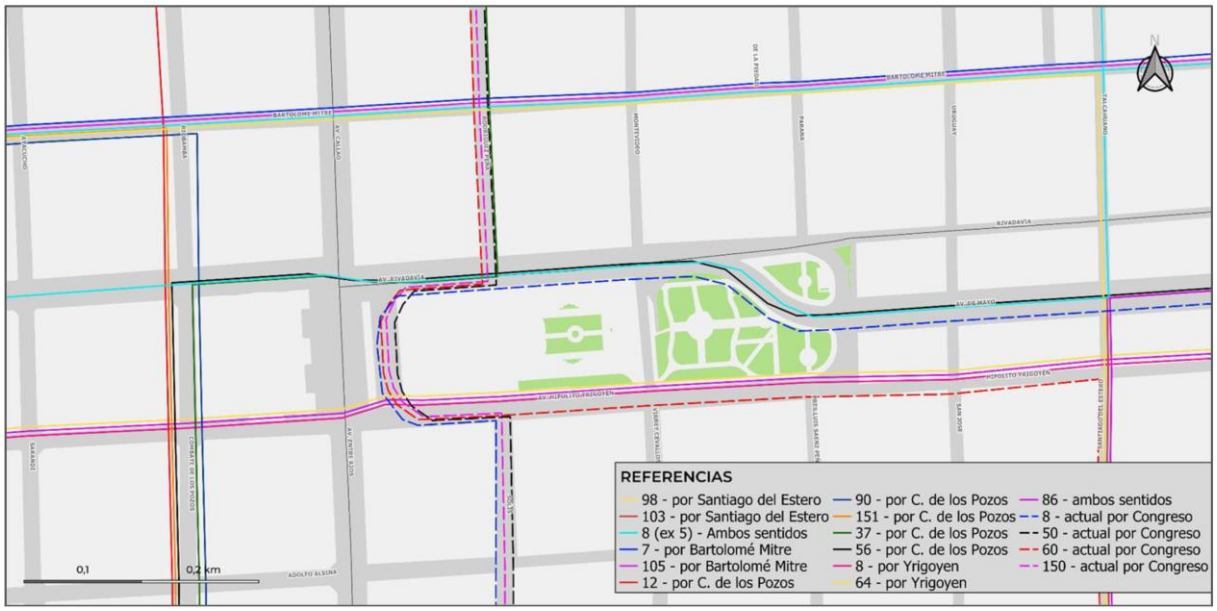



**Figura 113 Recorrido de buses actual- Congreso**

**Figura 114 Pasajeros/día (Pax) actual- Congreso**

### 4.8.4.6 Relevamientos y parámetros complementarios

#### 4.8.4.6.1 Semaforización

La semaforización es un componente definitorio en la funcionalidad y eficiencia de la red en el entorno.

El relevamiento de los tiempos presentes en la traza se realizó mediante la colección de la información brindada por el Departamento que gerencia el funcionamiento de estos componentes. Las programaciones (fases, ciclos, secuencias, sincronías) fueron incluidas en los sectores simulados.

La traza propuesta incluye las intersecciones semaforizadas que serán intervenidas de diferentes modos según la funcionalidad que cumplen dentro del esquema funcional.

#### 4.8.4.6.2 Parámetros complementarios

Existen relevamientos complementarios que resultan necesarios para satisfacer distintas capacidades del modelo de simulación, en función de obtener una mejor calibración, disponer de mejor capacidad de análisis, y facilitar la interpretación de los resultados y la comunicación del proyecto. Estos parámetros tienen origen en la conducta y hábitos de los conductores locales. Es por eso que resultan específicos del entorno/ciudad en donde se aplica el modelo de simulación.
Dichos relevamientos se describen a continuación, y fueron realizados para la Ciudad de Buenos Aires y validados en modelos/proyectos anteriores en la Ciudad, y complementados con observaciones en el entorno cercano del proyecto.

##### 4.8.4.6.2.1 Flujo de saturación

Los parámetros operacionales, como separación entre vehículos (“headway factor”) o tiempo de reacción (“reaction time”), fundamentales en el proceso de modelización, están relacionados con las condiciones locales de circulación y el hábito de los conductores.

La obtención de estos valores puede hacerse considerando aquellos puntos donde la capacidad del elemento de la red considerada fue alcanzada. Es por ello que resulta de mucho valor la detección donde se dan estas condiciones en la red, para de ese modo proceder a ajustar los valores citados hasta obtener la concordancia entre los valores de capacidad del modelo y los medidos en la realidad.

#### 4.8.4.6.2.2 Formación de colas y retardo en intersecciones

Durante el desarrollo de las mediciones indicadas en el punto anterior, se determinaron aquellos sectores donde se verifico congestión instalada, manifestada a través de formaciones de cola, fundamentalmente en los puntos asociados a la operación de semaforización existente.

#### 4.8.4.6.2.3 Condiciones particulares

También se realizaron tareas de relevamientos tendientes a definir la totalidad de los elementos necesarios de incidencia en el proyecto o bien, de verificar o actualizar información. obtenida mediante la colección de datos y antecedentes.

Entre estos relevamientos se encuentran:

a) Relevamiento del tipo y estado de pavimentos de las arterias comprendidas dentro del área del proyecto. No se busca la realización de un inventario. Se trata de identificar aquellos puntos donde la degradación de la superficie de rodamiento puede afectar la circulación y generar de ese modo limitaciones importantes.

b) Verificación de los datos disponibles de la red de semáforos de la ciudad en el área de incidencia (fases, ciclos, sincronías) debido a la fuerte incidencia de este factor en el desarrollo del tránsito.

c) Evaluación de la presencia de estacionamiento en calzada, tanto en las avenidas como en las calles alternativas de circulación que servirán como vías para la derivación de los flujos de tránsito en el nuevo ordenamiento que surja como conveniente o durante la etapa de obra.

d) Identificación visual de los puntos conflictivos, que permita una evaluación cualitativa de las condiciones de congestión y conflictos presentes.

## 5. BIBLIOGRAFÍA

Amick H. and Gendreau M., 2000. Construction Vibrations and Their Impact on Vibration-Sensitive Facilities. ASCE Construction Congress 6. Orlando, Florida, February 22, 2000.

Building Research Establishment, R. Steffans ,1985. Structural Vibration and Damage. Some Notes on Aspects of the problem and a Review of available Information.

CALTRANS California Department of Transportation, Division of Environmental Analysis, 2020. Transportation and Construction Vibration Guidance Manual

Cyril M. Harris, 1998. Manual de Medidas Acústicas y control del ruido. Tercera Edición. McGraw-Hill.

Federal Transit Administration (FTA), F., & New York City Transit, M., 2003. Second Avenue Subway SDEIS. Chapter 12 (Vol. 1). New York

Federal Transit Administration (FTA), 2018. Transit Noise and Vibration Impact Assessment Manual. FTA Report No. 0123.

Fidalgo, F., De Francesco, F. y Pascual, R., 1975. Geología superficial de la llanura Bonaerense. Relatorio del 6º Congreso Geológico Argentino: 103-138

Harris Miller Miller & Hanson, I., 1995. Transit Noise and Vibration Impact Assessment, Washington, D.C.: Office of Planning Federal Transit Administration (FTA). Chapter 10 :General Vibration Assessment; Chapter 8: Vibration Impact Criteria and Chapter 7: Basic Ground Borne Vibration Concepts

Richart, F. E., Hall, J. R., And Woods, R. D., Vibration of Soil and Foundations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1969.

Whiffen, A. C. 1971. A survey of traffic-induced vibrations. (Report LR419.) Crowthorne, Berkshire, England: United Kingdom Department of Environment, Road Research Laboratory.

Wiss, J. F., 1967. Damage Effects of Pile Driving Vibration. Highway Research Board Record 155, pp. 14-20.

Wiss, J. F., 1981. Construction Vibrations: State of the Art. Journal of the Geotechnical Division, ASCE, v. 107, no. GT2, Proc. Paper. 16030, pp. 167-181.

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2026-20220749-GCABA-APRA

Buenos Aires, Miércoles 29 de Abril de 2026

**Referencia:** AMB25012-GCBA-LINEA F SUBTE-EIA-Cap6 Estudios Especiales-R0

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 152 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.04.29 11:24:30 -03:00

Emiliano Guzman
Asesor administrativo
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
AREA VICEJEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.04.29 11:24:31 -03:00